Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

South Pole–Aitken

Das kraterarme Zentrum

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Zusammenfassung

Die Krater sind das Zeitarchiv des Mondes. Die Kraterdichte einer Oberfläche dient als relatives chronologisches Maß: Eine Oberfläche sammelt Krater, solange sie dem Himmel offenliegt, und verliert sie nur, wenn ein Prozess sie auslöscht oder neu bearbeitet; je länger eine Oberfläche bestanden hat, desto mehr Krater trägt sie. (Die heutige Wissenschaft schreibt die Krater Körpern aus dem All zu; in dieser Reihe entstanden sie durch Material, das von der jungen Erde ausgeworfen wurde, zurückkehrte und auf der Schale des Mondes landete, Paper 6. So oder so trägt eine ältere Oberfläche mehr Krater.) South Pole–Aitken (SPA) auf der Rückseite — der Seite, die von der Erde aus nie zu sehen ist — ist das größte, tiefste und älteste Becken des Mondes und sollte einen der vollständigsten Kraterbefunde tragen. Als Ganzes zeigt es ein mäßiges Defizit an Kraterdichte gegenüber dem übrigen Mond, in seinem Zentrum aber ist das Defizit weit schärfer. Eine Zählung der Krater in Ringen von der Mitte des Beckens nach außen, auf Gelände, das von den Lavaebenen und den 34 Maria dieser Reihe bereinigt ist (den dunklen Ebenen der Vorderseite und den Öffnungen darunter, Paper 5), zeigt einen stetigen Anstieg der Dichte vom Zentrum zum Rand: Die zentrale Region enthält nur etwa die Hälfte der Krater, die sich unmittelbar außerhalb des Beckens finden. Der Ort, an dem die Krater am spärlichsten sind — den wir *das Minimum* nennen —, liegt etwa 270 km nordnordöstlich des Beckenzentrums, auf dem Meridian des Punktes, der Serenitatis, einem großen Becken der Vorderseite, genau gegenüberliegt (der Punkt, der einem Ort durch den Mittelpunkt des Mondes genau gegenüberliegt, ist sein *Antipodenpunkt*). Am stärksten fehlen die Krater von 20–40 km, nicht die kleinsten; und die verbliebenen Krater sind flacher als die des Gürtels um den Rand, während ihre Ränder hoch stehen: Der Unterschied liegt in den Kraterböden, nicht in den Rändern. Das ist das Muster von Kratern, deren Böden über erweichtem Gelände wieder nach oben krochen — eine *Relaxation* durchliefen —, und nicht von Kratern, die abgetragen oder von oben aufgefüllt wurden.

Wir schlagen vor, dass das Zentrum von SPA eine Wärmequelle unter der Rückseite verzeichnet — den Brenner — auf der Seite des Mondes, die den Öffnungen der Vorderseite gegenüberliegt. In dieser Reihe wurde der junge Mond aufgebaut, während er noch mit der Erde verbunden war, aus Material der Erde, das durch Öffnungen auf seiner Vorderseite aufstieg; der Brenner ist die Wärme, die sich unter der Rückseite gegenüber diesen Öffnungen sammelte und das Gelände darüber von unten erwärmte. Er hatte zwei Ausgänge, benannt

> nach den Öffnungen der Vorderseite, denen sie gegenüberstehen: Imbrium, den Hauptausgang, und Serenitatis, den Nebenausgang. Er arbeitete, während der Körper mit der Erde verbunden war, und kam mit dem Nachlassen der Abplattung zur Ruhe, vor der Ablösung; bei der Ablösung war der Mond rund und seine äußere Schale starr (Paper 2 §B.7). Die Wärme kam von unten, erreichte die ganze Region, ihren dicken wie ihren dünnen Teil, und schmolz beide auf. Von unten gedrückt und erwärmt, hob sich die Region zu einer Kuppel, und die erweichte Kruste glitt nach außen; flüchtiges und auch weniger flüchtiges Material wurde ausgetrieben; und die Schichten des zurückkehrenden Materials wurden gebacken und verdichtet. Eisenführendes Material aus dem Erdinneren erreichte viele Orte des jungen Mondes, darunter die Basis von SPA; dort wurde es an Ort und Stelle erhitzt und kühlte ab, und als andere Materialien abwanderten, wurde das verbliebene Eisen angereichert — die dichte Masse unter dem Süden der Region. Als die Wärme abklang, kühlte die Kuppel ab, zog sich zusammen und sank zu dem tiefen Becken ein, das heute zu sehen ist. Die Kuppel liegt südlich beider Ausgänge: Die Lage der birnenförmigen Verbindung zur Erde und die Kräfte der Erdrotation trugen die Wärme südlich des Antipodenpunktes hinaus, und die Rundung des gestreckten Körpers — sein Übergang, noch während er verbunden war, von einer abgeplatteten Form zur Kugel (Paper 7) — vergrößerte den Abstand, von 17–21° auf die heutigen 24–29°. Eine Veränderung der Erdachse nach der Abtrennung kann ebenfalls bewirken, dass SPA nicht in einer Linie mit dem Brenner erscheint; die Achsen bleiben künftiger Arbeit überlassen.

Das Paper untersucht SPA anhand von siebzehn Anomalien, jede in sechs Schritten, neben fünf eigenen Studien. Von den siebzehn Anomalien erklärt die Wissenschaft sechs, neun teilweise, eine nur mit Mühe und eine gar nicht; das Modell passt zu sechzehn und zu einer teilweise, über die die Isotope entscheiden werden. Mehrere voneinander unabhängige Befunde stimmen miteinander überein. Die Proben von Chang’e-6, etwa 210 km vom Minimum entfernt, zeigen einen Mantel, der seine flüchtigen Stoffe durch Erhitzung verloren hat, ärmer an Sauerstoff als unter der Vorderseite, mit Schmelzen, die sich über etwa zwei Milliarden Jahre erstrecken. Der Magnetismus ist im Zentrum ausgelöscht, und seine Maxima sind auf der nachlaufenden Seite konzentriert — auf derselben Seite wie die Thoriumsichel, wenn auch nicht am selben Ort (die magnetischen Maxima liegen etwa 8° nördlich des Thoriumzentrums). Die Kruste, die von der Kuppel abglitt, liegt in zwei Ringen verdickter Kruste: einem äußeren Ring, dick im Osten und fehlend im Westen, und einem inneren Ring am Rand der Kuppel.

Seine zentrale Vorhersage ist, dass der Mond fast kein Material von außerhalb des Erde–Mond-Systems enthält: höchstens winzige Mengen — feine Körner von Weltraumstaub, die später von der Schwere des Mondes in die lockere Oberflächenschicht gezogen wurden, und vielleicht ein oder zwei Meteoriten, die im Lauf von vier Milliarden Jahren gelandet sind. Zwei alte Norite aus SPA — kristallines Material, das langsam aus einer Schmelze in der Tiefe erstarrte und auf 4.25 Milliarden Jahre datiert ist — tragen kleine Körner aus Eisen–Nickel-Metall. Die Wissenschaft liest sie als Überreste des einschlagenden Körpers; das Modell liest sie als Eisen aus dem Erdinneren. Die Isotope dieser Metallkörner — die Verhältnisse zwischen leicht verschiedenen Atomen desselben Elements, die sich zwischen Materialien unterscheiden, die in verschiedenen Teilen des frühen

Sonnensystems entstanden — werden zeigen, woher sie stammen. Ein einfaches Spiegelbild der Becken der Vorderseite reproduziert die Form des Beckens nicht, und dieses negative Ergebnis wird beibehalten. Alle Positionen sind so angegeben, wie der Mond heute der Erde zugewandt ist.

WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT

Die These. Das kraterarme Zentrum von South Pole–Aitken verzeichnet eine Wärmequelle unter der Rückseite — den Brenner — auf der Seite des Mondes, die den Öffnungen der Vorderseite gegenüberliegt. Er arbeitete, während der Körper verbunden war, und kam mit dem Nachlassen der Abplattung zur Ruhe, vor der Ablösung; bei der Ablösung war der Körper rund und seine Schale starr (Paper 2 §B.7). Er hatte zwei Ausgänge: Imbrium, den Hauptausgang, und Serenitatis, den Nebenausgang. Die Wärme kam von unten und schmolz die Region auf, ihren dicken wie ihren dünnen Teil: Die Region hob sich zu einer Kuppel, und ihre Kruste glitt nach außen; flüchtiges und auch weniger flüchtiges Material verdampfte; die Schichten des zurückkehrenden Materials wurden gebacken und verdichtet; eisenführendes Material aus dem Erdinneren gelangte an die Basis des Beckens und wurde dort angereichert, als andere Materialien abwanderten. Als die Wärme abklang, kühlte die Kuppel ab und sank zum Becken ein. Die Kuppel liegt südlich beider Ausgänge, in einer Richtung, die von der Birne und der Rotation bestimmt und von der Rundung vergrößert wurde (C.4).

Die Zahlen. Innerhalb von 10° vom Beckenzentrum, auf Gelände, das von den Lavaebenen, den 34 Maria und einem Halo von 200 km um jedes von ihnen bereinigt ist: 126 Krater von 20 km und mehr pro Million km², 0.51 der 248 unmittelbar außerhalb des Randes — das Zentrum bewahrt etwa die Hälfte des Befunds des Geländes daneben. Das Minimum: 45.4° S, 197.9° O, etwa 270 km vom nominellen Zentrum. Krater von 40–80 km in den zentralen 20°: um 18% flacher als im Gürtel außerhalb des Randes (4–33%), auf dem bereinigten Gelände; ihre Ränder stehen höher als in einer abgeglichenen Kontrollgruppe (Randhöhe auf die Kratergröße normiert: 1.35 gegenüber 0.92) — flache Kraterböden unter hohen Rändern, das Zeichen der Relaxation und nicht der Abtragung. Unter SPA: $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ gegenüber -0.80 unter der Vorderseite. $\Delta\mathrm{IW}$ misst, wie viel Sauerstoff verfügbar war, als das Material entstand, relativ zu dem Bezugspunkt, an dem Eisenmetall und Eisenoxid nebeneinander bestehen; jede Einheit tiefer bedeutet ungefähr zehnmal weniger Sauerstoff, daher ist der Mantel unter SPA stärker reduziert, so wie ihn starke Erhitzung von unten hinterlassen hätte. Ringsum: eine Verdickung der Kruste um 3.8–5.7 km in 50–55° Abstand vom Zentrum, dick im Osten und fehlend im Westen, und ein innerer Ring am Rand der Kuppel — die Kruste, die von der Kuppel abglitt.

WAS ES ERFORDERT

Was es erfordert. (1) *Ein thermischer Leitungsweg.* Eine durchgehende physische Verbindung, die Wärme von den bedeckten Öffnungen der Vorderseite zu der ihnen gegenüberliegenden Region der Rückseite trägt, entlang einer geraden Achse, wobei die Rotation den Wärmefluss bündelt und zentriert. (2) *Zeit und Viskosität.* Genug Wärme, um

Krater von 40–80 km innerhalb der Verbindungszeit um etwa ein Fünftel zu relaxieren. Diese Zeit dauerte mindestens etwa 10^7 Jahre (Paper 3) — die Schranke, die für die Abschätzung der Viskosität verwendet wird — und im Modell insgesamt etwa 600 Millionen Jahre, vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren. Viskosität ist der Widerstand eines Materials gegen langsames Fließen: Je niedriger sie ist, desto schneller kriecht ein Kraterboden wieder nach oben. Die Anforderung ist eine effektive Viskosität von etwa 4×10^{21}–10^{22} Pa·s oder weniger. Das Gelände, das relaxierte, ist kein trockenes Gelände, sondern wassergesättigtes zurückkehrendes Material, das Schicht auf Schicht abgelagert wurde, während der Körper verbunden war; seine Viskosität liegt weit unter dieser Schranke, daher ist die Anforderung mit großem Spielraum erfüllt. (3) *Metallzufuhr.* Das Material, das die Basis des Beckens erreichte, trug Metall. Zu jener Zeit hatte die Erde weder einen eigentlichen Mantel noch einen eigentlichen Kern — ihr Inneres war ziemlich durchmischt —, und eisenführendes Material stieg zum Mond und auch zur Basis von SPA auf; oxidiertes Silikat allein hätte das Becken oxidiert, statt es zu reduzieren. (4) *Eine effektive Potentialbarriere.* Die effektive Potentialbarriere (die Energie pro Kilogramm, die Material gewinnen muss, um von der Erde durch die Verbindung zur Rückseite zu gelangen, gegen die Schwere und die Rotation) und der verringerte Basisdruck, berechnet für einen durchgehenden Körper in der Form von Paper 3 (Teil D). (5) *Die Stabilität des Mondes um sich selbst.* Der Mond hat sich nicht um sich selbst gedreht, seit er von der Erde abgetrennt wurde. Das Zentrum des Kontaktbereichs (24.1° N, 335.2° O, C.3) ist die Spitze der Birne, die bei etwa 22–24° N stand, während der Körper verbunden war (C.4); es liegt dort, wo die Birne es hingesetzt hat, und es bedarf keiner Drehung des Mondes, um es dorthin zu bringen. (6) *Eine Südverschiebung der Wärme.* Die Wärme trat südlich des Antipodenpunktes aus der Rückseite aus, getragen vom horizontalen Schub in der rotierenden Birne, und die Rundung des gestreckten Körpers vergrößerte diesen Abstand (C.4); eine Veränderung der Erdachse nach der Abtrennung kann ihn noch erhöhen (künftige Arbeit). Alle Positionen hier sind im heutigen Bezugssystem angegeben.

Die Anforderungen des Modells und das, was sie prüfen wird, sind in Paper 11 (*Die Anforderungen*) zusammengefasst.

DIE UMGEBUNG — DATEN UND BEZUGSPUNKTE

Die Umgebung. Die folgenden Größen legen fest, wo das Becken liegt, wie die Krater gezählt werden und mit welchen Punkten der Vorderseite die Rückseite verglichen wird. *Geometrie des Beckens:* nominelles Zentrum 53° S, 191° O; Durchmesser 2,400 km als Kreis von 39.57°; Ellipse von $2,400 \times 2,050$ km (Garrick-Bethell & Zuber 2009). *Bezugsbasis der Verhältnisse:* 1.00 = der Ring 39.57–50°, unmittelbar außerhalb des Randes; jede Kraterdichte in diesem Paper ist auf die Dichte dieses Rings normiert, sodass ein Wert von 0.51 etwa deren Hälfte bedeutet. *Kataloge:* Robbins (2019), Krater von 20 km und mehr (6,973) und von 40 km und mehr (2,329); Wang et al. (2021) für die Tiefen. *Maskenprotokoll:* das Gelände, das vor der Zählung entfernt wird, weil junge Lavaebenen ihre alten Krater aus einem Grund verloren haben, der hier nicht zur Prüfung steht — die Mare-Polygone von LROC, die 34 Maria von

> Paper 5 (der Kern der Speisungskuppel unter jedem von ihnen) und ein Halo von 200 km um jedes von ihnen. *Die Öffnungen:* Imbrium 37° N, 341.5° O; Serenitatis 25.4° N, 18.8° O (die Antipodenpunkte: 37° S, 161.5° O, und 25.4° S, 198.8° O). *Landeplatz von Chang'e-6:* 41.625° S, 153.978° W (206.022° O). *Der Ablösungszustand der Reihe:* ein Erdtag von 5.77 h und eine Korotationslinie bei 16,400 km (Paper 2, §B.1); beide gehen in B9 und Teil D ein. Die Korotationslinie ist die Entfernung, in der sich ein Körper, der mit jedem Erdtag eine Umdrehung vollendet, bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn bewegt; der Mond begann sich zu trennen, als sein Massenschwerpunkt sie erreichte, und wurde etwa 210 km jenseits davon abgelöst, als etwas mehr als seine Hälfte die Linie bereits überschritten hatte — mit Kraft nach außen gezogen, während der Kontakt wenig Widerstand leistete.

PART A

Einleitung — das Becken und sein Rätsel

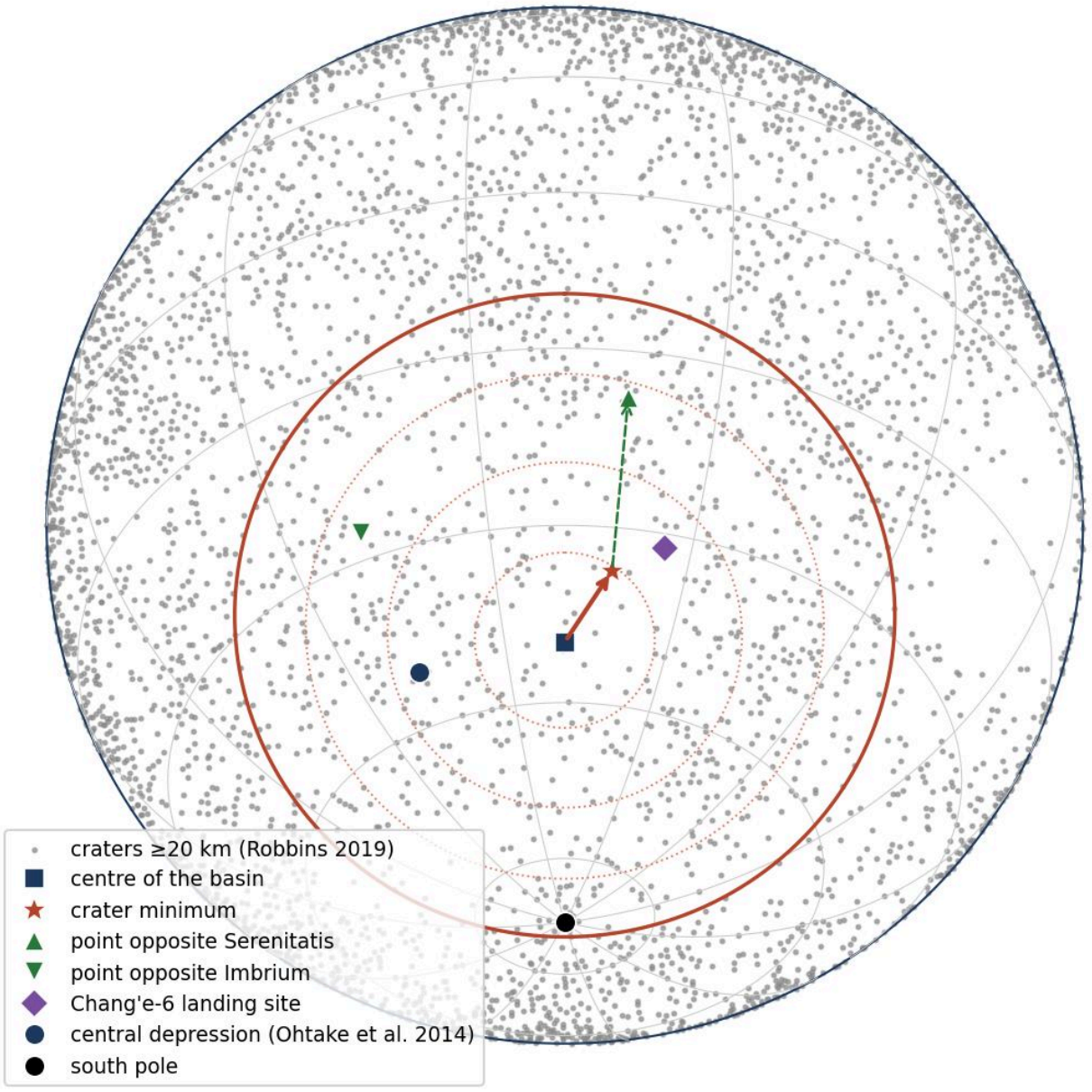
Dieser Teil definiert das Becken (A.1), legt dar, was an ihm seltsam ist (A.2), fasst zusammen, wie die Wissenschaft es liest (A.3) und wo diese Lesart nicht ausreicht (A.4), und entfaltet dann den Prozess, den dieses Paper vorschlägt (A.5), und die Art, wie die Messungen der folgenden Teile zu ihm passen (A.6).

A.1 Das Becken

Auf der Rückseite des Mondes, außer Sichtweite der Erde, liegt das größte Becken auf seiner Oberfläche. Ein Becken ist eine breite, ungefähr runde Senke, weit breiter als tief und von erhöhtem Gelände umgeben. Dieses Becken erstreckt sich vom Südpol fast bis zum Krater Aitken, etwa 17° südlich des Äquators, und hat seinen Namen von diesen beiden Enden: South Pole–Aitken, oder SPA. **Abmessungen und Tiefe.** Es ist etwa 2,400 km lang und 2,050 km breit — ungefähr die Entfernung von Paris nach Moskau und mehr als ein Fünftel des Mondumfangs —, und sein Boden liegt 6–8 km unter dem umgebenden Hochland, das tiefste Gelände des Mondes. **Alter.** Es ist auch das älteste große Becken, das sich noch erkennen lässt: Proben aus seinem Inneren datieren seine Entstehung auf etwa 4.25 Milliarden Jahre vor heute, als der Mond erst einige hundert Millionen Jahre alt war.

Ein Forschungsziel. Ein so großes Becken reicht tief hinab. Sein Boden legt Material frei, das anderswo verschüttet ist, und drei Missionen sind aus diesem Grund dorthin gelangt. Die chinesische Chang'e-4 landete 2019 auf seinem Boden, im Krater Von Kármán, die erste Landung auf der Rückseite; Chang'e-6 sammelte 2024 die ersten Proben von der Rückseite, aus dem Becken Apollo im Nordosten von SPA; und die Südpolregion an seinem Rand ist das Ziel der

kommenden bemannten Missionen. Abbildung 1 verortet das Becken und die Punkte, die dieses Paper verwendet.



A.2 Das Rätsel

Die Krater sind die Uhr des Mondes. Ohne Luft, Wasser und Wetter, die sie abtragen könnten, sammeln sich die Krater auf dem Mond an, solange eine Oberfläche besteht; die Kraterdichte pro Flächeneinheit gibt das Alter einer Oberfläche relativ zu ihren Nachbarn an, und ein Defizit an Dichte gegenüber der Umgebung weist auf eine jüngere Oberfläche hin oder auf eine Oberfläche, die neu bearbeitet wurde. Als ältestes Gebilde seiner Art, das mehr als vier Milliarden Jahre dem Himmel offenlag, sollte South Pole–Aitken dicht mit Kratern besetzt sein. Sein Zentrum ist es nicht.
Ein radiales Defizit. Zählt man die Krater in Ringen von der Mitte des Beckens nach außen, ist die Zahl im Zentrum am niedrigsten und steigt stetig zum Rand hin an; das Zentrum enthält nur etwa die Hälfte der Krater, die sich unmittelbar außerhalb des Beckens finden, und der Punkt, an dem die

Krater am spärlichsten sind — *das Minimum* —, liegt etwa 270 km nordnordöstlich der Mitte. **Flache Kraterböden, hohe Ränder.** Die dort verbliebenen Krater sind flacher als die des Gürtels um den Rand, obwohl ihre Ränder hoch stehen. Das ist das Rätsel dieses Papers: Das älteste Becken hat ein Zentrum, das den Befund einer jungen Oberfläche bewahrt, und es bewahrt ihn in flachen Kratern.

Ein Bündel von Anomalien. Und der Kraterbefund ist nicht das Einzige, was das Becken auszeichnet. Es ist die tiefste Region des Mondes; seine Kruste ist dünn und von verdickter Kruste umgeben; sein Boden ist reich an Eisen und Thorium (einem radioaktiven Element, das sich in den letzten Resten einer Schmelze anreichert), und doch trägt er wenig sichtbare Lava; eine dichte Masse liegt tief darunter; der Mantel darunter hat seine flüchtigen Elemente verloren (jene, die leicht verdampfen, wie Kalium) und ist arm an Sauerstoff; Schmelze stieg dort über etwa zwei Milliarden Jahre auf; und der stärkste Krustenmagnetismus des Mondes konzentriert sich an seinen Rändern. Das Paper fragt, ob ein einziger Prozess sie alle hervorgebracht hat.

A.3 Was die Wissenschaft darüber sagt

Die gängige Literatur deutet South Pole–Aitken als Narbe eines riesigen Einschlags vor etwa 4.25 Milliarden Jahren. Nach dieser Auffassung war der Einschlag schräg — von Norden, in den meisten Lesarten, oder nach Süden (Andrews-Hanna et al. 2025) —, grub tief in die Kruste und vielleicht in den oberen Mantel, verteilte eine dicke Decke von Auswurfmaterial um das Becken und hinterließ eine Schmelzdecke, die sich beim Abkühlen in Schichten trennte. Die Wärme des Einschlags, das Eisen des Impaktors und der nachfolgende Vulkanismus werden jeweils gesondert herangezogen, um eine oder mehrere Eigenschaften des Beckens zu erklären. Jede Anomalie hat so ihre eigene Erklärung; für den Kratermangel des Zentrums gibt es keine allgemein anerkannte Erklärung.

A.4 Wo die gängige Lesart nicht ausreicht

Die gängige Lesart erklärt jede Eigenschaft des Beckens für sich, und manche davon gut. Fügt man die Eigenschaften jedoch zusammen und stellt sie den heute verfügbaren Messungen gegenüber, treten sechs Dinge zutage, die unerklärt bleiben oder deren Erklärung gezwungen ist.

Der Kratermangel. Ein Becken, das durch einen einzigen Einschlag zurückgesetzt wurde, sollte über seinen ganzen Boden eine gleichmäßige, niedrigere Dichte aufweisen: Der Einschlag räumt den Boden in einem Augenblick ab, und danach sammelt der ganze Boden Krater mit derselben Rate. Der Befund ist ein anderer: Der Mangel ist im Zentrum konzentriert, nimmt stetig zum Rand hin ab und verschärft sich, je mehr man die Lavaebenen und die jüngeren Becken aus der Zählung entfernt (B1a–B1d). Der letzte Punkt ist wichtig: Der Mangel ist kein Produkt von Lava, die das Zentrum bedeckte, denn das Entfernen der Lava verschärft ihn, statt ihn abzuschwächen. Es gibt für ihn keine anerkannte Erklärung.

Die Selektivität nach Größe und Lage. Das Minimum liegt nicht im Zentrum des Beckens, sondern etwa 270 km nordnordöstlich davon, und der Mangel ist größenselektiv: Die Krater von 20–40 km fehlen am stärksten, die von 10–20 km fehlen kaum (B1e, B1h). Einer jüngeren Oberfläche

fehlen Krater aller Größen; eine Verschüttung entfernt zuerst die kleinen, weil eine Schicht, die einen kleinen Krater füllt, einen großen nur verwischt. Keines dieser Muster passt: Hier fehlen die mittleren Größen, während die kleinen fast alle vorhanden sind.

Das Paradox des sichtbaren Vulkanismus. Das tiefste Becken des Mondes mit der dünnsten Kruste hätte Vulkanismus begünstigen sollen, denn Schmelze, die von unten aufsteigt, hat dort den kürzesten Weg an die Oberfläche; und doch sind nur etwa 4% davon Mare, gegenüber 30% der Vorderseite (B8; eine frühere Fassung gab 32% an). Dies ist ein bekanntes Rätsel.

Die Asymmetrie des Krustenrings. Auswurfmaterial eines schrägen Einschlags hätte sich in Bewegungsrichtung aufgehäuft und eine Nord–Süd-Asymmetrie ergeben. Der Ring verdickter Kruste um SPA ist zwischen Ost und West asymmetrisch, und seine Ungleichmäßigkeit folgt einem ganz anderen Muster (B4).

Die Dauer der thermischen Aktivität. Die datierten Schmelzen am Ort erstrecken sich über etwa zwei Milliarden Jahre (B15). Auf einen einzigen Einschlag müssen getrennte, spätere Ereignisse folgen, um dies zu erklären. Im Modell ist die Zeitspanne die Abkühlung des Mondinneren und seines Kerns, die lange dauerte; das Zeichen von South Pole–Aitken selbst entstand durch die Wärme der Erde, während der Körper verbunden war.

Das Krustenmagnetfeld. Konvergierendes Auswurfmaterial und das Eisen des Impaktors erklären starke Felder gegenüber den großen Becken der Vorderseite, geben aber keinen Grund dafür, dass das Feld gerade am Kraterminimum schwach sein sollte, wie es tatsächlich ist (B16).

Jede Lücke lässt sich vielleicht für sich beantworten. Die Frage ist, ob sie eine gemeinsame Ursache haben.

A.5 Der LEF-Mechanismus in Grundzügen

Wir schlagen einen einzigen, einheitlichen Prozess vor, der hier in seiner Reihenfolge und ohne seine Einzelheiten beschrieben wird.

Der Hintergrund: die Speisungskuppeln und die Birne. In dieser Reihe wurde der junge Mond aus Material der Erde aufgebaut, das durch Öffnungen auf seiner Vorderseite aufstieg — die Maria (Paper 5); ein Mare ist eine Öffnung über einer Speisungskuppel, durch die Material von der Erde in den wachsenden Körper hinaufstieg. Der Körper saß an der Spitze einer langen Verlängerung aus dem eigenen Material der Erde, der *Birne*, und drehte sich mit der Erde bis zu seiner Ablösung (Paper 2–4).

Der Brenner. Auf der Rückseite, diesen Öffnungen gegenüber, arbeitete lange Zeit eine Wärmequelle: der *Brenner*. Einfach gesagt ist der Brenner Wärme aus dem Erdinneren, die entlang der Linie der Öffnungen durch den verbundenen Körper gelangte und sich unter der Rückseite sammelte, wo sie das Gelände von unten erwärmte, so wie eine Flamme den Boden eines Topfes erwärmt. Er hatte zwei Ausgänge: Imbrium, den Hauptbrenner, und Serenitatis, den Nebenbrenner; er arbeitete, während der Körper verbunden war, und kam mit dem Nachlassen der Abplattung zur Ruhe, vor der Ablösung. SPA selbst war keine Öffnung. In der Mitte der Region arbeitete zunächst

ein gewöhnliches, großes Mare — eine Öffnung —, das Material ausstieß; danach wurde es zusammen mit der ganzen Region erhitzt, gebacken und ausgelöscht; die Alter des Ortes erstrecken sich über die gesamte Bauzeit (B15), und ein großer Teil seiner Lava ist verschüttet (B9).

Wo er lag. Zur Zeit der Rundung lag er nahe dem damaligen Äquator, am Hang des fernen Endes des gestreckten Körpers: dem Teil des Körpers, der am weitesten jenseits des Korotationsradius lag, wo die Rotation Material nach außen schleuderte. (Der Korotationsradius ist die Entfernung vom Erdmittelpunkt, in der sich ein mit der Erde rotierender Körper bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn bewegt; jenseits davon wird Gelände, das noch gezwungen ist, sich mit der Erde zu drehen, nach außen gezogen, so wie ein Kind auf einem Karussell sich umso stärker nach außen gedrückt fühlt, je weiter es von der Mitte entfernt sitzt.) Zur Zeit des Brenners stand SPA auf der abgeplatteten Form etwa 27° von diesem fernen Ende entfernt — dem Punkt gegenüber dem Zentrum des Kontaktbereichs (C.3); auf der heutigen Kugel liest sich derselbe Abstand als etwa 39.5° (wird in künftiger Arbeit gemessen; B5). (Eine frühere Fassung maß diesen Abstand vom Punkt gegenüber dem alten Bezugspunkt 23° N, 320° O; ihre Werte werden einmal in B5 angegeben.) Der Unterschied ist der Übergang von der abgeplatteten Form zur Kugel und keine Bewegung von SPA über die Oberfläche.

Die Erhaltung der antipodischen Beziehung. SPA ist antipodisch zu den Öffnungen der Vorderseite — sein Minimum liegt auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis — und nicht zu einem einzelnen Verbindungspunkt. Eine antipodische Beziehung bleibt sowohl bei der Drehung als auch bei der Rundung erhalten: Die Drehung des ganzen Körpers oder seine Rundung um seinen Mittelpunkt trägt einen Punkt und seinen Antipodenpunkt gemeinsam mit, sodass zwei Punkte, die einander durch den Mittelpunkt gegenüberstanden, dies weiterhin tun.

Hebung, Backen und Einsinken. Die Wärme kam von unten, erreichte die ganze Region, ihren dicken wie ihren dünnen Teil, und schmolz beide auf. Von unten gedrückt und erwärmt, hob sich die Region zu einer Kuppel, und ihre erweichte Kruste glitt seitlich nach außen; flüchtiges und auch weniger flüchtiges Material wurde ausgetrieben; die Schichten des zurückkehrenden Materials wurden gebacken und verdichtet; eisenführendes Material aus dem Erdinneren stieg zur Basis der Region auf und wurde dort angereichert, als andere Materialien abwanderten; und die Krater darauf wurden ausgelöscht oder relaxierten. Als die Wärme abklang, kühlte die Kuppel ab, zog sich zusammen und sank zu dem tiefen Becken ein, das heute zu sehen ist — wie ein Soufflé, das die Hitze hebt und das unter den Rand der Form sinkt, wenn es aus dem Ofen kommt —, und die danach entstandenen Krater landeten auf verdichtetem Gelände. Deshalb ist das Zentrum zugleich tief und kraterarm: Dieselbe Wärme, die das Gelände hob und dann absenkte, löschte den Befund darauf aus.

Die Südverschiebung. Die Kuppel liegt südlich beider Ausgänge: Die Lage der Birne und die Kräfte der Rotation schickten die Wärme südlich des Antipodenpunktes hinaus, und die Rundung des gestreckten Körpers (Paper 7) vergrößerte den Abstand (C.3, C.4). Die Rundung fand statt, während der Körper verbunden war; bei der Ablösung war der Mond rund und seine äußere Schale starr (Paper 2 §B.7).

Das Bezugssystem. Der Mond hat sich nach der Abtrennung nicht um sich selbst gedreht: Das Zentrum des Kontaktbereichs liegt dort, wo die Spitze der Birne es hingesetzt hat, bei etwa 22–24° N. Die Erdachse kann sich verändert haben: Die Positionen in diesem Paper sind im heutigen Bezugssystem angegeben, und das damalige Bezugssystem bleibt künftiger Arbeit überlassen. In der Reihe lässt Paper 6 den Ursprung von SPA offen, Paper 7 verwendet SPA als Kontrolle, und Paper 11 warnt davor, SPA allein zur Prüfung der Nord–Süd-Asymmetrie heranzuziehen; dieses Paper befasst sich mit ihm.

A.6 Wie es zu den Befunden passt

Teil B untersucht die Anomalien eine nach der anderen: für jede die Lesart von LEF — den Arm des Prozesses, der sie berührt — und was sie erwartet, und danach, was sich zeigt. In Grundzügen beantworten die Messungen die Erwartungen der LEF-Lesart wie folgt.

Räumliche Korrelation. Die Eigenschaften sind räumlich verbunden: Das Kraterminimum, der auffällige Boden und der Ort von Chang'e-6 liegen im Zentrum und im Norden des Beckens; die dünnste Kruste, das tiefste Gelände und die dichte Masse liegen in seinem Süden (alle Zentren auf einer Karte: Abbildung C.1). **Richtungskorrelation.** Der Mangel und seine ärmsten Sektoren weisen auf den Antipodenpunkt von Serenitatis. **Zeitliche Korrelation.** Der Mantel darunter wurde getrocknet und reduziert, so wie starke Wärme von unten ihn hinterlassen hätte, und die datierten Schmelzen verzeichnen die lange Abkühlung, die darauf folgte. **Der Krustenring.** Die Kruste um das Becken ist dort verdickt, wo die Rundung des jungen Mondes die Oberfläche zusammendrückte, und dünn, wo sie sie dehnte. Ein einziger Einschlag hätte jede dieser Eigenschaften auf seine eigene Weise festgelegt; der Brenner legt sie gemeinsam fest, und deshalb fügen sie sich in eine Linie.

Von den siebzehn Anomalien erklärt die Wissenschaft sechs vollständig, neun teilweise, eine nur mit Mühe und eine — den Kraterbefund — gar nicht; das Modell passt zu sechzehn und zu einer teilweise, die auf die Isotope wartet, die über sie entscheiden werden (B18).

PART B

Die Anomalien von SPA

Teil A hat die These des Papers vorgestellt: Das Zentrum von South Pole–Aitken (SPA) verzeichnet eine Wärmequelle unter der Rückseite — den *Brenner* — mit zwei Ausgängen, Imbrium als Hauptausgang und Serenitatis als Nebenausgang, die arbeitete, während der junge Mond mit der Erde verbunden war, und mit dem Nachlassen der Abplattung zur Ruhe kam, vor der Ablösung. Teil B geht von der These zur systematischen Prüfung der Belege über. Er fragt, Eigenschaft für Eigenschaft, was in SPA tatsächlich gemessen wurde und ob diese Messung besser durch die gängige Lesart des Beckens oder durch den Prozess des Modells erklärt wird.

Das Analyseprotokoll. South Pole–Aitken unterscheidet sich vom übrigen Mond in vielerlei Hinsicht. Dieser Teil geht sie eine nach der anderen durch, jede in sechs Schritten: die Anomalie — was gemessen wurde und von wem; das Rätsel; was die Wissenschaft sagt; wo die Wissenschaft nicht ausreicht, mit ihrem Urteil am Ende — erklärt, erklärt teilweise, erklärt nur mit Mühe oder erklärt nicht; was das Modell sagt — der Arm des Prozesses, der die Sache berührt, und was er vorhersagt; und wie die Messungen zum Modell passen, mit seinem Urteil am Ende — passt, passt teilweise oder offen. Jedes Urteil steht in einem eigenen Kasten: Die Kästen der Wissenschaft vergleichen nicht mit dem Modell, und die Kästen des Modells vergleichen nicht mit der Wissenschaft. Wo das Paper die Anomalie selbst gemessen hat, folgt nach den sechs Schritten eine Studie in sieben Schritten (Study 1–5). Die erste Anomalie ist der Kraterbefund.

Wie die sechs Schritte zu lesen sind. Die Reihenfolge ist diejenige, in der ein sorgfältiger Leser den Belegen begegnen möchte. Schritt 1 definiert nur, was gemessen wurde, mit seiner Quelle, vor jeder Deutung. Schritt 2 sagt in ein oder zwei Sätzen, warum die Messung seltsam ist. Schritt 3 bringt die gängige Erklärung so, wie die Literatur sie bringt, und Schritt 4 stellt diese Erklärung der Messung gegenüber, oft in einer kleinen Tabelle „was sie vorhersagt“ gegen „was gefunden wurde“. Erst dann bringt Schritt 5 die Darstellung des Modells, und Schritt 6 stellt dieselbe Messung ihm gegenüber. Die beiden Urteile werden absichtlich getrennt gehalten: Jedes beantwortet die Frage „Erklärt diese Erklärung allein, was gemessen wurde?“, sodass der Leser jedes von ihnen beurteilen kann, ohne das andere annehmen zu müssen. Die Urteile aller Anomalien sind in einer einzigen Tabelle in B18 zusammengefasst. Wo das Paper die Messung selbst durchgeführt und nicht zitiert hat, folgt nach den sechs Schritten eine Studie, die in den sieben Schritten eines Forschungsberichts aufgebaut ist (Frage, Hintergrund, Hypothese, Aufbau, Daten, Analyse, Schlussfolgerungen), damit die Messung überprüft und wiederholt werden kann.

B1 Der Kraterbefund

Der Befund in Kürze. Das Zentrum von South Pole–Aitken enthält etwa die Hälfte der Krater des Geländes unmittelbar außerhalb davon. Das Defizit nimmt allmählich zum Rand hin ab, bleibt auch auf der Ellipse erhalten und erreicht seinen Höhepunkt im Norden und Nordosten; der Ort, an dem die Krater am spärlichsten sind, liegt etwa 270 km nordnordöstlich des Zentrums, auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis. Das Defizit ist größenselektiv: Die mittleren Größen fehlen am stärksten, die kleinsten fehlen kaum, und die verbliebenen Krater sind flacher als die des Randgürtels, während ihre Ränder hoch stehen.

Die Krater sind die Uhr des Mondes. Eine Oberfläche sammelt sie, solange sie dem Himmel offenliegt, und verliert sie nur, wenn etwas sie auslöscht oder bedeckt. Eine kraterarme Region ist also jung, oder etwas hat auf sie eingewirkt. SPA ist das größte und älteste der großen Becken, daher hätte sein Boden nach der Uhr allein zu den dichtesten des Mondes gehören müssen. Dieser Abschnitt misst, wie vollständig sein Befund tatsächlich ist und wo er es nicht ist.

Wie es gemessen wird. Die Positions- und Durchmesserdaten der Krater stammen aus dem Katalog von Robbins (2019) für Krater von 20 km und mehr und aus dem Katalog von Wang et al. (2021) für die kleineren Größen und für die Tiefen. Alle Vergleiche werden als Vergleich von

Gleichem mit Gleichem durchgeführt, auf altem Gelände. Um einen homogenen Vergleich sicherzustellen, werden drei Arten jüngeren Geländes auf beiden Seiten entfernt, sowohl aus den Zählungen als auch aus den Flächen: die Lavaebenen, wie sie in der Karte von LROC kartiert sind; die 34 Maria von Paper 5, jedes mit dem Kern der Speisungskuppel darunter; und ein Halo von 200 km um jedes Mare, weil ein aktives Mare Krater um sich verstreut und seinen eigenen Befund auslöscht (Paper 5, §A.2). Was übrig bleibt, ist das Gelände, auf das der Brenner einwirkte. Der Befund wird als *Befundstärke* ausgedrückt: das Verhältnis zwischen den gezählten Kratern und der Zahl, die bei der Dichte des Rings unmittelbar außerhalb des Randes zu erwarten wäre (39.6–50° vom Zentrum, 53° S 191° O).

Warum diese Bereinigung wichtig ist. Die Einbeziehung von Lavaebenen oder Mareböden in die Zählung hätte eine systematische Verzerrung erzeugt. Diese Flächen sind ihrer Natur nach jünger: Sie tragen weniger Krater, weil sie kürzere Zeit offenlagen, und nicht wegen etwas, das dem alten Boden von SPA widerfuhr. Wäre solches Gelände in der Zählung geblieben, hätte das Becken nur deshalb kraterarm erscheinen können, weil es Lava enthält. Der Halo wird aus einem Grund derselben Art entfernt: Im Modell ist ein Mare eine Öffnung über einer Speisungskuppel, und während es aktiv war, warf es Material um sich aus und bearbeitete zugleich das Gelände neben sich neu. Das Entfernen derselben Geländearten aus SPA *und* aus jeder Fläche, mit der es verglichen wird, hält den Vergleich fair: Altes Gelände wird nur mit altem Gelände verglichen.

Wie die Befundstärke zu lesen ist. Die Entfernungen vom Zentrum von SPA werden in Bogengrad auf der Mondoberfläche gemessen, vom Zentrum bei 53° S, 191° O; auf dieser Skala liegt der Rand des Beckens, ein Kreis mit 2,400 km Durchmesser, bei 39.6°. Der Ring 39.6–50°, unmittelbar außerhalb des Randes, ist das nächstgelegene alte Gelände in derselben Region; er dient als Vergleichsbasis, und seine Kraterdichte wird auf 1.00 gesetzt. Eine Befundstärke von 0.51 bedeutet also, dass ein Ort 51 Krater auf je 100 trägt, die er bei der Dichte unmittelbar außerhalb des Beckens tragen würde — etwa die Hälfte seines Befunds fehlt.

B1a Der Mangel ist im Zentrum konzentriert

Der Mangel im Kraterbefund ist nicht gleichmäßig über SPA verteilt, sondern in seinem Zentrum konzentriert. Gegenüber dem übrigen Mond, auf derselben Geländeart, trägt SPA als Ganzes 213.9 Krater von 20 km und mehr pro Million km², gegenüber 230.2 — ein mäßiges Defizit von 7%. Das Fehlende stammt aus dem Zentrum des Beckens: Der Ring innerhalb von 10° trägt 0.51 der Dichte unmittelbar außerhalb des Randes, der nächste Ring 0.81 (B1c). Ein Fehlbetrag von 7% über das ganze Becken ist bescheiden; das Entscheidende ist, dass er sich nicht gleichmäßig verteilt. Der zentrale Ring, innerhalb etwa eines Viertels des Beckenradius, trägt den größten Teil davon.

B1b Gegenüber einer Kontrolle in denselben Breiten

Die Kraterdichte auf dem Mond ist nicht in jeder Breite gleich, daher ist eine fairere Kontrolle das Gelände, das in denselben Breiten wie SPA liegt. Ein Vergleich mit dem übrigen Mond zwischen 90° S und 13.4° S, auf demselben bereinigten Gelände, schärft das Bild: SPA trägt 213.9 gegenüber

239.5, ein Gesamtdefizit von 11%. Dieses Defizit über das ganze Becken ist das, was ein starker, in seinem Zentrum konzentrierter Mangel erzeugt — und kein gleichmäßiger Mangel.

B1c Das radiale Profil

Die Zählung der Krater in konzentrischen Ringen vom Zentrum des Beckens nach außen, auf dem bereinigten alten Gelände, zeigt, dass die Dichte vom Zentrum zum Rand ansteigt:

Ring	Zone	≥ 20 km	Verhältnis	≥ 40 km	Verhältnis
0–10°	innen	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	innen	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	innen	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	innen	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	außen	247.5	1.00	84.0	1.00

Krater pro Million km². Bezugsbasis der Verhältnisse: der Ring 39.6–50° unmittelbar außerhalb des Randes. Die Lavaebenen, die 34 Maria und ein Halo von 200 km um jedes von ihnen wurden auf beiden Seiten aus den Zählungen und aus den Flächen entfernt; 29, 87, 182, 309 und 398 Krater von 20 km und mehr in den fünf Ringen. Die Farben helfen dem Auge, den Anstieg vom Zentrum aus zu lesen; sie sind kein Signifikanztest.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile ist ein Ring um das Zentrum, vom innersten (oben) bis zum Ring unmittelbar außerhalb des Randes (unten). Die Spalten geben die Dichte der Krater von 20 km und mehr und von 40 km und mehr an, und nach jeder ihr Verhältnis zum äußeren Ring. Die Farbe geht von Blassgelb, wo die Krater am spärlichsten sind, zu tiefem Lachsrot, wo sie am dichtesten sind; lesen Sie jede Spalte nach unten, und die Farbe vertieft sich zum Rand hin. Beide Größenschwellen erzählen dieselbe Geschichte: Das Zentrum trägt etwa die Hälfte (0.51 und 0.57), der nächste Ring etwa vier Fünftel (0.81 und 0.77), und ab 20° trägt das Becken etwa neun Zehntel der äußeren Dichte. Das radiale Profil zeigt, dass der Mangel keine scharfe Stufe am Beckenrand ist, sondern eine allmähliche, tiefe Senke in seinem Zentrum.

Je strenger die Bereinigung der Daten, desto schärfer wird der zentrale Mangel: Die Befundstärke im Zentrum sinkt von 0.59 auf dem gesamten Gelände auf 0.56 ohne die Lavaebenen und die Maria und bis auf 0.51, wenn auch der Halo um jedes Mare entfernt wird. Die jungen Flächen verwischen den Mangel; sie verursachen ihn nicht. Diese Abfolge beantwortet den ersten Einwand, den ein Leser wahrscheinlich erheben wird — dass das Zentrum nur deshalb arm ist, weil Lava es bedeckt. Wäre die Lava die Ursache, hätte das Entfernen der Lavaflächen die zentrale Dichte erhöht und sie dem äußeren Wert angenähert. Tatsächlich tritt der umgekehrte Trend ein: Mit jeder entfernten jungen Fläche wird der zentrale Ring ärmer, nicht reicher.

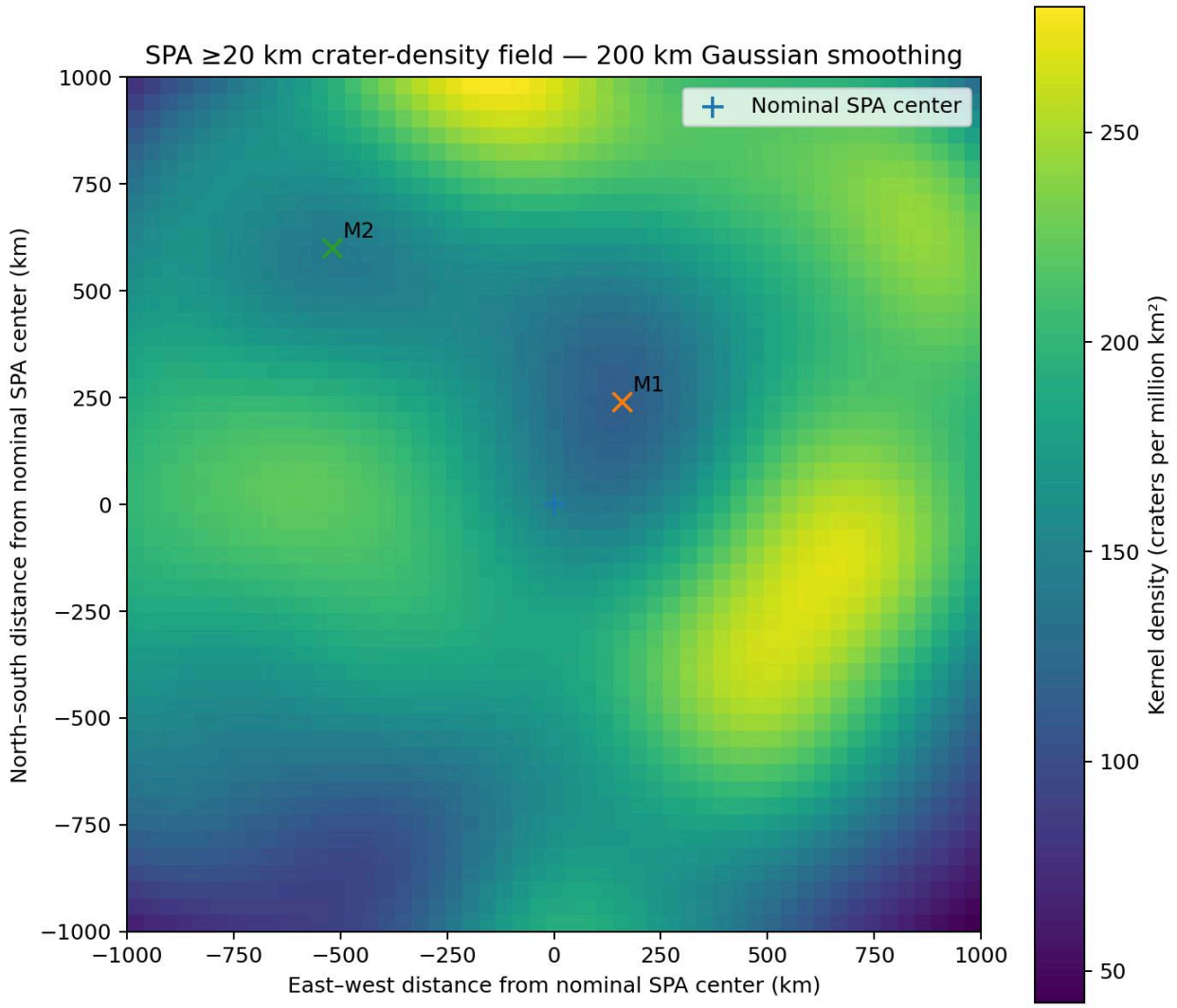
B1d Der Mangel bleibt auf der Ellipse erhalten

SPA ist kein vollkommener Kreis, sondern eine Ellipse, in einer Richtung länger als in der anderen; eine Einteilung in kreisförmige Ringe könnte Gelände des Zentrums mit Gelände der Flanken vermischen. Zur Überprüfung wurde die Zählung auf der Ellipse selbst wiederholt. Wird die Entfernung als normierte Entfernung auf der Ellipse des Beckens ($2,400 \times 2,050$ km) und nicht auf einem Kreis gemessen, auf dem bereinigten Gelände, bleibt der Kern arm: 122 und 132 Krater pro Million km² innerhalb eines Viertels der Halbachsen, für die beiden in der Literatur veröffentlichten Orientierungen der Ellipse ($\pm 18.8°$), gegenüber 230–235 in ihrer äußeren Hälfte und 231–248 unmittelbar außerhalb davon. Der zentrale Mangel ist kein geometrisches Artefakt der Behandlung des Beckens als rund.

B1e Wo die Krater am spärlichsten sind

Die Ringe zeigen, wie sich der Befund mit der Entfernung ändert, aber nicht, in welche Richtung der Mangel neigt. Um seine Richtung zu bestimmen, ist eine kontinuierliche Karte nötig. Eine kontinuierliche Dichtekarte — ein sphärischer Kern von 150–250 km, in dem die Zählung auf die Fläche des bereinigten Geländes innerhalb des Kerns normiert wird — verortet die niedrigste Dichte, *das Minimum*, bei 45.4° S, 197.9° O für den mittleren Kern von 200 km und im Bereich 44.6–47.1° S, 196.1–198.9° O für die beiden anderen. Ein Kern ist ein gleitendes Fenster: An jedem Punkt der Karte werden die Krater innerhalb eines Kreises mit diesem Radius gezählt und durch die Fläche des alten Geländes innerhalb des Kreises geteilt, sodass ein teilweise von maskiertem Gelände bedecktes Fenster nicht als arm gezählt wird. Die Verwendung dreier Fenstergrößen schützt vor einem Minimum, das nur bei einer bestimmten Wahl auftritt; hier zeigen alle drei eine enge räumliche Übereinstimmung und verorten das Minimum innerhalb weniger Grad um denselben Punkt.

Eine Verschiebung aus dem Zentrum. Das Minimum ist etwa 270 km nach Nordnordosten aus dem Zentrum verschoben — wobei die Entfernung, wie alle Entfernungen in diesem Abschnitt, vom Beckenzentrum bei 53° S, 191° O gemessen wird. An dieser Position sinkt die Befundstärke auf 0.45 (111 Krater pro Million km² gegenüber 247.5 außerhalb des Randes). Das Minimum liegt auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis (197.9° gegenüber 198.8°), 606 km von ihm entfernt und 860 km vom Antipodenpunkt von Imbrium; der Landeplatz von Chang'e-6 liegt 212 km davon entfernt. Der *gegenüberliegende Punkt* eines Ortes — sein antipodischer Punkt (der Antipodenpunkt) — ist der Punkt auf der anderen Seite des Mondes, den eine Gerade durch den Mittelpunkt des Körpers erreicht; ein *Längengrad* (Meridian) ist eine Linie gleicher Länge, die von Pol zu Pol verläuft. Auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis zu liegen, bedeutet also, genau südlich davon zu liegen, auf demselben Meridian, innerhalb eines Grades.



Wie Abbildung B1.1 zu lesen ist. Jeder Punkt der Karte ist nach der Kraterdichte im Fenster von 200 km um ihn eingefärbt. Der Fleck niedriger Dichte ist breit — er füllt einen großen Teil der zentralen Region —, aber er ist nicht in der Mitte des Beckens zentriert: Sein tiefster Punkt ist nach Nordnordosten verschoben. Die nächste Messung fragt, ob dieselbe Neigung erscheint, wenn das Zentrum einfach in Sektoren geschnitten wird.

B1f Acht Sektoren

Die Einteilung der zentralen 20° des Beckens in acht Sektoren, auf dem bereinigten Gelände, zeigt eine deutliche Richtungsasymmetrie: Der Mangel ist im Norden und Nordosten am stärksten:

Sektor	Krater	pro 10^6 km²
N	12	112
NO	1	45
O	20	182

Sektor	Krater	pro 10^6 km²
SO	33	231
S	22	157
SW	8	251
W	6	144
NW	14	202

Der nordöstliche und der nördliche Sektor tragen 45 und 112 Krater pro Million km², gegenüber 144–251 in den übrigen Sektoren. Die Zählungen in jedem Sektor sind klein (1–33 Krater); die Richtung passt zum Minimum. In der Tabelle laufen die Sektoren im Uhrzeigersinn von Norden aus, und die Farbe geht wieder von blass (arm) zu tief (reich): Die beiden blassesten Zellen sind Nordosten und Norden. Da ein Sektor höchstens einige Dutzend Krater trägt, kann ein einzelner Sektor zufällig arm sein; was dem Ergebnis Gewicht verleiht, ist, dass diese grobe Einteilung und die kontinuierliche Karte von B1e, auf verschiedenen Wegen erstellt, in dieselbe Richtung weisen.

B1g Die Krater des Zentrums sind flacher als die des Randgürtels

Der Mangel betrifft die fehlenden Krater. Diese Messung wendet sich den Kratern zu, die auf der Oberfläche verblieben sind, und fragt, ob auch sie ein Zeichen tragen. Das morphometrische Maß ist das Verhältnis von Kratertiefe zu Durchmesser: wie tief ein Krater im Verhältnis zu seiner Breite ist. Frische Krater einer gegebenen Größe haben einen charakteristischen Wert; ein niedrigerer Wert weist auf einen Krater hin, der aufgefüllt, erweicht oder abgeflacht wurde. Nach dem Katalog von Wang et al. (2021), auf dem bereinigten Gelände, ist das Verhältnis von Tiefe zu Durchmesser im Zentrum (0–10°) in jeder Größe niedriger als im Ring außerhalb des Randes:

Durchmesser (km)	Zentrum 0–10°	Krater	außerhalb des Randes	Krater
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

Mediane; Krater, deren Rand die Lavaebenen, ein Mare oder dessen Halo berührt, wurden entfernt.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile ist eine Größenklasse; die beiden eingefärbten Spalten geben den Median des Verhältnisses von Tiefe zu Durchmesser im Zentrum und außerhalb des Randes an, und neben jeder die Zahl der gemessenen Krater. Blasser bedeutet flacher. In jeder Zeile ist der zentrale Wert der blassere der beiden, und die Lücke wächst mit der Größe: fast null bei den kleinen Kratern (0.075 gegenüber 0.078), deutlich in der mittleren Klasse (0.066 gegenüber 0.076) und am größten bei den Kratern von 40–80 km (0.045 gegenüber 0.061).

In einem strengeren Test — Krater von 40–80 km in den zentralen 20° gegenüber dem Ring außerhalb des Randes, wobei jeder Krater entfernt wird, dessen Rand das maskierte Gelände berührt — sind die Krater des Zentrums **um 18% flacher** (Bootstrap, Wiederholungsstichprobe, 95%: 4–33%; 31 Krater innen, 96 außen). Das Bootstrap-Intervall sagt, wie stark sich das Ergebnis hätte ändern können, wenn zufällig eine andere Gruppe von Kratern gemessen worden wäre: Die Krater werden viele Male zufällig neu gezogen, die Differenz wird jedes Mal neu berechnet, und der Bereich enthält die mittleren 95 von je 100 Ergebnissen. Da der ganze Bereich über null liegt, sind die Krater des Zentrums in fast jeder Wiederholungsstichprobe flacher. Dieser Befund passt zu den Beobachtungen von Sori und Zuber (2012), die nach dem Ausschluss der Strukturen mit sichtbaren Maria über ungewöhnlich flache Krater in SPA berichteten. Der Kontrast wird gegenüber dem Ring unmittelbar außerhalb des Randes gemessen, in dem die Krater außergewöhnlich tief sind; gegenüber einer nach Breite und Durchmesser abgeglichenen Kontrolle über den ganzen Mond sind die Kraterböden des Zentrums nur wenig weniger tief, und die Differenz ist nicht entscheidend (B1k). Der direkte Kontrast zwischen dem Zentrum und dem Randgürtel ist das belastbare Ergebnis.

B1h Der Mangel nach Größe

Der Mangel ist nicht in jeder Größe gleich; er ist nach Durchmesserklassen selektiv. Im Katalog von Wang, um das Zentrum, auf dem bereinigten Gelände (Krater pro Million km²):

Ring	10–20 km	20–40 km	40–60 km	$\geq$ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

Wie die Tabelle zu lesen ist. Hier ist jede Spalte in ihrer eigenen Skala eingefärbt, am blassesten dort, wo diese Größenklasse am seltensten ist. In den drei größeren Klassen ist die blasseste Zelle der zentrale Ring, und die Farbe vertieft sich nach außen, wie in B1c. In der kleinsten Klasse (10–20 km) ist die Spalte fast flach — 530 bis 638 —, und der zentrale Ring ist nicht der blasseste: Die kleinen Krater fehlen im Zentrum kaum.

Ein direkter Vergleich des Zentrums mit dem Ring außerhalb des Randes zeigt, dass das Zentrum 0.91 der Krater von 10–20 km trägt, 0.47 jener von 20–40 km, 0.72 jener von 40–60 km und 0.53 der größten. Das Fehlen ist bei 20–40 km am stärksten; die kleinste Klasse ist kaum ausgedünnt. Deshalb ist das Verhältnis zwischen den kleinen und den größeren Kratern im Zentrum ungewöhnlich hoch: 4.62 Krater von 10–20 km auf jeden Krater von 20–80 km in den zentralen 10° (95%: 3.18–7.20), gegenüber nur 2.13 (1.99–2.28) in denselben Breiten außerhalb von SPA; in den Ringen jenseits davon 2.88, 2.39, 2.81 und 2.79. Der Überschuss ist auf das Zentrum beschränkt.

Einfach gesagt: Auf gewöhnlichem Gelände kommen etwa zwei kleine Krater auf jeden größeren; im Zentrum von SPA sind es mehr als vier, und die beiden Intervalle überlappen sich nicht. Das Zentrum ist nicht einfach jünger — einer jüngeren Oberfläche würden kleine und große Krater gleichermaßen fehlen —, es hat einen bestimmten Teil seines Befunds verloren, die mittleren Größen, während die kleinen Krater fast ihre Zahl von außerhalb erreichen.

B1i SPA und der Südpol

Der Kraterbefund von SPA hat auch Folgen über das Becken hinaus, da das Becken sich über einen beträchtlichen Teil der Südpolregion erstreckt. Das Entfernen von SPA allein aus den südlichen Polkappen erhöht deren Kraterdichte: von 250 auf 348 innerhalb von 10° (+39%), von 215 auf 305 innerhalb von 15° (+42%), von 207 auf 280 innerhalb von 20° (+35%); nach seinem Entfernen sind beide Pole gleich (Paper 7, D.4). Die Teile von SPA, die innerhalb der Kappen liegen, tragen nur etwa 150 Krater pro Million km², gegenüber etwa 305 außerhalb davon. Daraus folgt, dass SPA den südlichen Überschuss nicht erzeugt, sondern im Gegenteil — einen Teil davon verdeckt. Anders gesagt: Das südpolare Gelände außerhalb von SPA ist so kraterreich wie der Norden, und der arme Boden von SPA, der innerhalb der südlichen Kappen liegt, ist es, der deren Durchschnitt senkt.

Warum ist das Zentrum des ältesten großen Beckens kraterarm, wenn eine Oberfläche sie sammelt, solange sie besteht? Warum fällt der ärmste Ort nicht mit dem Zentrum des Beckens zusammen, sondern ist nach Nordnordosten verschoben? Warum fehlen die mittleren Größen am stärksten und die kleinsten kaum? Und warum sind die verbliebenen Krater flach, während ihre Ränder hoch stehen und nicht eingesunken sind?

Die Literatur liest SPA als Narbe eines riesigen Einschlags vor etwa 4.25 Milliarden Jahren, der seinen Boden zurücksetzte. Zur Erklärung eines schwachen Kraterbefunds werden mehrere Prozesse angeführt: Relaxation der Kratertopographie über einem heißen Inneren; Überflutung durch späte Lava, die Krater verschüttet; Verschüttung unter dem Auswurfmaterial späterer Becken; eine jüngere Oberfläche, die weniger Krater sammelt; Sättigung, bei der neue Krater alte im Gleichgewicht auslöschen (Fassett et al. 2012); und Sekundärkrater, die kleine Krater neben großen hinzufügen. *Relaxation* ist das langsame Einsinken eines Reliefs, wenn das Gelände darunter heiß und schwach ist: Über lange Zeit kriecht der Kraterboden nach oben und sein Rand sinkt ein, wie eine in dicken Honig gedrückte Mulde, die sich langsam ausgleicht. *Sättigung* ist der Zustand, in dem eine Oberfläche so dicht ist, dass jeder neue Krater ungefähr so viele alte zerstört, wie er hinzufügt, und die Zählung nicht mehr steigt. *Auswurfmaterial* (Ejekta) ist das Material, das bei der Entstehung eines Kraters aus ihm geschleudert wird und das umliegende Gelände wie eine Decke bedecken kann.

Jeder der gängigen Prozesse sagt ein bestimmtes Muster für die Anordnung der fehlenden Krater voraus. Die Tabelle stellt jede Vorhersage neben das, was in B1a–B1k gemessen wurde.

Erklärung	Was sie vorhersagt	Was gefunden wurde
Einmaliges Zurücksetzen des Beckens	Gleichmäßige, niedrigere Dichte über den ganzen Boden	Im Zentrum konzentrierter Mangel, der zum Rand hin ansteigt (B1c)
Überflutung durch Lava	Mangel dort, wo die Lava liegt	Der Mangel verschärft sich, wenn die Lavaebenen und die Maria entfernt werden (B1c)
Verschüttung unter Auswurfmaterial	Die kleinen Krater gehen zuerst verloren	Die kleinen Krater gehen kaum verloren; die mittleren Größen gehen am stärksten verloren (B1h)
Jüngere Oberfläche	Weniger Krater in jeder Größe	0.91 bei 10–20 km gegenüber 0.47 bei 20–40 km (B1h)
Sättigung	Kein bevorzugter Ort im Becken	Minimum nordnordöstlich des Zentrums, der nordöstliche Sektor am ärmsten (B1e, B1f)
Relaxation über einem heißen Inneren	Flache Kraterböden und niedrige Ränder	Flache Kraterböden mit hohen Rändern (B1g, B1k)

Lesen Sie jede Zeile quer: Jeder Prozess erklärt eine Eigenschaft des Befunds, aber jeder sagt ein Muster voraus, das die Messung nicht zeigt. Ein einmaliges Zurücksetzen hinterlässt keine Senke in der Mitte; Lava kann nicht die Ursache sein, wenn ihr Entfernen den Mangel vertieft; eine Decke aus Auswurfmaterial verschüttet kleine Krater vor großen; und Relaxation senkt die Ränder zusammen mit den Kraterböden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Befund alle seine Eigenschaften zugleich hat.

Urteil der Wissenschaft: erklärt nicht Kein gängiger Prozess ergibt einen im Zentrum konzentrierten Mangel, der nordnordöstlich davon liegt, bei dem die mittleren Größen am stärksten fehlen, mit flachen Kratern, deren Ränder hoch stehen.

Der Brenner löschte die Krater des Zentrums aus und ließ sie relaxieren. Seine Wärme stieg von unten auf und schmolz die Region auf, ihre dicken wie ihre dünnen Teile (B3, B4), und innerhalb der Zone dünner Kruste folgt der Mangel der Richtung des Brenners: Der Ausgang von Serenitatis, der dem der Erde zugewandten Punkt näher lag, speiste die Wärme in Richtung seines Antipodenpunktes, nordnordöstlich des Zentrums. Die Krater, die entstanden, nachdem der Brenner abgeklungen war, fielen auf gebackenes und verdichtetes Gelände, in dem weniger von der Landungsenergie in das Schließen von Hohlräumen und mehr in die Kräfte ging, die den Rand aufbauen, daher steht der Rand hoch; im Randgürtel behielten die Schichten des zurückkehrenden Materials ihre Hohlräume, und seine Krater sind tief. Die großen Krater sind die ältere Population, entstanden durch große Massen, die der Druck in den frühen Stadien hinausdrückte; die kleinen stammen hauptsächlich aus Material, das die Erde nach der Abtrennung auswarf, kleine und mittlere Stücke, die sich gleichmäßig über den ganzen Mond verteilten, und vielleicht auch aus

weiteren Öffnungen des Mondes selbst (D.3a); sie fielen auf die alte Oberfläche. Das Modell erwartet einen Mangel innerhalb der Zone dünner Kruste, der das Entfernen der jungen Flächen übersteht, dessen ärmster Ort zum Antipodenpunkt von Serenitatis neigt, relativ viele kleine Krater im Zentrum und nur dort, und hohe Ränder auf flachen Kratern.

Die Lesart des Brenners in einfachen Worten. Stellen Sie sich den Boden des Beckens als eine Wachsplatte vor, die auf einer heißen Herdplatte liegt. Wo die Herdplatte am heißesten ist, werden die ins Wachs gedrückten Abdrücke weich und verschwimmen; an den kühlen Rändern der Platte behalten sie ihre Schärfe. Im Modell ist der Boden von SPA diese Platte, und der Brenner ist die Herdplatte darunter: Wo seine Wärme von unten aufstieg, wurden die bereits auf der Oberfläche vorhandenen Krater ausgelöscht oder relaxiert, und der Mangel ist dort am tiefsten, wo die Wärme am stärksten war. Die Wärme tat mehr als auszulöschen; sie wirkte auf zwei Weisen. Die Schichten des zurückkehrenden Materials, die die Rückseite aufbauen, waren porös, voller Hohlräume; als sie von unten erhitzt wurden, wurden sie gebacken und verdichtet, so wie eine Schicht lockeren Schnees, die sich von unten erwärmt, zu einer dichteren Kruste zusammensinkt. So entstanden zwei Geländearten im Becken: ein gebackener, dichter Boden im Zentrum und ein poröser, ungebackener Gürtel am Rand. Die Krater, die landeten, nachdem der Brenner abgeklungen war, verzeichnen diesen Unterschied — auf dem dichten Boden geht weniger von der Landungsenergie in das Zerdrücken von Poren und mehr in die Kräfte, die den Rand aufbauen, daher stehen die Ränder hoch; im porösen Gürtel wird die Energie beim Zerdrücken der Hohlräume aufgezehrt, und die Krater sind tief. Schließlich die Richtung: Die Wärme wurde durch den Ausgang von Serenitatis zu dessen Antipodenpunkt gespeist, daher liegt der ärmste Ort nicht im Zentrum, sondern zu diesem Antipodenpunkt hin. Das Größenmuster ergibt sich aus der Reihenfolge der Ankunft: Die mittleren und großen Größen gehören zur älteren Population und wurden mit der alten Oberfläche ausgelöscht, während die meisten kleinen Krater später kamen, aus dem Material, das die Erde nach der Abtrennung auswarf, auf die Oberfläche, die der Brenner bereits bearbeitet hatte.

Die Vorhersagen des Modells erfüllen sich in vier getrennten Messungen. Der Mangel ist im Zentrum konzentriert, 0.51 der Umgebung, und verstärkt sich, je mehr die Lavaebenen, die Maria und ihre Halos entfernt werden. Das Minimum liegt auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis (197.9° gegenüber 198.8°). Das Verhältnis zwischen kleinen und größeren Kratern beträgt im Zentrum 4.62 gegenüber 2.13 anderswo, und nur im Zentrum. Die Krater des Zentrums sind flacher als die des Randgürtels, und ihre Ränder stehen hoch. Jede der vier Vorhersagen von Schritt 5 erfüllt sich in einer getrennten Messung: der Ort des Mangels (B1c, B1d), seine Richtung (B1e, B1f), seine Größen (B1h) und die Form dessen, was übrig blieb (B1g, B1k).

Urteil des Modells: passt Der Mangel liegt innerhalb der Zone dünner Kruste, zum Antipodenpunkt von Serenitatis hin, mit dem Größenmuster und den hohen Rändern, die das Modell erwartet.

B1j Die Beobachtung

Die Messungen von B1a–B1i werden hier in einer einzigen Aussage zusammengefasst, in der Form, in der sie im weiteren Verlauf des Papers verwendet werden.

ERGEBNIS

Ein Vergleich von Gleichem mit Gleichem, auf altem Gelände, das von den Lavaebenen, den 34 Maria und einem Halo von 200 km um jedes von ihnen bereinigt ist, zeigt, dass SPA als Ganzes 7% weniger Krater trägt als der übrige Mond. Der Mangel ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern in seinem Zentrum konzentriert: eine breite Zone mit 0.51 der Dichte außerhalb des Randes, die auf der Ellipse erhalten bleibt, im Norden und Nordosten am stärksten ist und deren Minimum etwa 270 km nordnordöstlich des Zentrums liegt, bei 45.4° S, 197.9° O, auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis. Ihre Krater von 40–80 km sind um 18% flacher als die des Randgürtels. Dieser Mangel ist nicht die zentrale topographische Senke (B2).

B1k Was der Kraterbefund zeigen kann und was nicht

Die obigen Messungen beschreiben die Krater, die sich noch erkennen lassen. Mehrere Lesarten davon wurden erwogen; jede wird hier mit dem Test vorgestellt, der über sie entscheiden wird. In diesem Abschnitt sind die Grenzen der Belege des Kraterbefunds zusammengefasst, damit der Leser sieht, welche Teile von B1 gesichert sind und welche auf eine weitere Messung warten.

Der Katalog sieht nur, was überdauert hat. Die Kataloge verzeichnen nur Krater, die eine erkennbare Form bewahrt haben. Ein Krater, der bis zur Unkenntlichkeit aufgeschmolzen oder abgeflacht wurde, ist nicht im Katalog, und sein Fehlen ist der Dichtemangel selbst. Die in SPA gemessenen Krater sind also eine Mischung aus zwei Populationen: älteren Kratern, die die Zeit der Erhitzung in verwittertem und abgeflachtem Zustand überstanden, und jüngeren Kratern, die danach entstanden. *Test:* die Krater nach relativem Alter trennen und innerhalb von SPA nach zwei Populationen suchen.

Neue Krater auf verdichtetem Gelände. Die Dynamik der Landung wird unmittelbar von der Porosität des Geländes beeinflusst, auf das sie trifft. In porösem Gelände geht ein beträchtlicher Teil der Landungsenergie in das Kollabieren und Schließen der Hohlräume, und die Krater entstehen mit niedrigeren Rändern; in dichtem, gebackenem und porenarmem Gelände wird die Energie in die Aushebung gelenkt, und die Ränder stehen höher (Experimente zur Kraterbildung und Modelle poröser Ziele: Housen et al. 1999; Housen & Holsapple 2003). Ein Fußabdruck gibt das Bild: In lockerem Pulver sinkt der Fuß ein und drückt wenig nach oben um sich herum; in feuchtem, festem Sand wirft er erhöhte Ränder auf. Eine Analyse auf dem Höhenmodell von LOLA (LDEM_256, etwa 118 m pro Pixel; 1,058 Krater von 20–80 km) zeigt, dass die Ränder der Krater innerhalb von 20° vom Zentrum höher über ihrer Umgebung stehen als in der nach Breite und Durchmesser abgeglichenen Kontrolle (normiert: 1.35 gegenüber 0.92). „Normiert“ bedeutet, dass die Höhe jedes Randes durch den für einen Krater dieses Durchmessers typischen Wert geteilt wird, sodass große und kleine Krater auf einer Skala verglichen werden können; ein Wert über eins ist ein höherer Rand als üblich. Der Befund ist stabil und bleibt bei jedem geprüften Hintergrund erhalten (1.5–2, 2–3 und 3–4 Kraterradien und eine breitere regionale Ebene), und die Umgebung der Krater des

Zentrums ist gegenüber dieser Ebene nicht abgesenkt: Die hohen Ränder sind eine morphometrische Eigenschaft der Krater selbst und kein Produkt eines abgesenkten Hintergrunds.

Die Messungen sind relativ. In derselben Messung liegen die Kraterböden der Krater des Zentrums weniger tief unter ihrer Umgebung (normiert 0.90 gegenüber 1.03 in der Kontrolle, nicht entscheidend; -952 m gegenüber $-1,454$ m im Ring außerhalb des Randes). Wird die Tiefe des Kraterbodens in einem inneren Ring gemessen, der den Einfluss der Zentralberge bewusst vermeidet (0.3–0.6 Kraterradien), sind die Kraterböden des Zentrums nur wenig weniger tief als in der abgeglichenen Kontrolle, und das Konfidenzintervall schließt das Fehlen eines Unterschieds ein. Die Frage, ob sich die Kraterböden verändert haben, bleibt also offen.

Die Form des Randes. Wärme von unten kann den Randkamm abflachen und seine Basis verbreitern; späte kleine Landungen erzeugen über lange Zeit denselben morphologischen Effekt. Daher trennt die Formanalyse allein nicht zwischen Erhitzung und Alter. In der Auflösung der globalen Topographie ist der Kamm eines Kraters von 20–30 km nicht aufgelöst; ein tastender Vergleich zeigt keine Abflachung des Kamms und eine vielleicht etwas breitere Basis, und beide Befunde sind nicht entscheidend. Der Test des Kamms wartet auf Topographie mit höherer Auflösung.

Zwei Geländearten. Die Kontraste in der Kraterform in SPA weisen auf zwei Arten von Untergrund hin. Im Zentrum von SPA wurde die geschichtete Kruste gebacken und verdichtet (B2, B6): Seine Krater haben hohe Ränder und nicht tiefe Kraterböden. Im Randgürtel wurden die Schichten des zurückkehrenden Materials nicht gebacken und behielten ihre Hohlräume: Seine Krater sind außergewöhnlich tief (normierte Tiefe 1.10–1.13 in den Ringen bei 30–45°). Der Kontrast zwischen dem Zentrum und dem Randgürtel kann also ein Kontrast zwischen zwei Geländearten sein. *Test:* die Porosität der Kruste innerhalb von SPA und um es herum (B6).

Relative Alter. Die Dichte der kleinen Krater auf dem Auswurfmaterial nahe dem Rand jedes Kraters dient als Maß für das relative Alter und wurde hier erprobt; die Ränder der Krater des Zentrums stehen in allen drei Gruppen höher. Doch die Wärme, die die Krater auslöschte, löschte auch kleine Krater aus, daher wird dieses Maß innerhalb von SPA vom untersuchten Prozess selbst beeinflusst; eine Aufteilung nach wahrem Alter — Kreuzungsbeziehungen, Krater für Krater kartiert — ist noch nicht erfolgt. Eine Kreuzungsbeziehung ist die einfache geologische Regel, nach der ein Krater, der einen anderen schneidet, der jüngere der beiden ist.

Zurückkehrendes Material mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bei Kratern von 20–80 km wird das morphometrische Verhältnis von Tiefe zu Durchmesser weitgehend durch den Kollaps der Wände bestimmt, der von der Schwere und der Festigkeit des Geländes abhängt; die Eigenschaften des Geländes — verdichtet oder porös — beeinflussen die Kraterform stärker als die Geschwindigkeit des zurückkehrenden Materials.

Was wir nun haben: Auf altem Gelände hat das Zentrum von SPA etwa die Hälfte seines Kraterbefunds verloren; der Verlust vertieft sich, je mehr die jungen Flächen entfernt werden, neigt zum Antipodenpunkt von Serenitatis, nimmt hauptsächlich die mittleren Größen und hinterlässt flache Krater mit hohen Rändern. Die folgende Studie legt dar, wie dies gemessen wurde.

Das Phänomen. Der Kern von South Pole–Aitken zeigt einen Kratermangel gegenüber den Rändern des Beckens und dem umgebenden Hochland. **Die Wissenslücke.** Der Mangel wurde in früheren Studien vermerkt, aber nicht als Vergleich von Gleichem mit Gleichem auf altem Gelände gemessen — mit den Lavaebenen, den Maria und dem von jedem Mare neu bearbeiteten Gelände auf beiden Seiten entfernt —, und es wurde auch nicht geprüft, wo er liegt, welche Größen er nimmt und was er mit den verbliebenen Kratern macht. **Die Forschungsfrage:** Wie verteilt sich der Kraterbefund von SPA auf altem Gelände — nach Entfernung vom Zentrum, nach Richtung und nach Größe —, und worin unterscheiden sich die verbliebenen Krater von jenen um das Becken?

SPA wird als riesiger Einschlag von etwa 4.25 Milliarden Jahren gelesen (Garrick-Bethell & Zuber 2009; Andrews-Hanna et al. 2025). Dichten von Kratern, die auf Becken liegen, dienen der relativen Datierung von Becken und der Prüfung der Sättigung (Fassett et al. 2012); morphometrisch wurden Krater in SPA als ungewöhnlich flach befunden, nachdem die sichtbaren Maria ausgeschlossen waren (Sori & Zuber 2012). Poröse Ziele ergeben Krater mit niedrigen Rändern (Housen et al. 1999; Housen & Holsapple 2003). **Was hier neu ist:** Das alte Gelände wird nach den Maria der Reihe und dem Halo, den jedes von ihnen bearbeitet hat, definiert; der Befund wird kontinuierlich, nach Richtung und nach Größe kartiert; und die Ränder und Kraterböden der verbliebenen Krater werden gegenüber einer abgeglichenen Kontrolle gemessen.

Der Brenner löschte die Krater aus und ließ sie relaxieren, wo seine Wärme die Oberfläche erreichte, innerhalb der Zone dünner Kruste, zum Antipodenpunkt von Serenitatis hin. Daraus ergeben sich vier Vorhersagen: ein im Zentrum konzentrierter Mangel, der sich auf saubererem Gelände verstärkt und nicht abschwächt; ein Minimum nordnordöstlich des Zentrums; die mittleren Größen fehlen am stärksten und die kleinsten kaum; und flache Krater mit hohen Rändern.

Art der Forschung: quantitativ; Dichten nach Ring, Sektor und Größe, eine kontinuierliche Dichtekarte in gleitenden Fenstern und ein abgeglichener Vergleich der Kraterform. **Die Stichprobe:** die 6,973 Krater von 20 km und mehr von Robbins (2019); die Krater von 10 km und mehr von Wang et al. (2021) südlich des Äquators; 1,058 Krater von 20–80 km für die Ränder und Kraterböden. **Die Kontrolle:** der Ring 39.6–50° unmittelbar außerhalb des Randes; der übrige Mond in denselben Breiten; für die Form — nach Breite und Durchmesser abgeglichene Krater. **Die Werkzeuge:** die Mare-Karte von LROC, die Speisungskuppeln von Paper 5, die Topographie von LOLA und ein Code, der jede Zelle nach ihrer wahren Fläche gewichtet. Die Gewichtung nach wahrer Fläche ist auf einer Kugel wichtig: Eine Zelle im Breiten–Längen-Gitter schrumpft zum Pol hin, und nahe dem Südpol, wo SPA liegt, hätte eine Zählung der Zellen als gleich dem polaren Gelände übermäßiges Gewicht gegeben. Die Tabelle führt jede Regel und ihren Grund auf.

Regel	Warum, in einfachen Worten
Die Lavaebenen, die 34 Maria und ein Halo von 200 km werden entfernt, auf beiden Seiten	Um altes Gelände mit altem Gelände zu vergleichen; ein aktives Mare bearbeitet das Gelände um sich herum neu
Bezugsbasis der Verhältnisse: der Ring unmittelbar außerhalb des Randes	Das nächstgelegene alte Gelände in derselben Region

Regel	Warum, in einfachen Worten
Krater von 20 km und mehr für den Befund; 10 km und mehr für die Größen	Der größere Katalog ist vollständig; der kleinere gibt das Größenmuster
Gleitende Fenster (Kerne) von 150, 200 und 250 km für das Minimum	Das Minimum darf nicht von der Wahl des Kerns abhängen

Das Maskenprotokoll wurde festgelegt, bevor die Krater gezählt wurden. Diese methodische Reihenfolge ist wichtig: Sie verhindert eine Verzerrung bei der Wahl des zu entfernenden Geländes — es konnte nicht, auch nicht unbewusst, so gewählt werden, dass es die erwartete Antwort liefert. Jeder Krater wurde nach seinem Zentrum zugeordnet; in den Formtests wurde jeder Krater entfernt, dessen Rand das maskierte Gelände berührt. Die Werte sind die Tabellen von B1a–B1i.

Das Profil. 0.51 in den zentralen 10°, danach 0.81, 0.92 und 0.91 in den Ringen jenseits davon; 0.57 für die Krater von 40 km und mehr; 0.59 auf dem gesamten Gelände. *Die Ellipse.* 122 und 132 im Kern gegenüber 230–235 in der äußeren Hälfte. *Das Minimum.* 45.4° S, 197.9° O, stabil innerhalb von 44.6–47.1° S, 196.1–198.9° O über die drei Fenster; Befundstärke 0.45. *Die Sektoren.* Nordosten 45 und Norden 112, gegenüber 144–251 in den übrigen. *Die Größen.* 0.91, 0.47, 0.72 und 0.53 von der kleinsten bis zur größten Klasse; Verhältnis klein zu groß 4.62 (3.18–7.20) gegenüber 2.13 (1.99–2.28). *Die Form.* Krater von 40–80 km um 18% flacher (4–33%); Ränder 1.35 gegenüber 0.92 in der abgeglichenen Kontrolle.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Der Mangel ist im Zentrum konzentriert und verstärkt sich auf saubererem Gelände; sein Minimum liegt nordnordöstlich des Zentrums, auf dem Meridian des Antipodenpunktes von Serenitatis; die mittleren Größen fehlen am stärksten; und die verbliebenen Krater sind flacher als die des Randgürtels, mit hohen Rändern. **Einschränkungen.** Die Zählungen im Zentrum sind klein (29 Krater von 20 km und mehr im zentralen Ring, 1–33 in jedem Sektor); der Formkontrast stützt sich auf 31 Krater und wurde gegenüber einem Randgürtel gemessen, in dem die Krater außergewöhnlich tief sind; der Katalog sieht nur, was überdauert hat; Sekundärkrater können zu den kleinen Kratern hinzukommen. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Trennung zweier Populationen nach relativem Alter, durch Kartierung der Kreuzungsbeziehungen Krater für Krater; der Randkamm in einem hochaufgelösten Höhenmodell; und der Test der kleinen Krater auf großen Wirtskratern, der in Teil F vorbereitet ist.

B2 Form und Tiefe

Kurz gesagt. SPA ist tiefer, als seine dünne Kruste allein erklärt. Die fehlende Tiefe ist im Zentrum des Beckens am größten (1.1–1.8 km) und nimmt zum Rand hin ab, und das tiefste Gelände liegt über einer dichten Masse in der Tiefe.

B1 hat die Oberfläche des Beckens über seine Krater gelesen. B2 liest das Becken als Ganzes: wie tief es ist und ob seine Tiefe das ist, was seine Kruste ihm geben würde. Die Antwort wird zeigen, dass etwas über die dünne Kruste hinaus den Boden abgesenkt hat und dass diese zusätzliche Tiefe ein Zentrum hat, wie der Kratermangel.

SPA ist das größte Becken des Mondes — eine Ellipse von etwa $2,400 \times 2,050$ km (Garrick-Bethell & Zuber 2009) — und die tiefstgelegene Region darin. Die absolute Tiefe eines Gebildes dieser Größenordnung hängt von der Definition des Randes ab, von dem aus sie gemessen wird:

Definition	Tiefe	Quelle
Vom Boden (0–10° vom Zentrum) bis zur mittleren Höhe des Randes	≈ 6 km	LOLA, dieses Paper
Vom Boden bis zu den Randkämmen (95. Perzentil)	≈ 9 km	LOLA, dieses Paper
Von einem typischen Boden bis zum Rand, nördliches SPA	8.5 km	Ivanov et al. 2018
Mittel, vom Rand bis zum Boden	≈ 12 km	Zuber et al. 1994 (Clementine)

Die Tabelle zeigt, warum eine einzige Zahl für die Tiefe von SPA irreführt. Der Rand eines so großen Beckens ist kein scharfer Kamm auf einer einzigen Höhe: Wird bis zu seiner mittleren Höhe gemessen, liegt der Boden etwa 6 km darunter; wird bis zu den höchsten Kämmen gemessen (den obersten 5% der Randhöhen), etwa 9 km. Ältere Schätzungen aus gröberen Daten erreichen 12 km. Alle Werte stimmen im Wesentlichen überein — SPA ist die tiefste Region des Mondes —, und dieses Paper verwendet die erste Definition, die weniger empfindlich gegenüber einigen hohen, vereinzelten Gipfeln ist.

Wie wir gemessen haben. Die erste Prüfung zeigte, dass große, tiefe Krater, die nach dem Becken entstanden, die Höhenmessung verunreinigen: Sie graben örtliche Gruben und senken die Höhe ohne Bezug zum Becken selbst. Daher werden hier nur die Ebenen zwischen den Kratern gemessen. Jeder Krater von 20 km und mehr wurde zusammen mit einem Saum von ein bis zwei Radien entfernt, ebenso die Lavaebenen und die Öffnungen. Die Ergebnisse sind bei jeder Saumbreite gleich. (Die Öffnungen sind die jungen Becken, die eigene Gruben in den Boden von SPA gruben; die 36 hier verwendeten Öffnungen sind die ursprünglichen Markierungen der Reihe, die im Krustentest von Paper 5 verwendet wurden, und sie sind eine andere Liste als die 34 Maria des Katalogs von Paper 5, die in B1 entfernt wurden.) Das Gelände, das nach dem Entfernen übrig bleibt — *die Ebenen zwischen den Kratern* —, ist der Boden des Beckens selbst und nicht die Böden späterer Krater, die in ihn eingesenkt sind.

Das Becken ist tiefer, als seine dünne Kruste allein erklärt: Sein Boden liegt tiefer, als das isostatische Gleichgewicht einer solchen Kruste vorgibt, und die überschüssige Tiefe ist im Kern konzentriert.

Die Literatur schreibt die Tiefe der Aushubtiefe des Einschlags zu. Die verbliebene Kruste ist dünn, und dünne Kruste steht tief. Das ist isostatisches Gleichgewicht (Isostasie): Leichte Kruste schwimmt auf dichtem Mantel, und je dünner sie ist, desto tiefer sitzt sie. Ein im Wasser schwimmender Holzklotz gibt das Bild: Ein dünnes Brett schwimmt tief, ein dicker Klotz steht hoch, weil jedes so weit einsinkt, bis es sein eigenes Gewicht verdrängt. Unter dem Becken hält der

Mantel einen Massenüberschuss von mindestens 2.18×10^{18} kg, der bis in Tiefen von Hunderten Kilometern reicht (James et al. 2019); er wird als Rest des Kerns des Impaktors oder als dichtes Material aus der Kristallisation des Magmaozeans gedeutet.

Aus der Krustendicke (GRAIL, vier Modelle) haben wir berechnet, wie tief das Becken allein wegen seiner dünnen Kruste hätte stehen müssen, und dies mit der beobachteten Höhe auf den Ebenen zwischen den Kratern verglichen. GRAIL ist die Schweremission, deren Feld zusammen mit der Topographie die Krustendicke liefert; vier veröffentlichte Krustenmodelle unterscheiden sich in ihren Annahmen, und die Rechnung wurde mit allen vier durchgeführt, damit das Ergebnis nicht von den Annahmen eines einzelnen Modells abhängt. Die Rechnung ist das Schwimmgleichgewicht aus Schritt 3: Wo die Kruste dünner ist als außerhalb des Beckens, muss die Oberfläche tiefer stehen, und zwar um die fehlende Dicke mal dem Dichteunterschied zwischen Mantel und Kruste geteilt durch die Manteldichte. Mit den hier verwendeten Dichten (Kruste 2,550, Mantel 3,220 kg/m³) beträgt dieser Umrechnungsfaktor etwa ein Fünftel: Für jeden Kilometer fehlender Kruste sinkt die Oberfläche um etwa ein Fünftel Kilometer.

Ring um das Zentrum von SPA	Beobachtet (km)	Kruste allein (km)	Rest (km)
0–5°	-7.0	-5.3 bis -5.9	-1.1 bis -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 bis -5.9	-1.0 bis -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 bis -5.9	-0.6 bis -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 bis -6.0	-0.5 bis -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 bis -4.8	-0.3 bis -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 bis -3.8	-0.2 bis -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 bis -2.2	-0.5 bis -0.8
35–39.6° (Rand)	-0.8	-0.5	-0.2 bis -0.3

Rest: was die Kruste nicht erklärt. Die Höhen relativ zum Ring 39.6–50°. Kruste 2,550 kg/m³, Mantel 3,220 kg/m³. Die Spanne ist die der vier GRAIL-Modelle und der Kratersäume von 1–2 Radien.

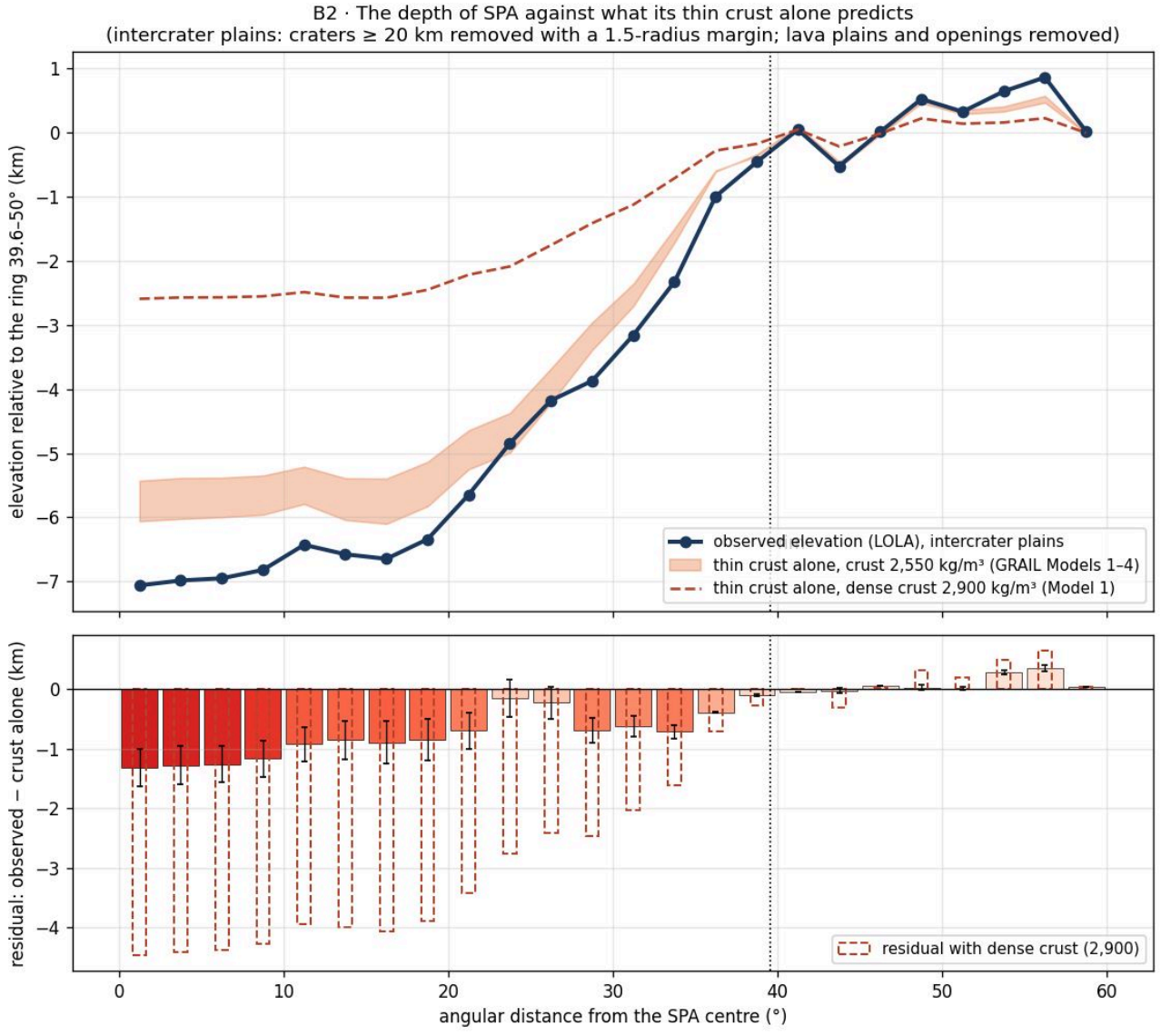
Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile ist ein Ring von 5° um das Zentrum, von der Mitte des Beckens (oben) bis zum Rand (unten). Die erste Zahlenspalte ist die gemessene Höhe, relativ zum Gelände unmittelbar außerhalb des Randes; die zweite ist die Höhe, die die dünne Kruste allein ergeben würde; die dritte, der Rest, ist die Differenz — die Tiefe, die die Kruste nicht erklärt. In jedem Ring liegt der beobachtete Boden unter dem Boden, den die Kruste vorhersagt, daher ist jeder Rest negativ. Lesen Sie die Spalte des Rests nach unten: Er ist in den beiden zentralen Ringen am größten (-1.1 bis -1.8 und -1.0 bis -1.6 km) und schrumpft zum Rand hin, wo er nur einige hundert Meter beträgt.

Das Paradox der dichten Kruste. Bei gewöhnlicher Krustendichte fehlen im Zentrum 1.1–1.8 km. Der Boden von SPA ist reich an Eisen, und seine Korndichte beträgt etwa 3,000 kg/m³ (Huang &

Wieczorek 2012). Mit einer dichten Kruste von 2,900 kg/m³ (dem Wert in Abbildung B2.1) verschärft sich die Lücke: Die dünne Kruste erklärt einen noch kleineren Teil der Tiefe, und der Rest im Zentrum wächst auf etwa 4.4 km. Der Grund ist wieder das Schwimmgleichgewicht: Eine dichtere Kruste liegt in ihrer Dichte näher am Mantel darunter, daher senkt ihre Ausdünnung die Oberfläche weniger, und mehr von der beobachteten Tiefe bleibt unerklärt.

Die dünne Kruste allein erklärt die Tiefe nicht. Die dichte Masse von James et al. kann die Lücke jedoch füllen, und das tiefste Gelände zwischen den Kratern (61° S, 199° O, -5.5 km) liegt etwa 35 km von ihrem veröffentlichten Zentrum entfernt (62° S, 200° O; eine frühere Fassung gab etwa 50 km an). Ein dichter Körper in der Tiefe zieht die Oberfläche darüber nach unten, genau wie ein Gewicht, das unter einem schwimmenden Brett hängt, es tiefer schwimmen lässt; wird diese Masse einbezogen, hat die gängige Lesart den Mechanismus, den sie braucht.

Urteil der Wissenschaft: erklärt Die Wissenschaft erklärt die Tiefe, sofern die dichte Masse in die Rechnung einbezogen wird.



Wie Abbildung B2.1 zu lesen ist. Das obere Feld ist die Tabelle, als Profil vom Zentrum (links) bis zum Rand (rechts) gezeichnet. Die blaue Linie, der gemessene Boden, verläuft über das ganze

Becken unter dem orangefarbenen Band der Vorhersage der Kruste allein, am weitesten darunter im Zentrum; die gestrichelte Linie einer dichten Kruste liegt noch höher und lässt eine größere Lücke. Das untere Feld zeigt nur die Lücke, Ring für Ring, wobei sich die Farbe vertieft, je größer sie wird: Die rötesten Säulen stehen im Zentrum.

Wärme von unten hob die Region zu einer Kuppel, und die Kruste glitt seitlich von ihr ab. Die Wärmequelle kam mit dem Nachlassen der Abplattung zur Ruhe, vor der Ablösung; nach der Ablösung, als sich der Körper ins All entfernte, verstärkte sich die Abkühlung und veränderte das Gefüge: Die gehobene Region sank zu einer Senke ein, und drei andauernde Veränderungen ließen das Becken tief zurück.

Einfach gesagt tat der Brenner dem Boden von SPA, was Wärme einer Form mit aufgehendem Teig über einer Flamme tut: Zuerst blähte er die Region nach oben auf, und die erweichte Kruste glitt die Flanken der Aufblähung hinab; dann, als die Flamme heruntergedreht wurde und die Region abkühlte, sank die Aufblähung zurück — und sank tiefer, als sie begonnen hatte, weil die Wärme das Material verändert hatte, während sie wirkte. Drei solche Veränderungen werden aufgezählt.

Dünne Kruste — durch das seitliche Abgleiten der erweichten Schichten und das Aufschmelzen der Krustenbasis.

Verlorenes Material — die lange Einwirkung der Wärme verdampfte flüchtiges und auch weniger flüchtiges Material, das nicht zurückkehrte (B11; Tian et al. 2026). Das Eisen verdampfte nicht; es blieb.

Verdichtung — die Schichten des zurückkehrenden Materials, voller Hohlräume, wurden von unten gebacken; danach, in der Abkühlungsphase nach der Abtrennung, wurden sie verdichtet und zogen sich zusammen. Die Verdichtung erreicht ihr Maximum im Zentrum, wo die Wärme am stärksten war, und schwächt sich zum Rand hin allmählich ab.

Gleichzeitig gelangte eisenführendes Material von der Erde an die Basis der Region und wurde dort angereichert, als andere Materialien abwanderten (B10); diese dichte Masse in der Tiefe zieht die Oberfläche darüber nach unten.

Die erste Veränderung ist die von GRAIL gemessene dünne Kruste, und das Schwimmgleichgewicht aus Schritt 4 erklärt bereits die Tiefe, die sie ergibt. Der Rest aus Schritt 4 ist die verbleibende Tiefe und im Modell ein gemeinsames Produkt des verlorenen Materials und der Verdichtung. Das angereicherte Eisen ist die Lesart des Modells für die dichte Masse, die auch die Wissenschaft benötigt.

Das Modell sagt eine Tiefe voraus, die die dünne Kruste allein nicht erklärt; einen Rest, der im Zentrum am größten ist und zum Rand hin abnimmt; und tiefes Gelände über der schweren Masse.

Das radiale Profil. Der Rest ist im Zentrum groß und nimmt zum Rand hin allmählich ab, von 1.1–1.8 km innerhalb von 10° bis 0.2 km am Rand, wie es eine vom Zentrum nach außen abnehmende Verdichtung vorhersagt.

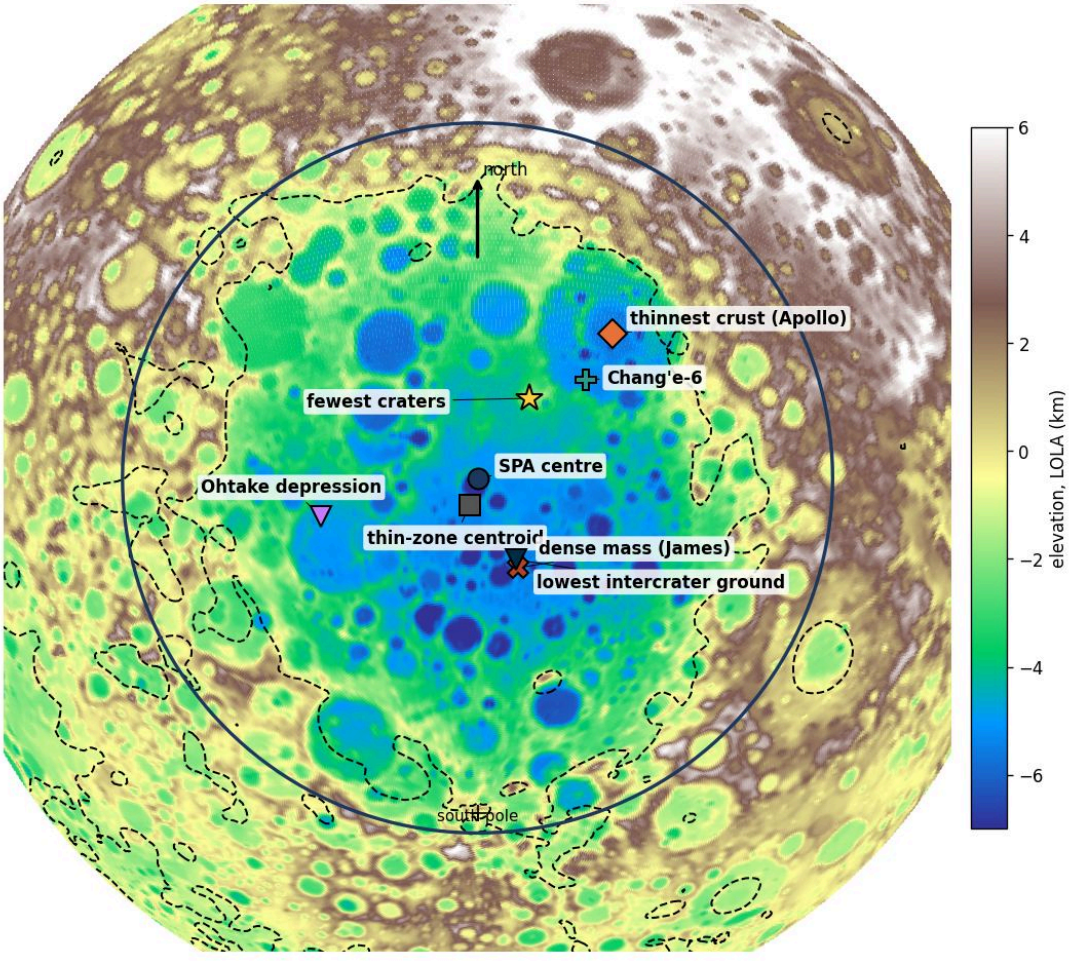
Methodische Stabilität. Der Rest ist bei jeder Breite des Maskensaums gleich; daher gehört er zum Becken und nicht zu späteren Kratern.

Die Größenordnung. Die Größenordnung passt: Ein Rest von 1.1–1.8 km entspricht einer Säule von 9–15 km, die 12% Hohlräume verloren hat; mit dichter Kruste etwa 37 km. Die Rechnung ist einfach: Eine Schicht, die beim Schließen der Hohlräume 12% ihres Volumens verliert, wird um 12% dünner, daher sinkt eine Säule von 9 bis 15 km um 1.1 bis 1.8 km, und eine Lücke von etwa 4.4 km erfordert eine Säule von etwa 37 km ($4.4/0.12$; eine frühere Fassung gab etwa 35 km an).

Übereinstimmung mit der Masse. Das tiefste Gelände liegt über der dichten Masse, wie es eine Eisenanreicherung in der Tiefe ergeben würde.

Urteil des Modells: passt Der Rest ist im Zentrum am größten und nimmt zum Rand hin ab, gehört zum Becken und nicht zu den Kratern und hat die Größe, die eine Verdichtung ergibt; das tiefste Gelände liegt über der dichten Masse.

The centres of South Pole–Aitken — north: fewest craters, thinnest crust; south: lowest ground over the dense mass
Blue ring: SPA rim (39.6°). Dashed: crust thinner than 30 km (GRAIL Model 1). Colours: LOLA elevation (LDEM_4).
Lowest ground measured on intercrater plains only (craters ≥ 20 km removed with a margin of 1–2 radii; lava plains and openings removed)



Wie Abbildung B2.2 zu lesen ist. Die Karte zeigt auf einen Blick die vielen „Zentren“, die SPA, wie sich herausstellt, hat. Verfolgen Sie sie von Norden nach Süden: zuerst die Gruppe im Nordosten, wo die Krater am spärlichsten sind und wo Chang’e-6 landete; dann das geometrische Zentrum des Beckens; dann, im Süden, die dichte Masse und das tiefste Gelände. Die Abbildung ist der erste

Blick auf ein Muster, zu dem das Paper zurückkehrt: Das Becken hat nicht ein Zentrum, sondern zwei Schwerpunkte, einen im Norden und einen im Süden.

Was das zeigt. Die dünne Kruste reicht nicht aus. Selbst bei gewöhnlicher Krustendichte fehlt im Zentrum Tiefe; mit einer eisenreichen Kruste weit mehr. Beide Erklärungen brauchen etwas über die dünne Kruste hinaus, und beide liefern es. Im Modell wirken zwei Dinge zusammen: eine allgemeine Verdichtung, im Zentrum am stärksten und zum Rand hin schwächer, und eine schwere Masse im Süden, die die Oberfläche dort noch weiter nach unten zieht.

Zwei Schwerpunkte. SPA hat zwei Schwerpunkte: im Norden die Auslöschung der Krater (die Richtung des Brenners); im Süden die Tiefe und die Masse (angereichertes Eisen). Diese Gliederung um zwei Schwerpunkte verbindet B1 und B2: Die Oberfläche verzeichnet, wo die Wärme hindurchging, und die Tiefe und die Masse verzeichnen, wo sich das Eisen anreicherte. Krater verunreinigen Höhenmessungen; von hier an werden die Höhen auf den Ebenen zwischen den Kratern gemessen. B2 entscheidet nicht zwischen den Erklärungen, aber es zeigt, dass mehr als eine dünne Kruste nötig ist.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Höhe	LOLA LDEM_4 (4 Pixel pro Grad, 7.6 km), PDS; SHA-256 c04632eb…af476
Krustendicke	GRAIL, die vier Modelle von Wieczorek et al. 2013, Gitter von 0.25°
Krater für die Maske	Robbins 2019, ≥ 20 km, ohne Becken größer als 300 km (2,546 Krater um SPA)
Lava und Öffnungen	LROC; die 36 Öffnungen (aus unserer Karte entnommen, die Radien aus Katalogen)
Code	b2.py, b2plains.py, b2fig.py — Ordner 19_B2_depth

Offen. Die Radien der 36 Öffnungen müssen noch überprüft werden. Der Rückgang des Rests um 23–26° und der erneute Anstieg bei 28–34° werden als echte Eigenschaft (der Randgürtel) oder als Rauschen geprüft. Das Urteil der Wissenschaft hängt von der Masse von James et al. ab; B10 prüft ihre Lage und ihre Tiefe.

Was wir nun haben: Der Boden von SPA liegt in seinem Zentrum 1.1–1.8 km tiefer, als seine dünne Kruste ergibt, die zusätzliche Tiefe verliert sich zum Rand hin, und das tiefste Gelände steht über der dichten Masse im Süden. Zusammen mit B1 zeigt das Becken einen nördlichen Schwerpunkt, an dem Krater ausgelöscht wurden, und einen südlichen Schwerpunkt, an dem der Boden einsank.

Das Phänomen. SPA ist die tiefstgelegene und tiefste Region des Mondes. **Die Wissenslücke.** Noch nicht quantitativ aufgeschlüsselt wurde, wie viel seiner Tiefe seine dünne Kruste im isostatischen Gleichgewicht erklärt, Ring für Ring, gemessen auf dem Gelände zwischen den Kratern und nicht auf später entstandenen Kratern. **Die Forschungsfrage:** Wie tief ist SPA im

Vergleich zu dem, was seine dünne Kruste allein vorhersagt, und wie ändert sich der Rest vom Zentrum zum Rand?

Die Tiefe wird als Aushubtiefe des Einschlags gelesen, wobei die dünne Kruste tief auf dem Mantel schwimmt und eine dichte Masse unter dem Becken liegt (James et al. 2019); der Boden ist reich an Eisen, mit einer Korndichte nahe 3,000 kg/m³ (Huang & Wieczorek 2012). **Was hier neu ist:** Die Höhe wird nur auf den Ebenen zwischen den Kratern von 20 km und mehr gelesen, mit entfernten Lavaebenen und Maria, gegenüber der Kruste aller vier GRAIL-Modelle, Ring für Ring.

Die Verdichtung der gebackenen Schichten, die reich an Hohlräumen waren, war im Zentrum am stärksten, wo die Wärme am stärksten war; daher ist das Becken tiefer, als seine dünne Kruste erklärt, und der Rest ist im Zentrum am größten und nimmt zum Rand hin ab.

Art der Forschung: quantitativ; beobachtete Höhe gegenüber der isostatischen Vorhersage, nach Ring. **Die Stichprobe:** die Höhe von LOLA (LDEM_4) auf den Ebenen zwischen den Kratern, in Ringen von 5° um das Zentrum. **Die Werkzeuge:** die vier Krustenmodelle von GRAIL (Wieczorek et al. 2013), Kruste 2,550 und Mantel 3,220 kg/m³, mit einer dichten Kruste von 2,900 als Empfindlichkeitsprüfung; Robbins (2019) für die Kratermaske, mit einem Saum von ein bis zwei Radien.

Krater von 20 km und mehr wurden mit ihrem Saum entfernt, und die Lavaebenen und Maria mit ihnen; die Höhen und die Kruste wurden auf dem Verbleibenden gelesen, relativ zum Ring 39.6–50°. Die Werte sind die Tabelle aus Schritt 4 und Abbildung B2.1.

Der Rest ist entlang des ganzen Profils negativ: Er beträgt -1.1 bis -1.8 km innerhalb von 5°, -1.0 bis -1.6 bei 5–10° und klingt allmählich bis auf -0.2 bis -0.3 am Rand ab; mit dichter Kruste wächst er im Zentrum auf etwa 4.4 km. Er ist bei jeder Saumbreite gleich und gehört daher zum Becken und nicht zu den Kratern. Das tiefste Gelände zwischen den Kratern (61° S, 199° O, -5.5 km) liegt etwa 35 km vom veröffentlichten Zentrum der dichten Masse von James et al. (2019) entfernt.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Das Becken ist tiefer, als seine dünne Kruste erklärt, und der Rest ist im Zentrum am größten und nimmt zum Rand hin ab, wie es eine vom heißen Schwerpunkt nach außen schwächer werdende Verdichtung erzeugen würde; ein Rest von 1.1–1.8 km entspricht einer Säule von 9–15 km, die 12% ihrer Hohlräume verloren hat. **Einschränkungen.** Das Höhenmodell löst 7.6 km auf; der Rest hängt von der angenommenen Krustendichte ab; die dichte Masse unter dem Becken kann die Lücke ebenfalls füllen. **Richtungen für weitere Forschung.** Die Porosität in der Tiefe innerhalb des Beckens und um es herum (B6); der Rückgang des Rests bei 23–26° und sein Anstieg bei 28–34°.

B3 Dünne Kruste

B1 und B2 haben die Oberfläche von SPA gelesen: seine Krater und seine Tiefe. B3 und B4 steigen eine Schicht tiefer hinab, zur Kruste selbst — der leichten äußeren Schale des Mondes, die auf dem

dichteren Mantel liegt. B3 fragt, wie dick diese Schale innerhalb des Beckens ist und wo sie am dünnsten ist; B4 fragt, was aus der dort fehlenden Kruste geworden ist.

Kurz gesagt. Die Kruste innerhalb von SPA ist die dünnste des ganzen Mondes. Entfernt man die Öffnungen — junge Becken, die eigene Gruben in sie gegraben haben —, zeigt sich, dass das Zentrum der Zone dünner Kruste von SPA selbst etwa 150–190 km südlich des Beckenzentrums liegt und dass ihr dünnster Punkt im südlichen Teil des Beckens liegt, nahe dem tiefsten Gelände und der dichten Masse.

Wie man die Krustendicke kennt. Da die Mondkruste nie durchbohrt wurde, wird ihre Dicke aus der Schwere abgeleitet. Die Mission GRAIL (zwei Raumsonden, die in Formation um den Mond flogen) hat das Schwerefeld des Mondes mit hoher Auflösung gemessen. Die Kruste ist leichter als der Mantel darunter, daher zeigen Gebiete, in denen die Kruste dünn ist und der dichte Mantel näher an der Oberfläche liegt, eine etwas stärkere Schwereanziehung. Der Anteil der Schwere, der nicht durch die sichtbare Topographie erklärt wird (gemessen mit dem Laseraltimeter LOLA) — die *Bouguer-Anomalie*, die Schwere nach Abzug der Anziehung des Oberflächenreliefs —, wird daher als Relief der Krustenbasis gelesen: Eine starke Bouguer-Anomalie markiert eine flache Basis, eine schwache eine tiefe Basis. **Vermeidung der Abhängigkeit von einem einzigen Modell.** Die Umrechnung der Schweredaten in eine Dicke erfordert Grundannahmen — die Dichten von Kruste und Mantel und die Dicke an einem Bezugspunkt —, und Wieczorek et al. (2013) haben vier Krustenmodelle veröffentlicht, die sich in diesen Wahlen unterscheiden. Ein Ergebnis, das in allen vier gilt, hängt nicht von ihnen ab; daher wird jede Messung in B3 und B4 in allen vier Modellen angegeben oder in den beiden Modellen, die sie eingrenzen (Modell 1 und Modell 4).

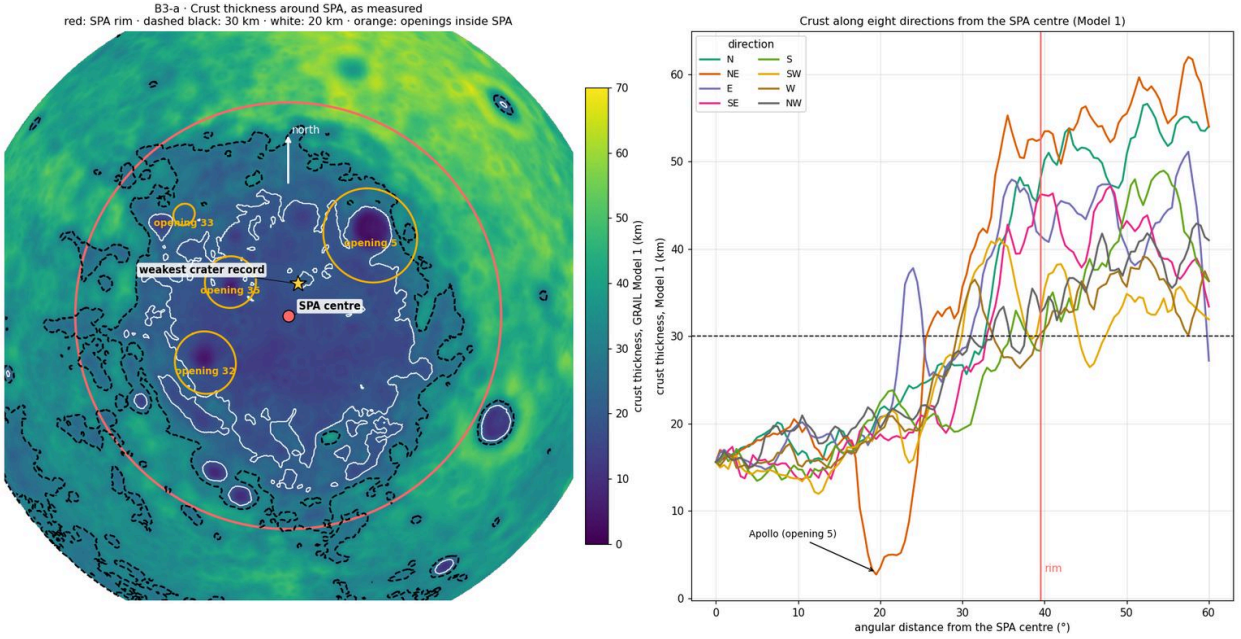
Die Kruste innerhalb von SPA ist die dünnste des Mondes: 15–28 km im Zentrum des Beckens, gegenüber 41–51 km außerhalb davon (die vier Krustenmodelle von GRAIL, Wieczorek et al. 2013). Das Becken hat ungefähr die Hälfte seiner Kruste oder mehr verloren. Die mittlere Krustendicke in Ringen um das Zentrum von SPA:

Ring um das Zentrum von SPA	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6° (Rand)	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45° (außerhalb des Beckens)	40.6	42.0	50.1	50.5

Ring um das Zentrum von SPA	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

km, gesamtes Gelände. Je röter die Zelle, desto dünner die Kruste.

Lesen Sie die Tabelle von oben nach unten. Die Ringe werden in Bogengrad vom Zentrum des Beckens gemessen (ein Grad entspricht etwa 30 km auf der Mondoberfläche), und der Rand des Beckens ist der Kreis bei 39.6°. Die radiale Analyse zeigt, dass die Kruste in allen vier Modellen bis 15° flach und dünn ist (etwa 16 km in den Modellen 1–2 und etwa 23–24 km in den Modellen 3–4); danach verdickt sie sich allmählich über 20–35°, erreicht am Rand den Wert außerhalb des Beckens und ändert sich jenseits davon kaum noch. Die vier Modelle unterscheiden sich in ihrem Gesamtniveau um etwa 8 km, aber die Morphologie des Profils — dünner, flacher Boden, ansteigende Wand, dickes Hochland außen — ist in allen vier gleich. Die Farben gehen von Rot am Kopf der Tabelle zu Blass an ihrem Fuß: eine einzige Richtung der Veränderung, vom Zentrum nach außen.



Die Karte links zeigt, wo die dünne Kruste liegt; die Profile rechts zeigen, dass der dünne Boden in jeder Richtung bis etwa 20° gleich ist. Die einzige Ausnahme, der steile Abfall nach Nordosten, ist nicht die Kruste von SPA selbst, sondern die Grube, die ein jüngeres Becken, Apollo, darin gegraben hat. Das machte die unten beschriebene Bereinigung notwendig.

Wie wir gemessen haben: das Protokoll der Datenbereinigung. Die Krustenkarte zeigt, dass die jungen Becken innerhalb von SPA — die Öffnungen — eigene „Gruben“ in die dünne Kruste gegraben haben, und diese verunreinigen das Bild von SPA selbst. (Eine Öffnung ist in dieser Reihe ein Mare über einer Speisungskuppel: ein Ort, an dem Material von unten aufstieg und an dem sich die Kruste öffnete; Paper 5.) Lässt man sie in der Analyse, fällt der dünnste Punkt der Rohkarte einfach in die tiefste dieser Gruben, Apollo, ein Befund, der nichts über SPA aussagt. Daher haben wir die Kruste von SPA ohne die Öffnungen und ohne die Lavaebenen untersucht. Die Ergebnisse

sind gleich, auch wenn zusätzlich Krater von 20 km und mehr entfernt werden, und in allen vier Modellen.

Was gemessen wurde — SPA selbst	Ergebnis
Der dünnste Punkt (Glättung von ≈ 300 km auf dem verbliebenen Gelände)	$\approx$ 61° S, 184° O; 12–13 km (Modelle 1–2), 18–20 km (Modelle 3–4); $\approx$ 270–285 km südlich des Zentrums
Zentrum der Zone, in der die Kruste dünner als 30 km ist	$\approx$ 57–58.5° S, 185–191° O; 150–190 km südlich des Zentrums
Abstand zwischen beiden	≈ 120 km — 5% des Beckendurchmessers
Fläche der Zone dünner als 30 km	1.8–2.9 Millionen km²; äquivalente Breite $\approx 1,500$–1,900 km

Die Tabelle gibt zwei unabhängige Methoden an, um die „Mitte“ der dünnen Kruste von SPA zu finden. **Punktuelle Ortung.** Die Kruste wird über Fenster von etwa 300 km Breite gemittelt, sodass keine einzelne kleine Grube das Ergebnis bestimmt, und das Fenster mit der geringsten Dicke wird gewählt. **Flächige Ortung.** Das gesamte Gelände, in dem die Kruste dünner als 30 km ist, wird umrissen, und der Schwerpunkt der entstandenen Form wird berechnet, so wie man den Schwerpunkt einer ausgeschnittenen Form findet. Die beiden Punkte liegen etwa 120 km auseinander — 5% eines Beckens von 2,400 km Breite —, daher beschreiben sie denselben Ort, und beide sind südlich des nominellen Zentrums (53° S, 191° O) verschoben. Die Zone dünner als 30 km bedeckt 1.8–2.9 Millionen km², die Fläche einer Scheibe von etwa 1,500–1,900 km Breite (eine frühere Fassung gab etwa 1,900 km an, das obere Ende): den größten Teil der Beckenfläche.

Die Entfernung vom Zentrum, bei der die Kruste 30 km überschreitet, nach Richtung (Median in jedem Sektor, SPA selbst):

Richtung	Modell 1	Modell 4
N	30°	25°
NO	24°	24°
O	30°	23°
SO	34°	32°
S	37°	27°
SW	33°	27°
W	32°	27°
NW	29°	24°

Je röter die Zelle, desto weiter reicht die dünne Zone in dieser Richtung. In Modell 1 ist sie im Süden am breitesten (37°) und im Nordosten am schmalsten (24°); in den Modellen 3–4 sind die Unterschiede kleiner.

Diese Tabelle gibt den geometrischen Umriss der dünnen Zone. Geht man vom Zentrum entlang jeder von acht Richtungen nach außen, verzeichnet sie, wie weit man kommt, bevor die Kruste dicker als 30 km wird. Wäre die dünne Zone ein Kreis mit dem Beckenzentrum als Mittelpunkt, wären alle acht Zahlen gleich. Sie sind es nicht: Die dünne Zone ist weder kreisförmig noch symmetrisch um das Beckenzentrum. In Modell 1 ist sie nach Nordosten am kürzesten (24°), in Modell 4 nach Osten und Nordosten (23–24°), und in Modell 1 reicht sie nach Süden am weitesten (37°). Die Streckung nach Süden und die Verengung auf der Nordostseite sind der Grund dafür, dass der Schwerpunkt der dünnen Zone südlich des Beckenzentrums verschoben ist.

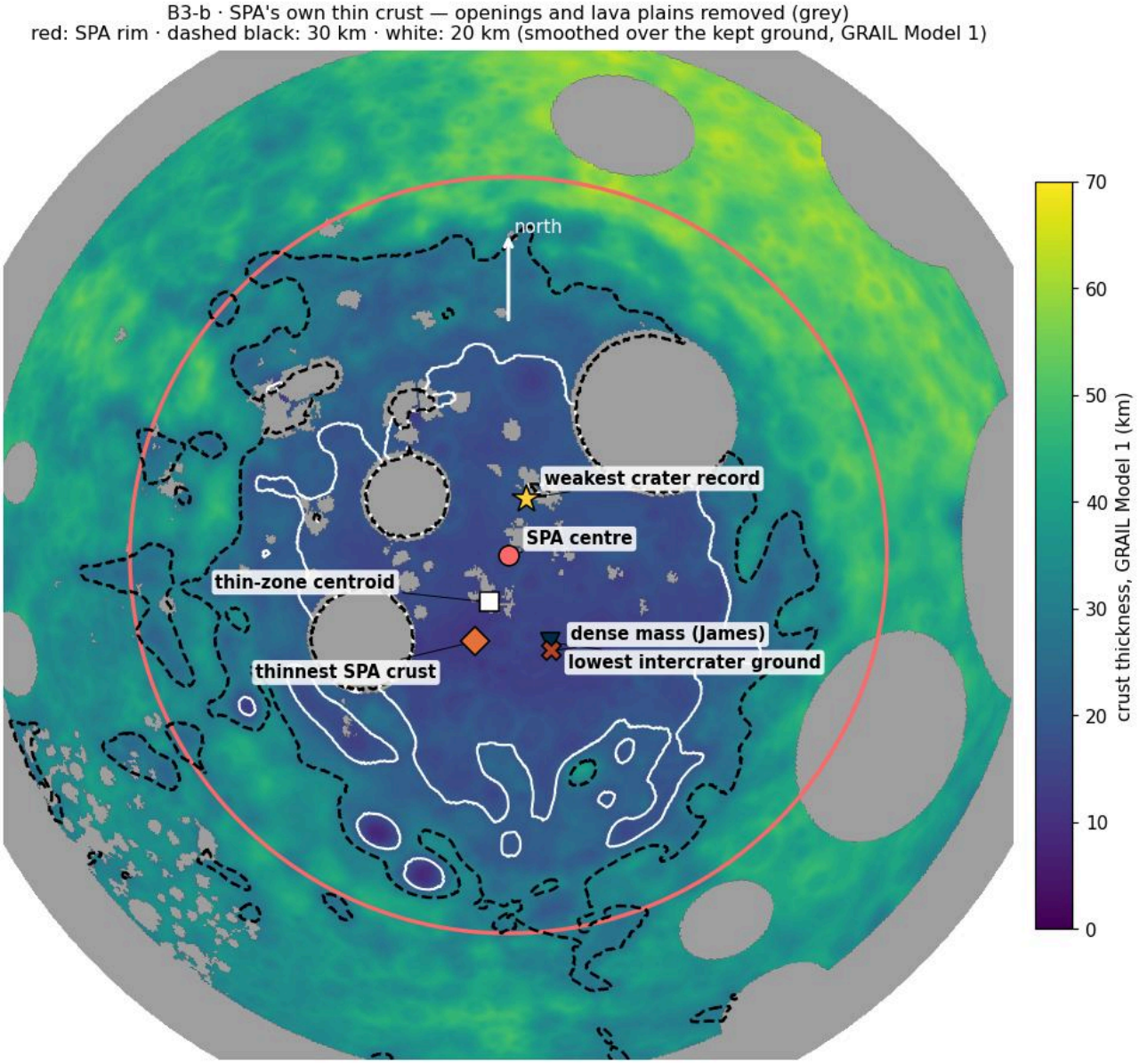


Abbildung B3.2 stellt die beiden südlichen Punkte auf eine Karte und mit ihnen, zum Vergleich, den Kraterbefund aus B1. Der Stern ist der schwächste Kraterbefund auf dem Gelände dieser Abbildung, aus dem die Öffnungen und die Lavaebenen entfernt wurden; dies ist ein anderes Maß

als das Minimum von B1e (etwa 270 km nordnordöstlich des Zentrums), das aus einer kontinuierlichen Dichtekarte auf Gelände gelesen wird, das von den 34 Maria und einem Halo von 200 km um jedes von ihnen bereinigt ist. Beide liegen auf der Nordseite des Zentrums, während die Krustenpunkte auf seiner Südseite liegen.

Warum hat SPA etwa die Hälfte seiner Kruste verloren und ist zur Region mit der dünnsten Kruste des Mondes geworden, und warum liegt das Zentrum der dünnen Zone nicht im Zentrum des Beckens, sondern südlich davon, und ihr dünnster Punkt im Süden?

In der gängigen Lesart ist SPA ein Einschlagsbecken, und seine dünne Kruste ist die Grube, die der Aushub hinterließ: Der Einschlag, der SPA erzeugte, grub die Kruste aus und schleuderte sie aus dem Becken hinaus. In Modellen eines schrägen, nach Süden laufenden Einschlags — der Richtung, die die meisten neueren Arbeiten vorschlagen (Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026) — ist die dünne Zone entlang der Bahn gestreckt und verengt sich nach Süden, mit einem allmählichen Übergang auf der Südseite (auch Citron et al. 2024). Ein schräger Einschlag, der unter einem Winkel und nicht senkrecht von oben trifft, gräbt keine symmetrische Grube: Er gräbt tiefer und länger in der Bewegungsrichtung des Körpers, daher zieht sich die dünne Zone in diese Richtung. Die Modelle müssen keinen bestimmten dünnsten Punkt vorhersagen, sondern die allgemeine Form der dünnen Zone. Die in Apollo fast nicht vorhandene Kruste wird durch den Einschlag von Apollo selbst erklärt, einen späteren und kleineren, der innerhalb von SPA erneut grub (Potter et al. 2018).

Hier besteht die Wissenschaft die Prüfung. Sie hat keine Anforderung, die ihre Modelle nicht erfüllen, und keinen Punkt, den sie vorhersagt und der nicht gefunden wurde.

Die Urteilskästen, die die Schritte 4 und 6 abschließen, folgen dem zu Beginn von Teil B festgelegten Schema: Die Wissenschaft wird nach ihren eigenen Maßstäben beurteilt (erklärt, erklärt teilweise, erklärt nur mit Mühe, erklärt nicht), das Modell nach seinen (passt, passt teilweise, offen), und kein Kasten vergleicht das eine mit dem anderen.

Urteil der Wissenschaft: erklärt Eine dünne Zone, die südlich des Zentrums liegt und sich nach Süden verbreitert, passt zu einem nach Süden laufenden Einschlag, und Apollo wird durch einen eigenen Einschlag erklärt.

Im Modell ist SPA der Ort, an dem die Wärme des Brenners die Basis der Kruste auf der Rückseite erreichte: eine Wärmequelle unter der Rückseite, gegenüber den Öffnungen der Vorderseite, mit Imbrium als ihrem Hauptausgang und Serenitatis als Nebenausgang (A.5). Die Kruste ist dort dünn, weil diese Wärme sie entfernt hat. Die Wärme von unten erzeugte die dünne Kruste durch drei zusammenwirkende thermomechanische Mechanismen:

Abgleiten von der Kuppel. Die Region, von unten gedrückt und erwärmt, wurde zu einem Kuppelgebilde gehoben, und die erweichte Kruste glitt unter der Schwere des Mondes seitlich von ihr ab. Erwärmte Kruste verliert ihre Steifigkeit; auf einer gehobenen, geneigten Fläche kriecht sie die Hänge hinab — ähnlich einer erweichten Wachsschicht, die die Flanken einer erwärmten Kuppel hinabrinnt.

Hinausdrücken durch die Wärme. Heißes Material drückt stärker als kaltes: Schnelle Teilchen schieben langsame. Das heiße Material, das von unten aufstieg, dehnte sich aus und breitete sich seitlich unter der Kruste aus und drückte sie vom Zentrum des Wärmeflusses zu den kühleren Rändern.

Aufschmelzen unter der Kruste. Die Basis der Kruste wurde von der Wärme aufgeschmolzen, und die Kruste wurde an Ort und Stelle abgetragen.

Während der erste und der zweite Mechanismus Kruste seitwärts befördern, vom Zentrum zu den Rändern, entfernt der dritte Mechanismus sie an Ort und Stelle, von unten. Zwei von ihnen werden unten in Zahlen dargestellt, damit der Leser sieht, dass jeder von ihnen in der ihm verfügbaren Zeit physikalisch möglich ist.

Die Physik des Hinausdrückens (Mechanismus 2). *Thermischer Druck.* Die Temperatur ist ein Maß für die kinetische Energie der Teilchen; in einem Gas gilt $p = nkT$, und der Druck steigt mit der Temperatur. In einem festen oder viskosen Material, das sich in seinem Volumen nicht frei ausdehnen kann, erzeugt Erwärmung Druck:

$$\Delta p = \alpha \, K \, \Delta T$$

In Worten: Ein Material, das um ΔT erwärmt wird, versucht sein Volumen um den Bruchteil $\alpha \, \Delta T$ zu vergrößern, wobei α sein thermischer Ausdehnungskoeffizient ist. Hindert seine Umgebung es am Wachsen, ist es, als würde es um denselben Bruchteil zurückgedrückt, und der dafür nötige Druck ist dieser Bruchteil mal dem Kompressionsmodul K, dem Widerstand des Materials gegen Kompression. Dasselbe geschieht, wenn man Wasser in einem dichten, vollständig gefüllten Behälter erhitzt: Es kann sich nicht ausdehnen, daher steigt sein Druck, bis der Behälter nachgibt. Die Tabelle gibt die Werte für silikatisches Material:

Größe	Wert für silikatisches Material	Art
α — volumetrische Wärmeausdehnung	2–4 $\times 10^{-5}$ pro Kelvin	gängiger Wert
K — Kompressionsmodul	70–100 GPa	gängiger Wert
αK	1.4–4 MPa/K	abgeleitet
Erwärmung um 300 K	0.4–1.2 GPa	abgeleitet
Druckfestigkeit	≈ 0.2 GPa	gängiger Wert

Die Rechnung zeigt, dass eine Erwärmung um einige hundert Kelvin einen Druck erzeugt, der 2–6-mal größer ist als die Druckfestigkeit (eine frühere Fassung gab αK von 2–3 MPa/K, 0.6–0.9 GPa und das 3–4-Fache an, die mittleren Werte dieser Spannen) — der größte Druck, den das Material tragen kann, bevor es versagt; das Material kann ihm nicht standhalten, und das heiße Material wird nach außen gedrückt, vom heißen Zentrum zum kalten.

Seitliche Ausbreitung unter der Kruste. Das heiße Material erfährt eine thermische Dichteabnahme: $\Delta\rho = \rho \, \alpha \, \Delta T \approx 30$ kg/m³ bei einer Erwärmung um 300 K. Ein Kopf aus heißem Material der Dicke h übt eine seitliche Spannung $\sigma \approx \Delta\rho \, g \, h \approx 5$ MPa aus ($h = 100$ km, $g = 1.6$ m/s²). Eine Schicht

leichteren Materials, die unter einer schwereren Umgebung liegt, drückt seitwärts, so wie eine Wassersäule gegen die Wände ihres Behälters drückt; σ ist dieser seitliche Schub, bestimmt durch den Dichteunterschied, die Schwere des Mondes g und die Dicke der heißen Schicht. Wie schnell das Material dem Schub nachgibt, hängt von seiner Viskosität ab — seinem Widerstand gegen Fließen, der in einem heißen festen Material, das über lange Zeiten langsam kriecht, sehr hoch ist. Bei einer Viskosität von 10^{20} Pa·s wird die Verformungsrate auf ≈ 1.5 pro Million Jahre geschätzt: Innerhalb von Millionen Jahren bewegt sich das Material über Entfernungen in der Größenordnung der Dicke der heißen Schicht selbst, und das genügt, um Kruste vom Zentrum zu den Rändern zu befördern.

Die Richtung des Wärmeflusses. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik legt die Richtung fest: Wärme fließt von heiß nach kalt (Fourier-Gesetz, $q = -k\nabla T$), und gleichzeitig entsteht ein Druckunterschied von heiß nach kalt ($\nabla p = \alpha K \nabla T$), der Material in dieselbe Richtung schiebt. Beide Gesetze haben dieselbe Form: Wo die Temperatur abnimmt (∇T, der Temperaturgradient), fließt die Wärme diesen Gradienten hinab, und der Druck nimmt mit ihr ab, sodass die Richtung des Wärmeflusses und die Richtung des Schubs auf das Material zusammenfallen — vom heißen Zentrum zu den kühleren Rändern.

Thermodiffusion — der Soret-Effekt. In einem Gemisch mit einem Temperaturunterschied bewegen sich Komponenten auch wegen der Temperatur selbst:

$$J = -\rho D \left(\nabla w + w \left(1 - w \right) S_T \nabla T \right)$$

Hier ist J der Strom einer Komponente, w ihr Anteil am Gemisch, D ihr Diffusionskoeffizient und S_T der Soret-Koeffizient. Der erste Term ist gewöhnliche Diffusion, die Zusammensetzungsunterschiede ausgleicht; der zweite ist ein Strom, der allein durch den Temperaturunterschied angetrieben wird und Zusammensetzungsunterschiede aufbauen kann. In silikatischen Magmen gilt $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} pro Kelvin (Lesher & Walker 1986). Der Mechanismus hat zwei Grenzen. **Eine Geschwindigkeitsgrenze.** Er ist langsam — $D \approx 10^{-11}$ m²/s bewegt Material über eine Entfernung von etwa $\sqrt{Dt}$, nur wenige Meter in Zehntausenden von Jahren und etwa einen halben Kilometer in einer Milliarde Jahren (eine frühere Fassung gab Hunderte Meter und Dutzende Kilometer an; die Schätzung über die Quadratwurzel ist noch kleiner, und das bestärkt die Schlussfolgerung nur) — zu langsam, um Kruste im Maßstab eines Beckens zu entfernen, daher ist er nicht das, was die Kruste geschoben hat. **Eine umgekehrte Trennrichtung.** In Experimenten reichert sich Kieselsäure auf der heißen Seite an, während Eisen und Magnesium zur kalten Seite wandern — das Gegenteil des eisenreichen Bodens im Zentrum von SPA, daher erklärt er das Eisen nicht. Seine Rolle beschränkt sich auf eine örtliche Trennung der Zusammensetzung in Schichten, die lange gebacken wurden.

Die Physik des Aufschmelzens von unten (Mechanismus 3). Die Energiebilanz für das Aufschmelzen der Kruste wird durch die Energieerhaltung (den ersten Hauptsatz) und die Stefan-Bedingung für die Schmelzfront bestimmt. Um Kruste der Dicke h aufzuschmelzen, muss man sie bis zur Schmelze erwärmen und dann aufschmelzen:

$$E = \rho \left(c_p \Delta T + L \right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

Die erste Gleichung ist ein Budget: Jedes Kilogramm Kruste braucht $c_p \Delta T$, um sich bis zu seinem Schmelzpunkt zu erwärmen (c_p ist die spezifische Wärmekapazität, die Wärme, die nötig ist, um ein

Kilogramm um ein Kelvin zu erwärmen), und danach L, die latente Wärme, um vom festen in den geschmolzenen Zustand überzugehen; multipliziert mit der Dichte ρ und der Dicke h ergibt dies die Energie E pro Quadratmeter Oberfläche. Die zweite Gleichung ist die Stefan-Bedingung: Ein von unten ankommender Wärmefluss q bewegt die Schmelzfront mit der Geschwindigkeit v nach oben, dem Fluss geteilt durch die Energie, die jeder Kubikmeter braucht.

Größe	Wert
L — latente Schmelzwärme	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ — Erwärmung um 800 K	8×10^5 J/kg
ρ — Krustendichte	2,900 kg/m³
Energie zum Aufschmelzen von 20 km Kruste	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

Wärmefluss von unten	Zeit zum Aufschmelzen von 20 km
0.5 W/m² (das 25-Fache des heutigen Flusses)	≈ 4.4 Millionen Jahre
0.1 W/m²	≈ 22 Millionen Jahre

Die erste Tabelle baut das Budget auf; die zweite Tabelle teilt es durch zwei Wärmeflüsse. Die Zeit ist einfach die Energie pro Quadratmeter geteilt durch die Wärme, die in jeder Sekunde an jedem Quadratmeter ankommt. Selbst der mäßige Fluss von 0.1 W/m² schmilzt die 20 km in etwa 22 Millionen Jahren auf.

Das Aufschmelzen von 20 km Kruste von unten erfordert also ein Zeitfenster von nur Millionen bis Dutzenden Millionen Jahren — weit kürzer als die Zeit, in der der Brenner arbeitete; der Mechanismus ist auch bei mäßigem Wärmefluss anwendbar.

Die Werte sind Größenordnungen mit gängigen Parametern für silikatisches Material (Ausdehnung, Kompressionsmodul, Viskosität, Wärmefluss), die als Annahmen (ADOPTED) gekennzeichnet sind. Sie zeigen, dass die Mechanismen möglich sind; sie berechnen nicht genau, was geschah.

Was aus der Kruste und der Kuppel wurde. Die nach außen gedrückte Kruste häufte sich um das Becken auf — der verdickte Ring (B4). Die Wärme war im Zentrum der Kuppel am stärksten, unter der sie aufstieg; sie schmolz die dicken und die dünnen Teile der Region gleichermaßen auf, und die dünnste Kruste blieb im Süden zurück, wo die ursprüngliche Kruste dünner war (B4). An der Basis der Region blieb das eisenführende Material, das von der Erde gekommen war, und wurde angereichert, als andere Materialien abwanderten (B10). Die Wärmequelle kam mit dem Nachlassen der Abplattung zur Ruhe, vor der Ablösung von der Erde; nach der Abtrennung wirkte nur Restwärme, die langsam abklang. Je weiter sich der Körper ins All entfernte, desto stärker wurde die Abkühlung, und sie veränderte das Gefüge: Die gebackenen Schichten wurden verdichtet und zogen sich zusammen, und die gehobene Region sank zu einer Senke ein. Die dünne Kruste ist also ein Zeichen der Wärme und keine Vorbedingung für sie: Der Brenner suchte keinen Ort, an dem die Kruste bereits dünn war; er machte die Kruste dort dünn, wo er arbeitete.

Die Öffnungen innerhalb von SPA wurden stark vom Brenner beeinflusst und beeinflussten ihre Umgebung, sodass sie statistisch dem Zentrum des Beckens manchmal ähneln; sie sind Rauschen, das das Gefüge von SPA selbst verdeckt.

Das Modell sagt eine dünne Kruste in der ganzen erwärmten Region voraus, am dünnsten dort, wo die ursprüngliche Kruste dünn war, und dort auch das tiefste Gelände; und angereichertes Eisen an der Basis der Region.

Südliche Konvergenz. Das Gefüge von SPA bündelt sich in seinem Süden: Die dünnste Kruste von SPA ($\approx$ 61° S, 184° O), das tiefste Gelände zwischen den Kratern (61° S, 199° O, B2) und die dichte Masse (62° S, 200° O, B10) liegen alle im Süden, innerhalb von ≈ 230 km voneinander (eine frühere Fassung gab ≈ 200 km an). Drei unabhängige Messungen — die Krustendicke aus der Schwere, die Höhe aus dem Laseraltimeter auf dem Gelände zwischen den Kratern und eine verschüttete Masse aus dem Schwerefeld in der Tiefe — fallen in eine kleine Zone eines Beckens von 2,400 km Breite.

Der Schwerpunkt der dünnen Zone und der dünnste Punkt fallen fast zusammen — 5% des Beckendurchmessers.

Die Notwendigkeit der Bereinigung. Das Entfernen der Öffnungen klärt das Bild, wie es das Modell erwartet: Ohne die „Gruben“ der Öffnungen erscheint das Gefüge von SPA selbst.

Eine offene Lücke. Ein Punkt bleibt offen: Der schwächste Kraterbefund liegt auf der Nordseite der dünnen Zone, ≈ 450 km vom dünnsten Punkt entfernt; um den dünnsten Punkt ist der Befund stark (0.82–1.10) — also 0.82 bis 1.10 der Kraterdichte unmittelbar außerhalb des Randes, nahe dem Normalen. Warum das so ist, bleibt hier offen; B4 kommt darauf zurück.

Urteil des Modells: passt Die dünnste Kruste von SPA, sein tiefstes Gelände und die dichte Masse liegen zusammen im Süden, innerhalb von etwa 230 km voneinander, innerhalb der erwärmten Region, auf ihrer dünnen Südseite.

Was das zeigt. Die Öffnungen verunreinigen die Krustenmessung genau so, wie Krater die Höhenmessung verunreinigen: Apollo allein erzeugte den „dünnsten Punkt“ der Rohmessung. SPA hat einen „strukturellen Süden“ — die dünnste Kruste, das tiefste Gelände und die dichte Masse, alle drei zusammen —, und B2 und B3 weisen auf denselben Ort. Der Norden gehört dem schwachen Kraterbefund, der Süden dem Gefüge; beide liegen innerhalb derselben Zone dünner Kruste.

Unter der Annahme, dass das Becken durch einen schrägen, nach Süden laufenden Einschlag entstand, erklärt die Wissenschaft B3 gut — die dünne Kruste und ihre Lage südlich des Zentrums. Diese Erklärung hängt von der Einschlagsannahme ab; B3 allein entscheidet nicht zwischen den Erklärungen, aber es zeigt, wo der Körper des Beckens liegt.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Krustendicke	GRAIL, die vier Modelle von Wieczorek et al. 2013, Gitter von 0.25°
Öffnungen und Lava	die 36 Öffnungen (aus unserer Karte entnommen, Radien aus Katalogen); LROC
Krater (zusätzliche Prüfung)	Robbins 2019, ≥ 20 km, Saum von 1.5 Radien
Unabhängige Prüfung	Paper8_B3_Thin_Crust (30.9.2026): Zentrum der dünnen Zone 103–112 km südsüdwestlich (gesamtes Gelände); Apollo 3.9–8.5 km in einem kreisförmigen Fenster von 150 km
Code	b3clean.py, b3figs.py
Physik	gängige Werte für silikatisches Material; Soret-Koeffizient: Lesher & Walker 1986 (noch nicht an der Quelle geprüft)

Methodische Anmerkung. Die unabhängige Prüfung wurde auf dem gesamten Gelände durchgeführt, einschließlich der Öffnungen; dort liegt das Zentrum der dünnen Zone 103–112 km südsüdwestlich des Beckenzentrums — näher am Zentrum als auf dem bereinigten Gelände, aber in derselben Richtung —, und die Kruste von Apollo, 3.9–8.5 km, ist die dünnste in der Rohkarte: die Verunreinigung, die das Bereinigungsprotokoll entfernt.

Offen. Warum der schwache Kraterbefund im Norden liegt und nicht am dünnsten Punkt, bleibt bewusst offen. Der Radius der dünnen Zone im Süden hängt vom Modell ab: In den Modellen 3–4 überschreitet die Kruste 30 km bereits bei 19.5° und fällt danach wieder ab (unabhängige Prüfung). Die Krustendicke am dünnsten Punkt hängt davon ab, wie die Glättung definiert wird. Die Radien der 36 Öffnungen müssen noch überprüft werden.

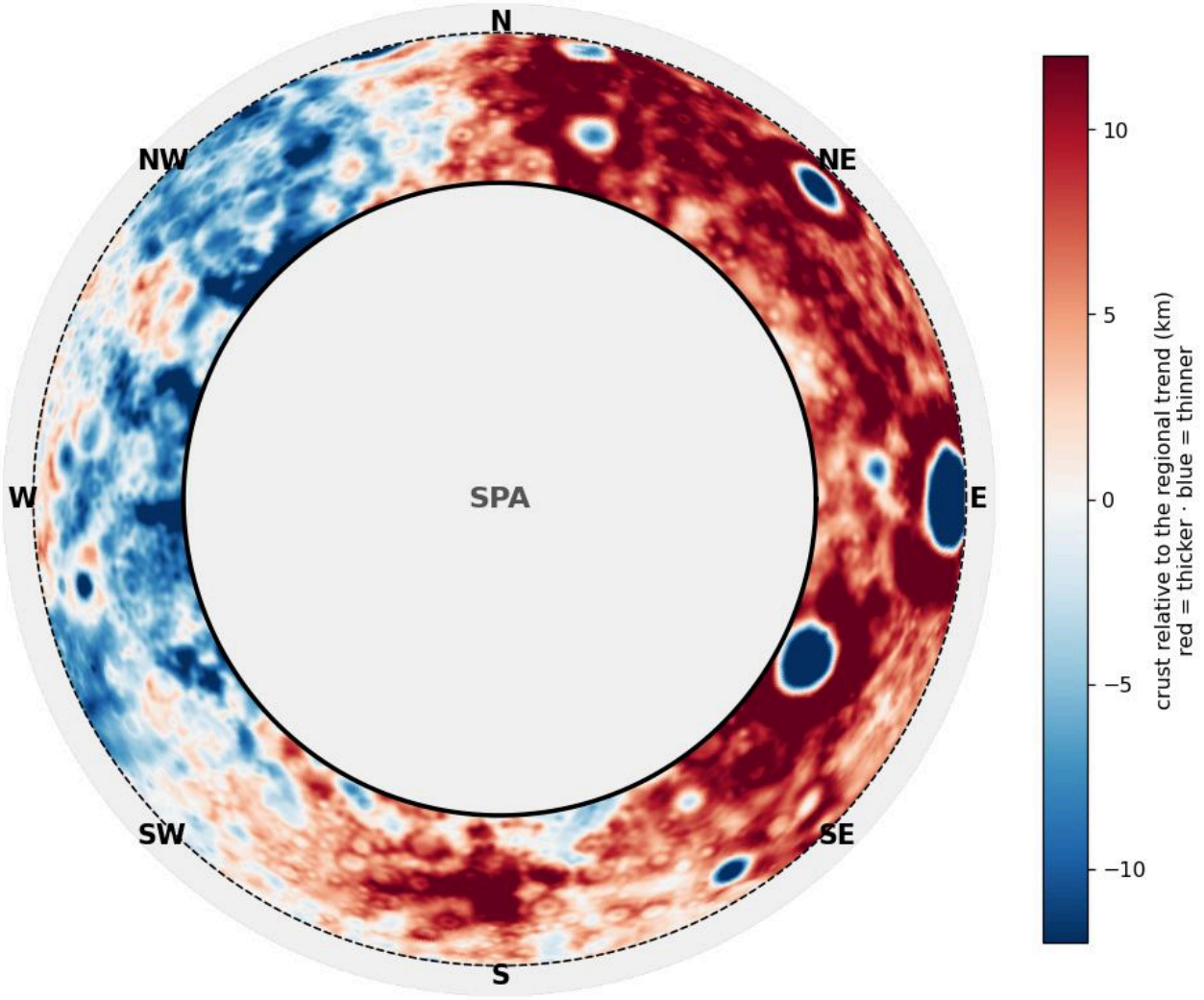
B4 Der äußere Ring

B3 hat gefunden, dass die Kruste innerhalb von SPA dünn ist. Kruste, die von einem Ort entfernt wurde, muss irgendwohin gelangen oder zerstört werden. B4 sucht sie um das Becken herum und findet einen Ring verdickter Kruste. Beide Lesarten erwarten einen solchen Ring: In der Einschlagslesart ist er das aus dem Krater geschleuderte Material; im Modell ist er die erweichte Kruste, die von der erwärmten Kuppel abglitt und nach außen gedrückt wurde. Was sie unterscheidet, ist die Form des Rings — wo er dick ist und wo er fehlt.

Kurz gesagt. Um SPA tritt die Kruste in einem umlaufenden Ring hervor, 50–55° von seinem Zentrum. Innerhalb des Beckens ist die Kruste in allen Richtungen gleichmäßig (15–19 km), ähnlich einem eingeebneten Wasserbecken; außerhalb davon blieb die ursprüngliche Oberfläche erhalten, dick im Nordosten und dünn im Südwesten, und der Ring erbt sie. Der Ring ist eine Erhebung über dieser Oberfläche in jeder Richtung außer im Westen.

Einebnung des regionalen Trends. Die Mondkruste ist auch fern von SPA nicht gleichmäßig: Im Allgemeinen ist sie auf der Vorderseite dünner und im Hochland der Rückseite dicker. Um die örtliche Signatur des Beckens herauszuarbeiten, muss man zuerst diesen breiten Trend entfernen, so wie man einen schiefen Tisch waagerecht stellt, bevor man darauf nach einer Erhebung sucht.
Schätzung des Volumens des fehlenden Materials. Nach dem Entfernen des regionalen Trends der Rückseite ist die Kruste um SPA in allen vier Krustenmodellen von GRAIL dicker als üblich: Die Verdickung erreicht ein Maximum von 3.8–5.7 km, 50–55° vom Beckenzentrum, etwa 320–470 km jenseits des Randes (eine frühere Fassung gab 350–430 km an), entlang eines Bandes von etwa 450 km Breite. Eine Analyse in 18 Sektoren von 20°, in allen vier Modellen, zeigt, dass der Ring, der sich bis 60° erstreckt, nur etwa 37% der im Becken fehlenden Kruste enthält. Das heißt: Wäre die innerhalb des Randes fehlende Kruste einfach nach außen befördert und außerhalb davon aufgehäuft worden, hätte sie einen Ring ergeben, der fast dreimal größer ist als der gefundene.

B4 · The ring around SPA: crust thickness relative to the regional trend
ring 39.6°–70° from the SPA centre (solid: rim; dashed: 70°) · GRAIL Model 1



Die Abbildung zeigt nur das Band außerhalb des Randes, nach dem Entfernen des Trends. Das rote Band ist der Ring; er ist auf der Ostseite breit und durchgehend und verliert sich auf der Westseite.

Die Richtung. Wir haben die Dicke im Ring 45–60° nach Richtung zerlegt. Rund um den Ring steigt und fällt die Dicke, und diese räumliche Variation lässt sich in einfache Muster zerlegen. Die *einseitige Komponente* ist ein Ring, der auf einer Seite dick und auf der gegenüberliegenden dünn ist, wie ein gekippter Teller; ihre Stärke ist, um wie viel die dicke Seite dicker ist, und ihre Richtung ist, wohin die dicke Seite weist. Die *zweiseitige Komponente* ist ein Ring, der auf zwei gegenüberliegenden Seiten dick und auf den beiden Seiten dazwischen dünn ist, wie eine Ellipse. Gefunden wurde eine starke einseitige Komponente — dick auf einer Seite und dünn auf der gegenüberliegenden — und eine schwächere zweiseitige Komponente. Um sicherzustellen, dass der Befund nicht von der Geometrie abhängt, in der der Ring definiert ist, haben wir ihn auch auf der Ellipse des Beckens gemessen ($2,400 \times 2,050$ km), in beiden veröffentlichten Neigungsrichtungen:

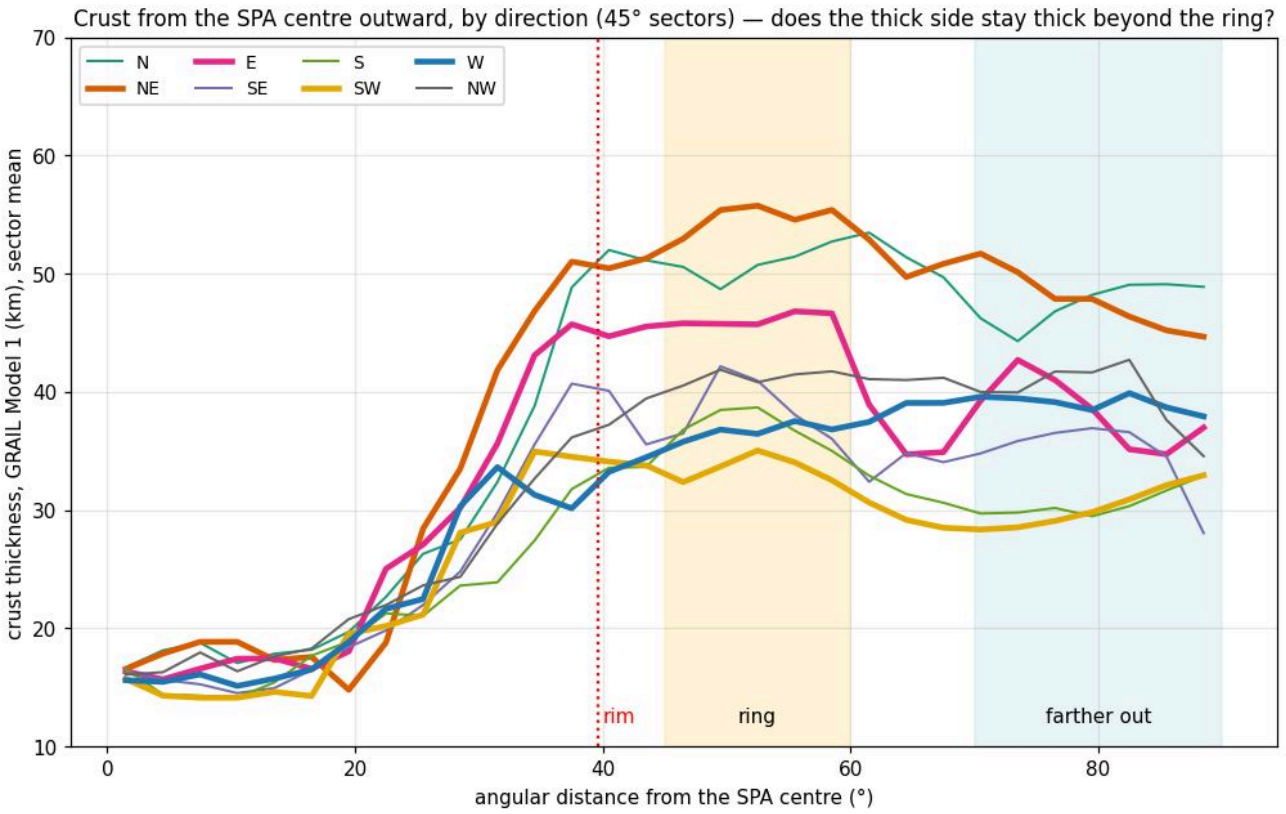
Form des Rings	Einseitige Komponente (km)	Richtung der dicken Seite	Zweiseitige Komponente (km)
Kreis (39.6°)	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
Ellipse, lange Achse $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
Ellipse, lange Achse $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

Die Spanne zwischen Modell 1 und Modell 4. Die Richtung wird von Norden (0°) über Osten (90°) gemessen. Je röter die Zelle, desto stärker die Asymmetrie.

Jede Zeile zeichnet den Ring in einer anderen Form: als Kreis und als veröffentlichte Ellipse des Beckens, zur einen und zur anderen Seite geneigt. Betrachten Sie die mittlere Spalte: Die dicke Seite weist in allen drei Zeilen auf 96–99°, also fast genau nach Osten. Die einseitige Komponente beträgt in allen dreien 7.7–9.1 km, mehr als doppelt so viel wie die zweiseitige Komponente.

Die Analyse zeigt, dass die Asymmetrie nicht von der angenommenen Form des Beckens abhängt: Beim Kreis und bei der Ellipse, in beiden Neigungen, ist die dicke Seite der Osten (96–99°), mit fast gleicher Stärke.

Die Oberfläche, auf der der Ring entstand. Die Krustenkarte zeigt, dass SPA am Rand des Hochlands der Rückseite liegt — der dicksten Kruste des Mondes —, nördlich und nordöstlich von ihm. Die nach Osten weisende Asymmetrie könnte also lediglich der Abhang des Hochlands sein, den der Ring zufällig quert, und keine Eigenschaft des Rings selbst. Um die Erhebung vom Abhang zu trennen, haben wir die Kruste vom Zentrum nach außen bis 90° in jeder Richtung verfolgt und den Ring mit der weiter entfernten Kruste in derselben Richtung verglichen:



Die acht Linien der Abbildung sind acht radiale Wege aus dem Becken hinaus. Nahe dem Zentrum liegen sie übereinander; außen fächern sie sich auf, jede zur Dicke der Region hin, in die sie eintritt. Die Frage ist, ob eine Linie im Ring ansteigt und jenseits davon wieder abfällt — eine Erhebung — oder nur zu ihrem regionalen Hochland hinaufsteigt.

Richtung	Der Ring (45–60°)	Weiter entfernt (70–90°)	Erhebung des Rings
N	50.9	47.6	$+3.3$
NO	54.8	47.4	$+7.4$
O	46.2	38.4	$+7.8$
SO	38.7	34.8	$+3.9$
S	37.1	30.6	$+6.5$
SW	33.5	30.4	$+3.2$
W	36.7	39.0	-2.3
NW	41.3	39.7	$+1.6$

km, Modell 1 (Modell 4 ist ähnlich: Mittel $+4.4$). Je röter die Zelle, desto größer die Erhebung; blau: Der Ring ist dünner als seine Umgebung.

Die letzte Spalte ist der Ring minus die weiter entfernte Kruste in derselben Richtung. Der Vergleich jeder Richtung mit sich selbst hebt den Abhang des Hochlands auf: Eine Richtung, die dick ist, weil

das Hochland dort dick ist, ist sowohl im Ring als auch jenseits davon dick, und die Differenz hebt sich auf. Der Rest ist die Höhe der Erhebung selbst. Sieben der acht Zellen sind rot; nur der Westen ist blau.

Die Oberfläche selbst ist geneigt — dick im Nordosten und dünn im Südwesten, weit über den Ring hinaus; der Ring entstand innerhalb eines bereits bestehenden Abhangs.

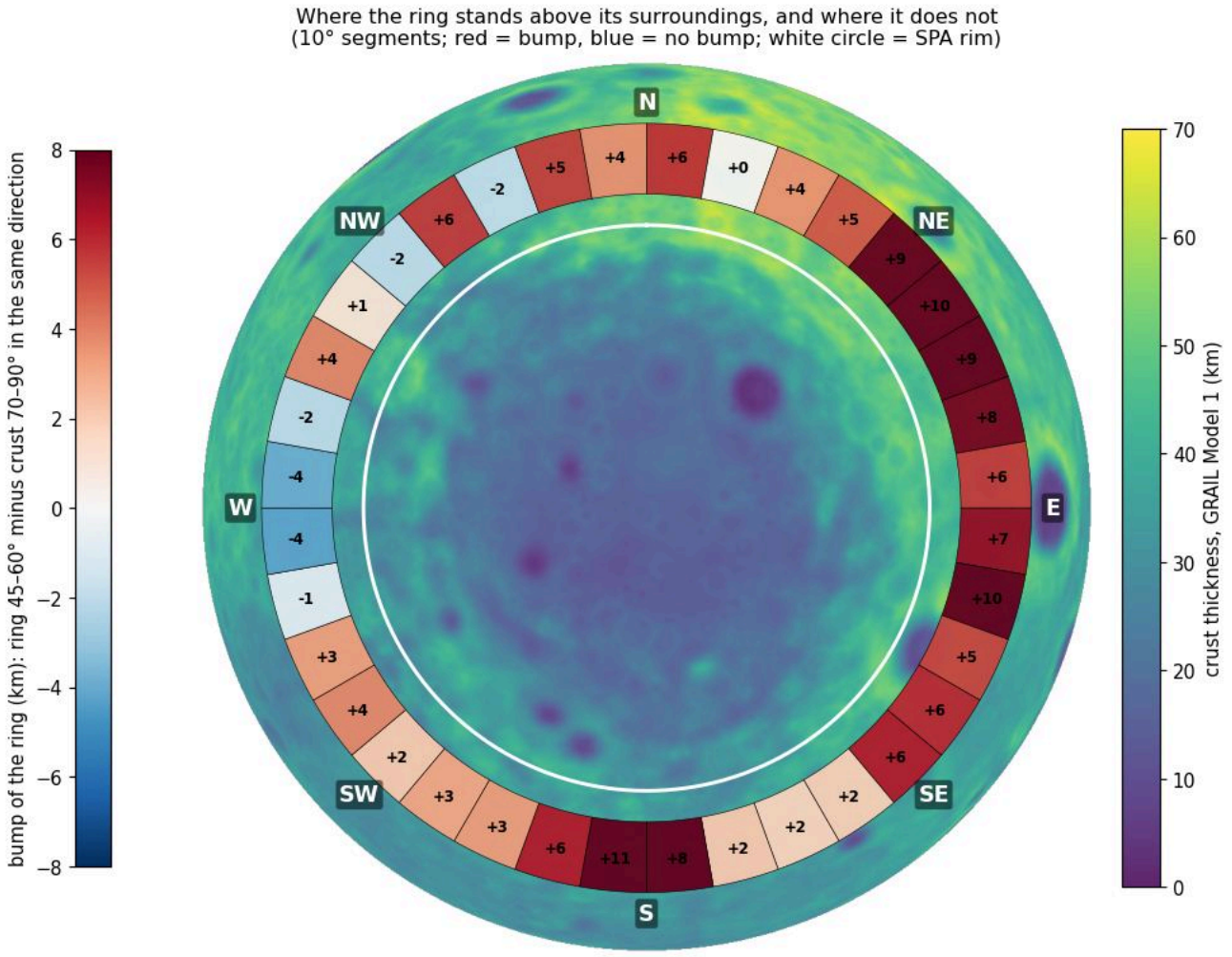
Die Ergebnisse zeigen, dass der Ring eine echte Erhebung über dieser Oberfläche ist — im Mittel 3.9–4.4 km — in sieben von acht Richtungen.

Die Asymmetrie der Erhebung selbst ist etwa halb so groß: 3.7–4.4 km (gegenüber 7.8–8.9 km auf der regionalen Basislinie), und noch immer nach Osten. Im Westen gibt es keine Erhebung. Etwa die Hälfte der nach Osten weisenden Asymmetrie gehört also zu der Oberfläche, auf der der Ring entstand, und etwa die Hälfte zum Ring selbst.

Eine unabhängige topographische Bestätigung. Die Erhebung ist auch in der Höhe zu sehen und nicht nur im Krustenmodell (LOLA, der Ring gegenüber 70–90° in derselben Richtung):

Richtung	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW
Erhebung in der Höhe (km)	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

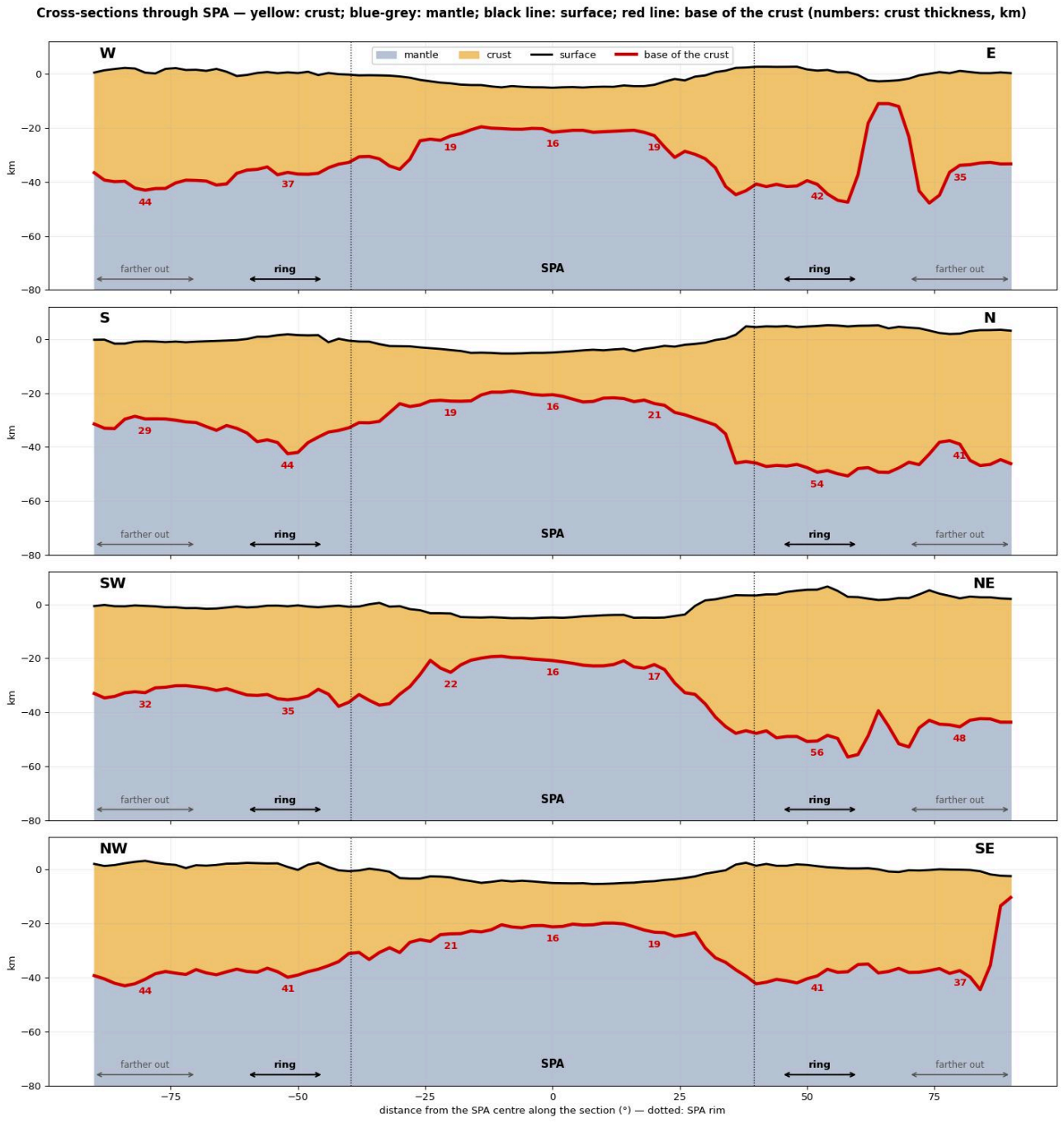
Das hat Gewicht, weil die Krustendicke ein Modell ist, das auf der Schwere und auf angenommenen Dichten beruht, während die Höhe direkt per Laser gemessen wird, unabhängig von den Dichteannahmen. Beide sind unabhängig, und sie stimmen überein: Die Oberfläche über dem Ring ist bis zu etwa 2 km über die Oberfläche jenseits davon gehoben, mit einem Maximum im Nordosten und Osten, und im Westen steht sie tiefer.



Die Abbildung wiederholt den Vergleich der Tabelle in feineren Schritten, 36 Richtungen statt acht, sodass man die Lücke im Westen als durchgehendes Stück von etwa 40° sehen kann und nicht als einen einzelnen unglücklichen Sektor.

Korrelation mit der Oberfläche dahinter. Die Oberfläche außerhalb des Rings bestimmt die Höhe der Erhebung nicht: Über 24 Richtungen gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Höhe der Erhebung und der Krustendicke dahinter (Korrelation -0.04) oder der Höhe der Oberfläche dort (-0.05). Eine Korrelation von $+1$ würde bedeuten, dass die Erhebung genau dann wächst, wenn die Kruste dahinter wächst, und -1, dass sie genau dann schrumpft; Werte so nahe bei null bedeuten, dass beide nicht zusammenhängen. Im Süden, wo die Kruste hinter dem Ring am dünnsten ist (≈ 30 km) und die Oberfläche tief liegt, gehört die Erhebung zu den höchsten; im Westen, wo die Kruste dicker ist (≈ 39–41 km), gibt es keine Erhebung.

Die Öffnungen im westlichen Ring sind nicht der Grund für das Fehlen der Erhebung: Die Öffnungen 28 und 29 (Tsiolkovskiy) bedecken etwa 44% des westlichen Rings, doch wenn man sie zusammen mit einem Halo von 100 km entfernt, kehrt die Erhebung nicht zurück (-3.5 km).



Die Schnitte schneiden das Becken, wie man einen Kuchen schneidet, um die Schichten von der Seite zu zeigen. Die obere Linie ist die Geländeoberfläche, die rote Linie die Krustenbasis; das Gelbe dazwischen ist die Kruste.

Die Erhebung ist eine Wurzel, die nach unten reicht. In den Schnitten sinkt die Krustenbasis unter dem Ring in den Mantel ein und steigt dann wieder an: im Süden 44 km im Ring gegenüber 29 km weiter entfernt, im Norden 54 gegenüber 41, im Nordosten 56 gegenüber 48, im Osten 42 gegenüber 35. Im Westen (37 gegenüber 44) und im Nordwesten (41 gegenüber 44) gibt es keine Wurzel; die Krustenbasis vertieft sich allmählich nach außen. Kruste, die auf einem dichteren Mantel schwimmt, trägt überschüssige Dicke hauptsächlich nach unten, so wie ein Eisberg den größten Teil seines Volumens unter der Wasseroberfläche trägt; daher erscheint der verdickte Ring oben als niedrige Erhebung von 1–2 km und unten als Krustenwurzel von 7–15 km.

Es gibt auch einen inneren Ring, 30–43° vom Zentrum, und die beiden ergänzen einander: Wo der äußere Ring schwach ist — im Westen, Nordwesten und Südwesten —, ist der innere überwiegend stark. Der innere Ring wird als eigene Anomalie behandelt (B5).

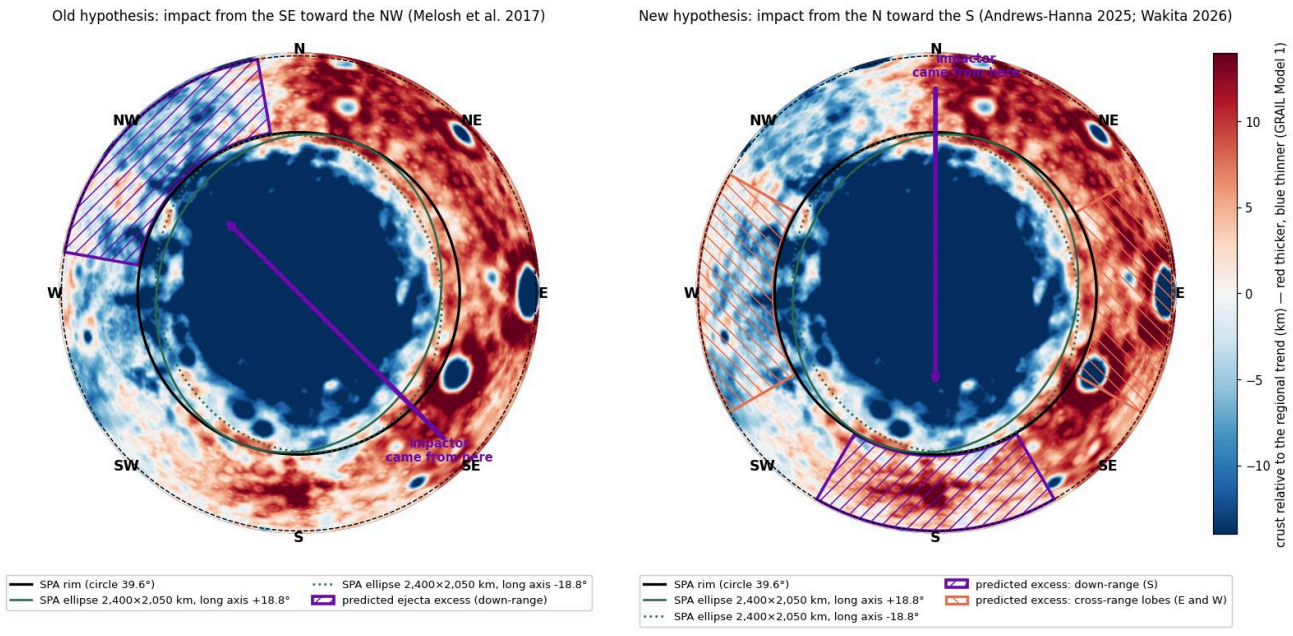
Warum ist die Kruste um das Becken dicker als üblich, und warum ist die Asymmetrie gerade auf seine östliche Hälfte konzentriert, während sie in seiner westlichen Hälfte dünn ist?

In der Literatur wird der Ring als Auswurfdecke des Einschlags definiert: Die aus dem Hohlraum des Beckens ausgegrabene Kruste wurde nach außen geschleudert und um den Rand aufgehäuft. Bei einem schrägen Einschlag wird der größte Teil der Masse nach vorn geschleudert, in Bewegungsrichtung des Impaktors. In der Literatur gibt es zwei führende Hypothesen zur Richtung:

Hypothese	Quelle	Wo ein Materialüberschuss zu erwarten ist
Von Südosten nach Nordwesten (die ältere)	Melosh et al. 2017 (Körper von ≈ 200 km, ≈ 15 km/s, 45°)	Nordwesten (in Bahnrichtung); fast nichts dahinter
Von Norden nach Süden (die neue)	Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026	Süden (in Bahnrichtung) und zwei „Flügel“ zu den Seiten — Osten und Westen — in einem Schmetterlingsmuster; ≈ 550 km in Bahnrichtung, ≈ 650 km zu den Seiten. Wakita et al.: Mantelmaterial bis ≈ 400 km im Westen und eine dünne, nähere Schicht im Osten

„In Bahnrichtung“ ist die Richtung, in die sich der Impaktor bewegte. Die Tabelle gibt für jede Hypothese an, wo ihre eigenen Simulationen das ausgeworfene Material ablegen; das sind die Vorhersagen, denen der in Schritt 4 gemessene Ring gegenübergestellt wird.

B4 · The measured crust around SPA against what each impact direction predicts



Die Abbildung legt jede Vorhersage auf die gemessene Kruste. Wo eine schraffierte oder eingefärbte Fläche auf Rot fällt, erfüllt sich die Vorhersage; wo sie auf Blau fällt, nicht.

Die ältere Hypothese (von Südosten nach Nordwesten) sagt das Gegenteil dessen voraus, was gefunden wurde: In der Zone, in der ein Materialüberschuss zu erwarten ist — im Nordwesten —, wurde dünne Kruste gemessen.

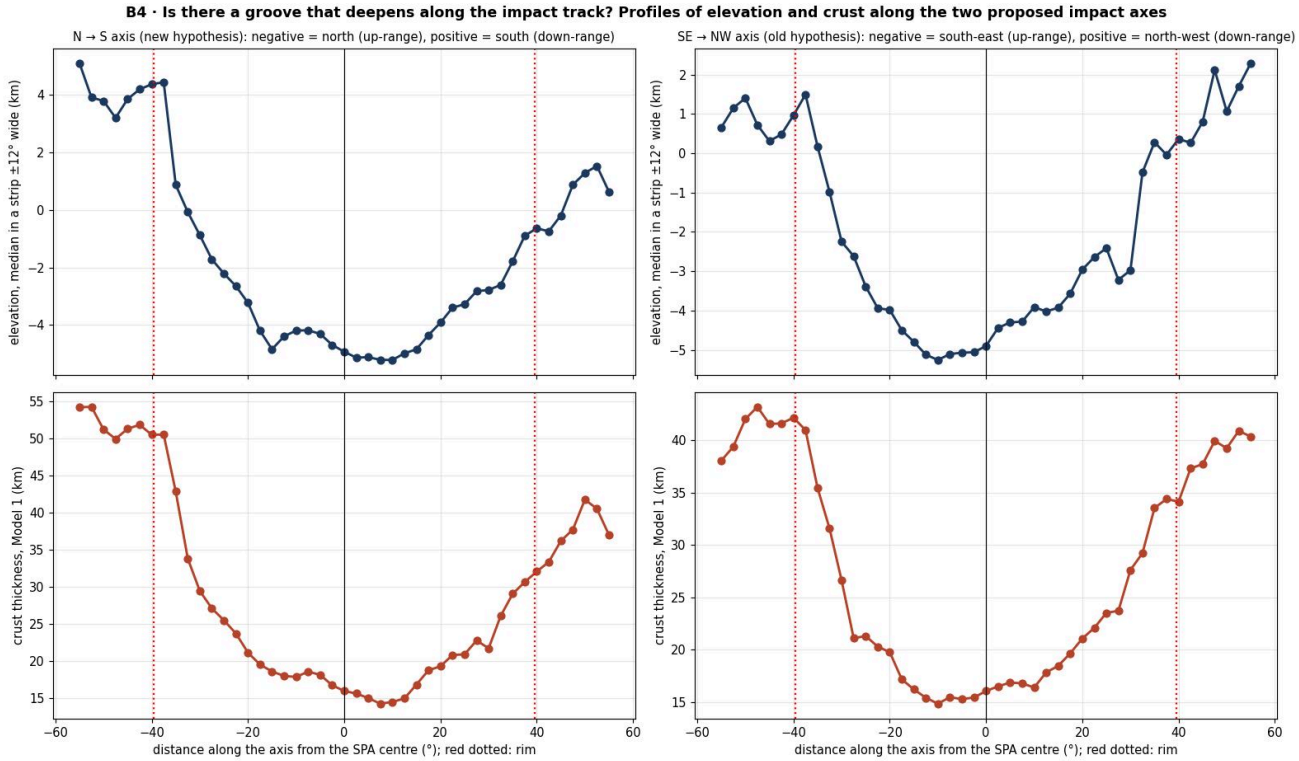
Die neue Hypothese (von Norden nach Süden) passt nur teilweise: Es gibt eine Erhebung im Süden ($+6.5$ km), wie erwartet, und im Osten ($+7.8$), wie erwartet — aber im Westen gibt es überhaupt keine Erhebung (-2.3), während die Simulationen zwei ähnliche Flügel verlangen und in der Simulation von Wakita et al. im Westen sogar mehr Material liegt.

Wir haben keine veröffentlichte Vorhersage des Musters „dick im Osten, dünn im Westen“ gefunden; dies ist eine neue Messung.

Die Materialmenge. Der Ring bis 60° enthält nur etwa 37% der im Becken fehlenden Kruste. In den Simulationen fliegt ein großer Teil des Auswurfmaterials weit oder schmilzt; daher widerspricht dieser Befund dem Einschlag nicht, stützt ihn aber auch nicht.

Auch in der gängigen Lesart ist das Innere eingeebnet: Ein riesiger Einschlag erzeugt eine große Schmelzdecke, die sich sortiert und zu einem flachen Boden einebnet, daher werden ein flacher Boden und eine gleichmäßige innere Kruste auch durch sie erklärt. Was die Erklärungen unterscheidet, ist die Dauer des Backens: Einschlagsschmelze kühlt relativ schnell ab (siehe B11, B15).

Das Bodenprofil. Ein Schnitt durch das Becken entlang der beiden vorgeschlagenen Einschlagsachsen (Abbildung B4.6) zeigt keine Rinne, die sich entlang der Bahn vertieft: Entlang beider Achsen ist der Boden breit und flach, -4 bis -5 km über ≈ 900 km. Bei den für SPA vorgeschlagenen Winkeln (30–45°) sagt die Wissenschaft keine Rinne voraus; eine Rinne entsteht nur bei einem Einschlag unter sehr flachem Winkel, unter etwa 15°. Gefunden wurde eine deutliche Asymmetrie der Ränder entlang der Nord–Süd-Achse: ein hoher, steiler Nordrand gegenüber einem niedrigen, allmählichen Südrand — das Argument, auf das sich die neue Hypothese stützt.



Die Abbildung ist eine Prüfung der Einschlagslesart nach deren eigenen Maßstäben: Sie sucht entlang jeder vorgeschlagenen Bahn eine Rinne und findet stattdessen einen flachen Boden; und sie zeigt die eine Asymmetrie, die die neue Hypothese für sich nutzt, den steilen Norden und den sanften Süden des Randes.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Es gibt einen Ring, und die Verdickung im Süden und Osten passt zur neuen Hypothese; die Dünne im Westen und die Ungleichheit der Flügel sind nicht erklärt.

In B3 glitt die Kruste von der erwärmten Kuppel ab und wurde von ihr weggedrückt. B4 fragt, wohin sie ging und warum sie zu bestimmten Seiten mehr ging als zu anderen. Die Antwort liegt im Zusammenspiel zwischen der Wärme und der Ungleichmäßigkeit der Kruste, auf die die Wärme um die Kuppel traf.

Die Wärme kam von unten und war im Zentrum der unterirdischen Kuppel am stärksten. Sie schmolz die Region von allen Seiten auf, aber die Kruste um die Kuppel war nicht gleichmäßig: dick im Nordosten, wo das Hochland der Rückseite an das Becken grenzt, und dünn im Südwesten. Im Nordosten liegt Apollo, die größte Öffnung in SPA, ein Mare (eine Öffnung), das schon vorher bestand und von der Wärme von unten erneut aktiviert wurde.

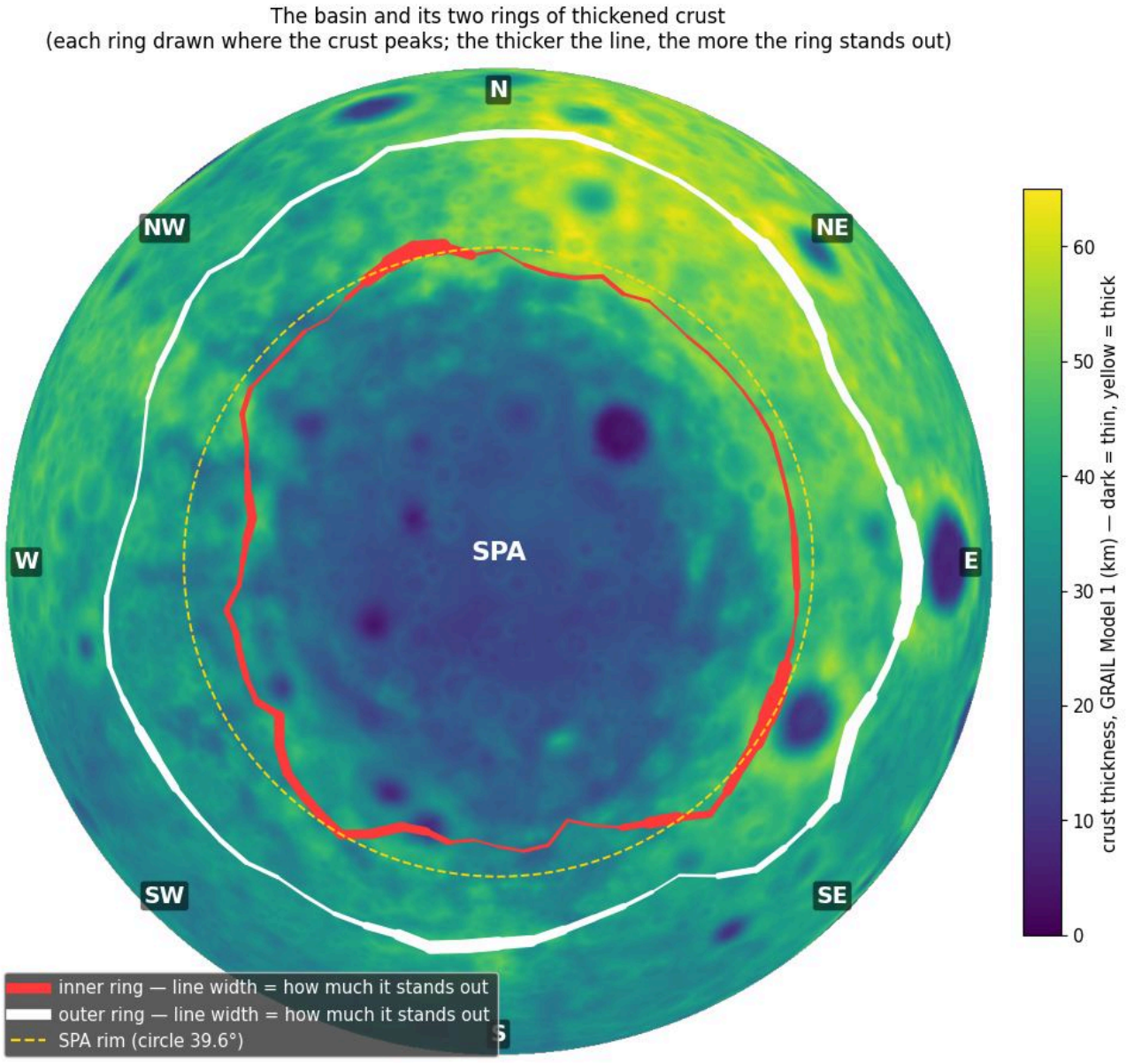
Diese Dickenunterschiede bestimmten die Menge des Materials, das befördert und an den Rändern aufgehäuft wurde. **Die dicke Nordostseite** wurde stark aufgeschmolzen: Eine große Menge Kruste wurde dort verschoben, und sie hinterließ einen Ring im Nordosten. **Die Westseite** wurde wenig aufgeschmolzen und lieferte wenig Material, daher entstand dort kein Ring. Im Nordosten ist die erwärmte Zone schmal, und die Ringe liegen nahe am Becken; im Westen und Südwesten ist die erwärmte Zone breit, und der Abstand zwischen den Ringen ist groß.

Warum ein Hügel blieb — differenzielle Abkühlung von außen nach innen. Während der Erwärmung hob sich die Region zu einer flachen Kuppel. Als die Wärmequelle mit dem Nachlassen der Abplattung vor der Ablösung zur Ruhe kam, begann die Kuppel einzusinken — aber die Abkühlung war nicht gleichmäßig. Der äußere Teil, der Ring, kühlte zuerst ab und „erstarrte“ in gehobenem Zustand, in einem langen Prozess; der zentrale Teil blieb länger heiß und sank erst am Ende ein. So blieb ein ringförmiger Hügel um eine Senke zurück, wie ein Kuchen, dessen Ränder zuerst fest werden und am Rand hoch stehen, während seine weiche Mitte beim Abkühlen einsinkt. Was zuerst abkühlte, wurde auch weniger verdichtet, daher bewahrte der Ring mehr von seiner Dicke (die in den Schnitten sichtbare Wurzel, Abbildung B4.4), während das Zentrum, das heiß blieb, verdichtet wurde und sich zusammenzog (B2). Im Westen wurde die Kruste wenig aufgeschmolzen, und wenig Material häufte sich an; die Ränder sanken zusammen mit dem Zentrum ein, daher gibt es dort keinen Hügel.

Eine Erhebung ist nicht der Normalfall. Eine Region, die erwärmt wurde, abkühlte und einsank, ergibt einen glatten, flachen Übergang zur ursprünglichen Oberfläche — eine „Nulllinie“ — ohne Hügel dazwischen. Das ist der Zustand im Westen. Die Erhebung in den anderen Richtungen ist eine Zugabe: die Kruste, die vom Zentrum geschoben wurde und abglitt und sich an den Rändern aufhäufte.

Innerhalb des Beckens ebnete die Wärme alles auf ein gleichmäßiges Niveau ein, wie ein Wasserbecken. Außerhalb davon blieb die ursprüngliche Oberfläche erhalten — dick im Nordosten, dünn im Südwesten. Die Kruste, die vom Zentrum nach außen gedrückt wurde und von der Kuppel abglitt (B3), häufte sich an den Rändern auf — im äußeren Ring oder, näher, im inneren Ring (B5). In der darauf folgenden Abkühlung sank alles ein: Die Schichten wurden verdichtet und zogen sich im Verhältnis zu ihrer Dicke zusammen.

Das Modell sagt die stärkste Wärme im Zentrum der Kuppel voraus; einen Ring, wo die dicke nordöstliche Kruste stark aufgeschmolzen wurde, und keinen Ring im Westen, wo die Kruste wenig aufgeschmolzen wurde; eine schmale erwärmte Zone gegenüber der dicken Seite; die dünnste Kruste auf der dünnen Seite; eine gleichmäßige Kruste innerhalb des Beckens; die ursprüngliche Oberfläche außerhalb davon; und an den Rändern aufgehäuftes Material.



Die Abbildung zeichnet beide Ringe auf eine Karte. Wo die weiße Linie dick ist, ist der äußere Ring stark; wo sie sich verengt, im Westen, ist der rote innere Ring der starke, und die Lücke zwischen beiden ist breit.

Die folgende Tabelle stellt jede Vorhersage aus Schritt 5 neben die Messung, die sie prüft. Die erste Spalte ist das, was das Modell verlangt; die zweite Spalte ist das, was gefunden wurde, mit dem Abschnitt, in dem es gemessen wurde.

Was das Modell vorhersagt	Was gefunden wurde
Die stärkste Wärme im Zentrum der Kuppel	Das Kraterminimum liegt innerhalb von 6° vom Zentrum der Kuppel (C.3); Chang'e-6, deren Proben eine lange Erhitzung zeigen (B11, B12, B15), landete 11.6° davon entfernt, in Apollo

Was das Modell vorhersagt	Was gefunden wurde
Ein Ring, wo die dicke Kruste stark aufgeschmolzen wurde, und kein Ring, wo wenig aufgeschmolzen wurde	Der Ring ist nach Osten dick: einseitige Komponente von 7.7–9.1 km in Richtung 96–99° (Study 3); keine Erhebung im Westen
Eine schmale erwärmte Zone gegenüber der dicken Seite	Die dünne Zone ist im Nordosten am schmalsten: Die Kruste überschreitet 30 km bereits bei 24°, gegenüber 29–37° in den anderen Richtungen (Modell 1; eine frühere Fassung gab 29–33° an; in Modell 4 ist der Osten, 23°, ebenso schmal) (B3)
Die dünnste Kruste auf der dünnen Seite	Das Zentrum der dünnen Kruste von SPA selbst liegt 150–190 km südsüdwestlich des Zentrums; das tiefste Gelände und die dichte Masse liegen im Süden (B2, B3)
Großer Abstand zwischen den Ringen auf der dünnen Westseite	Westen und Südwesten: ≈ 20–24°; Süden: ≈ 9–17°
Gleichmäßige Kruste im Inneren	Bis $\approx 20°$ vom Zentrum laufen alle acht Richtungen auf 15–19 km zusammen; außerhalb des Beckens 28–56 km (Abbildung B4.2)
Die ursprüngliche Oberfläche außen	Im Nordosten dick und bleibt dick; im Südwesten dünn und bleibt dünn
Ein Hügel, der dort blieb, wo die Ränder zuerst abkühlten	Ein Hügel von $+1$ bis $+2$ km und eine Krustenwurzel auf den Seiten, auf denen viel Kruste aufgeschmolzen und aufgehäuft wurde; im Westen, wo die Kruste wenig aufgeschmolzen wurde, kein Hügel (-0.5 km) und keine Wurzel
An den Rändern aufgehäuftes Material	Der äußere Ring tritt in sieben von acht Richtungen hervor (im Mittel 3.9–4.4 km); im Westen häufte sich das Material näher an, im inneren Ring

Die in B3 offen gebliebene Aufteilung — schwacher Kraterbefund im Norden, dünne Kruste im Süden — löst sich jetzt ohne eine gesonderte Quelle: Die Wärme stieg unter dem Zentrum der Kuppel auf und wirkte auf eine Kruste, die im Nordosten dick und im Südwesten dünn war; der Norden bewahrt den Befund der ausgelöschten Krater (B1), der Süden die dünnste Kruste, das tiefste Gelände und die dichte Masse.

Urteil des Modells: passt Jede Vorhersage des Modells — die stärkste Wärme im Zentrum der Kuppel, der Ring, wo die dicke Kruste stark aufgeschmolzen wurde, und sein Fehlen im Westen, die schmale erwärmte Zone gegenüber der dicken Seite, das gleichmäßige Innere, die erhalten

gebliebene äußere Oberfläche, der Hügel und die Wurzel, wo die Ränder zuerst abkühlten, und das an den Rändern aufgehäufte Material — findet sich in den Messungen.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Krustendicke	GRAIL, die vier Modelle von Wieczorek et al. 2013; Basislinie: Legendre-Polynom vom Grad 4 in der Entfernung vom subterrestrischen Punkt (unabhängige Prüfung, SPA8_GRAIL)
Höhe	LOLA LDEM_4
Ellipse	Garrick-Bethell & Zuber 2009 — $2,400 \times 2,050$ km; zwei Neigungsrichtungen, $\pm 18.8°$
Literatur zur Einschlagsrichtung	Melosh et al. 2017; Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026 — über eine Literaturrecherche (30.9.2026)
Code	b4.py, b4full.py, b4groove.py; Profile nach Sektor und örtlicher Vergleich (30.9.2026)

Die Basislinie ist der in Schritt 1 entfernte regionale Trend: eine glatte Kurve der Krustendicke als Funktion der Entfernung vom subterrestrischen Punkt (dem Punkt des Mondes, der der Erde zugewandt ist), die den Übergang von der dünnen Vorderseite zur dicken Rückseite trägt und nichts Kleineres.

Offen. Die Beziehung zum inneren Ring wird in B5 dargestellt. **Ein Blocktest für die Rundung:** Der Zusammenhang mit der Rundung (Korrelation $+0.58$ bis $+0.62$; 5.7% zufälliger Achsensysteme erreichen ihn) wartet auf einen Blocktest. Die Rundung ist der Übergang des jungen Mondes von einer abgeplatteten Form zur Kugel (Paper 7), der die Oberfläche in bestimmten Richtungen zusammendrückte und in anderen dehnte; der Ring ist dort dicker, wo diese Verformung zusammendrückte. Ein zufälliges Achsensystem erreicht dieselbe Korrelation in 5.7% der Versuche, und das ist ein Hinweis, aber noch nicht entscheidend; ein Blocktest, der benachbarte Richtungen beim Durchmischen zusammenhält, wird bestimmen, ob der Zusammenhang hält. **Entfernen junger Becken:** Die jungen Becken und Krater im Bereich des Rings (die blauen Flecken) werden entfernt, um sicherzustellen, dass die Asymmetrie bleibt.

Das Phänomen. Die Kruste um SPA zeigt einen verdickten Gürtel gegenüber der regionalen Kruste. **Die Wissenslücke.** Ob die Verdickung ein Ring ist, der in jeder Richtung über der umgebenden Oberfläche steht, oder ein Abhang der Rückseite, den das Becken zufällig quert, und in welcher Richtung sie ungleichmäßig ist — das wurde nicht Richtung für Richtung gemessen. **Die Forschungsfrage:** Wo um SPA ist die Kruste verdickt, um wie viel über der weiter entfernten Kruste in derselben Richtung, und in welcher Richtung ist der Ring dick und in welcher dünn?

In der gängigen Literatur wird der Ring als Auswurfdecke eines schrägen Einschlags gelesen, am dicksten in Bahnrichtung: nach Nordwesten bei einem Einschlag von Südosten (Melosh et al. 2017),

nach Süden mit zwei gleichen Flügeln nach Osten und Westen bei einem Einschlag von Norden (Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026). **Was hier neu ist:** Die Dicke des Rings wird gegenüber der weiter entfernten Kruste in derselben Richtung gemessen, sodass der Abhang der Rückseite entfernt wird; die Analyse wird in 8, 24 und 36 Richtungen angewandt, auf dem Kreis und auf der Ellipse, in der Krustendicke und in der Höhe.

Die Kruste, die von der Kuppel abglitt, häufte sich an ihren Rändern dort auf, wo die dicke Kruste stark aufgeschmolzen wurde, und nicht dort, wo die Kruste wenig aufgeschmolzen wurde; daher steht in den meisten Richtungen ein Ring über der weiter entfernten Kruste, dick auf der Seite der dicken Kruste der Rückseite und fehlend auf der dünnen Westseite.

Art der Forschung: quantitativ; Vergleich von Krustendicke und Höhe nach Richtung und Ring. **Die Stichprobe:** die vier Krustenmodelle von GRAIL, nach Entfernen des regionalen Trends (Grad 4); das Band des Rings 45–60° gegenüber 70–90° in derselben Richtung; Höhe von LOLA. **Die Werkzeuge:** ein Code, der den Ring in eine einseitige und eine zweiseitige Komponente auf dem Kreis und auf den beiden Ellipsen zerlegt und das Profil der Krustenbasis in Schnitten zeichnet.

Die Werte des Rings wurden in jeder Richtung in allen vier Modellen gemessen; zur Prüfung wurden die Öffnungen im westlichen Ring zusammen mit einem Halo von 100 km entfernt. Die Werte sind die Tabellen und Abbildungen B4.1–B4.6.

Der Ring. Eine Verdickung von 3.8–5.7 km bei 50–55°, die in sieben von acht Richtungen über der weiter entfernten Kruste steht, im Mittel 3.9–4.4 km; eine Krustenwurzel darunter im Süden, Norden, Nordosten und Osten. *Die Richtung.* Die einseitige Komponente beträgt 7.7–9.1 km in Richtung 96–99°, fast gleich auf dem Kreis (7.8–8.9 km) und auf beiden Ellipsen; die Erhebung selbst ist nach Entfernen des Abhangs um 3.7–4.4 km ungleichmäßig, und noch immer nach Osten. *Der Westen.* Keine Erhebung (-2.3 km; -0.5 km in der Höhe), und sie kehrt auch nach dem Entfernen der Öffnungen nicht zurück. *Die Oberfläche dahinter.* Die Höhe der Erhebung hängt nicht mit der Krustendicke oder der Höhe dahinter zusammen (-0.04, -0.05).

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Ein Ring steht in sieben von acht Richtungen über der umgebenden Oberfläche, dick im Osten und fehlend im Westen — eine Ost–West-Asymmetrie, die keine der beiden in der Literatur vorgeschlagenen Einschlagsrichtungen vorhersagt. **Einschränkungen.** Die Basislinie des regionalen Trends ist eine Wahl; der Ring enthält nur etwa 37% der im Becken fehlenden Kruste; junge Becken und Krater im Ring müssen noch entfernt werden. **Richtungen für weitere Forschung.** Der Ring nach dem Entfernen der jungen Becken; sein Zusammenhang mit der Verformung der Rundung in einem Blocktest (Paper 7).

B5 Der innere Ring

Kurz gesagt. Neben dem äußeren Ring (B4) ist SPA von einem zweiten Ring verdickter Kruste umgeben, nahe am Becken — 28–44° von seinem Zentrum —, und er ist der deutlichere und klarer umrissene der beiden. Er ist kein Kreis: Er reicht im Nordosten und Osten weiter hinaus und zieht sich im Südwesten und Westen näher heran; sein Zentrum ist ≈ 110–120 km nach Ostnordosten

aus dem Zentrum von SPA verschoben. Die Innenwand ist im Norden und Nordosten am steilsten und schärfsten und im Süden und Südwesten am sanftesten und allmählichsten.

Dieser Abschnitt stellt drei Fragen an den Ring: ob er tatsächlich entlang des ganzen Umfangs besteht, wo sein Zentrum liegt und auf welcher Seite seine Wand steil ist. Die Antworten haben Gewicht, weil die Randform eines Beckens den Prozess bewahrt, der es erzeugte. Ein Einschlag hinterlässt ein Muster, das an die Flugrichtung gebunden ist; eine Kuppel, die unter der Wärme aufstieg und sich gegen die umgebende Kruste ausbreitete, hinterlässt ein Muster, das an diese Kruste gebunden ist. Der Abschnitt erklärt auch, wie der Übergang des jungen Mondes von der abgeplatteten Form zur Kugel die Entfernungen auf seiner Oberfläche veränderte und mit ihnen die Entfernungen, die wir heute zwischen SPA und den Punkten messen, die es speisten.

Das Becken und seine beiden Ringe verdickter Kruste sind in Abbildung B4.7 dargestellt. Ein Ring verdickter Kruste ist ein Gürtel um das Becken, in dem die Kruste — die leichte äußere Schicht des Mondes, die auf dem dichteren Mantel darunter schwimmt — dicker ist als auf ihren beiden Seiten. GRAIL, das Paar von Raumsonden, das das Schwerefeld des Mondes kartiert hat, liefert die Dicke dieser Schicht an jedem Ort: Wo die Kruste dick ist, nimmt leichtes Material den Platz von dichtem Mantel ein, und die Schwereanziehung ist etwas schwächer. In Abbildung B4.7 ist der innere Ring die rote Linie und der äußere Ring aus B4 die weiße Linie; der gelbe gestrichelte Kreis ist der Rand als Kreis bei 39.6° vom Zentrum. Ein Bogengrad auf dem Mond entspricht etwa 30.3 km Oberfläche, daher sind 39.6° etwa 1,200 km.

Wie wir gemessen haben. In jeder von 24 Richtungen (alle 15°) haben wir das Maximum der Krustendicke zwischen 28° und 44° vom Zentrum gesucht und das Maß, in dem es sich über seine Nachbarn erhebt. Die zweite Größe ist die *Prominenz* (prominence): Wie die Höhe eines Hügels über den Sätteln auf seinen beiden Seiten misst sie, wie stark das Maximum hervortritt, und nicht, wie dick die Kruste in absoluten Werten ist. So wird der echte Ring vom Hintergrundrauschen getrennt: Ein echter Ring sollte in den meisten Richtungen ein Maximum mit deutlicher Prominenz zeigen; ein Ring, der nur Rauschen ist, ergäbe Maxima geringer Prominenz, verstreut in ihrer Entfernung. Die Befunde sind zwischen Modell 1 und Modell 4 vollständig konsistent — zwei der veröffentlichten Krustenmodelle von GRAIL (Wieczorek et al. 2013), die unter verschiedenen Annahmen erstellt wurden —, und hängen daher nicht von der Wahl des Modells ab.

Die Tabelle gibt für jede Richtung die Entfernung des Maximums vom Zentrum, seine Prominenz, die Krustendicke im Maximum und zum Vergleich die Krustendicke im Beckenboden in derselben Richtung an. Die Richtungen werden von Norden (0°) im Uhrzeigersinn gemessen, über Osten (90°), Süden (180°) und Westen (270°).

	Entfernung des Maximums		Prominenz		Kruste im Maximum	Kruste des Bodens
Richtung	Modell 1	Modell 4	Modell 1	Modell 4	Modell 1 / 4	Modell 1 / 4
0° N	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25

15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27
45° NO	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24
75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25
90° O	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° SO	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21
180° S	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° SW	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° W	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° NW	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

Prominenz und Kruste in km; Kruste des Bodens: Mittel bis 15° vom Zentrum. Entfernung: bläulich — weit vom Zentrum; orange — nah. Prominenz: Je röter die Zelle, desto stärker tritt der Ring hervor. "—": kein Maximum im Bereich.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Verfolgen Sie die Spalten der Entfernung von oben nach unten: Die Farbe geht von Blau (weit) in der ersten Hälfte des Kreises — im Nordosten, Osten und Südosten

— zu Orange (nah) in der zweiten Hälfte — im Südwesten, Westen und Nordwesten. Die geographische Aufteilung ist deutlich: Der Ring ist als Ganzes verschoben und nicht gezackt. In den Spalten der Prominenz markieren die kräftig roten Zellen, wo der Ring am stärksten hervortritt. Die beiden letzten Spalten zeigen, wie groß der Ring im Verhältnis zum Beckenboden ist: Die Kruste im Maximum beträgt 26–57 km in Modell 1 und 38–71 km in Modell 4, gegenüber 14–19 und 20–27 km im Boden, sodass der Ring zwei- bis dreimal dicker ist als der Boden daneben. Modell 4 ergibt systematisch eine dickere Kruste als Modell 1, aber das Muster der Entfernungen und Prominenzen ist in beiden gleich.

Kontinuität. Der Ring besteht fast entlang des ganzen Umfangs: in 22 von 24 Richtungen (er fehlt nur im Norden, 0°, und im Nordnordwesten, 330°).

Schwerpunkte der Prominenz. Der Ring ist am stärksten im südöstlichen Sektor, bei 120° ($+24$ bis $+30$ km), im Nordwesten, bei 285° ($+10$ bis $+14$), im Osten, bei 90° ($+8$ bis $+11$), und im Südwesten, bei 195°–225° ($+8$ bis $+11$).

Entfernung. Die Entfernung des Rings ändert sich: im Nordosten und Osten 36°–44°; im Südwesten und Westen 28°–34°, also innerhalb des Randkreises.

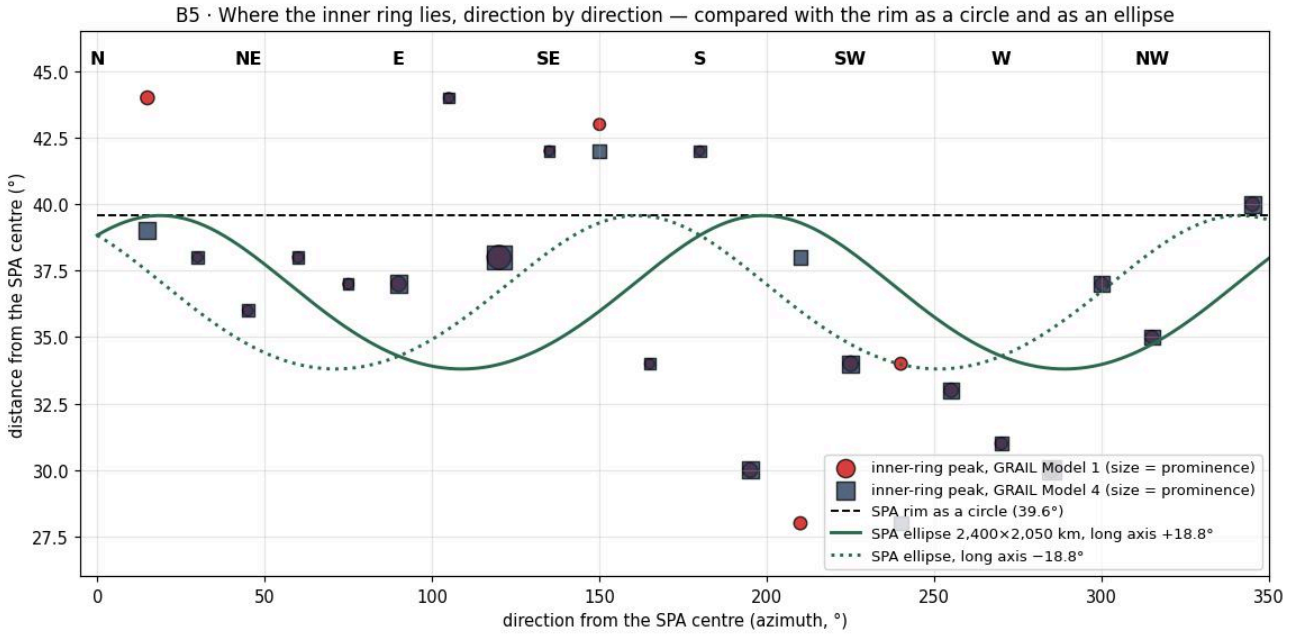


Abbildung B5.1 zeichnet dieselben Maxima auf eine Karte, von oberhalb des Beckens gesehen. Worauf zu achten ist: Die Symbole folgen weder dem gestrichelten Randkreis noch den grünen Ellipsen. Sie liegen im Nordosten und Osten außerhalb des Kreises und im Südwesten und Westen innerhalb davon, sodass sie zusammen einen eigenen Kreis zeichnen, dessen Zentrum nach Ostnordosten gerückt ist.

Geometrische Anpassung. Um diesem Eindruck Zahlen zu geben, haben wir einen Ring an die 22 Maxima angepasst: einen Kreis mit freiem Zentrum und Radius, der auch etwas gestreckt sein darf. Die Anpassung ergibt die Form des inneren Rings (Anpassung nach Richtung):

Maß	Modell 1	Modell 4
Mittlerer Radius	36.8° ($\approx 1,116$ km)	36.6° ($\approx 1,111$ km)
Lage des Ringzentrums relativ zum Zentrum von SPA	≈ 118 km in Richtung 68° (Ostnordost)	≈ 108 km in Richtung 82°
Zentrum des Rings	$\approx$ 51.4° S, 196.8° O	$\approx$ 52.4° S, 196.8° O
Streckung	2.6° entlang der Achse 152°/332° (Nordnordwest – Südsüdost)	2.5° entlang der Achse 155°/335°

Die geometrische Anpassung legt drei stabile Merkmale offen. Der Ring hat einen Radius von etwa 37°, etwas innerhalb des Randkreises (39.6°). Sein Zentrum fällt nicht mit dem Zentrum des Beckens zusammen, sondern liegt in beiden Modellen etwa 110–120 km vom Zentrum von SPA entfernt, in Richtung Ostnordost. Und er bewahrt eine fast vollkommen kreisförmige Form: Der Unterschied zwischen seiner langen und seiner kurzen Richtung beträgt nur 2.5°–2.6°, etwa 80 km bei einem Ring von mehr als 2,200 km Durchmesser. Der Ring ist verschoben, aber nicht gedehnt.

Der innere Ring ist nicht die gängige Ellipse. Die Ellipse ($2,400 \times 2,050$ km) sagt einen nahen Ring entlang der kurzen Achse — im Osten und Westen — und einen fernen entlang der langen Achse — im Norden und Süden — voraus; der tatsächliche Ring ist im Nordosten und Osten fern und im Südwesten und Westen nah — wie ein Kreis, dessen Zentrum ostnordöstlich des Zentrums von SPA liegt.

Die Innenwand — der scharfe Übergang zwischen dem Beckenboden und dem Maximum des Rings, der steilste Hang zwischen ihnen (die Erwartung: steil auf der Widerstand leistenden Seite, sanft auf der weniger Widerstand leistenden Seite). Mit „Widerstand leistender Seite“ ist die Seite gemeint, auf der die umgebende Kruste dick, kalt und stabil war und das aus dem Becken nach außen wandernde Material aufhielt; dort steigt die Oberfläche mit einem Mal vom Boden zum Ring an, in einem scharfen, klippenartigen Anstieg. Wo die Kruste weniger Widerstand leistete, breitete sich das Material weiter aus, und der Anstieg ist allmählich. Die Steilheit der Wand wird mit zwei unabhängigen Maßen gemessen: der Rate der Krustenverdickung aus GRAIL (um wie viele Kilometer die Kruste pro 100 km Entfernung dicker wird) und der Neigung der Oberfläche aus dem Laseraltimeter LOLA (um wie viele Meter das Gelände pro Kilometer ansteigt):

Richtung	In der Krustendicke (km pro 100 km)	In der Höhe (m pro km)
N	10.5	25.3
NO	9.3	30.7
O	8.0	17.8
SO	6.3	18.5
S	4.9	14.9

Richtung	In der Krustendicke (km pro 100 km)	In der Höhe (m pro km)
SW	6.6	11.5
W	7.3	16.0
NW	4.4	20.8

Je röter die Zelle, desto steiler die Wand. Am steilsten: Norden und Nordosten; am sanftesten: Süden und Südwesten.

Lesen Sie beide Spalten zusammen. In der Kruste ist der Norden am steilsten (10.5) und der Nordosten folgt (9.3); in der Höhe ist der Nordosten am steilsten (30.7 m pro km, ein Anstieg von etwa 3 km über 100 km) und der Norden folgt (25.3). In beiden gehören der Süden und der Südwesten zu den sanftesten, mit langen Hängen. Die beiden Maße stammen von verschiedenen Instrumenten, und sie zeigen eine enge Übereinstimmung hinsichtlich der Seite, auf der die Wand steil ist: Norden und Nordosten, wo das Hochland der Rückseite — die dickste Kruste des Mondes — an das Becken grenzt (B4).

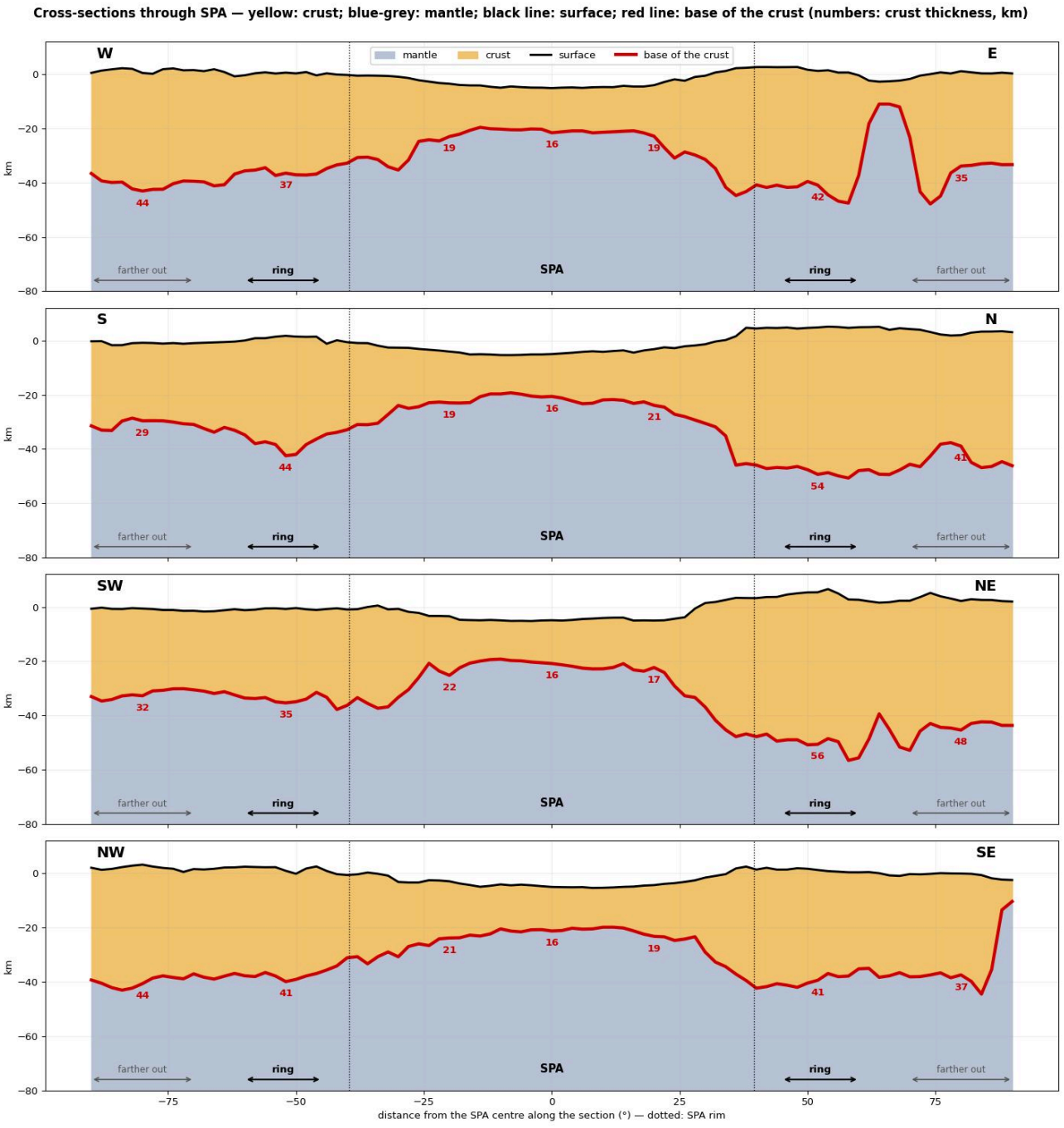


Abbildung B5.2 zeigt den Ring im Schnitt, als wäre der Mond durch das Becken geschnitten. Die gelbe Schicht ist unter dem Boden dünn und verdickt sich nahe dem punktierten Rand mit einem Mal; diese scharfe Verdickung ist der innere Ring. Der Vergleich der beiden Enden eines Schnitts von Nordosten nach Südwesten zeigt die Asymmetrie der Wand unmittelbar: ein klippenartiger Anstieg an einem Ende und ein langer, anhaltender, allmählicher Hang am anderen.

Warum ist SPA von zwei Ringen verdickter Kruste umgeben, warum folgt der innere nicht der gängigen Ellipse, sondern hat sein Zentrum ostnordöstlich des Beckenzentrums, und warum ist seine Wand im Nordosten steil und im Südwesten sanft?

Bei großen Einschlagsbecken ist der Rand gehoben, und um ihn häuft sich ein Gürtel verdickter Kruste an — der Krustenkragen (crustal collar): Material, das aus dem Hohlraum ausgeworfen und hinausgedrängt wurde und unmittelbar jenseits seiner Ränder landete. In dreidimensionalen

Simulationen von SPA erscheint der Kragen, und er ist sogar größer als der gemessene (Citron et al. 2024). Bei einem Einschlag von Norden nach Süden ist die Vorderseite der Bahn — die Seite, zu der sich der Körper bewegte (der Süden) — sanft und allmählich, und die Rückseite der Bahn — die Seite, von der er kam (der Norden) — steil (Andrews-Hanna et al. 2025). In dieser Lesart ist die Asymmetrie der Wand eine direkte Aufzeichnung der Flugrichtung des Impaktors.

Die Wand ist im Norden steil und im Süden sanft, und das passt zu einem Einschlag von Norden nach Süden.

Die Achse der Asymmetrie. Doch die steilste Wand liegt im Nordosten (30.7 m pro km) und die sanfteste im Südwesten (11.5) — eine Achse Nordost/Südwest, nicht eine Achse Nord/Süd.

Die Richtung der Verschiebung. Das Zentrum des inneren Rings liegt ≈ 110–120 km ostnordöstlich des Zentrums von SPA, ungefähr senkrecht zur vorgeschlagenen Einschlagsachse. Ein schräger Einschlag verschiebt das Gebilde entlang der Bewegungslinie des Impaktors und nicht quer dazu.

Zwei Ringe. Der Kragen ist in den Modellen größer als der gemessene (Citron et al. 2024); hier gibt es zwei Ringe, und der innere ist im Südosten stark ($+24$ bis $+30$ km).

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise In Einschlagsmodellen entsteht um das Becken ein gehobener Krustenkragen, aber die Erklärung seiner Form wurde nach der Messung aufgebaut: Die Einschlagsrichtung wurde so gewählt, dass sie zum steilen Nordrand passt. Sie sagt weder einen inneren Ring mit Zentrum ostnordöstlich des Beckenzentrums voraus noch eine Nordost/Südwest-Achse der Wand.

Im Modell wurde SPA nicht ausgegraben; es wurde gehoben und sank danach ein. Wärme aus den Brennern, Imbrium und Serenitatis, die auf der Rückseite austrat und sich unter der Region sammelte, drückte sie zu einer Kuppel hoch; ihre Kruste, von der Wärme erweicht, glitt seitlich nach außen, und als die Wärme abklang, kühlte die Kuppel ab und sank zu dem Becken ein, das wir sehen (A.5). Die Ringe sind die Bremszonen: die Orte, an denen das nach außen gleitende Material vor der stabilen Kruste ringsum zum Stehen kam.

Der innere Ring ist der Rand der aufgestiegenen Kuppel. Es gibt einen inneren Ring und einen äußeren Ring — nicht zwei Wellen und nicht zwei Ereignisse —, und beide sind durch die Dicke der umgebenden Kruste geformt. **Im Nordosten** grenzt das Becken an das Hochland der Rückseite, die dickste Kruste; die Nordostseite ist in beiden Ringen steil. Dicke, kalte Kruste ist eine stabile Wand: Material, das gegen sie gedrückt wird, häuft sich nah und steil an, wie Schnee, den ein Räumpflug gegen eine Bordsteinkante schiebt. **Im Südwesten** ist die Kruste dünn; dünne Kruste gibt nach, und das Material breitet sich weiter und sanfter aus.

Die Rundung verändert Entfernungen auf der Oberfläche; sie verschiebt nichts auf ihr. Die Wärme stieg entlang einer geraden Achse auf. Danach rundete sich der Mond — derselbe Mechanismus, der den Überschuss an den Polen erzeugte (Paper 7) —, und die Entfernungen auf der Oberfläche änderten sich. Vor der Rundung war die Rückseite das zugespitzte Ende eines

gestreckten Körpers (1 : 0.637 : 0.601); bei der Rundung wurde, was nahe diesem Ende lag, weiter davon entfernt, und das Becken wurde in dieser Richtung gedehnt.

Der gestreckte Ballon. Warum die Entfernungen nahe dem Ende wachsen, sieht man an einem gestreckten Ballon, wie einem Rugbyball, auf dessen Haut nahe einem seiner Enden Punkte gemalt sind. Vom Mittelpunkt des Ballons aus gesehen liegen die Punkte auf dem langen, sanft zum Ende gekrümmten Hang alle innerhalb eines engen Kegels von Richtungen. Drücken Sie den Ballon zu einer runden Kugel: Das Ende wird nach innen gezogen und der Körper wird rund, und dieselben Punkte — noch immer auf demselben Hautfleck, und keiner von ihnen ist verrutscht — liegen nun innerhalb eines weiteren Kegels. Ihre Winkelabstände vom Ende sind gewachsen. Für die Form 1 : 0.637 : 0.601 ist das örtliche Wachstum nahe dem Ende das Verhältnis zwischen der langen Achse und den beiden kurzen, $1/0.637 \approx 1.57$ und $1/0.601 \approx 1.66$.

Nahe dem Ende wuchsen die Entfernungen um einen örtlichen Faktor von 1.57–1.66; dieser Faktor gilt für kleine Winkel nahe dem Ende und ist kein fester Multiplikator für alle Winkel — bei großen Winkeln verwendet man die vollständige Abbildung der Rundung. Bei den für SPA wichtigen Winkeln ergibt die vollständige Abbildung ein kleineres Wachstum, etwa 1.4–1.5: Die Entfernungen von der Kuppel zu den Ausgängen wurden von 17.0° und 21.2° auf der abgeplatteten Form auf 24.1° und 29.2° auf der Kugel gedehnt (siehe *Bezugspunkte* unten), und die Entfernung von SPA zum fernen Ende — dem Punkt gegenüber dem Kontaktzentrum — wuchs von etwa 27° auf 39.5°.

Die Rundung ist keine starre Drehung: Eine starre Drehung dreht die ganze Oberfläche gemeinsam und bewahrt jede Entfernung zwischen zwei Punkten; die Rundung verändert die Entfernungen zwischen Punkten auf der Oberfläche. Daher hat sich SPA nicht über die Oberfläche bewegt; der Übergang von der abgeplatteten Form zur Kugel veränderte die Achsen und die Entfernungen, und die Lage des Ringzentrums ist ein Erscheinungsbild, das aus dieser Formänderung hervorging. Kurz gesagt: etwa 27° vom fernen Ende zur Zeit des Brenners, auf der abgeplatteten Form; etwa 39.5° auf der heutigen Kugel (A.5). Beide Zahlen beschreiben denselben Ort auf zwei Formen des Körpers.

Zeitliche Einordnung. Die Rundung dehnte das Becken spät im verbundenen Stadium, nach der Abplattung: Nachdem der Massenschwerpunkt des Mondes die Korotationslinie überschritten hatte, rundete sich der abgeplattete Körper und trennte sich, und bei der Ablösung war sein äußerer Teil bereits starr und rund (Paper 2, §B.7; Paper 7). Die Dehnung ist also Teil des verbundenen Stadiums; nichts an ihr verlangt, dass der Mond seine Form änderte, nachdem er die Erde verlassen hatte.

Bezugspunkte. Der früher verwendete Bezugspunkt (23° N, 320° O, und sein Antipodenpunkt bei 23° S, 140° O) ist nicht der Bezug. An seine Stelle treten die Ausgänge der beiden Brenner: Imbrium (der Hauptbrenner; Antipodenpunkt bei 37.6° S, 160.0° O) und Serenitatis (der Nebenbrenner; Antipodenpunkt bei 27.3° S, 198.4° O). Der Antipodenpunkt eines Punktes ist der Punkt, der ihm auf der anderen Seite der Kugel genau gegenüberliegt; die Wärme, die unter Imbrium und Serenitatis aufstieg, erreichte die Rückseite an diesen beiden Antipodenpunkten, und diese nennen wir die Ausgänge. Das Zentrum des inneren Rings — das Zentrum der Kuppel, 51.4° S, 196.8° O — liegt 29.2° (≈ 885 km) südöstlich des Ausgangs von Imbrium und 24.1° (≈ 730 km)

südlich des Ausgangs von Serenitatis. Das sind die heutigen Entfernungen, auf der Kugel. Der anfängliche Winkelabstand, vor der Rundung, hängt von der Streckung ab: vom alten Bezugspunkt 38° (1 : 0.637 : 0.601), 20° (1 : 0.3 : 0.28) und 7° (1 : 0.1 : 0.094); von den neuen Ausgängen, mit der vollständigen Abbildung der Rundung (1 : 0.637 : 0.601, die lange Achse zum Zentrum des Kontaktbereichs, 24.1° N, 335.2° O), 21.2° (Imbrium) und 17.0° (Serenitatis); siehe C.3 und Abbildung C.1. In dieser Richtung gelesen besagt die Rechnung: Je gestreckter der Körper war, desto näher am Ausgang lag die Kuppel bei ihrer Entstehung; für die Form, die die Reihe verwendet, lag sie etwa 17°–21° von den Ausgängen entfernt, und die Rundung öffnete und dehnte dies auf die heute gemessenen 24°–29°.

Kleine Kuppeln. Die Karte der Krustendicke zeigt, dass unter jedem der beiden Ausgänge eine örtliche, deutlich abgegrenzte dünne Kruste liegt — Ingenii (12–16 km, 5.7° vom Ausgang von Imbrium) und das Becken Apollo (5–9 km, 10° vom Ausgang von Serenitatis). Die große Kuppel ist die breite dünne Zone in der Mitte, südlich von ihnen. Jeder Ausgang hat also eine eigene kleine Kuppel direkt über sich, und die große Kuppel liegt jenseits von beiden.

Ein scharnierartiger Mechanismus (hinge) für die Ost–West-Komponente wurde ebenfalls geprüft und verworfen: In einem verbundenen Mond mit stabiler Rotation gibt es keine Ost–West-Kraft, und die aus dem Aufstieg nach außen herrührende Kraft ist etwa 10^8-mal kleiner als nötig.

Wiedergabe des Mechanismus. Dieselbe Abbildung, die die Entfernungen dehnt, verändert auch die Größe jedes Oberflächenflecks und mit ihr die Zahl der Krater pro Flächeneinheit in diesem Fleck: Wo ein Fleck schrumpft, drängen sich seine Krater zusammen (Dichteanstieg); wo er sich ausdehnt, dünnen sie aus. Paper 7 hat diese Wirkung als Dichtefaktoren gemessen; die Abbildung der Relaxation gibt sie wieder: Pol $\times 1.208$ (1.21), Seite $\times 1.14$ (1.14), der der Erde zugewandte Punkt $\times 0.726$ (0.73) — die Zahlen in Klammern sind die von Paper 7. Eine einzige Abbildung liefert also eine gemeinsame Antwort sowohl auf den Kraterüberschuss an den Polen als auch auf die Dehnung von SPA.

Die Tabelle stellt jede Aussage des Modells neben die Messung, die sie prüft.

Was das Modell sagt	Was gemessen wurde
Die Entfernung von SPA zum fernen Ende wuchs um einen Faktor von etwa 1.5 (vollständige Abbildung; ~ 1.6 ist der Faktor für kleine Winkel nahe dem Ende)	Heute 39.5° vom Punkt gegenüber dem Kontaktzentrum; zur Zeit des Brenners etwa 27°
Eine Birne, deren Spitze, und auf ihr der Mond, bei etwa 22.5° stand, verschiebt den Austritt des Stroms bis zu ~ 22.5° nach Süden (C.4); die Rundung vergrößert dies auf ~ 33°	Die südliche Komponente des Abstands: ~ 22 ° auf der abgeplatteten Form, ~ 33° heute — wie vorhergesagt
Die östliche Komponente zur Zeit des Brenners ~ 15°	Heute ~ 22°; ihr Ursprung ist noch nicht erklärt

Was das Modell sagt	Was gemessen wurde
Der innere Ring ist der Rand der Kuppel; beide Ringe folgen der Krustendicke	Ring in 22 von 24 Richtungen; sein Zentrum ~ 118 km ostnordöstlich; die Wand ist im Nordosten steil (30.7 m pro km), im Südwesten sanft (11.5)

Anmerkung zum Achsensystem. Die Rechnung nimmt an, dass die damalige Richtung zum Pol nahe dem heutigen Süden liegt; daher ist der Gesamtbetrag (27° $\rightarrow$ 39.5°) verlässlicher als seine Zerlegung in Komponenten. Die Entfernungen und Komponenten werden vom Punkt gegenüber dem Kontaktzentrum (24.1° S, 155.2° O) in der vollständigen Abbildung von C.3 gemessen; eine frühere Fassung, gemessen vom Punkt gegenüber dem alten Bezugspunkt 23° N, 320° O, gab 34°–36° $\rightarrow$ 48.6°, eine südliche Komponente von 25° $\rightarrow$ 38° und eine östliche Komponente von 20° $\rightarrow$ 30° an.

Die erste Zeile ist die Rundung aus Schritt 5 in einer Zeile: der Ort von SPA auf der abgeplatteten Form und auf der Kugel. Der in früheren Fassungen angegebene Faktor ~ 1.6 ist der Faktor für kleine Winkel am Ende; das Paar 27° $\rightarrow$ 39.5° ist die vollständige Abbildung in der Entfernung von SPA. Die zweite Zeile zerlegt diesen Abstand in seinen südlichen und seinen östlichen Teil. Die Birne — der Hals aus Material, der den Mond mit der Erde verband — hatte eine Basis, die ungefähr auf dem damaligen Äquator stand, und eine Spitze, auf der der Mond saß, bei etwa 22.5°; ihr Strom trat südlich des Antipodenpunktes aus der Rückseite aus, bis zur Breite des Mondes (C.4); die vollständige Abbildung ergibt einen südlichen Teil von etwa 22° auf der abgeplatteten Form, den die Rundung auf heute etwa 33° vergrößerte. Der östliche Teil wuchs auf dieselbe Weise von etwa 15° auf etwa 22°; warum er anfangs 15° betrug — bleibt offen. Die letzte Zeile ist der Ring selbst, wie er in Schritt 1 gemessen wurde.

Urteil des Modells: passt Der innere Ring, der in 22 von 24 Richtungen besteht, ist der Rand der Kuppel, und beide Ringe folgen der Dicke der umgebenden Kruste; die Rundung bringt die Entfernung von SPA zum fernen Ende von etwa 27° auf die heutigen 39.5°, mit einer südlichen Komponente von etwa 33°, wie vorhergesagt.

Was das zeigt. Es gibt zwei Ringe, und der innere ist der deutlichere und genauere; seine Entfernung vom Zentrum ändert sich mit der Richtung. Der innere Ring ist aller Wahrscheinlichkeit nach der wahre Rand des Beckens: Er stimmt nicht mit der in der Literatur gängigen Ellipse überein, sondern mit einem Kreis, dessen Zentrum ostnordöstlich des Zentrums von SPA verschoben ist. Entscheidend ist nicht, wie viel Widerstand es gab, sondern wo er lag: Im Westen lag er nahe, am Rand, daher wurde das Material gebremst und häufte sich im inneren Ring an; in den anderen Richtungen lag er weiter entfernt, und das Material wurde weiter hinausgedrängt und häufte sich im äußeren Ring an. Das erklärt, warum der äußere Ring aus B4 im Westen keine Erhebung hat, während der innere Ring dort nahe am Zentrum steht. Die Wand ist auf der Widerstand leistenden Seite (Nordosten) steil und auf der weniger Widerstand leistenden Seite (Südwesten) sanft, wie erwartet und wie gemessen. Was wir nun haben: einen einzigen Rand, dessen Zentrum zur dicken Kruste hin verschoben ist und der ihr gegenüber steil ist, und eine Rundung, die die Entfernungen um ihn veränderte, ohne ihn zu verschieben.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Krustendicke	GRAIL, Modelle 1 und 4 (Wieczorek et al. 2013)
Höhe	LOLA LDEM_4
Ellipse	Garrick-Bethell & Zuber 2009
Code	b5.py (Ortung der Maxima in 24 Richtungen; Anpassung der Form), ringsmap.py, b4xsec2.py

Offen. Der Ursprung der südlichen Komponente wird in C.4 dargestellt: die Lage der Birne und die Kräfte der Rotation, die die Abplattung vergrößerte; die damaligen Achsen bleiben künftiger Arbeit überlassen. **Bereinigung der Ränder:** Das Prominenzmaximum im Südosten muss nach dem Entfernen von Mendel–Rydberg neu gemessen werden; dazu sind die GRAIL- und LDEM-Daten des zweiten Datenpakets zu SPA nötig. (Mendel–Rydberg ist ein jüngeres Becken, das am Rand von SPA liegt; sein eigener Rand kann zum starken südöstlichen Maximum beitragen.) **Neigung des äußeren Rings:** Die Wandneigung des äußeren Rings muss in jeder Richtung gemessen werden. Die vollständige dreidimensionale Rechnung, im Achsensystem der Zeit der Rundung, wird auf künftige Arbeit verschoben. **Prüfung in der Literatur:** ob in SPA ein gesonderter innerer Ring beschrieben wurde, was die Simulationen über Lage und Form des Kragens vorhersagen und wie sich das aus dem Kragen abgeleitete Zentrum von SPA mit dem aus der Topographie abgeleiteten vergleicht. **Eine zweite Abkühlungsfront:** Sie ist zu erwägen, da im inneren Ring die Abkühlung von außen nach innen aus B4 mit geringerer Stärke wirkte. **Das Sägezahnprofil:** Der Boden zwischen 20° und 40° zeigt sägezahnartige Maxima, gedeutet als Oberfläche, die im Kuppelstadium in Stücke gedehnt wurde und sich beim Einsinken der Kuppel zu Zähnen faltete; der Test ist, wie gezackt dieser Boden ist (die Streuung von Krustendicke und Höhe auf Skalen von Dutzenden Kilometern) im Vergleich zum Zentrum und zum Äußeren des Beckens und ob die Zähne in einer Richtung ausgerichtet sind (parallel zum Rand).

Das Phänomen. Unmittelbar innerhalb des Randes von SPA verdickt sich die Kruste und steigt scharf an. **Die Wissenslücke.** Noch nicht gemessen wurde, ob diese Verdickung ein eigener Ring ist, wo sein Zentrum liegt und wie sich die Steilheit seiner Innenwand von Richtung zu Richtung ändert. **Die Forschungsfrage:** Gibt es einen abgegrenzten inneren Ring verdickter Kruste um SPA; welche Form und welche Zentrumslage hat er; und in welchen Richtungen erreicht seine Wand ihre größte Steilheit?

Modelle großer Einschlagsbecken sagen einen gehobenen Kragen verdickter Kruste (crustal collar) um die Ränder des Beckens voraus; Simulationen von SPA ergeben einen Kragen, der größer ist als der gemessene (Citron et al. 2024); und ein Einschlag von Norden hinterlässt eine steile Nordwand gegenüber einer sanften Südwand (Andrews-Hanna et al. 2025). **Was hier neu ist:** Das Maximum der Krustendicke wird in 24 getrennten Richtungen geortet, ein Ring wird daran angepasst, und seine Wand wird Richtung für Richtung gemessen, sowohl in der Krustendicke als auch in der Höhe.

Der innere Ring ist der Rand der aufgestiegenen Kuppel. Seine Form wurde von der Dicke der Kruste bestimmt, die ihn umgab: Seine Wand ist auf der Nordostseite steil, gegenüber der dicken Kruste, und im Südwesten sanft, auf der dünnen Seite; und sein Zentrum ist zur dicken Kruste des Nordostens hin verschoben, gegen die sich das Material anhäufte.

Art der Forschung: quantitativ; Ortung von Maxima und geometrische Anpassung. **Die Stichprobe:** die Modelle 1 und 4 von GRAIL, Maxima zwischen 28° und 44° vom Zentrum in 24 Richtungen; Höhenprofile von LOLA für die Wand. **Die Werkzeuge:** ein Code, der jedes Maximum erkennt und seine Prominenz (prominence) berechnet, einen gestreckten Kreis mit freiem Zentrum anpasst und den steilsten Hang zwischen dem Boden und dem Ring misst.

Die Maximalpunkte wurden aus beiden Modellen nach derselben Regel gewonnen, und der Ring wurde an sie angepasst; die Steilheit der Wand wurde in acht Richtungen gelesen. Die Werte sind in den Tabellen und Abbildungen B5.1–B5.2 dargestellt.

Der Ring. Besteht in 22 von 24 Richtungen; mittlerer Radius 36.6–36.8° ($\approx 1,111$–1,116 km); sein Zentrum ist ≈ 108–118 km ostnordöstlich des Zentrums von SPA verschoben, bei 51.4–52.4° S, 196.8° O. *Die Entfernung.* Der Umriss des Rings liegt im Nordosten und Osten zwischen 36° und 44° und zieht sich im Südwesten und Westen auf 28°–34° zusammen. *Die Wand.* Am steilsten im Norden und Nordosten (9.3–10.5 km pro 100 km in der Krustendicke; 25–31 m pro km in der Höhe) und am sanftesten im Süden und Südwesten.

Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Es gibt einen inneren Ring; er folgt nicht der gängigen Ellipse, sein Zentrum ist ostnordöstlich des Beckenzentrums verschoben, und seine Wand ist auf der Nordostseite am steilsten. **Einschränkungen.** Die Lagen der Maxima hängen vom Krustenmodell ab; der Ring fehlt in zwei Richtungen; die zeitliche Einordnung der Dehnung im Stadium der Rundung wird gefolgert und nicht direkt gemessen. **Richtungen für weitere Forschung.** Die beiden Ringe, der innere und der äußere, zusammen gegenüber der Krustendicke der Rückseite, in einem numerischen Modell einer Kuppel, die von ihren Rändern nach innen abkühlt.

B6 Dichte und Porosität

Kurz gesagt. An der Oberfläche zeigt SPA eine Porosität, die der des Hochlands entspricht. In der Tiefe dagegen sind die Poren fast vollständig geschlossen, und die Schließung ist nicht gleichmäßig: Sie erreicht ihr Maximum im Zentrum und nimmt zum Rand hin allmählich ab. Das ist dasselbe Gefüge wie das Einsinken aus B2.

Porosität ist der Anteil des Volumens, der leer ist: die Risse und Zwischenräume zwischen den Körnern. Zertrümmertes Gelände ist porös, wie ein Schotterhaufen; Gelände, das erhitzt und gepresst wurde, wird gebacken und verdichtet, wie ein Lehmziegel, der im Ofen gebrannt wird, wobei das Pulver verschmilzt und die Poren sich schließen. Die Porosität von SPA in der Tiefe ist also eine direkte Aufzeichnung dessen, was sein Gelände durchlaufen hat: ob es zertrümmert oder gebacken und verdichtet wurde. Dieser Abschnitt liest diese Aufzeichnung und findet, dass das Gelände unter SPA verdichtet wurde, am stärksten in seinem Zentrum — das Muster, das Wärme

hinterlässt, die sich unter dem Zentrum sammelte und dort am längsten gehalten wurde, und dasselbe Muster wie die überschüssige Tiefe des Beckens in B2.

Die Korndichte, die Gesamtdichte an der Oberfläche, die Porosität an der Oberfläche und ihre Veränderung mit der Tiefe werden aus GRAIL abgeleitet (Wieczorek et al. 2013), kombiniert mit linearen und exponentiellen Tiefenmodellen nach Besserer et al. (2014) und der Korndichte nach Huang & Wieczorek (2012). Die Begriffe sind einfach. Die *Korndichte* ist die Dichte allein des festen Materials, ohne Hohlräume; ihr Wert wird durch die Zusammensetzung bestimmt (eisenreiche Minerale sind schwerer). Die *Gesamtdichte* (bulk density) ist die Dichte des Geländes, wie es liegt, einschließlich der Hohlräume und Risse. Beide hängen über die Porosität zusammen: Gesamtdichte = Korndichte $\times$ (1 $-$ Porosität). GRAIL liefert die Gesamtdichte nahe der Oberfläche aus der Art, wie die Schwere der Topographie folgt, und auch die Rate, mit der die Dichte mit der Tiefe zunimmt; die Tiefenmodelle setzen diesen Anstieg nach unten fort, mit konstanter Rate (linear) oder mit Stabilisierung in der Tiefe (exponentiell). Die Verwendung beider zeigt, ob ein Ergebnis von dieser Wahl abhängt.

Die Werte werden in Ringen um das Zentrum von SPA (53° S, 191° O) gemittelt und mit zwei Bezugsgebieten verglichen, die beide verwendet werden: dem Hochland der Rückseite (eine Kappe von 20° um 45° N, 180° O) und der übrigen Rückseite (die ferne Hemisphäre außerhalb von SPA, wobei SPA als 39.57° um 53° S, 191° O genommen wird). Zwei Bezugsgebiete schützen vor einer zufälligen Wahl: Das Hochland ist die Kruste, die nicht wie unter SPA erhitzt wurde, und die übrige Rückseite ist das breite Mittel. Von der Oberfläche bis in 10 km Tiefe (lineares Modell) sinkt die Porosität von 19.7% auf 4.4% im Zentrum von SPA, von 20% auf 7.9% im Hochland der Rückseite und von 14.5% auf 12.8% in der übrigen Rückseite. An der Oberfläche beginnen SPA und das Hochland mit derselben Porosität; bis 10 km hat SPA fast vier Fünftel seiner Porosität verloren, das Hochland etwa drei Fünftel.

Gebiet	Korndichte	Dichte an der Oberfläche	Porosität	Porosität in 10 km
	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	an der Oberfläche	(exponentiell / linear)
SPA 0–10°	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 10–20°	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%
SPA 20–30°	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 30–40°	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 40–50° (Rand)	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
Hochland der Rückseite	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
Übrige Rückseite	$\sim$2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

Prüfung: Die Porosität an der Oberfläche wurde direkt aus der GRAIL-Karte neu berechnet (porosity_l250-650): 0–10° 19.746% (in der Analysetabelle 19.745%), 10–20° 19.373% (19.373%), 30–40° 19.32% (19.35%).

Wie die Tabelle zu lesen ist: Jede Zeile ist ein Ring um das Zentrum von SPA (die ersten fünf) oder ein Bezugsgebiet (die letzten zwei). Die drei mittleren Spalten sind die Oberfläche. Die Korndichte steigt zum Zentrum hin allmählich an, von 2,906 kg/m³ am Rand auf 3,005 im Zentrum: Das Zentrum besteht aus schwererem, eisenreichem Material. Die Porosität an der Oberfläche dagegen ändert sich kaum: 18.9–19.7% in jedem Ring, nahe den 20.3% des Hochlands. Den obigen Zusammenhang kann man in jeder Zeile prüfen: im Zentrum $2,412/3,005 \approx 0.80$, also etwa 20% leer. Die letzte Spalte ist die Tiefe von 10 km, und dort ändert sich das Bild scharf: 2.9–4.4% im Zentrum, die Ring für Ring auf 7.1–8.8% am Rand ansteigen, was ungefähr dem Wert des Hochlands entspricht (6.2–7.9%). Im exponentiellen Modell ist der Anstieg vom ersten Ring an stetig; im linearen Modell liegen die beiden inneren Ringe nahe beieinander (4.4 und 3.2%), und ab 10–20° ist der Anstieg stetig.

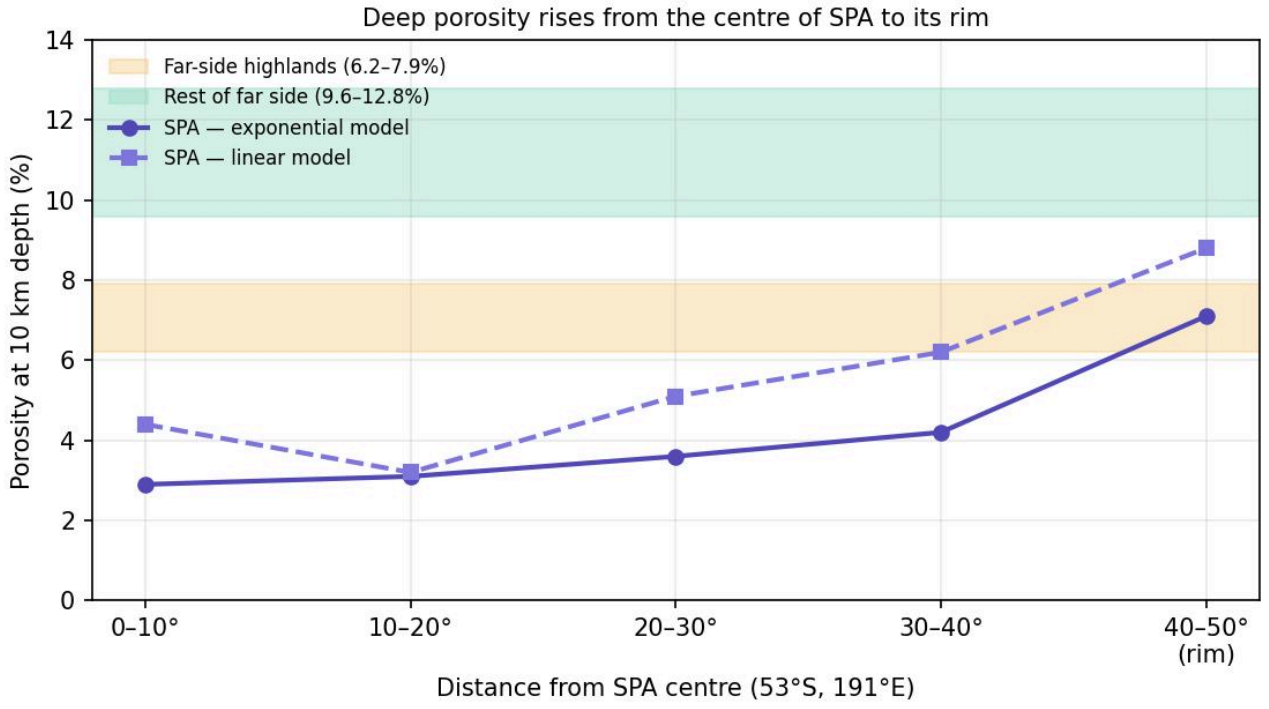


Abbildung B6.1 zeichnet die letzte Spalte der Tabelle gegen die Entfernung. Worauf zu achten ist: Beide Kurven liegen über die ganze Breite des Beckens unter den beiden eingefärbten Bändern der Bezugsgebiete und steigen am Rand zu ihnen auf. Innerhalb von SPA hat das Gelände in 10 km Tiefe weniger Porosität als überall in seiner Umgebung, und umso weniger, je näher man dem Zentrum kommt.

Warum bewahrt die Oberfläche von SPA eine Porosität, die nicht geringer ist als die ihrer Umgebung, während die Poren in der Tiefe fast geschlossen sind? Und warum ist die Schließung nicht gleichmäßig, sondern im Zentrum am stärksten und zum Rand hin allmählich schwächer?

Die Literatur schreibt die hohe Dichte des Bodens von SPA der Zusammensetzung zu: an Eisen und Pyroxen reiches Material mit einer Korndichte von etwa 3,000 kg m^{-3} (Huang & Wieczorek 2012). (Pyroxen ist ein verbreitetes Mineral, das Eisen und Magnesium trägt und schwerer ist als der Feldspat des Hochlands.) Die Bildung von Poren in der Mondkruste wird hauptsächlich der Zertrümmerung bei Einschlägen zugeschrieben, und ihre Schließung mit der Tiefe wird durch Druck und Kriechen erklärt (Wieczorek et al. 2013; Besserer et al. 2014). Kriechen ist das langsame Fließen festen Materials unter Last; es ermöglicht dem Gewicht der darüberliegenden Schichten, die Zwischenräume zusammenzupressen, bis sie sich schließen, und es ist in heißem Material weit schneller als in kaltem. Bei einem großen Einschlag wird die Kruste unter dem Becken zerbrochen und poröser; lang anhaltende Erhitzung kann Poren schließen.

Stimmt überein: die hohe Korndichte im Zentrum, die aus der Zusammensetzung folgt.

Stimmt nicht überein: **Das Paradox der Zertrümmerung.** Ein Einschlag sagt tiefe Zerbrechung und einen Anstieg der Porosität unter dem Becken voraus; in der Tiefe fand sich die umgekehrte Signatur, 2.9–4.4% im Zentrum gegenüber 6.2–12.8% in der Umgebung.

Stimmt nicht überein: **Fehlen eines Mechanismus für die Stetigkeit.** Die Schließung schwächt sich in beiden Tiefenmodellen stetig vom Zentrum zum Rand ab; ein kurzlebiger Einschlag hat dafür keinen Mechanismus. Auch Druck allein liefert keinen Mechanismus: In derselben Tiefe ist das Gewicht der darüberliegenden Schichten innerhalb und außerhalb des Beckens ungefähr gleich, daher schließt der Druck die Poren überall gleichmäßig. Was sie an einem Ort stärker schließt als an einem anderen, ist anhaltende Wärme, und eine im Zentrum größte Schließung erfordert eine Wärme, die im Zentrum am größten war.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Die Zusammensetzung erklärt die Dichte; sie erklärt keine Verdichtung in der Tiefe, die sich vom Zentrum nach außen allmählich abschwächt.

Die Schichten des zurückkehrenden Materials waren voller Poren. Material, das von der Erde aufstieg, sehr heiß und reich an flüchtigen Stoffen, landete immer wieder auf dem jungen Mond und sammelte sich in Schichten, die voller Hohlräume blieben, als ihre flüchtigen Stoffe entwichen. Die Wärme der Brenner, die auf der Rückseite austrat und sich unter SPA sammelte, backte sie von unten nach oben, am stärksten im Zentrum, wo sie am längsten gehalten wurde. **In der Tiefe:** Heißes Material kriecht, und unter dem Gewicht der darüberliegenden Schichten werden die Zwischenräume zusammengepresst und geschlossen — das Gelände wurde gebacken und verdichtet, wie Lehm im Ofen. Die Wärmequelle kam zur Ruhe, als die Abplattung nachließ, vor der Ablösung, und als sich der Mond nach der Ablösung ins All entfernte, gewann die Abkühlung die Oberhand: Die gebackenen Schichten wurden verdichtet und zogen sich zusammen, und die Poren schlossen sich, hauptsächlich in der Tiefe und am stärksten im Zentrum. Geschlossene Poren in der Tiefe sind also das Zeichen eines Geländes, das lange heiß gehalten wurde; je geschlossener sie sind, desto heißer oder länger wurde es gehalten, und das Gefälle der Schließung vom Zentrum zum Rand ist die Form der Wärmequelle selbst.

An der Oberfläche: Eine Art Durchsickern und Verdampfen schuf die Poren neu, daher ähnelt die Oberfläche von SPA dem Hochland. Es brach kein geschmolzenes Material hervor: Die flüchtigen

Stoffe verdampften und entwichen nach oben durch Öffnungen, die sie sich selbst bahnten und die sich in der Wärme wieder schlossen, und ihr Durchgang ließ die oberste Schicht voller Hohlräume zurück, während in der Tiefe nichts die geschlossenen Poren wieder öffnete.

Die Vorhersage des Modells: In der Tiefe sind die Poren im Zentrum stärker geschlossen und umso weniger, je weiter man sich von ihm entfernt. Sie wird in Schritt 6 geprüft.

Die Tabelle stellt jede Aussage des Modells neben das, was die Werte von GRAIL zeigen.

Das Modell sagt	Was gefunden wurde
Die Poren schlossen sich hauptsächlich in der Tiefe	Oberfläche 19.7% (wie im Hochland, 20.3%); in 10 km 2.9–4.4% (gegenüber 6.2–7.9% im Hochland und 9.6–12.8% in der übrigen Rückseite)
Die Schließung ist im Zentrum am stärksten und schwächt sich nach außen ab	Exponentiell: 2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1%; linear: 4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8%
Die Verdichtung ist das Einsinken aus B2	Der Porositätsunterschied mal der Dicke (0–20 km) ergibt $\sim$0.5–1.2 km; der Rest aus B2 beträgt 1.1–1.8 km innerhalb von 10° vom Zentrum, 0.5–1.2 km bei 10–20° und 0.2–0.3 km am Rand (eine frühere Fassung zitierte ihn als 0.5–1.5 km). Die Verdichtung entspricht dem Rest des Rings 10–20° und ergibt zwischen etwa einem Drittel und dem ganzen zentralen Rest, im selben Gefüge, am größten im Zentrum
Die Oberfläche wurde durch eine Art Durchsickern flüchtiger Stoffe neu aufgebaut	Keine verringerte Porosität an der Oberfläche

Die dritte Zeile verbindet diesen Abschnitt mit B2, und ihre Rechnung ist einfach. Wenn eine Schicht der Dicke H einen Anteil $\Delta\phi$ ihres Volumens verliert, während sich ihre Poren schließen, und die Schließung in der Vertikalen aufgenommen wird, sinkt ihre Oberfläche um $\Delta\phi \times H$. Der Porositätsunterschied zwischen SPA und seiner Umgebung über die obersten 20 km ergibt ein Einsinken von etwa 0.5–1.2 km. B2 fand, dass der Boden von SPA tiefer liegt, als seine dünne Kruste allein erklärt: um 1.1–1.8 km innerhalb von 10° vom Zentrum, um 0.5–1.2 km bei 10–20° und bis zu 0.2–0.3 km am Rand. Daraus folgt, dass die Verdichtung die Größe des Rests des Rings 10–20° hat und zwischen etwa einem Drittel und dem ganzen Rest im Zentrum ausmacht; den übrigen zentralen Rest schreibt das Modell dem verlorenen Material zu (B2). Die geschlossenen Poren sind der größte Teil der fehlenden Tiefe.

Urteil des Modells: passt Die Poren sind in der Tiefe geschlossen und nicht an der Oberfläche, die Schließung schwächt sich vom Zentrum zum Rand ab, wie vorhergesagt, und die Verdichtung

erklärt einen beträchtlichen Teil des Einsinkens aus B2.

Was das zeigt. Die Tiefenwerte werden aus Modellen berechnet (GRAIL misst die Oberfläche und die Veränderung mit der Tiefe), daher ist der Beleg indirekt; er ist jedoch in beiden Tiefenmodellen und gegenüber beiden Vergleichsgebieten konsistent. Die Verdichtung in der Tiefe und ein beträchtlicher Teil des Einsinkens aus B2 sind eine einzige Größe, die zweimal sichtbar wird, im selben Gefüge vom Zentrum nach außen: einmal als Porositätsdefizit im Schwerefeld und einmal als Höhendefizit in der Topographie. Was wir nun haben: Gelände unter SPA, das von unten gebacken und verdichtet wurde, am stärksten im Zentrum, wie es eine unter dem Zentrum gesammelte Wärme verlangt.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Dichte und Porosität an der Oberfläche	GRAIL, Wieczorek et al. (2013) (porosity_l250-650)
Veränderung mit der Tiefe	lineare und exponentielle Modelle, Besserer et al. (2014)
Korndichte	Huang & Wieczorek (2012)
Analyse der Ringe und der Vergleiche	`density_analysis.py` und `results/*.csv`; Archivordner `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

Offen. Das Einsinken wurde aus den Mittelwerten der Ringe berechnet; eine genaue Rechnung direkt aus den Karten steht noch aus (nicht blockierend).

Das Phänomen. Der Boden von SPA ist dicht. **Die Wissenslücke.** Noch nicht geprüft wurde, Ring für Ring und gegenüber der umgebenden Rückseite, ob seine Dichte allein Zusammensetzung ist oder auch in der Tiefe geschlossene Poren, und wie sich die Schließung vom Zentrum zum Rand ändert. **Die Forschungsfrage:** Wie ändert sich die Porosität an der Oberfläche und in der Tiefe vom Zentrum von SPA zu seinem Rand, gegenüber dem Hochland der Rückseite und der übrigen Rückseite?

Die Korndichte, die Gesamtdichte und die Porosität werden von GRAIL geliefert (Wieczorek et al. 2013), kombiniert mit Tiefenmodellen (Besserer et al. 2014) und einer Korndichte aus der Zusammensetzung (Huang & Wieczorek 2012). In der Literatur entsteht die Porosität in der Kruste durch Zerbrechung und schließt sich mit der Tiefe unter Druck und Kriechen. **Was hier neu ist:** Die veröffentlichten Gitter werden in Ringen um das Zentrum gelesen und an der Oberfläche und in 10 km Tiefe gegenüber zwei Bezugsgebieten und in zwei Tiefenmodellen verglichen.

Die Schichten des zurückkehrenden Materials wurden von unten gebacken und verdichtet, am stärksten in der Tiefe und am stärksten im Zentrum; daher ist SPA an der Oberfläche so porös wie seine Umgebung, während seine Poren in der Tiefe geschlossen sind, am stärksten im Zentrum und weniger zum Rand hin.

Art der Forschung: quantitativ; Werte nach Ring gegenüber Bezugsgebieten. **Die Stichprobe:** die GRAIL-Gitter der Korndichte, der Gesamtdichte und der Porosität, in Ringen von 10° um das Zentrum; das Hochland der Rückseite (eine Kappe von 20° um 45° N, 180° O) und die übrige Rückseite. **Die Werkzeuge:** ein Code, der nach Ring mit Flächengewichtung (area weighting) mittelt, im linearen und im exponentiellen Tiefenmodell.

Jeder Ring und jedes Bezugsgebiet wurde in jedem Gitter gelesen; zur Prüfung wurde die Porosität an der Oberfläche auch direkt aus der Porositätskarte berechnet. Die Werte sind in der Tabelle aus Schritt 1 und in Abbildung B6.1 zusammengefasst.

Die Oberfläche. Die Porosität liegt in jedem Ring in einem engen Bereich von 18.9–19.7%, wie im Hochland der Rückseite (20.3%). *In 10 km.* 2.9–4.4% im Zentrum, 3.1–3.2% bei 10–20°, 3.6–5.1% bei 20–30°, 4.2–6.2% bei 30–40°, 7.1–8.8% am Rand; gegenüber 6.2–7.9% im Hochland der Rückseite und 9.6–12.8% in der übrigen Rückseite. *Die Körner.* 3,005 kg/m³ im Zentrum gegenüber 2,897–2,920 in der Umgebung.

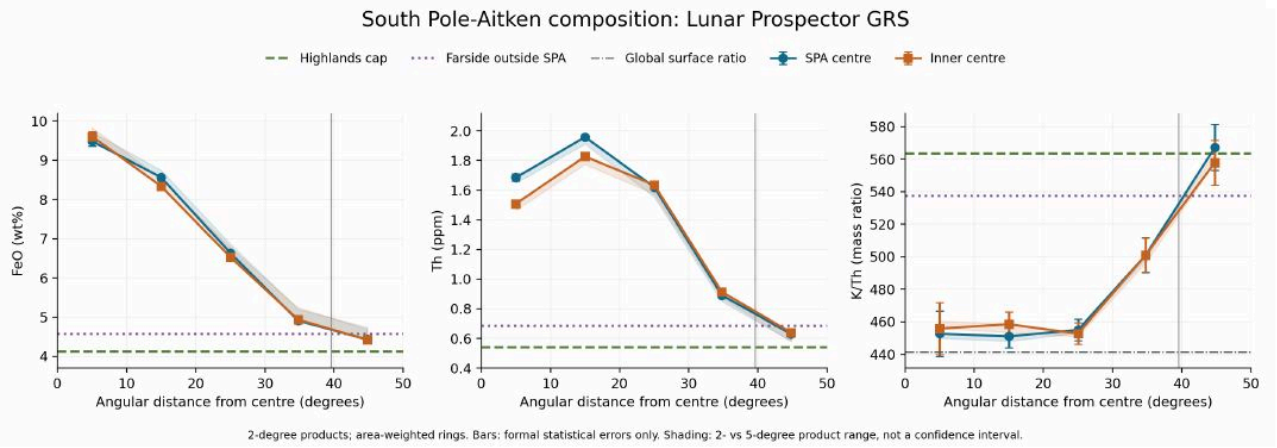
Ergebnis. Die Hypothese wird gestützt: Die Oberfläche ist so porös wie ihre Umgebung, und in der Tiefe sind die Poren im Zentrum am stärksten geschlossen, und die Schließung schwächt sich stetig bis zum Rand ab, in beiden Tiefenmodellen. **Einschränkungen.** Die Porosität in der Tiefe wird nicht direkt gemessen, sondern aus den veröffentlichten Inversionen extrapoliert und hängt daher vom Tiefenmodell ab; die Korndichte selbst wird aus der Zusammensetzung gefolgert. **Richtungen für weitere Forschung.** Ein Modell der Tiefenporosität auf Grundlage einer direkten Inversion der Schwere von SPA, mit der Korndichte nach den zurückgebrachten Proben festgelegt.

B7 Ein ungewöhnlicher Boden

Kurz gesagt. Der Boden von SPA ist reich an Eisen, und das Eisen ist in der zentralen Zone konzentriert und nimmt zum Rand hin allmählich ab. Das Thorium ist um das 2.4–3.6-Fache angereichert, liegt aber nicht im Zentrum: Es ist in einem Ring und einer Sichel nach Nordwesten angeordnet. Das Verhältnis zwischen Kalium (mäßig flüchtig) und Thorium (hitzebeständig) ist im ganzen Inneren des Beckens niedrig und gleichmäßig. Das Alter der Norite beträgt 4.25 Milliarden Jahre.

Die Abschnitte vor diesem haben die Gestalt von SPA gelesen: seine Krater (B1), seine Tiefe (B2), seine Kruste (B3–B5) und die Schließung seiner Poren in der Tiefe (B6). Dieser Abschnitt liest, woraus der Boden besteht. Drei Elemente tragen die Geschichte. *Eisen* ist ein schweres Element und stammt hauptsächlich aus tiefem Material. *Thorium* ist ein radioaktives Element, das auch bei sehr hoher Temperatur nicht verdampft (es ist *hitzebeständig*, refractory), aber den Festkörper zugunsten der Flüssigkeit verlässt, sobald der Festkörper zu schmelzen beginnt. *Kalium* ist *mäßig flüchtig*: Starke und lange Wärme treibt einen Teil davon als Dampf aus. Da das Thorium bleibt und das Kalium abwandern kann, ist das Verhältnis zwischen ihnen, K/Th, ein Thermometer für eine vergangene Erhitzung: Je mehr Kalium verloren ging, desto niedriger das Verhältnis. *Norite* sind grobkörniges kristallines Material, das langsam aus einer Schmelze in der Tiefe erstarrte.

Wir verwenden die GRS-Karten von Lunar Prospector (Prettyman et al. 2006; PDS LP_9001), gemittelt in Ringen um das Zentrum von SPA und um das Zentrum der Kuppel und verglichen mit dem Hochland der Rückseite und der übrigen Rückseite (Analyseskript `analyze.py`). Das Gammastrahlenspektrometer (GRS) von Lunar Prospector maß aus der Umlaufbahn die Gammastrahlen, die jedes Element aus den obersten Dezimetern der Oberfläche aussendet, und kartierte daraus Eisen, Titan, Thorium und Kalium über den ganzen Mond. Ein Ringmittel vereint alle Kartenzellen, die in demselben Winkelabstand von einem Zentrum liegen, und hebt so die Veränderung vom Zentrum nach außen über das Rauschen einzelner Zellen hervor. Die beiden Vergleichsgebiete sind dieselben wie in B6: das Hochland der Rückseite, alte Kruste fern von SPA, und die übrige Rückseite außerhalb von SPA. Sie zeigen, wie die Rückseite ohne die Erhitzung aussieht, die das Modell unter SPA verortet.



In der Abbildung verläuft jede Kurve vom Zentrum von SPA (links) bis über seinen Rand hinaus (rechts). Worauf zu achten ist: Die Eisenkurve fällt stetig vom Zentrum zum Rand und trifft die Vergleichslinien erst dort; die Thoriumkurve steigt zunächst an und erreicht ihr Maximum im zweiten Ring, bevor sie fällt; die K/Th-Kurve bleibt im Inneren flach und niedrig und steigt erst am Rand an. Beide Zentren, das von SPA und das der Kuppel, ergeben dasselbe Bild, daher hängt das Ergebnis nicht von der Wahl des Zentrums ab.

Ring (um das Zentrum von SPA)	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50° (Rand)	4.43	0.36	0.63	358	567
Hochland der Rückseite	4.12	0.33	0.54	303	563
Übrige Rückseite	4.57	0.41	0.68	368	537

Prüfung: Der Analysecode lädt die Karten von PDS herunter und wurde hier nicht erneut ausgeführt (keine Verbindung); die Verhältnisse und Prozentwerte der Tabelle wurden geprüft: $762.9/1.69 \approx 451$ (eine frühere Fassung der Tabelle gab 453 an); $446.8/0.89 \approx 502$; $303.3/0.54 \approx 562$ (Abweichungen von ein oder zwei Einheiten gegenüber der Tabelle, 501 und 563, ergeben sich aus ungerundeten Th-Werten); 19.6% und 15.8%.

Die Tabelle gibt dieselben Ringe in Zahlen. FeO und TiO_2 sind Eisenoxid und Titanoxid, in Gewichtsprozent; Th und K sind Thorium und Kalium in Teilen pro Million (ppm). Die 19.6% und 15.8% in der Prüfanmerkung sind die beiden Defizite von K/Th innerhalb von SPA, gegenüber dem Hochland und gegenüber der übrigen Rückseite, die der Text auf 16–20% rundet. Lesen Sie jede Spalte von oben nach unten: Das Eisen fällt vom Zentrum zum Rand auf die Hälfte; das Thorium ist im zweiten Ring am höchsten und fällt erst jenseits von 30° auf das Niveau der Vergleichsgebiete; K/Th bleibt bis 30° um 450 und steigt erst dann auf die 537–567 der äußeren Gebiete an.

Das Profil der Eisenoxide. Das Eisen ist in der zentralen Zone konzentriert und klingt um beide Zentren stetig zum Rand hin ab. Der Schwerpunkt des eisenreichsten Dezils liegt in der zentralen Zone, etwa 150–200 km vom Zentrum von SPA und vom Zentrum der Kuppel entfernt; der räumliche Fußabdruck des GRS-Instruments beträgt etwa 150 km. Daher sprechen wir von Zonen. Das reichste Dezil ist das Zehntel der Kartenzellen, in denen das meiste Eisen liegt; sein Schwerpunkt ist ihre mittlere Lage. Der Fußabdruck ist der Geländefleck, über den eine einzelne Messung mittelt. Eine Entfernung von 150–200 km ist nur etwa ein einziger Fußabdruck, daher verortet die Messung das Eisen in der zentralen Zone, kann darin aber keinen einzelnen Punkt herausarbeiten.

Das Profil des Thoriums und seine Asymmetrie. Das Thorium ist innerhalb von 30° gegenüber den Vergleichsgebieten um das 2.4–3.6-Fache angereichert (eine frühere Fassung gab 2–3.6 an). Die Verteilung hat ihr Maximum nicht im Zentrum: Das Maximum liegt im Ring 10–20°. Die erste Harmonische weist nach Westnordwesten (280°): eine Sichel, die auch Moriarty et al. (2021) beschrieben haben, mit Hotspots bis $\sim$6 ppm. Die erste Harmonische beschreibt, wie sich das Thorium eines Rings ändert, wenn man ihn umrundet: Ist eine Seite des Rings reicher als die andere, weist die Harmonische zur reichen Seite. Hier weist sie nach Westnordwesten, das heißt, das Thorium ist nicht gleichmäßig um das Zentrum verteilt, sondern auf einer Seite davon konzentriert, in Form einer Sichel.

Das Profil des Verhältnisses von Kalium zu Thorium. K/Th zeigt im ganzen Inneren des Beckens bis 30° einen niedrigen, stabilen Wert von 451–455, ein gleichmäßiges Defizit von 16–20% gegenüber den Vergleichsgebieten, und steigt erst zum Rand hin an. Die Flachheit ist ebenso wichtig wie der niedrige Wert: Das ganze Innere hat Kalium in gleichem Maß verloren, und die Veränderung kommt erst an den Rändern.

Die Signatur der Proben von Chang'e-6. Das Kalium ist isotopisch schwer (δ^{41}K ≈ 0 bis $+0.09$; Tian et al. 2026); das Alter der Norite beträgt $4,247 \pm 5$ Millionen Jahre (Su et al. 2025). Ein Isotop ist eine Form desselben Elements mit anderer Masse. Wenn Material verdampft, entweichen die leichten Atome etwas leichter, daher wird das Zurückbleibende etwas schwerer. δ^{41}K misst in Promille, um wie viel das Kalium einer Probe schwerer ist als ein Standard; ein schwererer Wert

weist auf Kalium hin, das als Dampf verloren ging. Die Proben von Chang'e-6, 2024 aus dem Becken Apollo im Nordosten von SPA zurückgebracht, sind die einzigen Proben von der Rückseite.

Hinter den Kulissen. Das Zentrum der Zusammensetzung wurde zunächst über die Korndichte geprüft. Als sich zeigte, dass die Korndichte selbst aus dem Eisen und Titan derselben Karten berechnet ist, wurde die Prüfung auf die Elementkarten selbst verlegt, und die Ergebnisse werden auf der Ebene von Zonen formuliert.

Warum ist der Boden reich an Eisen, und warum ist das Eisen in der zentralen Zone konzentriert und klingt zum Rand hin allmählich ab? Warum liegt das Thorium nicht im Zentrum, sondern in einem Ring und einer nach Westnordwesten gerichteten Sichel? Warum ist das Verhältnis von Kalium zu Thorium im ganzen Inneren des Beckens niedrig?

Die gängige Literatur liest SPA als Einschlagsschmelzsee: Der Einschlag grub tief, bis in die untere Kruste und vielleicht in den Mantel, und erzeugte einen Schmelzsee, der sich differenzierte; die Norite von 4.25 Milliarden Jahren sind seine Produkte (Su et al. 2025). Ein Schmelzsee *differenziert sich*, wenn beim Abkühlen schwere Kristalle sinken und leichte aufschwimmen, sodass Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung entstehen. Vier mineralogische Zonen umgeben das Zentrum (Moriarty & Pieters 2018). Die Thoriumanreicherung wird als Freilegung und Verteilung eines geschichteten Mantels und ausgeworfenen Materials erklärt (Moriarty et al. 2021). Die schwere isotopische Signatur des Kaliums wird der Verdampfung im Blitz des Einschlags zugeschrieben (Tian et al. 2026; ein Modell eines Verlusts von etwa 2%).

Die Einschlagslesart liefert eine Antwort auf jeden der Befunde für sich, doch jede Erklärung steht für sich und bietet keinen einheitlichen Mechanismus: Eisen aus einem Schmelzsee, Thorium aus einem geschichteten Mantel, Kalium aus einer augenblicklichen Verdampfung.

Der Zeitpunkt des Einschlags wird aus den gemessenen Altern bestimmt: Die Erklärung passt den Einschlag an die Zeiten an, die die Wissenschaft misst.

Die deutlichste Schwierigkeit liegt im gleichmäßigen Kaliumprofil. Die Verdampfung bei einem Einschlag ist kurz; über das ganze Innere des Beckens ist das Verhältnis gleichmäßig niedrig. Ein augenblicklicher Blitz erhitzt im Brennpunkt des Schlages am stärksten und an anderen Orten weniger; ein gleichmäßiger Verlust über eine Zone von etwa 2,400 km Breite erfordert Wärme, die das ganze Innere gleichmäßig erreichte.

Urteil der Wissenschaft: erklärt Jeder Befund hat innerhalb der Einschlagslesart seine eigene Erklärung: Eisen aus einem Schmelzsee, Thorium aus einem geschichteten Mantel und Kalium aus Verdampfung.

Die Frage für das Modell ist, ob ein einziger Prozess die vier Befunde zugleich ergibt: das Gefälle des Eisens, den Ring und die Thoriumsichel, das flache und niedrige K/Th und das Alter.

Die Quelle: der Brenner. Die Wärme trat durch zwei Brenner auf der Vorderseite ein, Imbrium (Haupt-) und Serenitatis (Nebenbrenner), und trat ihnen gegenüber auf der Rückseite aus, bei 37.6° S, 160.0° O und bei 27.3° S, 198.4° O. Diese beiden Ausgänge sind die Antipodenpunkte der

Zentren von Imbrium (37.6° N, 340.0° O) und Serenitatis (27.3° N, 18.4° O); die Antipodenpunkte im Kasten der Umgebung, 37° S, 161.5° O und 25.4° S, 198.8° O, sind die der Öffnungspunkte, die für die Kraterzählung verwendet wurden (Imbrium 37° N, 341.5° O; Serenitatis 25.4° N, 18.8° O). Die beiden Paare liegen 1.3° (Imbrium) und 1.9° (Serenitatis) auseinander. Der Schmelzsee über dem Brenner ist die zentrale Zone südlich beider Ausgänge, wo die Wärme sich sammelte und über die längste Zeit gehalten wurde (die große Kuppel). Der Schwerpunkt der Thoriumkrater liegt nur 6.6° vom Ausgang von Imbrium entfernt. Der *Brenner*, wie in A.5 vorgestellt, ist die Wärmequelle des Modells: Wärme und Material, die aus dem Erdinneren aufstiegen, während der Mond verbunden war, durch die Öffnungen der Vorderseite gelangten und ihnen gegenüber auf der Rückseite austraten.

Der Mechanismus des Eisengefälles. Der Schmelzsee war die zentrale Zone, in der sich die Wärme der Brenner sammelte und am längsten gehalten wurde, daher wurde alles, was dort war, aufgeschmolzen. Schweres, tiefes Material stieg mit der Wärme auf; deshalb ist das Eisen in der zentralen Zone konzentriert und nimmt nach außen allmählich ab. Das Gefälle folgt der Wärme: Wo die Erhitzung am stärksten und längsten war, gelangte das meiste tiefe Material an die Basis der Kruste, und die Menge nimmt zusammen mit der Wärme zum Rand hin ab.

Der Mechanismus der Thoriumverlagerung. Das Thorium wurde auf zwei zusammenwirkenden Wegen aus dem Zentrum geräumt. Der erste ist mechanisch: Es wurde zusammen mit der Kruste, die von der Kuppel abglitt, aus der Kuppel hinausgedrängt (B3, die drei Wege der Krustenausdünnung); deshalb liegt es in einem Ring und nicht im Zentrum. Eine aufsteigende Kuppel wirft ihre oberste Schicht zu den Seiten ab, wie ein Sandhaufen auf einem Tisch, der von unten angehoben wird und nach außen zerfließt; was in der Mitte oben lag, gelangt in den Ring um sie.

Der zweite Weg ist flüssige Drainage: Das Thorium verließ das Zentrum auch mit der Flüssigkeit. Es gab eine Strömung zur Sichel hin, nicht nur ausgeworfenes Material, und sie wurde durch die Rotation abgelenkt. Thorium verdampft kaum, aber es „flieht“ in die Flüssigkeit: Bei partieller Schmelze geht es fast vollständig in die Schmelze über. Bei *partieller Schmelze* wird nur ein Teil des Festkörpers flüssig, und Elemente, die sich schlecht in die Kristalle des Festkörpers einfügen (inkompatible Elemente), darunter das Thorium, gehen fast vollständig in diese erste Flüssigkeit über. Im Zentrum, wo die Wärme am stärksten war, entstand die meiste Flüssigkeit; die Flüssigkeit strömte nach außen, wurde zur Seite der Sichel hin abgelenkt und trug das Thorium mit sich. Im Zentrum blieb ein verarmter Rest (1.7 ppm), und in der Sichel sammelte sich eine angereicherte Schmelze (4–5 ppm in den Hotspots). Am fernen Ende, bei verbundenem Mond, ist die Rotationskraft, die auf eine breite, langsame Strömung auf einem sanften Hang wirkt, von derselben Größenordnung wie die Hangkraft. Die Rotationskraft ist hier der seitliche Schub, den ein rotierendes System allem gibt, was sich quer zu ihm bewegt. Ein schneller Strom auf einem steilen Hang läuft gerade hinab, weil der Hang dominiert; eine breite, langsame Strömung auf einem sanften Hang spürt eine Hangkraft, die so schwach ist wie der seitliche Schub, und neigt zur Seite, so wie die breiten, langsamen Strömungen der Ozeane der Erde durch die Erdrotation abgelenkt werden. Deshalb verteilte sich die Strömung nach außen nicht symmetrisch, sondern neigte zu einer Seite.

Der Mechanismus der gleichmäßigen Verdampfung des Kaliums. Starke, konzentrierte und lang anhaltende Erhitzung verdampfte nicht nur Wasser, sondern auch mäßig flüchtige Elemente wie Kalium. Das ganze Becken ist eine erwärmte Region (B8); deshalb ist das Verhältnis im ganzen Inneren niedrig, mit einem Übergang an den Rändern. Der Unterschied zur Einschlagslesart ist die Dauer: Lang anhaltende Erhitzung von unten wirkt auf die ganze Fläche darüber, und der Verlust ist überall gleich, wo die Wärme hingelangte; außerhalb dieser Fläche endet der Verlust, und das Verhältnis steigt am Rand an.

Chronologische Bestätigung. Das Alter von 4.25 Milliarden Jahren ist die Zeit des Aufschmelzens über dem Brenner; es stützt, dass der Brenner in dem Zeitraum arbeitete, den das Modell festlegt. Das Modell verortet das verbundene Stadium zwischen dem Beginn des Aufbaus und der Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren (B15); eine Schmelze, die vor 4.25 Milliarden Jahren langsam in der Tiefe erstarrte, liegt innerhalb dieses Zeitraums.

Die Tabelle stellt jede Aussage des Modells neben die Messung, die sie prüft.

Das Modell sagt	Was gefunden wurde
Eisen konzentriert, allmählich abnehmend	9.5 → 8.6 → 6.6 → 4.9 → 4.4%; dasselbe Gefüge wie in B1, B6, B8
Das Thorium wurde in einen Ring gedrängt	Maximum bei 10–20°, nicht im Zentrum
Das Thorium verließ das Zentrum mit der Flüssigkeit, und die Flüssigkeit wurde zur Sichel hin abgelenkt	Zentrum 1.7 ppm; Hotspots in der Sichel 4–5 ppm
Verdampfung über die ganze erwärmte Region	K/Th 451–455 im ganzen Inneren, um 16–20% niedriger als in den Vergleichsgebieten; Übergang an den Rändern; isotopisch schweres Kalium in Chang’e-6
Aufschmelzen in der Zeit des Brenners	Norite von 4.25 Milliarden Jahren

Urteil des Modells: passt Das Gefälle des Eisens, der Ring und die Thoriumsichel, das gleichmäßig niedrige K/Th und das Alter der Norite folgen alle aus Aufschmelzen und Verdampfung über dem Brenner.

Was wir nun haben. Eine einzige Wärmezufuhr, aus beiden Brennern, die unter dem Zentrum am längsten gehalten wurde, stark und lang anhaltend, ergibt die vier Befunde zusammen: Sie hob tiefes Eisen im Brennpunkt der Wärme an, drängte das Thorium mit der abgleitenden Kruste und mit der nach außen strömenden Flüssigkeit in den Ring und die Sichel, entfernte Kalium gleichmäßig über die ganze erwärmte Fläche und schmolz die Norite zu ihrer eigenen Zeit auf.

Daten und Code.

Daten	Quelle
FeO, TiO_2, Th, K	Lunar Prospector GRS, Prettyman et al. (2006) (doi:10.1029/2005JE002656); PDS LP_9001
Mineralogische Zonen	Moriarty & Pieters (2018) (doi:10.1002/2017JE005364)
Die Thoriumsichel	Moriarty et al. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589)
Eisen im Norden von SPA	Ivanov et al. (2018) (doi:10.1029/2018JE005590)
Schweres Kalium	Tian et al. (2026), PNAS (doi:10.1073/pnas.2515408123)
Norite, 4.25 Milliarden Jahre	Su et al. (2025), NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
Na/K in Gläsern	Li et al. (2026), EPSL (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)
Code und Bericht	`analyze.py` und `SPA_Composition_Report.pdf`; Archivordner `B7_2026-10-04`

Offen. (1) Warum die Thoriumsichel gerade nach Nordwesten weist. (2) Ein niedriges Verhältnis von Kalium zu Thorium kann auch aus einer Mischung von Materialien hervorgehen; der Test ist ein gemeinsames Mischungsmodell von K, Th, FeO und der Mineralogie, das bestimmt, ob ein eigenständiges Kaliumdefizit verbleibt, das zu den schweren Isotopen passt. Der erste Punkt wird in B9 behandelt, wo die Richtung der Sichel aus der Rotation abgeleitet wird.

B8 Wenig sichtbare Lava

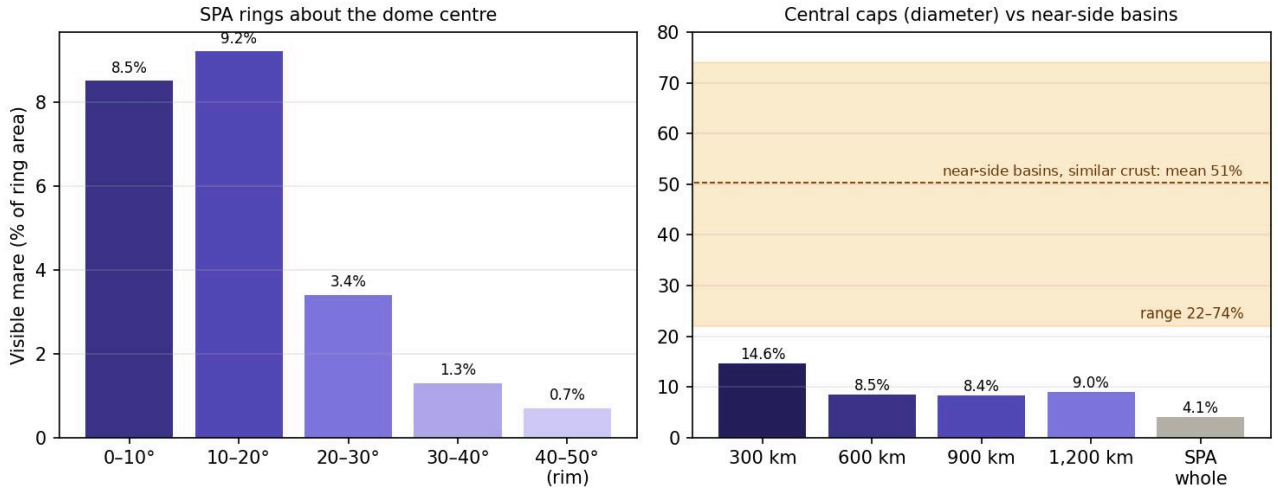
Kurz gesagt. SPA, das tiefste Becken, dessen Kruste so dünn ist wie in den Becken der Vorderseite, ist nur zu 4% von sichtbarer Lava bedeckt. Was vorhanden ist, ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern im Zentrum konzentriert. Im Modell durchlief das Becken Erhitzung und Aufschmelzen von unten, keinen Erguss; nur im Zentrum, wo die Wärme am stärksten war, trat Material aus.

Lava steigt dort auf, wo die Kruste dünn und das Gelände tief ist, und auf der Vorderseite sind die tiefen Becken mit dünner Kruste von dunklen Lavaebenen überflutet, den Maria. SPA ist das tiefste aller Becken, und seine Kruste ist so dünn wie ihre; nach dieser Regel hätte es zu den am stärksten überfluteten gehören müssen. Dieser Abschnitt misst, wie wenig Lava es trägt, wo diese Lava liegt und warum.

Definition der Grundbegriffe. Wir sprechen von „Erhitzung“ und von „Aufschmelzen von unten“, nicht von Lavaerguss oder Durchsickern. Sichtbare Lava bedeutet Maria, die heute an der Oberfläche freiliegen; verschüttete Lava (cryptomare) bedeutet Lava, die später von hellem Material bedeckt wurde, das Thema von B9. Die Unterscheidung ist hier entscheidend: Ein Becken kann viel

dem Auge verborgene Lava enthalten, wenn später helleres Material auf sie fiel. Dieser Abschnitt zählt nur, was sichtbar ist; B9 zählt, was verborgen ist.

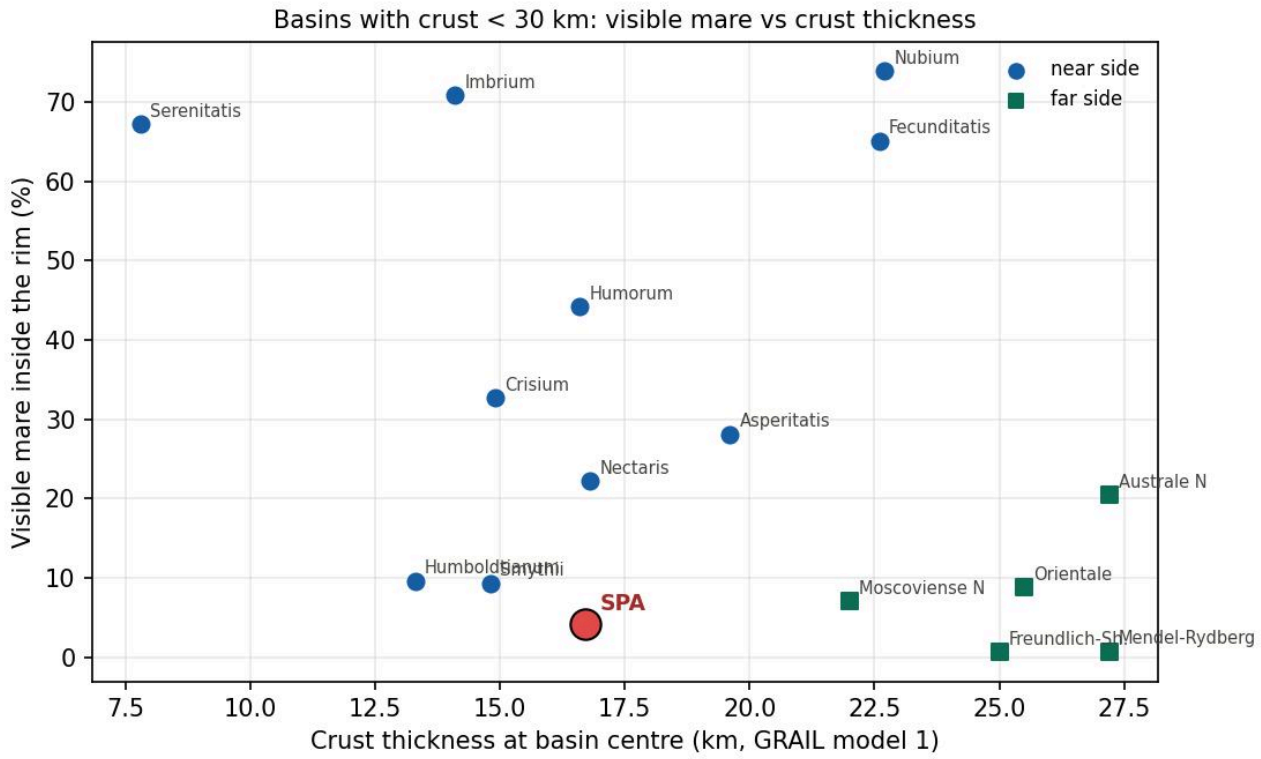
Datenquellen. Wir verwenden die Mare-Karte von LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180), gemittelt in Ringen um das Zentrum der Kuppel (das Gebiet bei 51° S, 197° O, das Zentrum des inneren Rings, B5), und die Krustendicke von GRAIL (Modell 1) in den Zentren der Becken. Die Karte von LROC zeichnet die Umrisse jedes freiliegenden Mare auf dem Mond aus den Kamerabildern des Lunar Reconnaissance Orbiter; GRAIL, ein Paar von Raumsonden, die das Schwerefeld des Mondes kartiert haben, liefert die Krustendicke unter jedem Punkt.



Links nimmt der von Lava bedeckte Anteil jedes Rings vom Zentrum nach außen ab. Rechts gilt: Je kleiner die Kappe um das Zentrum, desto größer ihr Lavaanteil; doch selbst die Kappe in der Größe eines Beckens der Vorderseite bleibt unter dem ganzen Band der Becken der Vorderseite mit ähnlicher Kruste.

Gebiet in SPA	Sichtbare Lava
Ring 0–10°	8.5%
Ring 10–20°	9.2%
Ring 20–30°	3.4%
Ring 30–40°	1.3%
Rand 40–50°	0.7%
Die inneren 300 km	14.6%
Zentrale Kappe von ∼900 km Breite (in der Größe eines Beckens der Vorderseite)	8.4%
SPA als Ganzes	4.1%

Die Tabelle wird in zwei Teilen gelesen. Die ersten fünf Zeilen sind die Ringe: etwa 9% in den inneren 20° und ein Abklingen auf weniger als 1% am Rand. Die letzten drei Zeilen sind wachsende Flächen um das Zentrum: Je mehr von dem äußeren Becken eine Fläche einschließt, desto niedriger ist ihr Anteil, von 14.6% in den inneren 300 km bis 4.1% für SPA als Ganzes.



Die Abbildung vergleicht Gleiches mit Gleichem: nur Becken, deren Kruste im Zentrum dünner als 30 km ist, sodass jedes von ihnen Lava ebenso leicht hätte durchlassen können wie SPA. Die Kreise der Vorderseite liegen hoch; die Quadrate der Rückseite liegen tief; SPA, in Rot, liegt nahe am unteren Ende — nur Freundlich-Sharonov und Mendel-Rydberg, mit einer Kruste von 25–27 km, tragen weniger —, obwohl seine Kruste zu den dünnsten gehört.

Becken	Seite	Kruste im Zentrum (km)	Sichtbare Lava
Serenitatis	Vorderseite	7.8	67.2%
Imbrium	Vorderseite	14.1	70.8%
Crisium	Vorderseite	14.9	32.7%
Humorum	Vorderseite	16.6	44.2%
SPA	Rückseite	16.7	4.1%
Nectaris	Vorderseite	16.8	22.2%
Asperitatis	Vorderseite	19.6	28.1%

Becken	Seite	Kruste im Zentrum (km)	Sichtbare Lava
Fecunditatis	Vorderseite	22.6	65.1%
Nubium	Vorderseite	22.7	73.9%
Humboldtianum	Vorderseite (Rand der Mondscheibe)	13.3	9.6%
Smythii	Vorderseite (Rand der Mondscheibe)	14.8	9.3%
Moscoviense N	Rückseite	22.0	7.1%
Freundlich-Sharonov	Rückseite	25.0	0.6%
Orientale	Rückseite (Rand der Mondscheibe)	25.5	8.8%
Mendel-Rydberg	Rückseite	27.2	0.7%
Australe N	Rückseite	27.2	20.5%

Prüfung: Die Anwendung des Kartierungscodes auf den ganzen Mond reproduziert die Literaturwerte: sichtbare Lava auf dem ganzen Mond 16.2% (in der Literatur etwa 16–17%); Vorderseite 30.1% (etwa 31%); Rückseite 2.3% (etwa 2%).

Die Tabelle führt die Becken der Abbildung auf, sortiert nach Seite und nach Krustendicke. SPA liegt zwischen Crisium, Humorum und Nectaris, mit einer Kruste von 15–17 km, und trägt doch nur ein Fünftel bis ein Zehntel ihrer Lava. Die Prüfanmerkung bestätigt, dass die Mare-Karte die Summen der Literatur reproduziert, daher ist der niedrige Wert von SPA kein Nebenprodukt der Karte.

Warum ist SPA, die tiefste Senke, mit einer Kruste von etwa 17 km in seinem Zentrum wie Crisium, Humorum und Nectaris, nur zu 4% von sichtbarer Lava bedeckt, während die Becken der Vorderseite mit ähnlicher Kruste zu 22–74% bedeckt sind? Und warum ist das Vorhandene nicht gleichmäßig verteilt, sondern im Zentrum konzentriert?

Die gängige Literatur schreibt den Lavamangel auf der Rückseite einer ungleichen Verteilung der Wärmequellen zu: Die Rückseite hat weniger Wärmequellen (KREEP ist auf der Vorderseite konzentriert), und der Mantel unter SPA ist verarmt; daher erreichte weniger Magma die Oberfläche. KREEP ist ein lunares Material, das reich an Kalium (K), Seltenerdelementen (REE) und Phosphor (P) ist, und mit ihnen an Thorium und Uran, deren radioaktiver Zerfall das umgebende Gelände erwärmt. Ein *verarmter* Mantel ist ein Mantel, aus dem bereits Schmelze gewonnen wurde, sodass wenig übrig ist, das erneut schmelzen kann. Die vorhandene Lava sammelt sich an den tiefsten Stellen: dem Zentrum des Beckens und tiefen Kratern darin.

Die Konsistenz des allgemeinen Trends. Die gängige Erklärung passt zum allgemeinen Unterschied zwischen den beiden Seiten: Die Becken der Rückseite mit dünner Kruste sind im Mittel zu 7% bedeckt.

Eine Anomalie in der Anomalie. Auch auf der Rückseite liegt SPA nahe am unteren Ende, unter jedem Becken der Rückseite mit einer Kruste dünner als 25 km (nur Freundlich-Sharonov und Mendel-Rydberg, mit einer Kruste von 25–27 km, tragen weniger), obwohl es das tiefste von allen ist; und eine zentrale Kappe in der Größe eines Beckens der Vorderseite (8.4%) ist weniger bedeckt als jedes Becken der Vorderseite mit ähnlicher Kruste.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Der Unterschied zwischen den beiden Seiten erklärt, warum die Becken der Rückseite wenig Lava tragen; er erklärt nicht, warum SPA, das tiefste, auch auf der Rückseite nahe am unteren Ende liegt, und nicht, warum eine zentrale Kappe in Beckengröße weniger trägt als jedes Becken der Vorderseite mit ähnlicher Kruste.

SPA durchlief einen lang anhaltenden Zyklus von Erhitzung und Aufschmelzen von unten, keinen Erguss. Der größte Teil des Beckens ist eine erwärmte Region, aus der keine Lava austrat; sie geht als riesige Fläche in den Nenner der Prozentrechnung ein und verdünnt sie. Ein Prozentwert ist Lava geteilt durch Fläche: Die Fläche von SPA ist um ein Mehrfaches größer als die eines Beckens der Vorderseite, und fast die ganze zusätzliche Fläche ist erwärmtes Gelände, das nie ausbrach. Dieselbe Lava, über einen weit größeren Nenner verteilt, ergibt einen kleinen Anteil.

Vom Zentrum nach außen. Im Zentrum nahm das Material die meiste und längste Wärme auf, das Aufschmelzen erreichte einen lavaähnlichen Zustand, und dort trat Material aus, nicht jenseits der Ränder. Die Wärme nahm vom Zentrum nach außen ab, und nur wo sie am höchsten war, erreichte die Schmelze eine Viskosität, die niedrig genug war, um an die Oberfläche zu gelangen; weiter entfernt wurde das Gelände erwärmt und nur partiell aufgeschmolzen, und die Schmelze blieb in der Tiefe.

In den ersten Stadien gab es im Zentrum ein gewöhnliches Mare, und kein kleines. Die Wärme der ganzen Region löschte es aus; seine verschütteten Spuren sind das Thema von B9.

Der Mantel unter SPA ist verarmt, weil an seiner Basis Wärme war (siehe B13). Wärme, die die Basis des Mantels immer wieder aufschmilzt, zieht jedes Mal die Schmelze aus ihr ab und hinterlässt einen Rest, der wenig zu geben übrig hat.

Die Wärme löschte auch den Kraterbefund aus; die Krater, die heute auf SPA liegen, sind zurückkehrendes Material, das landete, nachdem die Region abgekühlt war (siehe B1).

Das Modell sagt	Was gefunden wurde
Wenig sichtbare Lava: Es gab keinen Erguss	4.1% auf SPA als Ganzem

Das Modell sagt	Was gefunden wurde
Die Lava ist im Zentrum konzentriert, wo die Wärme am stärksten war	14.6% in den inneren 300 km; 8.5–9.2% in den inneren Ringen; 0.7–1.3% an den Rändern
Die Verdünnung erklärt den größten Teil der Lücke	Von 4.1% für das ganze Becken auf 8.4% für eine zentrale Kappe in Beckengröße: Die Lücke zur Vorderseite sinkt vom 5–18-Fachen auf das 2.6–9-Fache (22.2/8.4 bis 73.9/8.4; eine frühere Fassung gab 1.5–9 an)
Die verbleibende Lücke ist das ausgelöschte zentrale Mare	Vorhersage für B9: verschüttete Lava im Zentrum konzentriert
Dasselbe Gefüge vom Zentrum nach außen	Wie bei der Porosität in der Tiefe (B6), dem schweren Material (B7) und dem Kratermangel (B1)

Die dritte Zeile ist der Schlüssel: Sie zerlegt die Wirkung des Nenners. Ein Vergleich von SPA als Ganzem mit einem Becken der Vorderseite vergleicht Flächen sehr unterschiedlicher Größe; ein Vergleich einer zentralen Kappe in der Größe eines Beckens der Vorderseite beseitigt diesen Unterschied. Die Lücke schrumpft ungefähr auf die Hälfte, und was bleibt, ist das Thema der vierten Zeile: die Lava, die dort war und jetzt verborgen ist.

Urteil des Modells: passt SPA trägt wenig sichtbare Lava, und was es hat, liegt im Zentrum, wie es Erhitzung und Aufschmelzen von unten verlangen; die Verdünnung durch die große erwärmte Fläche erklärt den größten Teil der Lücke zu den Becken der Vorderseite.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Maria	LROC Global Mare Map (LROC_GLOBAL_MARE_180), gemeinsames Datenarchiv
Krustendicke	GRAIL, Modell 1 (Wieczorek et al. 2013); `grail_compact.npz`
Becken	Neumann et al. (2015) (`neumann_basins_ge500.csv`)
Code	Rasterung der Karte auf ein Gitter von 0.25°; Ringe und Kappen um das Zentrum der Kuppel; Flächengewichtung (Korrektur mit dem Kosinus der Breite)

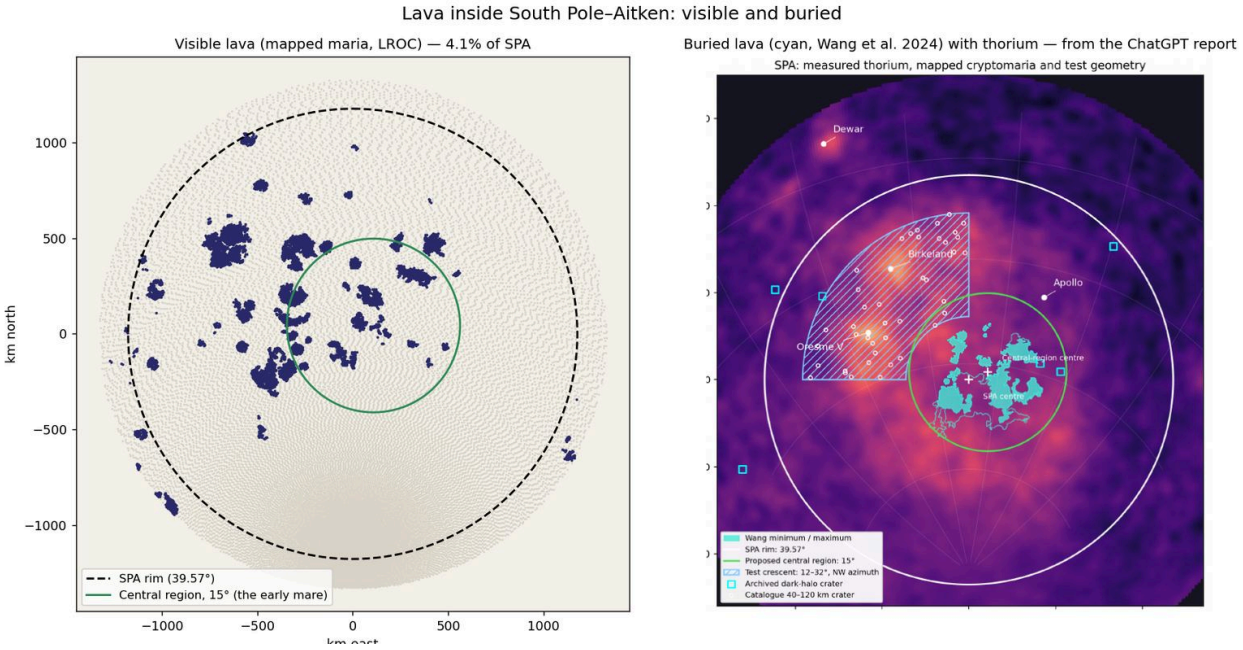
B9 Verschüttete Basalte und das zentrale Mare

Kurz gesagt. Innerhalb des zentralen Kreises von 15° gibt es verschüttete Lava, und dort ist auch die sichtbare Lava dicht. Im Westnordwesten liegt eine breite Thoriumsichel, die mit der Entfernung vom Zentrum schwächer wird. Im Modell ist die verschüttete Lava das ursprüngliche zentrale Mare,

die Öffnung, die Material ausstieß. Das ausgestoßene Material fiel, während der Mond verbunden war und sich schnell drehte, zu einer Seite zurück und bildete die Sichel. Nach der Ablösung kam das Mare zur Ruhe; es blieb heiß und erstarrte langsam, und die datierten Ablagerungen, die sich über etwa 1.5 Milliarden Jahre erstrecken, verzeichnen dieses langsame Erstarren.

B8 hinterließ eine Lücke: Selbst eine zentrale Kappe von der Größe eines Beckens der Vorderseite trägt weniger sichtbare Lava als die Becken der Vorderseite, und das Modell sagte voraus, dass der fehlende Teil im zentralen Kern verschüttet ist. Dieser Abschnitt sucht die verborgene Lava und findet sie innerhalb des zentralen Kreises. Danach liest er die Thoriumsichel von B7 als Material, das das zentrale Mare ausgeworfen hat, während der Mond verbunden war und sich schnell drehte, und prüft diese Lesart mit einer Simulation des Ortes, an dem solches Material landet. Zuletzt liest er die Lava-Alter als das lange, abklingende Leben derselben Öffnung.

Begriffe: *Aufschmelzen* ist der Vorgang, bei dem Material flüssig wird; es kann in der Tiefe langsam abkühlen und erstarren, ohne an die Oberfläche durchzubrechen (große Kristalle, keine Gasblasen, wie die von Chang'e-6 zurückgebrachten Norite). *Lava* ist geschmolzenes Material, das an die Oberfläche aufgestiegen, geflossen und erstarrt ist (winzige Kristalle oder Glas, Blasen, dunkle Ebenen). *Sichtbare Lava* sind die heute freiliegenden dunklen Maria; *verschüttete Lava* (cryptomare) ist Lava, die an der Oberfläche floss und später bedeckt wurde. Die Kristalle unterscheiden beide anhand der Abkühlzeit: Eine Schmelze, die in der Tiefe langsam abkühlt, hat Zeit, große Kristalle wachsen zu lassen, während schnelle Abkühlung an der Oberfläche die Lava zu winzigen Kristallen oder Glas erstarren lässt, und entweichende Gase hinterlassen darin Blasen.



Die beiden Teilbilder stellen die sichtbare und die verborgene Lava nebeneinander. Worauf zu achten ist: der grüne Kreis. Die cyanfarbenen Flecken der verschütteten Lava fallen fast alle in ihn hinein, ebenso der größte Teil der sichtbaren Lava; außerhalb des Kreises, zum Rand hin, gibt es wenig von beiden. Verschüttete Lava wird aus der Umlaufbahn am dunklen Material erkannt, das kleine Krater unter der hellen Bedeckung hervorgraben, und an der Chemie der Bedeckung selbst;

Wang et al. (2024) geben einen minimalen und einen maximalen Umriss an, und beide sind dargestellt.

Gemessen	Wert	Quelle
Verschüttete Lava innerhalb des zentralen Kreises von 15°	13.6–24.1% (minimale / maximale Ausdehnung)	Wang et al. (2024); Kartenverschneidung, externe Analyse
Verschüttete Lava außerhalb des Kreises	Fast keine	Abbildung B9.1
Sichtbare Lava in ganz SPA / in den inneren 300 km	4.1% / 14.6%	B8
Volumen der sichtbaren Lavaablagerungen in und um SPA	129 Ablagerungen; Mächtigkeit $\sim$31–273 m; Volumen $\sim$1–2,630 km^3; im Zentrum von SPA kleiner als in den großen Kratern im Norden	Pasckert et al. (2018)
Krater mit dunklem Halo (die verschüttete Lava freilegen)	2 innerhalb des zentralen Kreises; ein spärlicher Katalog, für Schlussfolgerungen unzureichend	Checketts et al. (2023); Izquierdo et al. (2024)

Die ersten beiden Zeilen tragen den Befund: Ein Siebtel bis ein Viertel der Fläche des zentralen Kreises verbirgt verschüttete Lava, und außerhalb davon fast keine. Zusammen mit der sichtbaren Lava desselben Kreises schließt dies einen erheblichen Teil der Lücke, die B8 hinterließ. Die vierte Zeile zeigt, dass die sichtbaren Ablagerungen klein und dünn sind, einige zehn bis einige hundert Meter; die letzte Zeile verzeichnet einen zweiten, unabhängigen Indikator, der zu spärlich ist, um sich darauf zu stützen. Ein *Krater mit dunklem Halo* ist ein kleiner Krater, der die helle Bedeckung durchschlagen und die darunterliegende dunkle Lava um seinen Rand ausgeworfen hat.

Die Chronologie der Alter.

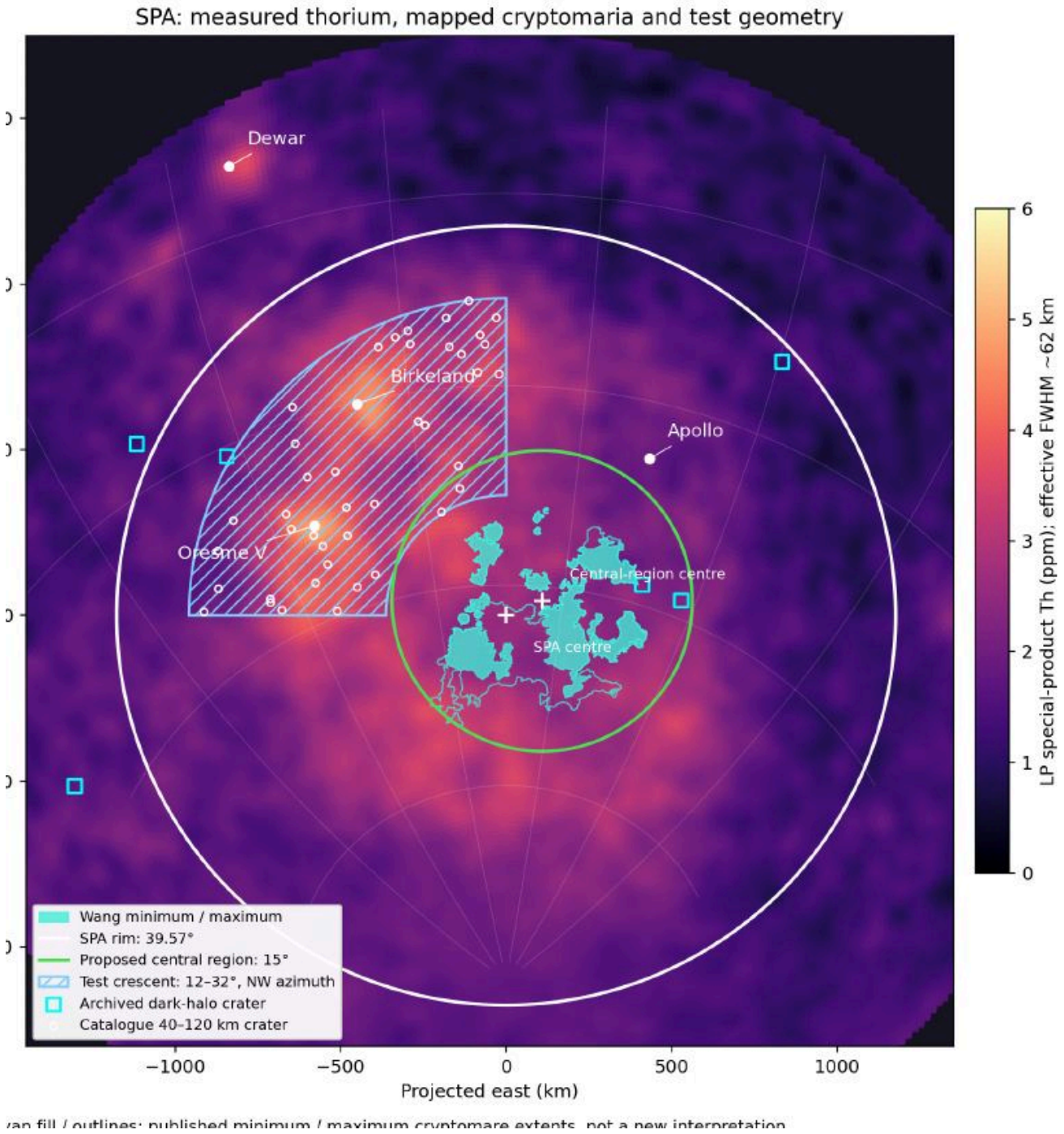
Methode	Was gemessen wurde	Alter
Kraterzählung (aus der Ferne)	101 der 129 sichtbaren Lavaablagerungen	2.2–3.7 Mrd. Jahre; Maximum 3.6–3.2
Kraterzählung, Landestelle von Chang’e-6	Südliches Mare von Apollo, westlicher Teil	2.98–1.54 Mrd. Jahre
Labor, Chang’e-6 (eine Stelle)	$\sim$99% der Basaltfragmente	$\sim$2.8 Mrd. Jahre

Methode	Was gemessen wurde	Alter
Labor, Chang’e-6	Ein aluminiumreiches Basaltfragment abweichender Zusammensetzung, aus einer anderen Magmaquelle	∼4.2 Mrd. Jahre
Labor, Chang’e-6	Norite: eine langsam erstarrte Schmelze	4.25 Mrd. Jahre (B7)

Die Landestelle von Chang’e-6 (∼41.6° S, ∼206° O) liegt etwa 11.6° vom Zentrum der Kuppel entfernt, innerhalb des Kreises von 15°.

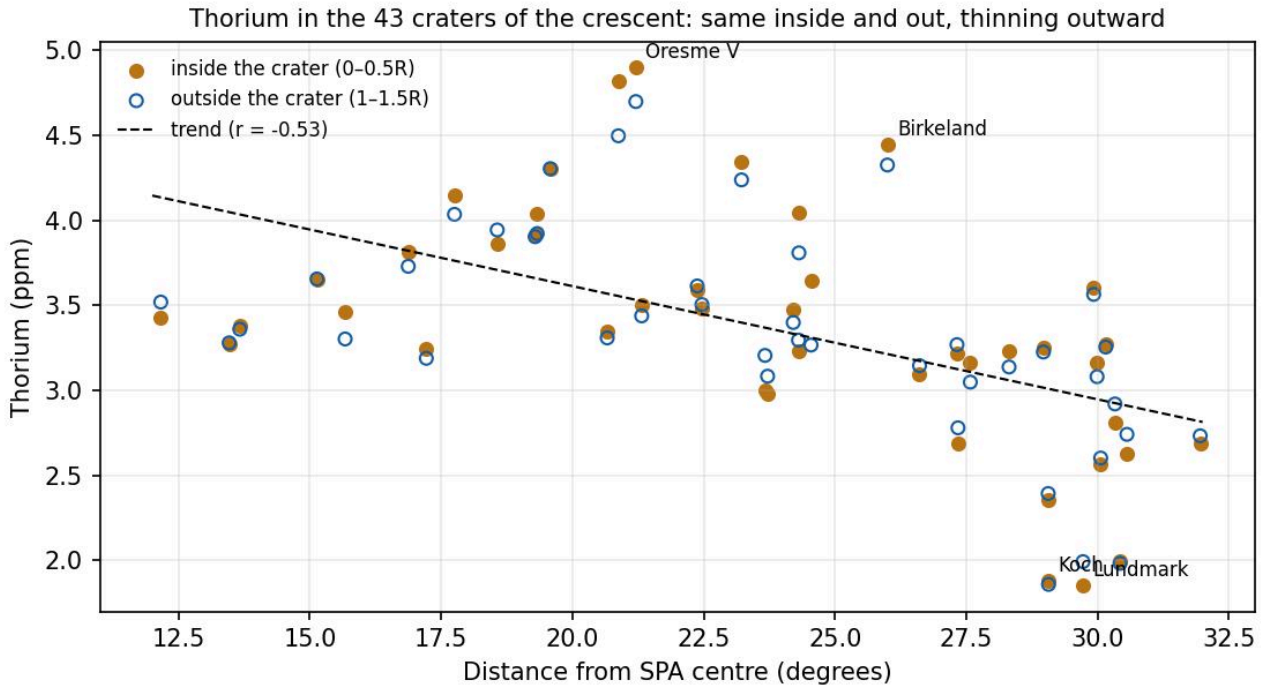
Der Zeitplan stützt sich auf zwei Arten von Altern. Die *Kraterzählung* datiert eine Oberfläche aus der Umlaufbahn: Je länger eine Oberfläche freiliegt, desto mehr Krater sammelt sie, daher liefert die Kraterdichte ein Alter; sie datiert die Oberseite einer Ablagerung, den letzten Lavastrom, der dort floss. *Labor*alter ergeben sich aus dem radioaktiven Zerfall, der in zurückgebrachten Proben gemessen wird, und datieren den Moment, in dem das Fragment erstarrte. Von unten nach oben gelesen, verläuft die Tabelle vom ältesten zum jüngsten: die langsam abgekühlten Norite, ein altes Basaltfragment aus einer reichen Quelle, der Hauptteil der sichtbaren Ablagerungen und die letzte Lava an der Landestelle von Chang’e-6. Das Zeitfenster der datierten sichtbaren Ablagerungen, von 3.7 bis 2.2 Milliarden Jahren, ist die „etwa 1.5 Milliarden Jahre“ des Eingangsabsatzes. B15 zählt das gesamte geschmolzene Material der Region, von den Noriten, die vor 4.25 Milliarden Jahren in der Tiefe erstarrten, bis zur letzten Lava bei 2.2 Milliarden Jahren, und spricht daher von mindestens 2 Milliarden Jahren; die beiden Zahlen messen Verschiedenes und widersprechen einander nicht. Alle Laboralter stammen aus dem Kreis des zentralen Mare.

Kartierung der Thoriumsichel. B7 fand, dass das Thorium von SPA auf einer Seite konzentriert ist, im west-nordwestlichen Sektor. Hier wird die Sichel Krater für Krater kartiert, um ihre Natur zu bestimmen: eine über das Gelände gebreitete Deckschicht oder ein von unten ausgegrabenes Material.



van fill / outlines: published minimum / maximum cryptomare extents, not a new interpretation

Die Karte zeigt die Sichel als ein Band hohen Thoriums westlich und nordwestlich des Zentrums, 12–32° davon entfernt, außerhalb des Kreises der verschütteten Lava. Die schraffierte Fläche ist das Testgebiet; die 43 Krater darin sind die unten verwendete Stichprobe.



Diese Abbildung stellt die entscheidende Frage. Wäre das Thorium eine tiefe Schicht, die die Krater ausgegraben und heraufgeholt haben, wäre der Kraterboden jedes Kraters reicher als das umgebende Gelände. Die Messung zeigt etwas anderes: Innen und außen ist die Konzentration nahezu gleich. Das Thorium liegt also als Deckschicht über der Oberfläche ausgebreitet, und später darin entstandene Krater haben es nur an Ort und Stelle umgerührt und durchmischt. Das zweite Ergebnis ist das Gefälle: r ist der Korrelationskoeffizient, der von -1 (vollkommene Abnahme) über 0 (kein Zusammenhang) bis $+1$ (vollkommene Zunahme) reicht; $r = -0.53$ dokumentiert eine deutliche Abnahme des Thoriums mit der Entfernung vom Zentrum, so wie eine von einem zentralen Herd ausgeworfene Deckschicht dünner wird, je weiter sie sich ausbreitet.

Gemessen	Wert
Krater über 3 ppm (innen / außen)	32 / 34 von 43
Die stärksten Hotspots	Birkeland (4.45 ppm) und Oresme V (4.90 ppm); außerdem Finsen, Davisson, Rumford („Hotspots“, Moriarty et al. 2021)
Verifizierte Koordinaten	Birkeland 30.17° S 174.01° O; Oresme V 40.75° S 165.39° O; Dewar 2.61° S 165.62° O (54.6° vom Zentrum, außerhalb des Randes)

Prüfung: In der Tabelle der 43 Krater wurden 32/34 bestätigt; die Entfernung von Birkeland, 25.98°, wurde bestätigt. Der vollständige Code der externen Analyse wurde hier nicht erneut ausgeführt (die Rohdateien fehlen).

Drei von vier Kratern in der Sichel liegen über 3 ppm, innen wie außen, ein Mehrfaches der 0.54–0.68 ppm der Vergleichsgebiete von B7. Dewar liegt weit außerhalb des Randes und wird unten als eigene Quelle behandelt.

Warum ist die verschüttete Lava gerade im zentralen Kreis konzentriert? Warum ist das Thorium in einer Sichel auf einer Seite angeordnet, nach Westen und Nordwesten, und nimmt mit der Entfernung ab? Und warum erstreckt sich die Lava in SPA über etwa 1.5 Milliarden Jahre, aus verschiedenen Quellen, in kleinen Mengen?

Die Literatur deutet verschüttete Lava als alten Vulkanismus, der von Auswurfschichten späterer Einschläge bedeckt wurde (Whitten & Head 2015); im Zentrum von SPA werden ausgedehnte Ablagerungen als verschüttete Lava gedeutet (Wang et al. 2024; Chuang et al. 2025). Die Thoriumsichel wird in der Literatur als Freilegung eines geschichteten oberen Mantels oder des Rückstands des Schmelzsees bestimmt, die von jungen Kratern erneut ausgegraben wurde (Moriarty et al. 2021; Wang et al. 2026). Der Vulkanismus auf der Rückseite dauerte mindestens 1.4 Milliarden Jahre, aus verschiedenen Magmaquellen, und klang mit dem Schwächerwerden der inneren Wärmequellen ab (Li et al. 2024).

Übereinstimmung. Die gängige Lesart stimmt mit der Existenz verschütteter Lava und mit dem langen, abklingenden Vulkanismus überein.

Richtung der Sichel. Die einseitige Sichel, in einer einzigen Richtung, nach Westen und Nordwesten, die mit der Entfernung vom Zentrum abnimmt, wurde nicht vorhergesagt. In der gängigen Erklärung ist sie eine an einem bestimmten Ort freigelegte Schicht; die Richtung selbst wird aus keinem Mechanismus abgeleitet. **Innen und außen der Krater.** Abbildung B9.3 fügt einen zweiten Punkt hinzu: Eine von jungen Kratern erneut ausgegrabene Schicht müsste innerhalb der Krater reicher sein als um sie herum, und die Messung findet beide gleich.

Urteil der Wissenschaft: erklärt Verschüttete Lava, langer und abklingender Vulkanismus und eine thoriumreiche freiliegende Schicht werden alle von der gängigen Lesart erklärt.

Der Brenner und seine Ausgänge. Die Brenner sind Imbrium (der Hauptbrenner) und Serenitatis (der Nebenbrenner), auf der Vorderseite. Ihre Ausgänge auf der Rückseite liegen bei 37.6° S, 160.0° O (nahe Ingenii) und bei 27.3° S, 198.4° O (im Norden von SPA, nahe Oppenheimer und Apollo). Der „strategische Punkt“ und das zentrale Mare liegen in der zentralen Region südlich der Ausgänge (Kuppelzentrum 51.4° S, 196.8° O; der schwächste Eintrag von Abbildung B3.2, 47.5° S, 193.5° O, auf Gelände, von dem die Öffnungen und Lavaebenen entfernt wurden — das Minimum von B1e, auf Gelände, das auch von den Halos bereinigt wurde, liegt bei 45.4° S, 197.9° O). Unter jedem Ausgang liegt eine kleine Kuppel dünner Kruste (Ingenii; Apollo). Aktive Maria warfen Material aus, das um sie herum landete und Krater bildete: gegenüber den Ausgängen gibt es $\sim$220 Krater pro Million km^2, an jenem schwächsten Punkt 90 (111 im Minimum von B1e); Oppenheimer, ein vulkanischer Schlot mit pyroklastischen Ablagerungen, liegt 8.9° vom Ausgang von Serenitatis entfernt. Der *strategische Punkt* ist der Ort, an dem die Wärme der Brenner am längsten gehalten wurde; er wird unten definiert. *Pyroklastische* Ablagerungen sind Schmelzfragmente, die von entweichenden Gasen ausgeschleudert wurden, das Kennzeichen eines explosiven Schlots.

Das zentrale Mare. In der ersten Phase enthielt die Kuppel, zwischen 0° und 15°, ein großes, gewöhnliches und stürmisches Mare: die Öffnung. Durch sie wurde Material ausgeworfen, das an verschiedenen Orten landete, nicht notwendigerweise wieder in ihr. Die regionale Wärme, die die

Birne dort bündelte, schmolz seine Grenzen auf, und das Mare wurde zusammen mit ganz SPA in unterschiedlichem Grad aufgeschmolzen. In der Serie ist ein Mare eine Öffnung über einer Speisungskuppel (Paper 5): eine Mündung, durch die Schmelze aufstieg und durch die Material ausgeworfen wurde. Die *Birne* ist das verlängerte Ende der Erde, auf dem der Mond saß, solange er verbunden war; sie führte die Wärme zum Brenner.

Die verschüttete Lava ist das Mare selbst. Innerhalb des Kreises von 15° sehen wir die verschüttete Lava, und dies ist tatsächlich das verschüttete Mare, dasjenige, das ausgeworfen hat. Der Rest von SPA wurde ohne Lava aufgeschmolzen; nur das Mare, das an der Oberfläche lag, war Lava, und ein Teil davon wurde verschüttet. Damit wird die Messung der ersten Phase zu einem Test: Das Modell setzte das Mare in den Kreis von 15° um die Kuppel, und die verschüttete Lava wurde in diesem Kreis gefunden und fast nirgendwo sonst.

Die Sichel ist, was das Mare ausgeworfen hat, zu einer Seite zurückgefallen. Das Material wurde hochgeschleudert, fiel zurück und landete auf der Westseite des Mare. Die Hotspots sind Orte, an denen Material direkt niederging. Dewar, ein verschütteter Lavasee außerhalb des Randes, ist eine unabhängige Quelle. Eine von oben gefallene Deckschicht erklärt das Ergebnis von Abbildung B9.3: Das Thorium liegt über der Oberfläche ausgebreitet, innerhalb und außerhalb der Krater gleich, und wird mit der Entfernung von dem Mare, das es ausgeworfen hat, dünner.

Das Thorium verließ das Zentrum mit der Flüssigkeit. Wie in B7 dargelegt, gab es einen Fluss in Richtung der Sichel, nicht nur ausgeworfenes Material, und er wurde von der Rotation abgelenkt. Thorium verdampft kaum, aber es „flieht“ in die Flüssigkeit: Beim teilweisen Aufschmelzen geht es fast vollständig in die Schmelze über. Im Zentrum, wo die Wärme am stärksten war, entstand die meiste Flüssigkeit; die Flüssigkeit floss nach außen, wurde zur Seite der Sichel abgelenkt und trug das Thorium mit sich. Im Zentrum blieb ein verarmter Rückstand zurück (1.7 ppm), und in der Sichel sammelte sich eine angereicherte Flüssigkeit (4–5 ppm an den Hotspots). Am fernen Ende, bei verbundenem Mond, ist die Rotationskraft auf einen breiten, langsamen Fluss an einem sanften Hang von derselben Größenordnung wie die Hangkraft. Der Auswärtsfluss des Thoriums und die unten folgende Sichelsimulation bleiben bestehen, und der Schwerpunkt der Thoriumkrater, 6.6° vom Ausgang von Imbrium entfernt, bleibt als Beobachtung bestehen. Die beiden Wege, der Auswurf durch die Luft und der Fluss über das Gelände, wirken in dieselbe Richtung, weil dieselbe Rotation beide zur selben Seite ablenkt.

Die Rotationsgeschwindigkeit aus der Sichel. Aus der Sichel lässt sich die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ableiten. Material, das von einem rotierenden Körper ausgeworfen wird, fällt gegenüber der Rotation zurück. Der Grund ist derselbe wie bei einer Eiskunstläuferin, die die Arme ausbreitet und langsamer wird: Material, das nach außen geschleudert wird, weg vom Rotationszentrum, behält seinen Drehimpuls und dreht sich daher in seiner größeren Entfernung langsamer als das Gelände, das es verlassen hat; das Gelände „überholt“ es während des Fluges unter ihm. Es landet hinter seinem Ausgangspunkt, auf der *nachlaufenden* Seite. Bei verbundenem Mond hebt sich die effektive Schwerkraft am fernen Ende fast auf, das Material bleibt etwa 35–40 Minuten in der Luft, und die Rotation lenkt es vollständig zu einer Seite ab. Das ferne Ende lag jenseits der Korotationslinie, wo der Auswärtsschub der Rotation den Zug der Erde übertrifft; dieser Überschuss zieht vom Mond weg und wirkt gegen die Schwerkraft des Mondes selbst, sodass ausgeworfenes

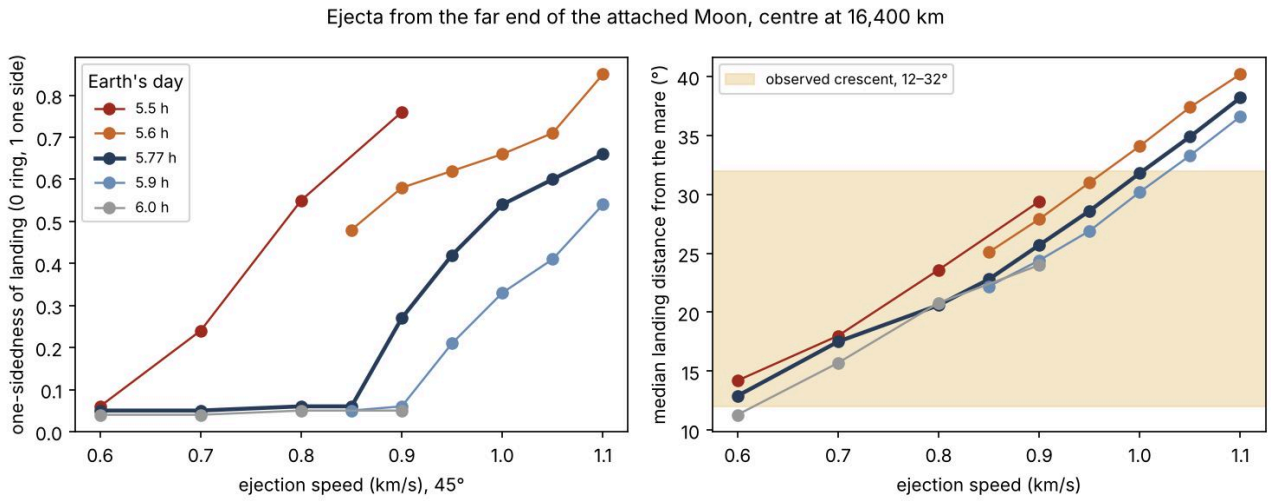
Material nur langsam zurückfällt. Je länger die Flugzeit, desto weiter dreht sich das Gelände unter ihm, und desto einseitiger ist die Landung. Bei der Abtrennung war der Mond rund und seine äußere Schale starr; zur Zeit der Auswürfe war er noch zur Erde hin verlängert.

Zwei Phasen. **Die verbundene Phase und die schnelle Rotation:** heftige Auswürfe, die Sichel und die verschüttete Lava. **Nach der Abtrennung:** Der Druck der Erde erreichte den Mond nicht mehr, und damit hörten die Auswürfe auf; das Mare beruhigte sich, blieb heiß und erstarrte langsam an Ort und Stelle, und die datierten Alter von 3.7–2.2 Milliarden Jahren dokumentieren dieses langsame Erstarren dessen, was dort zurückblieb. Deshalb gibt es keine Sichel aus jener Zeit: Nach der Ablösung drehte sich der Mond nicht mehr mit dem schnellen Tag der Erde, sein fernes Ende lag nicht mehr jenseits der Korotationslinie, und nichts wurde ausgeworfen, das hätte abgelenkt werden können.

Der strategische Punkt. Der Brenner arbeitete vor der Abtrennung, von der Erde aus, über den Strom entlang der Birne. Der strategische Punkt ist der Ort, an dem seine Wärme am längsten gehalten und gespeichert wurde (dünne Kruste, vorhandene Öffnungen und angesammelte Wärme); nach der Abtrennung erstarrte er als letzter, daher sind die jüngsten Alter dort konzentriert. Auch die spät erstarrte Lava ist „Lava von der Erde“: Der Mantel des Mondes ist Material der Erde (Paper 3, C.10). Wie die Mitte eines Topfes dicker Suppe, der vom Feuer genommen wurde, als letzte heiß bleibt, ist der Ort, an dem sich die Wärme sammelte, der letzte, der fest wird.

Wenig Lava, und gemessen wurde die jüngste. Die Flecken sichtbarer Lava sind wenige und klein: eine geringe Menge ausgebrochener Lava. Das im Labor gemessene Alter ist das der letzten Lava an einer Stelle, und ältere Laven liegen daneben. Eine von der Oberfläche geschöpfte Probe nimmt die oberste Schicht, also die zuletzt geflossene; daher spiegelt das Alter von 2.8 Milliarden Jahren das Ende der Aktivität an jener Stelle wider, nicht ihren Beginn.

Die Simulation: die Sichel als Kompass der Rotation. Wenn die Sichel Material ist, das gegenüber der Rotation zurückgefallen ist, hängen ihre Entfernung und ihre Einseitigkeit davon ab, wie schnell sich die Erde drehte. Die Simulation prüft, ob der Tag des Ablösungszustands der Serie eine Sichel am beobachteten Ort ergibt. Material wird unter einem Winkel von 45° vom fernen Ende des verbundenen Mondes (Radius 1,890 km) ausgeworfen, dessen Zentrum auf der Korotationslinie des Ablösungszustands der Serie liegt, 16,400 km vom Erdmittelpunkt, bei einem Erdtag von 5.77 h (Paper 2, §B.1); der Mond dreht sich mit der Erde. Jeder Lauf wirft 72 Materialpakete in alle Himmelsrichtungen und registriert, wo sie landen. Die *Korotationslinie* ist die Entfernung, in der eine freie Umlaufbahn genau einen Erdtag dauert; ein Körper dort, der sich mit der Erde dreht, bewegt sich mit Orbitalgeschwindigkeit. Zweiundsiebzig Pakete, eines alle 5° Azimut, decken jede Richtung gleichmäßig ab, sodass jede Asymmetrie im Landeort von der Rotation stammt und nicht vom Wurf.



Jede Kurve ist eine Länge des Erdtags. Links bleibt das Maß der Einseitigkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten nahe null, wo die Pakete in einem gleichmäßigen Ring zurückfallen, und steigt, wenn die Geschwindigkeit wächst und der Flug länger wird. Rechts wächst die Landeentfernung mit der Geschwindigkeit. Eine Sichel wie die beobachtete erfordert beides zugleich: eine deutlich einseitige Landung und eine Entfernung innerhalb des schattierten Bandes.

Auswurfgeschwindigkeit	Was bei 5.77 h geschieht
0.6–0.85 km/s	Symmetrischer Ring, 13–23° vom Mare
0.9 km/s	Der Ring beginnt einseitig zu werden (0.27); zwei Drittel auf der nachlaufenden Seite
0.95–1.0 km/s	**Sichel**: Einseitigkeit 0.42–0.54, 74–96% auf der nachlaufenden Seite, 29–32° vom Mare
1.05–1.1 km/s	Sichel, 35–38° vom Mare, jenseits der beobachteten

Bei einem schnelleren Tag (5.5–5.6 h) bildet sich die Sichel bei niedrigeren Auswurfgeschwindigkeiten, 0.8–0.9 km/s, 24–29° vom Mare; bei 6.0 h und langsameren Tagen bildet sie sich im geprüften Bereich nicht. Code: `sim577.py`, Ordner `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`.

Die Tabelle verfolgt den Tag des Ablösungszustands, 5.77 h, während der Wurf stärker wird. Bei niedrigen Geschwindigkeiten landen die Pakete in einem gleichmäßigen Ring; ab 0.9 km/s beginnt der Ring sich zu neigen; bei 0.95–1.0 km/s landet der größte Teil des Materials auf der nachlaufenden Seite, in einer Sichel in der beobachteten Entfernung; noch schnellere Würfe tragen es über das beobachtete Band hinaus. Eine schnellere Erde dreht das Gelände während jedes Fluges weiter, daher erscheint die Sichel bei niedrigeren Geschwindigkeiten; eine langsamere Erde dreht es nicht ausreichend.

Die Sichel bildet sich im Ablösungszustand der Serie: Bei 5.77 h landet das mit etwa 1 km/s ausgeworfene Material auf einer Seite, der nachlaufenden, im äußeren Teil der beobachteten Sichel.

Das Modell sagt	Was gefunden wurde
Das zentrale Mare in der Kuppel, 0–15°	Die verschüttete Lava liegt fast vollständig innerhalb des Kreises von 15° (13.6–24.1% davon)
Das Mare war Lava; der Rest von SPA wurde ohne Lava aufgeschmolzen	Sichtbare und verschüttete Lava im Zentrum konzentriert; außerhalb davon fast keine
Ein Flüssigkeitsstrom, von der Rotation abgelenkt, trug ebenfalls Thorium zur Sichel	Das Zentrum verarmt (1.7 ppm), die Sichel angereichert (4–5 ppm)
Die Sichel ist ausgeworfenes Material, das zu einer Seite zurückgefallen ist	Thorium auf einer Seite, nach Westen und Nordwesten; eine Schicht (innen = außen), die mit der Entfernung abnimmt ($r = -0.53$)
Eine Sichel nur, solange der Mond verbunden ist und sich schnell dreht	In der Simulation, im Ablösungszustand der Serie (5.77 h, 16,400 km), eine Sichel bei Auswurf mit 0.95–1.0 km/s, Landung 29–32° vom Mare, am äußeren Rand der tatsächlichen Sichel (12–32°)
Nach der Ablösung kein Auswurf, daher keine Sichel aus jener Zeit	Die sichtbare Lava liegt im Zentrum und nördlich davon, nicht in der Sichel
Auswurf während der Verbindung; nach der Ablösung erstarrte das Mare langsam an Ort und Stelle	$\sim$4.2 Mrd. Jahre (eine Quelle) $\rightarrow$ 3.6–3.2 (Maximum) $\rightarrow$ 2.8–2.2 (letzte, andere Quelle); kleine Ablagerungen

Die Zeilen zeichnen die Geschichte in ihrer Reihenfolge nach: wo das Mare war, was es auswarf, wie das ausgeworfene Material und die nach außen fließende Flüssigkeit zu einer Seite abgelenkt wurden und wie die Öffnung sich nach der Ablösung beruhigte und langsam an Ort und Stelle erstarrte.

Urteil des Modells: passt Die verschüttete Lava liegt im Kreis des zentralen Mare, die Thoriumsichel hat die einseitige Richtung, die die schnelle Rotation des verbundenen Mondes ausgeworfenem Material verleiht, und die Lava-Alter dokumentieren das langsame Erstarren einer lange im Zentrum gehaltenen Wärme.

Was das zeigt. Das stürmische zentrale Mare, in unterschiedlichem Grad aufgeschmolzen, vereint B1, B6, B7, B8 und B9 zu einer einzigen Darstellung: eine Öffnung, die auswarf, aufgeschmolzen und verschüttet wurde, und sie ist die vom Zentrum nach außen gerichtete Struktur, die in jeder Messung wiederkehrt. Sie macht aus einer Beobachtung der Literatur (verschüttete Lava im Zentrum) eine eingetroffene Vorhersage: Die verschüttete Lava liegt genau im Kreis des Mare. Das Zurückbleiben des ausgeworfenen Materials liefert einen Mechanismus für die einseitige Richtung der Thoriumsichel, eine Eigenschaft, die die gängige Lesart nicht ableitet.

Die Sichel liefert auch einen neuen und unabhängigen Test: Im Ablösungszustand der Serie (5.77 h) bildet sie sich bei Auswurf mit etwa 1 km/s, und ein schnellerer Tag bildet sie bei niedrigeren Geschwindigkeiten; damit verbindet sie SPA mit Paper 2. Die Verlängerung zur Erde hin während der Auswürfe rechtfertigt in der Simulation einen um das Mare gerundeten Mond. Der zweiphasige Übergang, verbunden und schnell, dann frei und ruhig, erklärt, warum die jungen Ablagerungen keine Sichel bildeten, eine Vorhersage, die die Karte bestätigt. Der strategische Punkt erklärt, warum die jüngsten Alter am selben Ort konzentriert sind: Dort wurde die Wärme am längsten gehalten und erstarrte zuletzt, ohne einen zweiten Brenner nach der Abtrennung (Verbindung zu B15). Wenig Lava, wobei die jüngste gemessen wurde, verweist auf die aus der Ferne gemessenen Alter (2.2–3.7 Milliarden Jahre) und auf das 4.2 Milliarden Jahre alte Fragment als Lava der Brennerzeit. Der Test der Kraterquelle, der für alle Maria gilt, geht an die Papers 6 und 7 über.

Was wir nun haben. B7, B8 und B9 bilden nun eine einzige Darstellung des Beckenbodens. Die Wärme der Brenner, unter dem Zentrum angesammelt, erhitzte das ganze Becken und schmolz es von unten auf (B7, B8); nur in seinem Zentrum brachte eine Öffnung, das zentrale Mare, Lava an die Oberfläche. Während der Mond verbunden war und sich schnell drehte, warf dieses Mare Material aus, das gegenüber der Rotation in die Thoriumsichel zurückfiel, und Flüssigkeit, die das Zentrum verließ, wurde in dieselbe Richtung abgelenkt. Die Wärme schmolz danach das Mare auf und begrub es, und das ist die verborgene Lava des zentralen Kreises. Nach der Ablösung beruhigte sich das Mare: Es blieb heiß und erstarrte langsam an Ort und Stelle, ohne Sichel.

Daten und Code.

Daten	Quelle
Verschüttete Lava im Zentrum von SPA	Wang et al. (2024), JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176); Daten: zenodo.8435503
Verschüttete Lava, Übersichtsarbeiten	Whitten & Head (2015), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031); Chuang et al. (2025), PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
Krater mit dunklem Halo	Izquierdo et al. (2024) (doi:10.1029/2023JE007867); zenodo.7823630
Sichtbare Lava, Alter und Volumina	Pasckert et al. (2018), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
Basalt von 4.2 und 2.8 Mrd. Jahren	Zhang et al. (2025b), Nature (Chang’e-6); Cui et al. (2024), Science (doi:10.1126/science.adt1093)
Thorium	Moriarty et al. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589); Wang et al. (2026), EPSC2026-624; Lunar Prospector, Produkt mit halbem Grad Auflösung
Krater	Robbins (2019) (doi:10.1029/2018JE005592); IAU/USGS

Daten	Quelle
Erhaltung von Impaktormaterial (Literatur)	Avdellidou et al. (2016) (doi:10.1093/mnras/stv2844); Zhu et al. (2019) (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)
Analyse und Code	`analysis.py`, `all_craters.py`, `all_crater_apertures.csv` und der Analysebericht; `sim2.py`, `sim577.py` (Sichelsimulation)

Offen. Die Sichelsimulation ist unabhängig zu wiederholen, mit einem zur Erde hin verlängerten Mond, wie er zur Zeit der Auswürfe war, einem Bereich von Wurfwinkeln und dem Mondzentrum unterhalb der Korotationslinie, wie es vor der Ablösung war. Das Alter der verschütteten Lava im zentralen Kreis ist direkt zu messen: Ist sie so alt wie die Brennerzeit? Die Sichel markiert die nachlaufende Seite jener Zeit und ist mit dem Achsensystem jener Zeit zu vergleichen (künftige Arbeit). Der Test der Kraterquelle wird an einem sauberen Fall (Dionysius, Mare Tranquillitatis) in den Papers 6 und 7 angewendet.

B10 Die dichte Masse

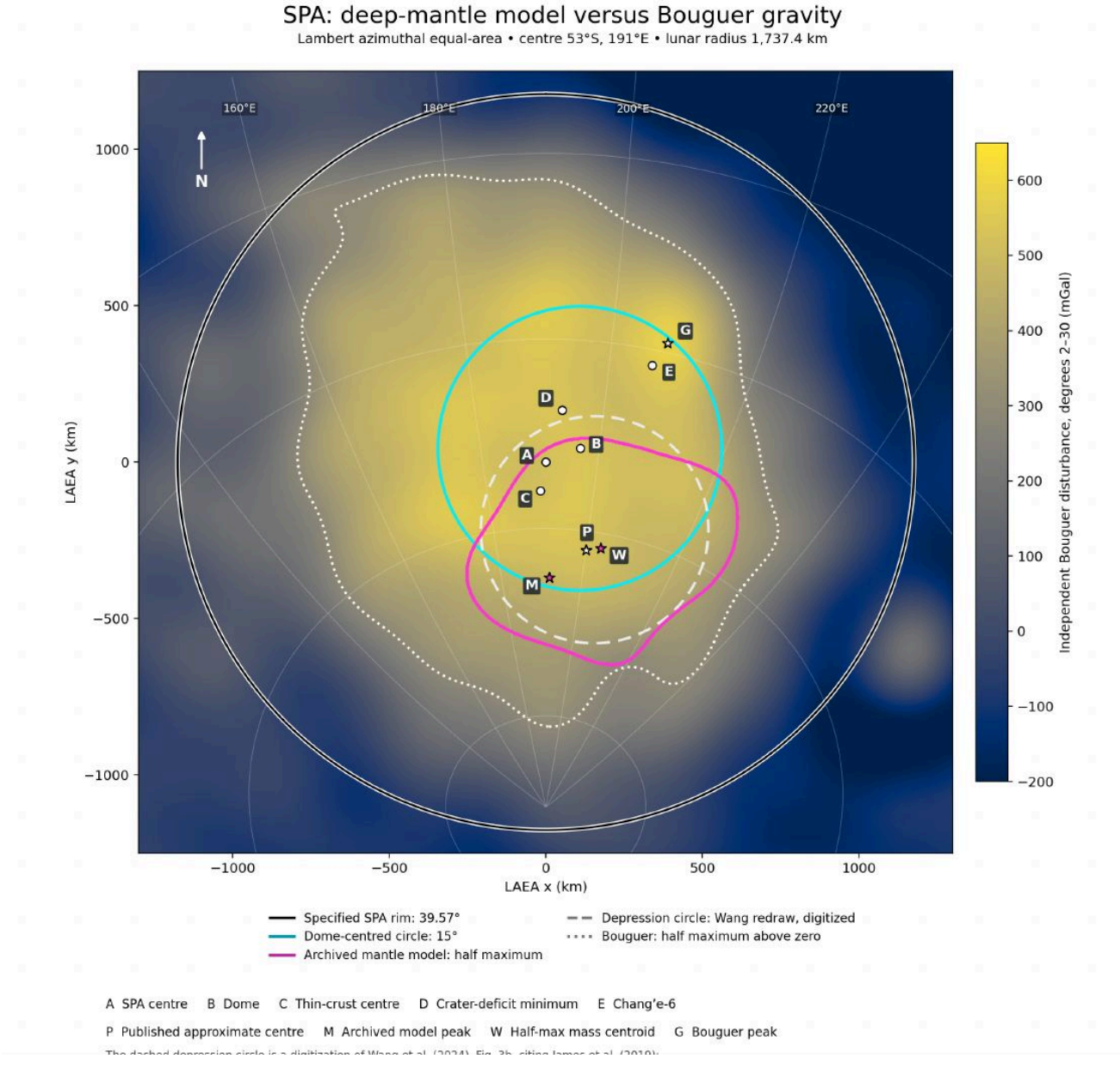
Kurz gesagt. Unter der südlichen Hälfte der Marezone, in der Tiefe, liegt ein Massenüberschuss von mindestens 2.18×10^{18} kg, verteilt über eine diffuse Fläche von etwa 850×700 km. Im Modell: Eisenhaltiges Material von der Erde erreichte die Basis von SPA, wie es viele Orte im Mond erreichte. SPA war kein aktives Mare: Kein Material wurde von unten durch es heraufgebracht, daher gab es keinen Mechanismus, durch den etwas hätte absinken können. Das vorhandene Material wurde erhitzt, gegart und verändert; als die Wärme die anderen Stoffe austrieb, konzentrierte sich das verbleibende Eisen in der Marezone und erstarrte an Ort und Stelle, als die Region abkühlte.

Die Abschnitte B1–B9 lasen die Oberfläche von SPA: seine Krater, seine Form, seine Kruste und seine Lava. Die Abschnitte B10–B14 steigen unter die Oberfläche hinab, zu dem, was der Mantel unter dem Becken enthält, und zu dem, woraus seine Proben bestehen: eine schwere Masse, die in der Schwerkraft sichtbar ist (B10), ein Mantel, der seine flüchtigen Elemente verloren hat (B11), ein sauerstoffarmer Mantel (B12), eine ausgewaschene Lavaquelle (B13) und Metallkörner in den ältesten datierten Proben (B14). Die fünf werden zusammen gelesen, weil sie im Modell das Werk einer einzigen Wärmequelle und einer einzigen Zufuhr von Eisen von der Erde sind. Die *Marezone*, die in allen Abschnitten verwendet wird, ist der Kreis von 15° um das Kuppelzentrum (51.4° S, 196.8° O), in dem das zentrale Mare lag (B9).

Wie man eine verborgene Masse sieht. Eine Raumsonde in der Umlaufbahn wird über Orten, unter denen mehr Masse liegt, etwas stärker angezogen. Darauf beruht die Mission GRAIL: Ihre beiden Raumsonden flogen hintereinander und maßen mit großer Genauigkeit den sich ändernden Abstand zwischen ihnen, der von den örtlichen Schwereunterschieden beeinflusst wird; daraus wird das Schwerefeld des ganzen Mondes kartiert. Ein Teil dieses Feldes rührt einfach von der Form der Oberfläche her — ein Berg zieht, eine Senke zieht weniger —, und diese Form liefert LOLA, der Laserhöhenmesser des Lunar Reconnaissance Orbiter. Um die tiefe Komponente zu isolieren, wird

der Einfluss des sichtbaren Reliefs entfernt, und was bleibt, ist die Schwerkraft dessen, was sich *im Inneren* befindet: dünnere oder dickere Kruste und dichteres oder leichteres Material im Mantel. Dieser Rest ist die *Bouguer*-Anomalie (hier die Bouguer-Störung).

Die Analyse von James et al. (2019), aus der Schwerkraft von GRAIL und der Topographie von LOLA, identifizierte einen breiten, diffusen Dichteüberschuss im Mantel unter SPA von mindestens 2.18×10^{18} kg; die bevorzugte Untergrenze in ihrem Modell liegt tiefer als 300 km (dies ist nicht die mittlere Tiefe). Ihr ursprüngliches Modell und ihre Daten sind im Zenodo-Archiv hinterlegt (doi:10.5281/zenodo.2551813). Aus der Umlaufbahn gemessene Schwerkraft sagt, wie viel Überschussmasse es gibt und ungefähr wo, legt aber die Tiefe nicht eindeutig fest: Dieselbe Anziehung kann von einem kleinen, flachen oder von einem großen, tiefen Überschuss herrühren, daher wird der Befund als Untergrenze und als Tiefenbereich angegeben. Wir haben seine Lage und Größe gegenüber den Bezugspunkten dieses Papers analysiert (Abbildung B10.1 und die Tabelle unten).



Die Karte ist so gezeichnet, dass gleiche Flächen auf dem Mond als gleiche Flächen auf der Seite erscheinen, daher lassen sich die Größen der Umrisse direkt vergleichen. „Grade 2–30“ bedeutet, dass nur der breite Teil des Schwerefelds beibehalten wird — Strukturen im Maßstab von Hunderten Kilometern und mehr, dem Maßstab einer tiefen Masse —, und die feinen Details, die aus der Kruste stammen, weggelassen werden. „Halbes Maximum“ ist der Umriss, bei dem der Überschuss auf die Hälfte seines Spitzenwerts fällt: Er grenzt den Hauptkörper der Masse von ihren schwachen Rändern ab. Worauf zu achten ist: Der magentafarbene Umriss (die tiefe Masse) sitzt innerhalb des cyanfarbenen Kreises (der Marezone), auf seiner Südseite, und die drei Marken P, M und W für ihr Zentrum liegen alle südlich von B, dem Kuppelzentrum. Das Maximum der Gesamtschwerkraft, G, liegt anderswo, in Richtung Apollo; es schließt die Kruste ein und ist nicht die tiefe Masse.

Definition	Lage	Vom Kuppelzentrum
Veröffentlichtes Zentrum (P)	62° S, 200° O	10.7° (326 km), nach Süden
Maximum des ursprünglichen Modells (M)	65.2° S, 191.9° O	14.0° (425 km), nach Süden
Schwerpunkt der Halbmaximumsfläche (W)	61.6° S, 203.2° O	nach Süden
Ausdehnung (halbes Maximum)	∼444,500 km²; äquivalenter Radius ∼ 377 km (12.4°); 50–73.5° S	

Alle Definitionen des Zentrums fallen in den Kreis von 15°, auf seine Südseite. Die Masse ist breit und diffus, kein Klumpen. Wenn sie Metall ist, entspricht sie einer Kugel mit einem Durchmesser von ∼95 km; die Schwerkraft allein unterscheidet nicht zwischen Metall und Oxiden. Prüfung: Die Entfernung vom Kuppelzentrum zum veröffentlichten Zentrum beträgt 10.7°.

Da eine breite, verschmierte Masse kein einzelnes offensichtliches Zentrum hat, gibt die Tabelle ihr Zentrum auf drei Arten an: das in der Veröffentlichung angegebene Zentrum, den stärksten Punkt des archivierten Modells und den Schwerpunkt der Fläche innerhalb des Halbmaximumsumrisses. Die drei Definitionen laufen auf dieselbe Antwort hinaus: Das Zentrum liegt 10.7°–14.0° südlich des Kuppelzentrums, innerhalb des Kreises von 15°. Die letzte Zeile gibt die Größe an. Eine Fläche von etwa 444,500 km² ist die eines Kreises mit dem Radius ∼377 km, oder 12.4° Bogen auf dem Mond — nahe am Radius von 15° der Marezone. Die Anmerkung unter der Tabelle vermittelt ein Gefühl für den Maßstab: Würde der gesamte Überschuss zu reinem Metall verdichtet, füllte er eine Kugel mit einem Durchmesser von nur ∼95 km; so ausgebreitet, wie er ist, ist er ein dünner Überschuss, verteilt über ein sehr großes Mantelvolumen.

Was ist dieses schwere Material, wie gelangte es in die Tiefe des Mantels und setzte sich dort fest, warum wurde es dort aufgehalten, statt zum Kern abzusinken, und warum liegt es gerade unter der südlichen Hälfte der Marezone?

Die Literatur bietet zwei getrennte Erklärungen an: entweder Metall aus dem Kern des Impaktors, das sich im Mantel verteilte und darin schwebend blieb; oder dichte Oxide aus der letzten Phase der Kristallisation des Magmaozeans — obwohl ihre Konzentration gerade unter SPA noch nicht erklärt ist (James et al. 2019). Die erste Lesart folgt dem Einschlagsmodell: Ein Körper mit einem Eisenkern schlug ein, und ein Teil seines Eisens vermischte sich mit dem Mantel des Mondes. Die zweite Lesart gehört zur Abkühlung des frühen Mondes: Als eine globale Schmelzschicht (der Magmaozean) kristallisierte, waren die zuletzt gebildeten Minerale reich an Eisen und Titan und daher schwer.

Stimmt überein: Die Wissenschaft erklärt erfolgreich schweres Material, das in einem starren Mantel schwebend bleibt. *Stimmt nicht überein:* Die Quelle hängt von der Annahme eines Impaktors mit Kern ab; in der Oxid-Erklärung bleibt die Konzentration unter SPA eine offene Frage; und die Lage in der südlichen Hälfte wird nicht abgeleitet.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Die Wissenschaft erklärt dichtes Material, das in einem starren Mantel gehalten wird, aber seine Quelle hängt von einem Impaktor mit Kern ab oder lässt die Konzentration unter SPA offen, und die südliche Lage wird nicht abgeleitet.

An Ort und Stelle konzentriert, und erstarrt. SPA war kein aktives Mare (B17). Nichts wurde von unten durch es heraufgebracht: Kein Strom trug Material nach oben und ließ es zurücksinken, daher gab es keinen Mechanismus, durch den etwas hätte absinken können. Das vorhandene Material konnte nur erhitzt, gegart und verändert werden; es gab Erhitzung und danach Abkühlung. Die lang anhaltende Wärme trieb flüchtiges und auch weniger flüchtiges Material aus (B11, B12); das Eisen ging nicht fort, und als die anderen Stoffe entwichen, konzentrierte sich das verbleibende Eisen. Als die Wärme nachließ und die Region abkühlte, erstarrte die Konzentration an Ort und Stelle. Das Bild ist eine Soße, die lange auf kleiner Flamme eingekocht wird: Das Wasser verdampft und entweicht, nichts kommt hinzu, und was im Topf bleibt, wird immer dichter.

Die Quelle ist Eisen von der Erde. In jener frühen Zeit hatte die Erde noch keinen eigentlichen Mantel und keinen eigentlichen Kern; ihr Inneres war ziemlich durchmischt, und eisenhaltiges Material stieg mit dem Strom entlang der Birne auf und erreichte viele Orte im Mond, darunter die Basis von SPA (Paper 3, C.10; B12).

Diffus, nicht gesammelt. Da sich die Konzentration an Ort und Stelle entwickelte, sammelt sich das Material nicht zu einem einzigen dichten Klumpen; es ist über eine weite Fläche verteilt. Das ist es, was die Schwerkraft zeigt: ein breiter Dichteüberschuss, kein kompakter Klumpen.

In der Marezone entstanden, auf ihrer Südseite. Die Durchmesser sind ähnlich: der Radius der Masse $\sim$12.4°, gegenüber 15° für die Marezone. Jede Definition ihres Zentrums liegt 10.7°–14.0° südlich des Kuppelzentrums, innerhalb des Kreises von 15°, auf der dünnen Seite der Region (B4, B5), und die dünnste Kruste und das tiefste Gelände von SPA liegen innerhalb von etwa 230 km davon (B2, B3). Die Masse hat sich nicht bewegt, um dorthin zu gelangen; sie entstand dort, wo das eisenhaltige Material an der Basis der Region lag. Warum dieser Ort auf der Südseite liegt, bleibt hier offen.

Geprüft und verworfen. Zwei mögliche Ursachen der südlichen Lage wurden untersucht und beiseitegelegt. Die Gezeiten der Erde hätten, solange der Mond verbunden war, nach Norden gezogen, zur Ebene hin — in die entgegengesetzte Richtung. Die Rundung des Körpers verschiebt die Tiefe zusammen mit der Oberfläche: Der Übergang von der abgeplatteten Form zur Kugel trägt die tiefe Masse und die darüberliegende Marezone gemeinsam, daher kann er sie nicht voneinander trennen.

Warum die Masse dort blieb, wo sie entstand. Die Antwort des Modells stützt sich nicht auf die Starrheit des Mantels. SPA war kein aktives Mare: Kein Material wurde von unten heraufgebracht, daher gab es keinen Mechanismus, der etwas nach unten hätte tragen können; das vorhandene Material wurde erhitzt, gegart und verändert, und das Eisen konzentrierte sich, als die anderen Stoffe entwichen. Daher blieb die Konzentration dort, wo sie entstand. Die Tabelle unten gibt den Maßstab des Absinkens dort an, wo ein solcher Mechanismus existiert — in einem aktiven, von unten gespeisten Mare. Sie prüft, wie schnell ein dichter Körper bei verschiedenen Viskositäten durch den Mantel absinken würde, nach dem Stokes-Gesetz, der Regel für eine Kugel, die langsam in einer zähen Flüssigkeit absinkt: Die Sinkgeschwindigkeit wächst proportional zum Dichteunterschied und zum Quadrat des Körperradius und ist umgekehrt proportional zur Viskosität. Die *Viskosität*, gemessen in Pascalsekunden (Pa s), misst den Widerstand eines Materials gegen das Fließen; der feste Mantel fließt, aber sehr langsam, und seine Viskosität ist sehr temperaturempfindlich — ein heißer Mantel ist um viele Größenordnungen weicher als ein kalter.

Mantelviskosität (Pa s)	Körper mit Radius 20 km	Körper mit Radius 50 km
10^{19} (heiß)	∼1.5 Millionen Jahre	∼250,000 Jahre
10^{21}	∼150 Millionen Jahre	∼25 Millionen Jahre
10^{22}	∼1.5 Milliarden Jahre	∼250 Millionen Jahre
10^{23} (kalt)	länger als das Alter des Mondes	∼2.4 Milliarden Jahre

Die Zeit, um 300 km abzusinken (Stokes-Gesetz, Dichteunterschied 500 kg/m³, Schwerkraft in der Tiefe ≈ 1.4 m/s²). Die Zeiten gelten für Körper, die in einem aktiven, von unten gespeisten Mare mitgeführt werden, wie Moscoviense (B17); unter SPA, das kein aktives Mare war, gab es keinen Mechanismus zum Absinken.

Die Tabelle wird von oben nach unten gelesen, während der Mantel abkühlt: Die Farbe geht von Rot (heiß, weich) zu Blau (kalt, starr) über. Jede Zeile nach unten erhöht die Viskosität, und die Sinkzeit wächst um denselben Faktor: In einem heißen, weichen Mantel durchquert ein Körper mit Radius 50 km 300 km in nur etwa einer Viertelmillion Jahren; in einem kalten Mantel dauert dieselbe Reise Milliarden Jahre. Ein großer Körper sinkt schneller als ein kleiner, wie die beiden Spalten zeigen. Diese Sinkraten gelten für ein aktives, von unten gespeistes Mare wie Moscoviense (B17): Dort stieg Material auf und sank zurück, und ein schwerer Körper, der in diesem Fluss mitgeführt wird, sinkt mit der Rate, die die Tabelle angibt — schnell, solange der Mantel heiß ist, langsam, sobald er abgekühlt ist. SPA war kein solches Mare. Nichts wurde durch es von unten heraufgebracht, daher wurde nichts in eine Bewegung versetzt, die absinken konnte; das vorhandene Material wurde

erhitzt, gegart und verändert, das Eisen konzentrierte sich, als die anderen Stoffe entwichen, und als die Region abkühlte, erstarrte die Konzentration an Ort und Stelle. Das ist das „erstarrte“ des Modells, und es beantwortet die Frage, warum die Masse den Kern nicht erreichte: In SPA gab es schlicht keinen Mechanismus, der sie dorthin gebracht hätte.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Schweres Material unter der erhitzten Region	Massenüberschuss unter SPA, innerhalb der Marezone
In der Marezone entstanden	Ähnliche Größen: ∼12.4° gegenüber 15°
Diffus; an Ort und Stelle konzentriert und erstarrt; kein aktives Mare, daher kein Mechanismus zum Absinken	Diffuser Dichteüberschuss im Mantel, nicht im Kern
Auf der dünnen Seite der Region (Beobachtung; Ursache offen)	In der südlichen Hälfte — dieselbe Seite wie die dünne Kruste und die sanfte Wand (B3, B5)

Jede Zeile stellt eine Anforderung des Modells neben die Messung, die sie beantwortet: den Ort (unter der erhitzten Region), die Größe (wie die Marezone), die Form und die Tiefe (diffus, im Mantel gehalten) und die Seite (Süden, mit der dünnsten Kruste und dem tiefsten Gelände).

Urteil des Modells: passt Eine diffuse schwere Masse unter der Marezone, von ähnlicher Größe, im Mantel und nicht im Kern gehalten — das ist es, was die Abfolge des Modells erfordert: Eisen, das von der Erde kam, sich durch Erhitzung in einer Region, die kein aktives Mare war, an Ort und Stelle konzentrierte und bei der Abkühlung erstarrte; und sie liegt auf derselben Seite wie die dünnste Kruste und das tiefste Gelände.

Daten und Code. James et al. (2019), *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252), Daten doi:10.5281/zenodo.2551813; Wang et al. (2024), *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176); GRAIL-Schwerkraft der GSFC-Reihe, wie von James et al. (2019) verwendet (GRGM900C, Lemoine et al. 2014, doi:10.1002/2014GL060027; Grad 1200, Goossens et al. 2020) und LOLA (Smith et al. 2010, doi:10.1029/2010GL043751); Analyse und Code: `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`, `analyze.py` (Daten- und Codeordner B10_2026-10-04).

Offen. Der Grund dafür, dass die Masse gerade auf der Südseite der Marezone liegt, mit der dünnsten Kruste und dem tiefsten Gelände, bleibt vorerst als Beobachtungsbefund offen; ein numerisches Modell der Erhitzung und Abkühlung an Ort und Stelle unter SPA, ohne aufsteigenden Strom, steht noch aus.

B11 Ein Mantel, der seine flüchtigen Elemente verloren hat

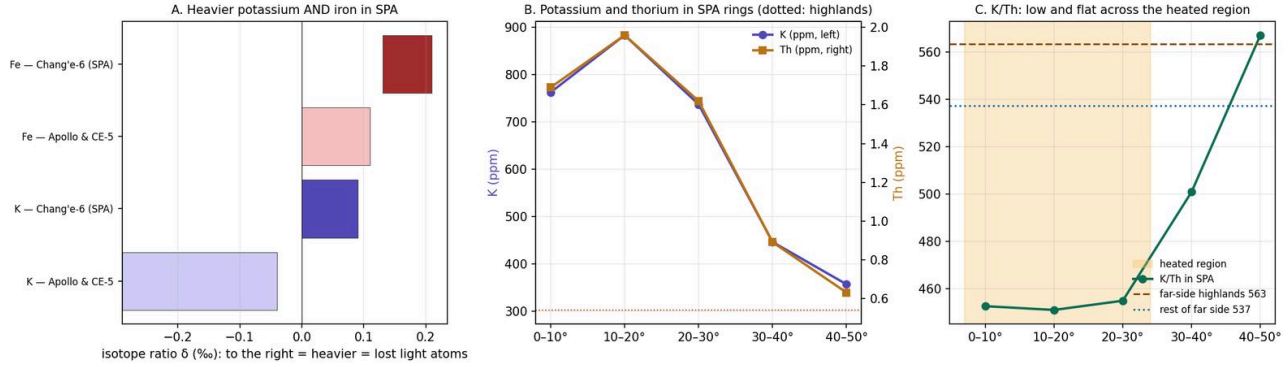
Kurz gesagt. In der gesamten erhitzten Region von SPA ist das Verhältnis von Kalium (mäßig flüchtig) zu Thorium (hitzebeständig) niedrig und flach. In den Basalten von Chang’e-6 sind sowohl

Kalium als auch Eisen isotopisch schwer: Die leichten Atome gingen verloren. Eisen verdampft nur bei starker Hitze; ein Einschlag ist sehr heiß, aber kurz, während der Brenner weniger heiß, aber lang anhaltend ist — und er wirkt auf die gesamte Region.

B10 fand das schwere Material, das an die Basis von SPA gelangte. Dieser Abschnitt fragt, was die Wärme mit dem verbliebenen Material machte: was sie austrieb.

Flüchtig und hitzebeständig. Chemische Elemente unterscheiden sich darin, wie leicht sie ein heißes Material als Dampf verlassen. Wasser, Natrium und Kalium entweichen leicht und werden als *flüchtig* bezeichnet (Kalium ist *mäßig* flüchtig); Thorium entweicht kaum und wird als *hitzebeständig* (refraktär) bezeichnet. Eisen liegt im mittleren Bereich: Es verdampft nur bei starker Hitze. Verdampfung erfordert Wärme, daher ist ein Material, das seine flüchtigen Elemente verloren hat, ein Material, das erhitzt wurde.

Isotope als Aufzeichnung der Verdampfung. Die meisten Elemente haben mehrere *Isotope*, Atome desselben Elements, die sich nur geringfügig im Gewicht unterscheiden. Bei der Verdampfung entweichen die leichteren Atome etwas leichter, und der zurückbleibende Rest reichert sich mit den schweren Atomen an. Die Verschiebung wird mit dem Maß δ ausgedrückt, in Promille (‰) relativ zu einem Referenzstandard: δ^{41}K vergleicht Kalium-41 mit dem leichteren Kalium-39, und δ^{56}Fe vergleicht Eisen-56 mit dem leichteren Eisen-54. Ein höherer (positiverer) Wert weist auf isotopisch schweres Material hin, das die leichten Atome verloren hat. Hier sprechen also zwei unabhängige Aufzeichnungen: wie viel Kalium im Vergleich zum Thorium übrig ist und wie schwer das verbliebene Kalium und Eisen sind.



Worauf zu achten ist: In Feld A liegen die dunklen Punkte (SPA) rechts von den hellen Punkten (Vorderseite), sowohl beim Kalium als auch beim Eisen — die Proben von SPA sind in beiden schwerer. In Feld C bleibt das Verhältnis vom Zentrum nach außen über die gesamte schattierte erhitzte Region auf einem einzigen niedrigen Niveau und steigt erst am Rand auf das Niveau der Vergleiche an.

Was gemessen wurde	Wert	Quelle
K/Th in den Ringen 0–30°	451–455: 16%–20% unter dem Hochland (563) und dem Rest der Rückseite (537); 567 am Rand	Lunar Prospector GRS (B7)

Was gemessen wurde	Wert	Quelle
δ^{41}K in den Basalten von Chang'e-6	0 bis $+0.09$ (Apollo und Chang'e-5: -0.29 bis -0.04)	Tian et al. 2026
δ^{56}Fe in denselben Basalten	0.13–0.21 (Apollo und Chang'e-5: 0–0.11)	Tian et al. 2026
Von den Autoren ausgeschlossen	Effekte der kosmischen Strahlung und Impaktormaterial	Tian et al. 2026
Natrium und Kalium in Gläsern	Verdampft und erneut auf dem geschmolzenen Material kondensiert	Li et al. 2026
Ungewöhnliche Austrocknung in SPA, ohne fremde Isotope	—	Hebräischsprachiges Paper (Zitat noch zu verifizieren)
Probenahmestelle	$\sim$11.6° vom Kuppelzentrum, innerhalb der zentralen Marezone; $\sim$210 km vom Kraterminimum (eine frühere Fassung gab $\sim$320 km an, die Entfernung vom schwachen Punkt von Abbildung B3.2)	

Die erste Zeile ist die Karte aus der Umlaufbahn: Das Gammastrahlenspektrometer (GRS) von Lunar Prospector zählte die Gammastrahlen, die Kalium und Thorium an der Oberfläche aussenden, und ihr Verhältnis beträgt überall innerhalb von 30° vom Zentrum 451–455 — etwa ein Sechstel bis ein Fünftel weniger als außerhalb. Die Verwendung des Verhältnisses statt des Kaliums allein neutralisiert einen großen Teil der Wirkung bloßer Vermischung von mehr oder weniger desselben Materials: Beide Elemente neigen dazu, sich in Schmelzen gemeinsam zu bewegen, daher weist ein Rückgang ihres Verhältnisses auf entferntes Kalium hin. Die nächsten beiden Zeilen sind die Proben: Die Basalte von SPA sind in Kalium und Eisen schwerer als jeder gemessene Basalt der Vorderseite. Die vierte Zeile ist für die Lesart wichtig: Tian et al. prüften und schlossen die beiden alternativen Szenarien für eine schwere Isotopenanreicherung aus — Exposition gegenüber kosmischer Strahlung an der Oberfläche und Material aus einem fremden Körper. Was bleibt, ist Verdampfung.

Warum mit dem verglichen wird, was außerhalb von SPA liegt. Um zu wissen, was vor der Erhitzung dort war, werden die Nachbarn herangezogen: derselbe Mond, dieselbe Rückseite, dieselbe alte Kruste — ohne den Brenner. Wenn SPA sich von ihnen unterscheidet, ist der Unterschied in ihm entstanden. Es gibt zwei Vergleiche (wie in B6 festgelegt): das Hochland und der Rest der Rückseite. Bei den Isotopen erfolgt der Vergleich mit Basalten der Vorderseite, weil Chang'e-6 die einzige Probe von der Rückseite ist. Das ist kein vollkommener Vergleich; ein sauberer Vergleich wird einen Basalt von der Rückseite außerhalb von SPA erfordern.

Warum ist das Verhältnis K/Th über die gesamte erhitzte Region gleichmäßig niedrig? Und warum zeigen die Proben eine schwere Isotopenanreicherung nicht nur beim flüchtigen Kalium, sondern

auch beim Eisen — das nur bei sehr starker Hitze verdampft?

Die Literatur schreibt den Verlust der Verdampfung während des Einschlags zu, der SPA bildete; nach dem Modell von Tian et al. (2026) gingen so etwa 2% des Kaliums verloren. Nach der Verdampfung kondensierte ein Teil des Dampfes erneut auf dem Material (Li et al. 2026).

Stimmt überein: Die Wissenschaft erklärt schweres Kalium erfolgreich als Produkt der Verdampfung. *Stimmt nicht überein:* Ein Einschlag ist ein sehr heißes, aber kurzes Ereignis; das Verhältnis ist über die gesamte erhitzte Region gleichmäßig, nicht nur um einen Punkt herum; und auch das Eisen — das nur bei starker und lang anhaltender Hitze verdampft — ist schwer. Der Unterschied zwischen den beiden Arten der Erhitzung gleicht dem Unterschied zwischen einem Schweißbrenner, der einmal über eine Pfanne geführt wird, und einer niedrigen, gleichmäßigen Flamme, die stundenlang darunter brennt: Der erste ist auf seinem Höhepunkt heißer, aber die zweite trocknet die ganze Pfanne aus.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Verdampfung beim Einschlag erklärt schweres Kalium, aber ein kurzes Ereignis erklärt nicht leicht ein gleichmäßiges Defizit über die gesamte Region oder isotopisch schweres Eisen.

Starke, konzentrierte und lang anhaltende Erhitzung. Wasser und ähnliche Stoffe verdampften offenkundig; entscheidend ist, dass starke, konzentrierte und lang anhaltende Erhitzung auch weniger flüchtige Elemente verdampfte. Daher verlor das Kalium seine leichten Atome. Das Eisen selbst verdampfte nicht und blieb, aber das lange Zeitfenster der Erhitzung nahm einen kleinen Teil seiner leichtesten Atome mit, und das verbleibende Eisen ist isotopisch schwer. Die lang anhaltende Wärme wirkte auf das Eisen, und vielleicht auch auf andere, weniger flüchtige Stoffe.

Über die gesamte erhitzte Region (B8). Das ganze Becken ist eine einzige erhitzte Region, daher ist das Verhältnis im gesamten Inneren niedrig und flach, mit einem Übergang an den Rändern.

An der Oberfläche, Verdampfung, die Hohlräume schuf (B6). Die Gase, die das Material nach oben verließen, öffneten darin Poren — die hohe Porosität der oberen Kruste, die in B6 gefunden wurde.

Die ungewöhnliche Austrocknung passt zum Brenner, und es wurden keine fremden Isotope gefunden.

Das Thorium verließ das Zentrum mit der Schmelze. Während das Kalium verdampfte und das Eisen an Ort und Stelle blieb, verhielt sich das Thorium anders. Es gab einen Fluss in Richtung der Sichel — nicht nur ausgeworfenes Material —, der von der Rotation abgelenkt wurde. Thorium verdampft kaum, aber es „flieht“ in die Schmelze: Beim teilweisen Aufschmelzen geht es fast vollständig in das geschmolzene Material über. *Teilweises Aufschmelzen* bedeutet, dass nur ein Teil des Materials schmilzt, wie wenn man eine gefrorene Mischung erwärmt und die erste Flüssigkeit, die erscheint, die Stoffe trägt, die am leichtesten schmelzen; das Thorium, dessen großes Atom schlecht in Kristalle passt, geht mit dieser ersten Flüssigkeit. Im Zentrum, wo die Wärme am stärksten war, entstand die meiste Schmelze; die Schmelze floss nach außen, wurde zur Seite der Sichel abgelenkt und trug das Thorium mit sich. Das Zentrum leerte sich, und ein verarmter Rückstand blieb darin zurück (1.7 ppm), und in der Sichel sammelte sich angereicherte Schmelze

(4–5 ppm in ihren Brennpunkten). (ppm, Teile pro Million, sind Gramm pro Tonne.) Am fernen Ende, solange der Mond verbunden war, war die Rotationskraft auf einen breiten, langsamen Fluss an einem sanften Hang von derselben Größenordnung wie die Hangkraft; deshalb lief der Fluss nicht gerade hangabwärts, sondern bog zu einer Seite ab.

Warum das Thorium der Indikator ist. Sein Atom ist schwer (Atommasse 232), aber es verdampft kaum, und es bewegt sich mit der Schmelze, nicht nach dem Gewicht. Kalium, das verdampft ist, lässt das Thorium zurück, und das Verhältnis sinkt. Das Eisen dagegen blieb an Ort und Stelle und konzentrierte sich, als andere Stoffe entwichen (B10): Die beiden trennten sich, weil sie sich gegensätzlich verhielten — das Thorium folgte der Flüssigkeit, das Eisen blieb an Ort und Stelle.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Verdampfung über die gesamte erhitzte Region	K/Th 451–455 im gesamten Inneren, 16%–20% unter den Vergleichen
Starke und lang anhaltende Erhitzung — auch das Eisen	Schweres δ^{56}Fe (0.13–0.21)
Proben aus der zentralen Marezone	Chang'e-6 $\sim$11.6° vom Kuppelzentrum
Das Thorium verließ das Zentrum mit der Schmelze	Zentrum 1.7 ppm; Ring 10–20° 2.0 ppm; Brennpunkte der Sichel 4–5 ppm

Die letzte Zeile wird als Abstufung nach außen gelesen: Das Thorium steigt von 1.7 ppm im Zentrum auf 2.0 ppm im Ring von 10–20° und auf 4–5 ppm in den Brennpunkten der Sichel — ein geleertes Zentrum und ein gefüllter Rand, wie es ein Ausfluss von Schmelze nach außen erfordert.

Urteil des Modells: passt Lang anhaltende Erhitzung über das ganze Becken ergibt das gleichmäßige Kaliumdefizit und das isotopisch schwere Kalium und Eisen, während das Thorium, das von der Schmelze vom Zentrum zur Sichel getragen wurde, den Ausfluss nach außen aufzeichnet.

Daten und Code. Lunar Prospector GRS (B7); Tian et al. (2026), *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123); Li et al. (2026), *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980).

Offen. Die Dampfbilanz: Wurden die Dämpfe durch die Öffnung in den Weltraum ausgestoßen, kondensierten sie erneut an den Rändern des Beckens (wo das Verhältnis nur auf das Niveau des Hochlands zurückkehrt), oder beides? Wie viel ging verloren: ein kleiner Verlust (wenige Prozent) über eine riesige Fläche oder ein großer Verlust? Ein niedriges Verhältnis ist keine verlorene Menge, da auch Vermischung es beeinflusst. Die hebräischsprachige Quelle zur ungewöhnlichen Austrocknung ist zu zitieren. Test Vermischung gegen Verdampfung: ein gemeinsames Modell von K, Th, FeO und der Mineralogie, das bestimmt, ob ein Kaliumdefizit verbleibt, das der Isotopensignatur entspricht.

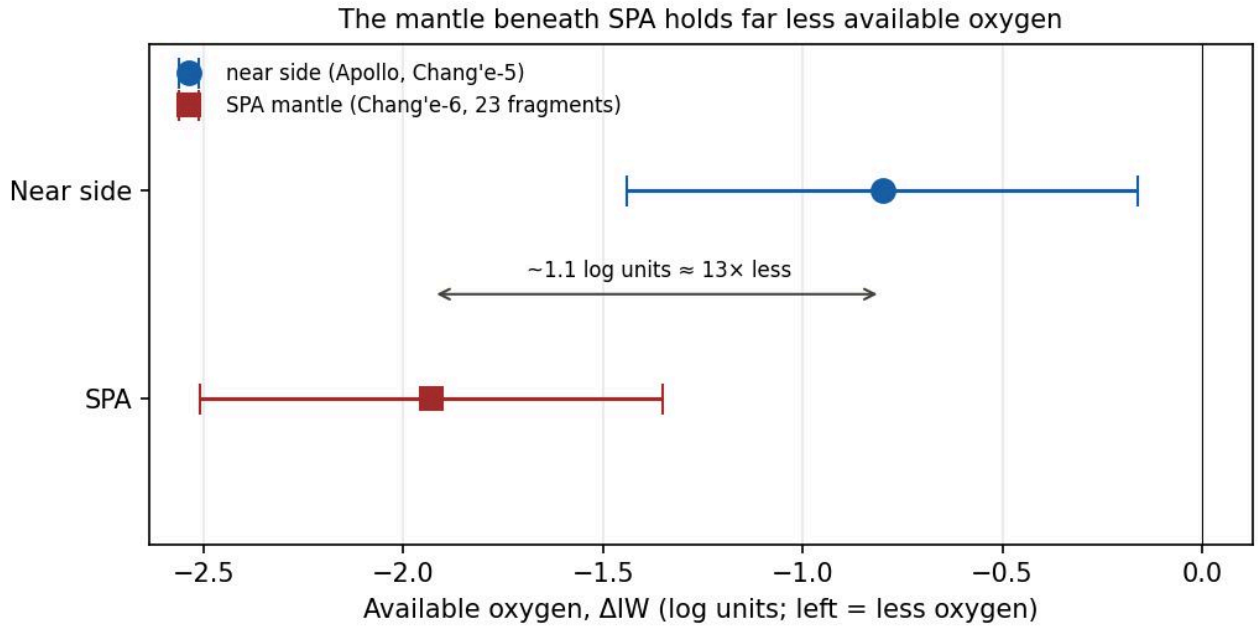
B12 Ein sauerstoffarmer Mantel

Kurz gesagt. Die Mantelquelle der Basalte von Chang’e-6 ist etwa 13-mal ärmer an verfügbarem Sauerstoff als der Mantel unter der Vorderseite. Im Modell: Lang anhaltende Wärme, Entgasung und Verdampfung entfernten die sauerstofftragenden Stoffe, und das Eisen von der Erde, das die Basis von SPA erreichte, band den verbliebenen Sauerstoff und konzentrierte sich dort, als die anderen Stoffe entwichen. Mit der Abkühlung wurde der Zustand fixiert.

B11 zeigte, dass die Wärme die flüchtigen Elemente austrieb. Dieser Abschnitt zeigt eine zweite Spur derselben Wärme und die erste chemische Spur des Eisens von B10: Der Mantel unter SPA hat einen großen Teil seines verfügbaren Sauerstoffs verloren.

Was „reduziert“ bedeutet. In einem heißen Material kann Eisen in zwei Formen vorliegen: als freies Metall oder in Verbindung mit Sauerstoff als Eisenoxid. Welche Form überwiegt, wird von der Menge des freien, für die Reaktion verfügbaren Sauerstoffs bestimmt — der *Sauerstofffugazität*, die praktisch seinen chemischen Druck darstellt. Ein Material mit viel freiem Sauerstoff wird als *oxidiert* bezeichnet; ein sauerstoffarmes Material als *reduziert*. Geochemiker messen dies gegenüber einer festen Bezugslinie, der Eisen-Wüstit-Linie (IW): dem Sauerstoffniveau, bei dem metallisches Eisen und Eisenoxid (Wüstit, FeO) gerade nebeneinander bestehen können. ΔIW ist der Abstand von dieser Linie in logarithmischen Einheiten, sodass jede Einheit ein Faktor zehn ist. Ein negativer Wert weist auf eine relativ zur Linie sauerstoffarme Umgebung hin: Bedingungen, unter denen metallisches Eisen stabil ist und nicht rostet.

Zhang et al. (2025a) wandten zwei unabhängige Methoden — Vanadium in Spinellkristallen und Europium in Pyroxenkristallen — auf 23 Basaltfragmente von Chang’e-6 an. Beide Methoden beruhen auf Elementen, die ihre elektrische Ladung je nach verfügbarem Sauerstoff ändern: Vanadium und Europium nehmen in einer reduzierten Schmelze eine andere Form an als in einer oxidierten, und die Kristalle, die in der Schmelze wuchsen (Spinell und Pyroxen), fixieren und zeichnen auf, welche Form vorhanden war. Die Übereinstimmung zwischen den beiden unabhängigen Indikatoren macht das Ergebnis belastbar.



Worauf zu achten ist: Die Proben von SPA sitzen links von den Proben der Vorderseite, um etwa eine logarithmische Einheit. Da die Skala exponentiell ist, ist ein Unterschied von $\sim$1.1 Einheiten ein Faktor von etwa 13, nicht ein Faktor von 1.1.

Wo	ΔIW
Unter SPA (Chang'e-6)	-1.93 ± 0.58
Unter der Vorderseite (Apollo, Chang'e-5)	-0.80 ± 0.64

Die Farbe markiert die Richtung: Blau für den stärker reduzierten Mantel, Rot für den stärker oxidierten. Der Unterschied zwischen den beiden zentralen Werten, -1.93 gegenüber -0.80, ist der Faktor von etwa 13 in der Abbildung.

Begriffe. ΔIW misst, wie viel Sauerstoff im Material für chemische Reaktionen verfügbar ist — nicht Sauerstoff als Gas. Im jungen Mond war der Sauerstoff im Material gebunden. Die Probenahmestelle liegt innerhalb der Marezone, $\sim$11.6° vom Kuppelzentrum. Die Basalte selbst sind $\sim$2.8 Milliarden Jahre alt, und sie zeichnen den Zustand ihrer Mantelquelle im Moment des Aufschmelzens auf: Wenn ein Mantel schmilzt, erbt die Schmelze die Sauerstofffugazität des Ortes, von dem sie stammt, daher ist ein Basalt eine Probe seiner Mantelquelle, genommen zur Zeit seines Ausbruchs.

Ergänzende Studien zu derselben Mantelquelle fanden, dass sie „extrem trocken“ (He et al. 2025) und „ultra-verarmt“ (Zhou et al. 2025; B13) ist.

Warum ist der tiefe Mantel unter SPA im Vergleich zum Mantel der Vorderseite so arm an verfügbarem Sauerstoff?

Die Literatur bietet zwei mögliche Mechanismen an (Zhang et al. 2025a): (1) asymmetrische Kristallisation des Magmaozeans — ein größeres Volumen Eisen sank unter der Vorderseite zum

Kern, und der Mantel dort wurde oxidiert; (2) Freisetzung von Schwefel und Kohlenmonoxid beim Einschlag, der SPA bildete, die den Mantel darunter reduzierte. Die Autoren schreiben, dass die Bestätigung eines der beiden Mechanismen noch schwierig ist.

Stimmt überein: Es gibt zwei mögliche Mechanismen. *Nicht entscheidend:* Die Autoren selbst unterscheiden nicht zwischen ihnen; Entgasung während eines Einschlags ist auf ein kurzes Zeitfenster begrenzt.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Zwei Mechanismen können einen reduzierten Mantel erzeugen, aber die Autoren können sie noch nicht unterscheiden, und Entgasung beim Einschlag ist ein kurzes Ereignis.

Wärme, Entgasung und Verdampfung — und zusätzlich Eisen. Lang anhaltende Temperatur, Entgasung und Verdampfung drängen den Sauerstoff in andere Regionen; die Wärme treibt den Sauerstoff aus und verbrennt ihn. Genau formuliert: Lang anhaltende Wärme, Entgasung und Verdampfung entfernten die sauerstofftragenden Stoffe, und das Eisen band den Rest — beide Mechanismen aus derselben Wärmequelle.

Das Eisen von der Erde: die Aufnahme des Sauerstoffs. Eisenhaltiges Material aus dem Erdinneren stieg zum Mond auf, und auch in die tiefen Schichten unter SPA, und dieses Eisen hatte thermodynamische Wirkungen: Metallisches Eisen „saugt“ Sauerstoff auf. Metallisches Eisen und freier Sauerstoff bleiben in einer heißen Umgebung nicht getrennt; das Eisen verbindet sich mit dem Sauerstoff zu Eisenoxid, so wie ein im Wasser liegendes Stahlwollkissen rostet und dem umgebenden Wasser Sauerstoff entzieht. Eine große Zufuhr von Metall senkt also die Sauerstofffugazität des umgebenden Materials.

Es nahm den Sauerstoff im Zentrum auf, und blieb dort. Unter SPA wirkte kein aufsteigender Strom, der das Eisen hinauf- und hinabgetragen hätte; es gab Erhitzung und Abkühlung. Das Eisen nahm den Sauerstoff dort auf, wo es lag, und als die Wärme die anderen Stoffe austrieb, konzentrierte sich das verbleibende Eisen, mit dem Sauerstoff darin gebunden. Das ist die tiefe Masse von B10.

Im Zentrum gibt es am wenigsten Sauerstoff, und der Zustand wurde fixiert. Sauerstoff, der später ankam, wurde nicht mehr aufgenommen; das Material blieb sauerstoffarm, während es abkühlte. Sobald das Material fest wird, erstarrt sein Sauerstoffzustand.

Anforderung. Was an die Basis von SPA gelangte, trug Metall. Zu jener Zeit hatte die Erde keinen eigentlichen Mantel und keinen eigentlichen Kern: Ihr Inneres war ziemlich durchmischt, und eisenhaltiges Material stieg zum Mond auf und auch zur Basis von SPA (Paper 3, C.10). Die Begründung ist direkt. Wäre das von der Erde stammende Material nur oxidiertes Silikat gewesen, hätte es Sauerstoff mitgebracht und den ΔIW unter SPA über den der Vorderseite angehoben, nicht gesenkt. Ein 13-mal sauerstoffärmerer Mantel kann nur aus Material entstehen, das Sauerstoff aufnimmt, und das ist Metall; das eisenhaltige Material, das die Basis von SPA erreichte, lieferte es.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Sauerstoffarmer Mantel unter der erhitzten Region	ΔIW -1.93 gegenüber -0.80 auf der Vorderseite
Am wenigsten Sauerstoff im Zentrum der Marezone	Die Stelle von Chang’e-6 liegt innerhalb der Marezone — der sauerstoffärmste bekannte Mantel
Dieselbe Wärmequelle: auch Verdampfung	Extrem trockener Mantel; isotopisch schweres Kalium und Eisen (B11)
Das Eisen band den Sauerstoff und konzentrierte sich an Ort und Stelle	Die tiefe Masse (B10)

Die Tabelle verknüpft B12 mit seinen Nachbarn: Die ersten beiden Zeilen sind die Messung dieses Abschnitts selbst, die dritte verbindet ihn mit der Verdampfung von B11 und die vierte mit der tiefen Masse von B10. Das Modell vereint also drei getrennte Messungen — Schwerkraft, Isotope und Sauerstoff — und liest sie als das Werk einer einzigen Wärmequelle und einer einzigen Zufuhr von Eisen.

Urteil des Modells: passt Eine einzige lang anhaltende Wärmequelle, die den Sauerstoff austrieb und Eisen lieferte, um den Rest zu binden, ergibt den sauerstoffärmsten bekannten Mantel im Zentrum der Marezone, zusammen mit dem trockenen Mantel, den schweren Isotopen und der tiefen Masse.

Was das zeigt. *Vorhersage zur Prüfung:* Künftig zurückgebrachte Proben aus SPA, aber außerhalb der Marezone, sollten mehr verfügbaren Sauerstoff zeigen als Chang’e-6; Proben aus der Marezone sollten so wenig wie Chang’e-6 oder weniger zeigen. Die Vorhersage folgt aus der räumlichen Struktur des Modells, vom Zentrum nach außen: Das Eisen und die Wärme waren in der Marezone konzentriert, daher sollte der Sauerstoffverlust dort am stärksten sein. *Verbindung zu B16 (Magnetismus):* Winzige Kristalle von Hämatit und Maghemit — Oxidationsprodukte, die in kurzlebigen Dämpfen entstanden — wurden in den Proben von Chang’e-6 gefunden und als Träger der magnetischen Anomalien an den Rändern von SPA vorgeschlagen. Im Modell sind sie der Fußabdruck des Sauerstoffs, der in andere Regionen gedrängt wurde; dies wird in B16 geprüft.

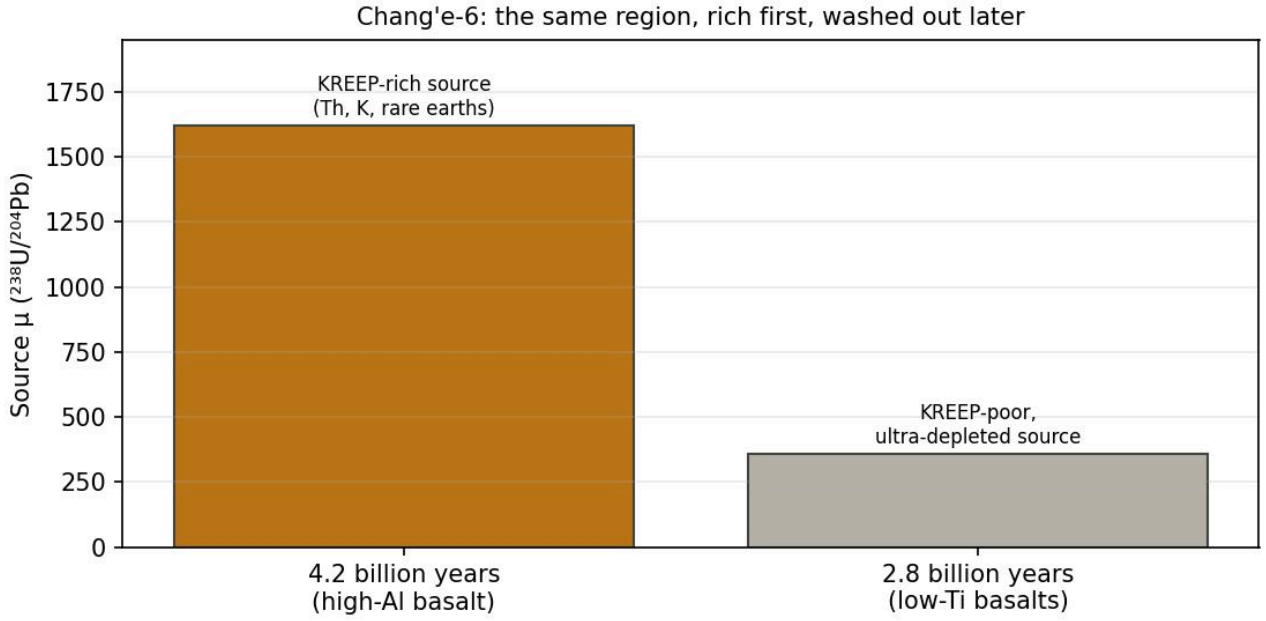
Daten und Code. Zhang et al. (2025a), *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5); Zhou et al. (2025), *Nature* 643, 371–375 (ultra-verarmter Mantel; doi:10.1038/s41586-025-09131-7); He et al. (2025), *Nature* (trockener Mantel; doi:10.1038/s41586-025-08870-x).

B13 Eine verarmte Quelle

Kurz gesagt. Der alte Basalt aus SPA (4.2 Milliarden Jahre) stammt aus einer Quelle, die reich an Thorium, Kalium und Seltenerdelementen ist; die jungen Basalte (2.8 Milliarden Jahre) aus derselben Region stammen aus einer ultra-verarmten Quelle. Im Modell: Das Material kam reich von der Erde, und Wärme von unten verarmte es, während der Mond verbunden war — Schmelze verließ es immer wieder und trug die entweichenden Elemente mit sich.

B11 und B12 lasen, was die Wärme als Dampf austrieb. Dieser Abschnitt liest, was die Wärme auf andere Weise wegnahm: durch Aufschmelzen. Er vergleicht zwei Basalte von demselben Ort, die im Abstand von 1.4 Milliarden Jahren entstanden, und fragt, was sich in ihrer Quelle zwischen beiden geändert hat.

Begriffe: reiche gegenüber verarmter Quelle. Elemente, die nicht in Kristalle eingebaut werden — inkompatible Elemente (Thorium, Kalium, die Seltenerdelemente) —, entweichen jedes Mal in die Schmelze, wenn Material schmilzt. Ein verarmter Mantel ist ein Mantel, den Schmelze bereits verlassen hat — ein „ausgewaschener“ Rückstand. Es ist wie ein Teebeutel: Die erste Tasse nimmt den kräftigen Geschmack, und jede spätere Tasse aus demselben Beutel ist schwächer, weil das, was sich leicht löst, bereits fort ist. In der Mondliteratur werden diese entweichenden Elemente unter einem Namen zusammengefasst, *KREEP*: K für Kalium, REE für die Seltenerdelemente, P für Phosphor. Eine *KREEP-reiche* Quelle hält sie noch; eine *KREEP-arme* Quelle hat sie verloren.



Das in der Abbildung verwendete Maß, μ, ist das Verhältnis von Uran-238 zu Blei-204 in der Quelle. Uran gehört zu den entweichenden Elementen und geht mit der Schmelze fort; Blei-204 ist kein Zerfallsprodukt, daher bleibt seine Konzentration konstant. μ hoch markiert also eine Quelle, die ihre entweichenden Elemente noch hält, und μ niedrig eine Quelle, die sie verloren hat. Worauf zu achten ist: Derselbe Ort lieferte zuerst eine Quelle mit hohem μ und später eine Quelle mit niedrigem μ.

Was	Was gefunden wurde	Quelle
Die jungen Basalte (2.8 Mrd. Jahre)	Extreme Verarmung: anfängliches $^{87}Sr/^{86}Sr$ 0.699237–0.699329; εNd 15.80–16.13	Zhou et al. 2025
Dieselben Basalte	KREEP-arme Quelle, $\mu \approx 360$	Zhang et al. 2025b

Was	Was gefunden wurde	Quelle
Der alte Basalt ($4,203 \pm 4$ Millionen Jahre)	KREEP-reiche Quelle, $\mu \approx 1,620$	Zhang et al. 2025b
Bedeutung (aus der Literatur)	Die verarmte, hitzebeständige Quelle hemmt das Aufschmelzen: wenige Ausbrüche trotz der dünnen Kruste	Xu-Team (Cui et al. 2024)

Orange markiert die reiche Quelle, Blau die ausgewaschene. Die Strontium- und Neodymwerte in der ersten Zeile sind zwei weitere Maße derselben Verarmung, die aus radioaktivem Zerfall gelesen werden. Rubidium, das mit der Schmelze fortgeht, zerfällt langsam zu Strontium-87; eine Quelle, die ihr Rubidium früh verloren hat, erzeugt wenig Strontium-87, und ihr ^{87}Sr/^{86}Sr bleibt niedrig — wie hier. Neodym entweicht mit der Schmelze leichter als Samarium, das zu Neodym-143 zerfällt; eine Quelle, die früh Neodym verloren hat, bleibt relativ reich an Samarium und erzeugt zusätzliches Neodym-143. εNd misst diesen Zuwachs in Teilen pro zehntausend gegenüber einer unverarmten Referenz, daher markiert ein hoher positiver Wert, hier etwa 16, eine Quelle, die lange vor dem Ausbruch ihrer Basalte ausgewaschen wurde. Die beiden Werte von μ, $\sim$1,620 und $\sim$360, zeigen den Rückgang in einer einzigen Zahl: Die spätere Quelle hält zwischen einem Viertel und einem Fünftel des entweichenden Urans der früheren Quelle.

Warum ist der Mantel unter SPA so ausgewaschen — und warum brach in derselben Region zuerst reicher Basalt aus und erst später ausgewaschener Basalt?

Die Literatur bietet zwei Erklärungen an (Zhou et al. 2025): (1) *ursprüngliche Verarmung* — der Mantel war von Anfang an verarmt, durch die Kristallisation des Magmaozeans; (2) *Auswaschung durch den Einschlag* — der Einschlag, der SPA bildete, schmolz ein großes Mantelvolumen auf, und die Schmelze ging fort und hinterließ einen verarmten Rückstand.

Stimmt überein: Beide Erklärungen ergeben eine verarmte Quelle. *Nicht entscheidend:* Die Autoren unterscheiden nicht zwischen ihnen; ein Einschlag ist ein einzelnes, augenblickliches Ereignis.

Urteil der Wissenschaft: erklärt Beide vorgeschlagenen Erklärungen ergeben die beobachtete verarmte Quelle, auch wenn die Autoren nicht zwischen ihnen wählen.

Reich von der Erde, durch Wärme ausgewaschen. Der alte Basalt kam reich von der Erde, wurde aber mit der Zeit durch die Wärme verarmt. Das Material, das im Strom entlang der Birne ankam, war reich an den entweichenden Elementen — das ist der 4.2 Milliarden Jahre alte Basalt, aus der Zeit des Brenners.

Der Mantel ist verarmt, weil an seiner Basis Wärme war: der wiederverwendete Teebeutel. Wärme von unten schmolz den Mantel immer wieder auf, während der Mond verbunden war; in jedem Zyklus ging die Schmelze fort — nach oben und nach außen — und trug die entweichenden Elemente mit sich, und sie hinterließ einen ausgewaschenen Rückstand. Das ist der Teebeutel, der immer wieder verwendet wird: Ein einziges Aufschmelzen würde einen teilweise verarmten

Rückstand hinterlassen; wiederholtes Aufschmelzen hinterlässt die extreme Verarmung. Die Quelle war zur Zeit der Ablösung bereits ausgewaschen, und die 2.8 Milliarden Jahre alten Basalte zeichnen diesen ausgewaschenen Rückstand auf, als er schließlich erstarrte.

Die Sammlung der Elemente in der Thoriumsichel (B7, B9, B11). Die thoriumtragende Schmelze floss vom Zentrum und wurde zur Sichel abgelenkt. Die in der Quelle im Zentrum fehlenden Elemente sind also nicht verloren; sie befinden sich in der Sichel.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Zuerst reiches Material von der Erde	Der 4.2 Milliarden Jahre alte Basalt: KREEP-reiche Quelle ($\mu \approx 1,620$)
Später ein durch Wärme ausgewaschener Rückstand	Die 2.8 Milliarden Jahre alten Basalte: ultra-verarmte Quelle ($\mu \approx 360$; εNd $\sim$16)
Die Reihenfolge: reich $\rightarrow$ ausgewaschen	Dieselbe Region, im Abstand von 1.4 Milliarden Jahren
Die entweichenden Elemente gingen mit der Schmelze fort	Die Thoriumsichel (B7, B9)

Die Farben wiederholen die der vorigen Tabelle, reich (Orange) und danach ausgewaschen (Blau). Entscheidend in der dritten Zeile ist die Reihenfolge: An einem Ort kommt die reiche Quelle zuerst und die ausgewaschene später, und das ist die Reihenfolge, die eine Erhitzung von unten, während der Mond verbunden war, erzeugt. Ein von Anfang an verarmter Mantel hätte nicht zuerst einen reichen Basalt geliefert.

Urteil des Modells: passt Reiches Material, das von der Erde geliefert und danach immer wieder von unten aufgeschmolzen wurde, ergibt die in einer Region beobachtete Abfolge: zuerst eine KREEP-reiche Quelle, später einen ultra-verarmten Rückstand, und die entweichenden Elemente in der Thoriumsichel gesammelt.

Was das zeigt. Verbindung zu B8: Ein ausgewaschener, hitzebeständiger Rückstand ist schwer aufzuschmelzen, daher ist späte Lava in SPA selten (wie auch das Xu-Team folgert). Die Elemente, die einen Mantel leicht schmelzen lassen, sind genau die, die fortgegangen sind; was bleibt, braucht mehr Wärme, um zu schmelzen, und daher zeigt das Becken trotz seiner dünnen Kruste wenig späte Lava.

Daten und Code. Zhou et al. (2025), *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7); Zhang et al. (2025b), *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0); Cui et al. (2024), *Science*.

B14 Metall in den alten Noriten

Kurz gesagt. Zwei 4.25 Milliarden Jahre alte Norite enthalten Eisen-Nickel-Metall mit einem Nickel/Kobalt-Verhältnis von 8.5–11. Die Wissenschaft liest dies als Material des Impaktors; aber

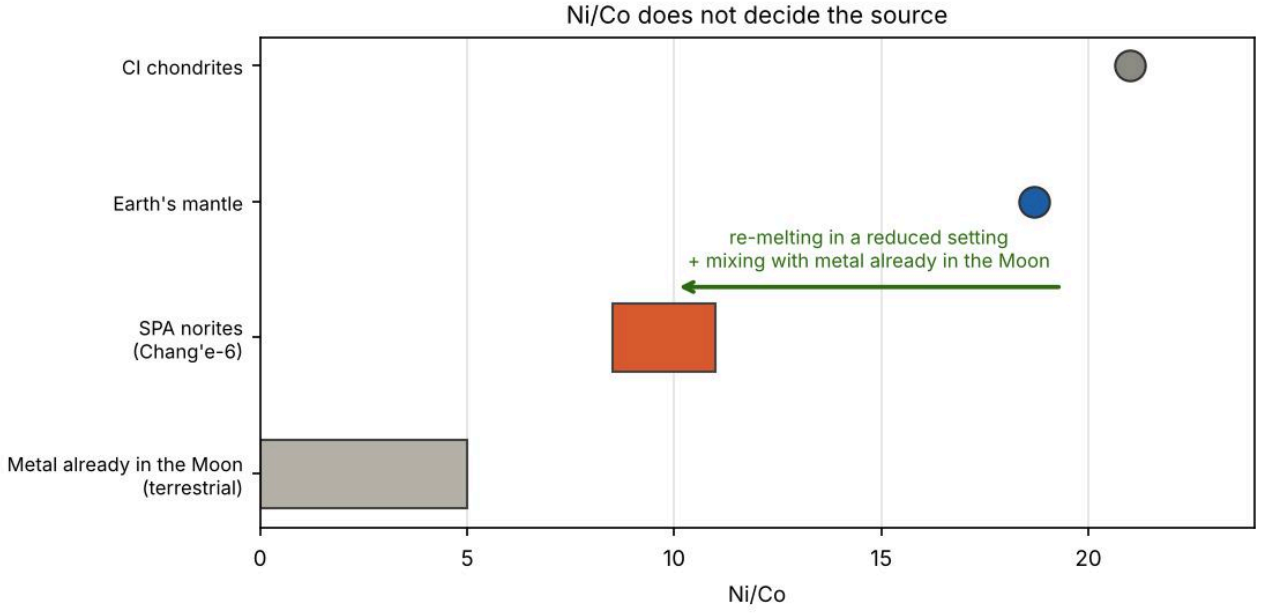
Eisen von der Erde, das in einer sauerstoffarmen Umgebung erneut aufgeschmolzen und mit dem bereits im Mond vorhandenen Metall vermischt wurde, ergibt ebenfalls ein solches Verhältnis. Entscheiden wird die Isotopenzusammensetzung des Metalls.

B10 und B12 verfolgten das Eisen von der Erde in der Schwerkraft und im Sauerstoff des Mantels. Dieser Abschnitt gelangt zum Eisen selbst: Metallkörner, die man in der Hand halten kann. Hier gibt das Modell auch seine schärfste Vorhersage ab.

Was ein Norit ist. Ein Norit ist eine kristallisierte, grobkörnige Schmelze, die hauptsächlich aus Plagioklas (dem hellen Mineral des Mondhochlands) und calciumarmem Pyroxen besteht. Die Norite von Chang'e-6 sind *Fragmente* (Klasten), Bruchstücke davon, die im zurückgebrachten Boden gesammelt wurden. Sie kristallisierten vor $4,247 \pm 5$ Millionen Jahren (Su et al. 2025; B7) — die 4.25 Milliarden Jahre dieses Abschnitts —, als der Schmelzteich über dem Brenner erstarrte. Ein späteres Ereignis setzte ihre Alter bei 3.873 ± 0.008 Ga zurück (Su et al. 2025): ein Ereignis, das die radioaktiven Uhren, nach denen ihr Alter gelesen wird, neu startete. Im Modell ist dieses Ereignis die Abtrennung selbst, das Ende der verbundenen Phase (B15). Die Metallkörner waren in den Noriten eingeschlossen, als diese entstanden. Sie sind also von Geburt an Teil der Probe und nicht Staub, der später auf die Oberfläche fiel, und das macht sie entscheidend (E.7).

Das Verhältnis Ni/Co als Marker eines Reservoirs. Sowohl Nickel als auch Kobalt bevorzugen Metall gegenüber Silikat — sie sind *siderophil*, „eisenliebend" — und folgen daher dem Eisen, wohin es auch geht. Ihr Verhältnis, Ni/Co, unterscheidet sich zwischen Reservoiren und dient als erster Fingerabdruck zur Bestimmung des Ortes, von dem ein Metall stammt.

Su et al. (2025, *National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103) berichten über Eisen-Nickel-Metallkörner in zwei Noritfragmenten (CE6C0100YJFM002-158 und CE6C0200YJFM001EGP07-16) mit Ni/Co von 8.5–11, über den für das bereits im Mond vorhandene Metall gemessenen Werten (unter 5).



Worauf zu achten ist: Die Norite von SPA liegen in einem mittleren Bereich, zwischen dem bereits im Mond vorhandenen Metall auf der niedrigen Seite und der Erde und den Meteoriten auf der hohen Seite. Der Pfeil zeigt die Lesart des Modells: Metall, das hoch begann, nahe am Wert der Erde, und in den gemessenen Bereich gesenkt wurde.

Material	Ni/Co
Das bereits im Mond vorhandene Metall	unter 5
Norite von SPA	8.5–11
Erdmantel	18.7 (McDonough & Sun 1995)
Primitive Meteoriten (CI)	21.0 (McDonough & Sun 1995)
Erdkern	∼20, von meteoritischer Größenordnung

Die Farbe wird kräftiger, je höher das Verhältnis steigt. Der Hauptpunkt der Tabelle sind die drei unteren Zeilen: Erdmantel (18.7), Erdkern (∼20) und primitive Meteoriten (21.0) liegen nahe beieinander. Ein Verhältnis über dem des bereits im Mond vorhandenen Metalls markiert also Metall, das im Mond noch nicht ins Gleichgewicht gekommen war, unterscheidet aber nicht zwischen der Erde und einem Meteoriten.

Woher stammt Metall, dessen Ni/Co-Verhältnis höher ist als das des bereits im Mond vorhandenen Metalls?

Ein solches Verhältnis wird als meteoritische Signatur gelesen: Material des Impaktors, das im Schmelzteich eingeschlossen wurde (Su et al. 2025). Dies ist ein alter Streitpunkt mit dem Modell.

Die Lesart hält insofern, als das Verhältnis höher ist als das des bereits im Mond vorhandenen Metalls. Sie ist nicht entscheidend: Auch Eisen von der Erde ergibt ein hohes Verhältnis, und das Verhältnis ändert sich, wenn sich das Metall zwischen Metall, Silikat und Sulfid verteilt. Ein Metallkorn ist keine versiegelte Probe seiner Quelle; jedes Mal, wenn es schmilzt, tauscht es Nickel und Kobalt mit dem umgebenden Silikat und Sulfid aus, und sein Verhältnis verschiebt sich.

Urteil der Wissenschaft: erklärt Eine meteoritische Quelle erklärt ein Ni/Co-Verhältnis über dem des bereits im Mond vorhandenen Metalls.

Das Metall ist Eisen von der Erde, das der Fluss entlang der Birne herbeibrachte und das in den Noriten eingeschlossen wurde, als der Schmelzteich über dem Brenner erstarrte (B7).

Wenn das Material irdisch ist und das Verhältnis im Erdkern etwa 20 beträgt, konnte das Verhältnis dann unter den andersartigen Bedingungen jener Zeit, auf dem Weg von der Erde nach SPA, sinken? Es konnte, auf zwei Wegen:

1. *Erneute Gleichgewichtseinstellung in einer sauerstoffarmen Umgebung.* Sowohl Nickel als auch Kobalt verteilen sich in das Metall, aber in einer sauerstoffarmen Umgebung gehen mehr Eisen und Kobalt in das Metall, und das Verhältnis sinkt. Der Mantel unter SPA ist stark reduziert (B12),

und das Metall wurde im Schmelzteich bei niedrigem Druck erneut aufgeschmolzen. Nickel geht unter fast allen Bedingungen in das Metall; Kobalt reagiert empfindlich auf die Sauerstoffmenge und geht nur dann in größeren Mengen in das Metall, wenn wenig Sauerstoff vorhanden ist. Je reduzierter die Umgebung, desto mehr Kobalt nimmt das Metall daher auf, und desto niedriger ist sein Ni/Co.

2. *Vermischung mit dem bereits im Mond vorhandenen Metall.* Metall aus dem tiefen Eisen der Erde (∼20), etwa halb und halb mit dem bereits im Mond vorhandenen Metall vermischt — das selbst irdisch ist, aber im Mond längst ins Gleichgewicht gekommen ist (unter 5) —, ergibt ∼10–12, den gemessenen Bereich.

Eine Verfeinerung: Im Modell stammt das Eisen aus dem tiefen Eisen der Erde, als sich ihr Kern noch ordnete — das Vorkernmaterial, das in die Birne eintrat —, daher muss sein Verhältnis nicht der heutige Kernwert von 20 sein.

Das Ni/Co-Verhältnis ist also von der Erde ebenso erreichbar wie von einem Meteoriten und kann daher nicht zwischen ihnen entscheiden. Entscheiden kann eine Eigenschaft, die erneutes Aufschmelzen und Vermischung nicht berühren: die Isotope.

Warum die Isotope entscheiden. Die Körper des Sonnensystems entstanden in verschiedenen Bereichen der protoplanetaren Scheibe aus Gas und Staub, und jeder Bereich erhielt eine leicht unterschiedliche Mischung von Isotopen von Elementen wie Chrom, Titan, Molybdän, Ruthenium und Osmium. Jeder Körper trägt also eine Isotopensignatur seines Geburtsortes, so wie ein Wein den Geschmack des Bodens seines Weinbergs trägt. Erde und Mond teilen eine einzige Signatur; die meisten Meteoriten tragen messbar andere Signaturen. Aufschmelzen, Abkühlen, erneute Gleichgewichtseinstellung und Vermischung mit dem bereits im Mond vorhandenen Metall — das selbst die gemeinsame Signatur von Erde und Mond trägt — können das Ni/Co-Verhältnis verschieben, verändern aber nicht die Isotopensignatur des Metalls. Stammt das Metall in den Noriten von der Erde, werden seine Isotope zur Erde passen; stammt es von einem fremden Körper, wird die fremde Signatur sichtbar sein.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Metall von der Erde im Schmelzteich	Eisen-Nickel-Metall in 4.25 Ga alten Noriten ✓
Das Verhältnis sank auf dem Weg von ∼20	8.5–11, zwischen dem bereits im Mond vorhandenen Metall und den Werten der Erde ✓
Irdische Isotopensignatur	Noch nicht gemessen

Die ersten beiden Zeilen sind erfüllt; die dritte, schattierte, ist die offene, und sie ist es, die entscheidet.

Urteil des Modells: passt teilweise Das Verhältnis passt; die Entscheidung liegt bei den Isotopen.

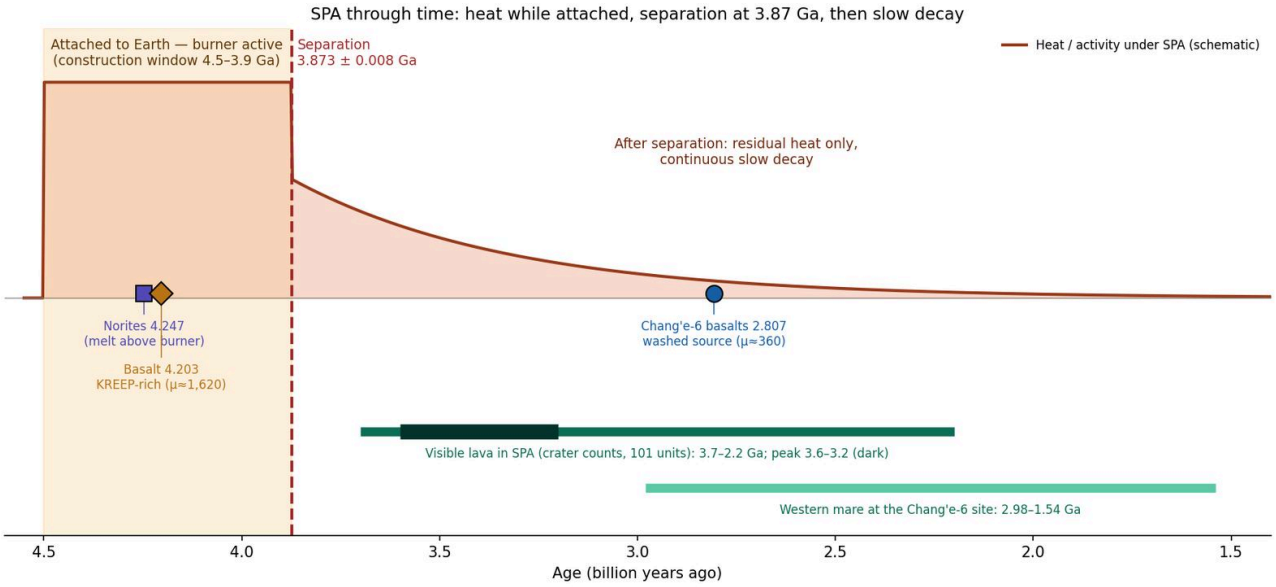
Offen. Die entscheidende Isotopenvorhersage und ihr Test: Die Chrom-, Titan-, Molybdän-, Ruthenium- und Osmiumisotope des Metalls in den beiden Fragmenten sollten eine irdische Signatur tragen, ohne meteoritische Abweichung; erneute Gleichgewichtseinstellung und Vermischung verändern das Ni/Co-Verhältnis, aber nicht die Isotopensignatur, daher lesen die Isotope die Herkunft des Metalls direkt. Dies ist die schärfste Vorhersage des Papers: Das Modell vertritt, dass der Mond kein Material von außerhalb des Erde-Mond-Systems enthält, über winzige Mengen hinaus — feinen Weltraumstaub, der später auf seine Oberflächenschicht gezogen wurde, und vielleicht einen oder zwei Meteoriten in vier Milliarden Jahren —, und diese Körner, datiert und seit 4.25 Milliarden Jahren in ihren Noriten versiegelt, sind der Ort, an dem diese Behauptung direkt geprüft werden kann (Teil F). Ob dies dasselbe Eisen ist wie in der tiefen Masse (B10) und im reduzierten Mantel (B12), bleibt offen; die Daten fehlen.

B15 Lang anhaltender Vulkanismus

Kurz gesagt. In SPA stieg geschmolzenes Material über mindestens 2 Milliarden Jahre auf, von 4.25 bis 2.2 Ga. Im Modell arbeitete der Brenner, solange der Mond verbunden war, und beruhigte sich mit dem Nachlassen der Abplattung, vor der Ablösung; die Abtrennung, vor 3.87 Ga, schloss die verbundene Phase ab; von da an wirkte nur noch Restwärme, kontinuierlich und in langsamem Abklingen, über den strategischen Punkt, und die Volumina wurden kleiner.

Die Frage, die dieser Abschnitt beantwortet, ist, wie lange SPA heiß blieb und was es heiß hielt. Die Alter werden in Ga angegeben, Milliarden Jahren vor heute: 4.25 Ga bedeutet vor 4.25 Milliarden Jahren, nahe der Geburt des Mondes, und 2.2 Ga liegt mehr als zwei Milliarden Jahre später. „Lang anhaltend“ bedeutet, dass sich die datierten Schmelzen von SPA nicht um einen Moment gruppieren, wie sich die Produkte eines einzigen Schlags gruppieren würden; sie verteilen sich von 4.25 bis 2.2 Ga, ein Zeitfenster von mindestens 2 Milliarden Jahren, in dem geschmolzenes Material weiterhin die Oberfläche erreichte oder knapp darunter erstarrte. Diese Spanne zählt das gesamte in SPA datierte Aufschmelzen, von den tiefen Noriten bis zur jüngsten sichtbaren Lava; die Angabe von etwa 1.5 Milliarden Jahren in B9 bezieht sich auf einen Teil davon, die Lava des zentralen Mare.

Die Alter stammen aus zwei unabhängigen Messmethoden, und die Tabelle unten verbindet sie bewusst. Ein *Laboralter* (radiometrische Datierung) wird aus dem Zerfall radioaktiver Elemente in den Kristallen einer zur Erde zurückgebrachten Probe gelesen: Es ist auf wenige Millionen Jahre genau (das $\pm$ in der Tabelle), gehört aber zu einem einzelnen Fragment. Ein *Alter aus der Kraterzählung* wird aus der Umlaufbahn gelesen: Je länger eine Lavaoberfläche freiliegt, desto mehr Krater sammelt sie, daher ergibt die Zählung der Krater auf einer Lavadecke ihr Alter; es ist weniger genau, liefert aber eine weite räumliche Abdeckung ganzer Decken im gesamten Becken. Zwei Begriffe kehren wieder. *Norite* sind grobkörniges Material aus Plagioklas und calciumarmem Pyroxen, das langsam aus einem großen Schmelzkörper unter der Oberfläche kristallisiert. *KREEP* ist die Mondabkürzung für Material, das reich an Kalium (K), Seltenerdelementen (REE) und Phosphor (P) ist, zusammen mit Thorium und Uran. Der Wert μ ist das Verhältnis von Uran zu Blei (^{238}U/^{204}Pb) in der Quelle, aus der ein Basalt aufgeschmolzen wurde; μ hoch markiert eine KREEP-reiche Quelle, und μ niedrig eine verarmte Quelle.



Die Abbildung wird von links (alt) nach rechts (jung) gelesen. Die Punkte links liegen innerhalb des schattierten Bandes, der Zeit der Verbindung; die gestrichelte Linie markiert die Abtrennung; die Balken rechts davon sind die sichtbare Lava, die lange nach der Abtrennung anhält, aber in kleineren Decken. Die Kurve ist nur eine Skizze der Reihenfolge der Ereignisse — hohe Wärme während der Verbindung, danach ein langsamer Rückgang —, und ihre Höhe und Steigung sind nicht berechnet.

Alter (Mrd. Jahre)	Was	Quelle
4.247 ± 0.005	Norite: langsam erstarrte Schmelze	Su et al. 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
4.203 ± 0.004	Aluminiumreiches Basaltfragment, aus einer KREEP-reichen Quelle ($\mu \approx 1,620$)	Zhang et al. 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	Ereignis, das die Alter der Norite zurücksetzte	Su et al. 2025
3.7–2.2 (Maximum 3.6–3.2)	Sichtbare Lava in und um SPA: Kraterzählungen auf 101 von 129 Decken; Mächtigkeit 31–273 m, Volumen 1–2,630 km^3	Pasckert et al. 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	Das westliche Mare an der Landestelle von Chang’e-6 (Kraterzählungen)	Literatur zu Chang’e-6
2.807 ± 0.003	$\sim$99% der Basaltfragmente von Chang’e-6, aus einer verarmten Quelle ($\mu \approx 360$)	Zhang et al. 2025b; Cui et al. 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

Die Verteilung der Daten. Die Tabelle verläuft vom ältesten Alter oben zum jüngsten unten, und drei Dinge darin tragen das Argument. Erstens zeichnen die beiden ältesten Alter, 4.247 und 4.203 Milliarden Jahre, zwei unterschiedliche Schmelzen auf, die im Abstand von etwa 45 Millionen Jahren entstanden, früh in der Geschichte des Mondes. Zweitens tragen die Norite einen zweiten Datumsstempel, 3.873 ± 0.008 Milliarden Jahre: ein Erhitzungsereignis, stark genug, um ihre radioaktiven Uhren neu zu starten, aber nicht, um sie neu zu bilden. Drittens ist die sichtbare Lava viel später, klein und dünn: Decken von 31–273 m Mächtigkeit und einem Volumen von 1 bis 2,630 km^3 je Decke — eine begrenzte und abklingende Aktivität im Verhältnis zu den Abmessungen eines Beckens von 2,400 km Durchmesser. Zwischen dem oberen und dem unteren Ende der Tabelle sinkt der Wert μ der Quelle von etwa 1,620 auf etwa 360: Dieselbe Region lieferte früh eine reiche Schmelze und spät eine verarmte Schmelze.

Warum stieg in derselben Region über mindestens 2 Milliarden Jahre weiterhin geschmolzenes Material auf, und warum wurden die Volumina allmählich kleiner?

Innere Wärme: Wärme aus dem Zerfall radioaktiver Elemente im Inneren des Mondes, die mit der Zeit abnimmt; auf der Rückseite gibt es weniger davon. *Dünne Kruste:* In SPA liegen die dünnste Kruste und das tiefste Becken, daher erreicht das Magma die Oberfläche relativ leicht, und die Aktivität kehrt immer wieder in dieselbe Region zurück. *Verarmte Quelle:* Der Mantel dort ist verarmt und schwer aufzuschmelzen, daher traten nur kleine Volumina aus. *Verschiedene Quellen:* Der reiche Basalt (4.20 Milliarden Jahre) und der verarmte Basalt (2.81 Milliarden Jahre) werden in der Literatur als Produkt zweier getrennter Quellen im Mantel bestimmt (Zhang et al. 2025b). *3.87 Milliarden Jahre:* Ein späterer Einschlag, getrennt von dem, der SPA bildete, erhitzte die Norite erneut und setzte ihr Alter zurück (Su et al. 2025).

Zwei Einschläge am selben Herd. Um 4.25 und 3.87 Milliarden Jahre zu erklären, muss die Wissenschaft zwei getrennte Einschläge am selben Punkt annehmen; der zweite Einschlag wird keinem bestimmten Krater oder Becken zugeordnet. *Wenig Wärme auf der Rückseite, und Aktivität über 2 Milliarden Jahre.* Die radioaktiven Wärmequellen sind auf der Vorderseite konzentriert, und dennoch stieg in SPA von 4.25 bis 2.2 Milliarden Jahren geschmolzenes Material auf. Die Erklärung stützt sich auf die dünne Kruste und die Leichtigkeit, die Oberfläche zu erreichen, und nicht auf die Wärmequelle. *Eine reiche Quelle und danach eine verarmte.* Die Erklärung erfordert zwei getrennte Quellen im Mantel unter derselben Stelle, eine KREEP-reiche und eine stark verarmte. *Grenze der Daten:* Vier Laboralter erlauben keine Unterscheidung zwischen kontinuierlicher Aktivität und getrennten Ereignissen.

Eine dünne Kruste ist ein Weg, keine Wärmequelle: Sie erleichtert den Aufstieg der Schmelze, enthält aber nichts, was die Schmelze selbst erzeugt, und auf der Rückseite ist die radioaktive Zufuhr gering. Deshalb lässt die Antwort „dünne Kruste“ die Dauer der Aktivität unerklärt.

Urteil der Wissenschaft: erklärt nur mit Mühe Jeder Befund erhält eine Erklärung, aber über getrennte Ereignisse und Quellen: zwei Einschläge am selben Punkt und zwei Quellen im Mantel.

Das Modell liest die gesamte Zeitachse als eine einzige Abfolge aus drei Phasen: eine heiße Phase, während der Mond verbunden war, die Abtrennung, die sie beendete, und ein langer

Abkühlungsschwanz.

Während der Verbindung: der Brenner (4.5–3.87 Milliarden Jahre). Die Norite (4.25 Milliarden Jahre) sind der Schmelzkörper, der über dem Brenner langsam kristallisierte (B7); der reiche Basalt (4.20 Milliarden Jahre) ist Lava des zentralen Mare, aus Material, das in reichem Zustand von der Erde kam (B9, B13). Die verbundene Phase ist lang: Die Relaxation der Region muss in ihr stattfinden — mindestens $\sim 10^7$ Jahre, die Schranke, die für die Viskositätsabschätzung verwendet wurde, und im Modell insgesamt etwa 600 Millionen Jahre, vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren. Der Brenner arbeitete innerhalb dieser Phase und beruhigte sich vor ihrem Ende.

3.873 Milliarden Jahre: die Abtrennung selbst. Der Brenner beruhigte sich mit dem Nachlassen der Abplattung; die Abtrennung schloss die verbundene Phase ab, und die Region kühlte ab und zog sich zusammen (B2, B3). Das Zurücksetzen der Uhren der Norite ist das Kennzeichen dieses Ereignisses in den Proben, und es fällt mit dem Ende des Bauzeitfensters zusammen ($\sim$3.9 Milliarden Jahre), wie das Modell es verlangt.

Nach der Abtrennung: nur Restwärme. Die unter SPA gespeicherte Wärme, und kein zweiter Brenner (B9: ein Brenner von der Erde, danach der strategische Punkt — dünne Kruste, vorhandene Öffnungen, Restwärme). Ein großer heißer Körper kühlt von außen nach innen ab, und sein Inneres behält seine Wärme lange, wie eine dicke Steinmauer, die lange einem Feuer ausgesetzt war: Auch nachdem das Feuer erloschen ist, hält sie ihre Wärme noch lange und kühlt allmählich von ihren äußeren Rändern nach innen ab. SPA wurde während der gesamten verbundenen Phase von unten erhitzt und speicherte daher einen großen Wärmevorrat.

Kontinuierlich, in langsamem Abklingen. Die Quelle verarmte mit der Zeit (B13), daher wurden die Volumina kleiner. Jede Schmelze entzog der Quelle die zuerst schmelzenden Elemente, sodass die nächste Schmelze aus einer ärmeren Quelle und mit einem kleineren Volumen entstand: Das ist der Rückgang von μ von etwa 1,620 auf etwa 360.

Warum das sichtbare Maximum bei 3.6–3.2 Milliarden Jahren liegt und nicht unmittelbar nach 3.87. In diesem Zeitraum floss keine Lava über die Oberfläche von SPA. Die verschüttete „Lava“ von B9 ist das Material zwischen dem Brenner und dem äußeren Teil von SPA, das die Wärme an Ort und Stelle aufschmolz, und darin das zentrale Mare, das mit der Region erhitzt und ausgelöscht wurde; sie liegt unter der Oberfläche und ergoss sich nie über sie. Nach der Abtrennung erstarrte sie langsam, von außen nach innen, und der Zeitraum 3.87–3.6 Milliarden Jahre wird als dieses langsame Erstarren gelesen. Ein Alter aus der Kraterzählung lässt sich nur auf einer noch freiliegenden Oberfläche lesen; Material, das unter der Oberfläche erstarrte, hat keine eigenen Krater und fällt aus der Zählung heraus.

Eine Abfolge und eine Quelle. 4.25 und 3.87 Milliarden Jahre sind zwei Phasen desselben Vorgangs, Brenner und danach Abtrennung, und nicht zwei Einschläge; und die reiche und die verarmte Quelle sind dieselbe Quelle, die reich begann (Material von der Erde) und durch die Wärme verarmte (B13).

Jede Zeile der Tabelle nennt links eine Erwartung des Modells und rechts die Messung, die sie beantwortet.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Aufschmelzen und Lava zur Zeit des Brenners	4.25 Mrd. Jahre (Norite), 4.20 Mrd. Jahre (reicher Basalt) ✓
Ein Ereignis am Ende des Bauzeitfensters (∼3.9 Mrd. Jahre): die Abtrennung, kein zweiter Einschlag	3.873 ± 0.008 Mrd. Jahre ✓
Späte Aktivität am selben Punkt, in abnehmenden Volumina	3.7–2.2 Mrd. Jahre, dünne und kleine Decken; 2.8 Mrd. Jahre an einer Stelle innerhalb der Marezone ✓
Die Quelle verarmte	$\mu \approx 1,620$ bei 4.20 Mrd. Jahren $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ bei 2.8 Mrd. Jahren ✓
Das verschüttete Material wurde an Ort und Stelle aufgeschmolzen und erstarrte langsam; nichts floss über die Oberfläche	Verschüttete Lava im Zentrum (13.6%–24.1% des Kreises von 15°, B9) ✓

Urteil des Modells: passt Jede der fünf Erwartungen des Modells wird von den gemessenen Altern und Decken beantwortet.

Was wir nun haben: Die Alter von SPA bilden eine einzige Abfolge — Erhitzung während der Verbindung, die Abtrennung vor 3.873 Milliarden Jahren und ein Abkühlungsschwanz immer kleinerer Volumina — und nicht zwei Schläge und zwei voneinander unabhängige Quellen.

Offen. Vorhersage: Das verschüttete Material im zentralen Kreis erstarrte nach der Abtrennung langsam, und seine Alter, 3.87 bis 3.6 Milliarden Jahre, zeichnen dieses Erstarren auf; der zum zentralen Mare gehörende Teil ist älter, aus der Zeit des Brenners. Und allgemeiner: In SPA gibt es keine junge Lava aus dem Schwanz der Aufzeichnung, unter ∼1.5 Milliarden Jahren.

B16 Der Magnetismus von SPA

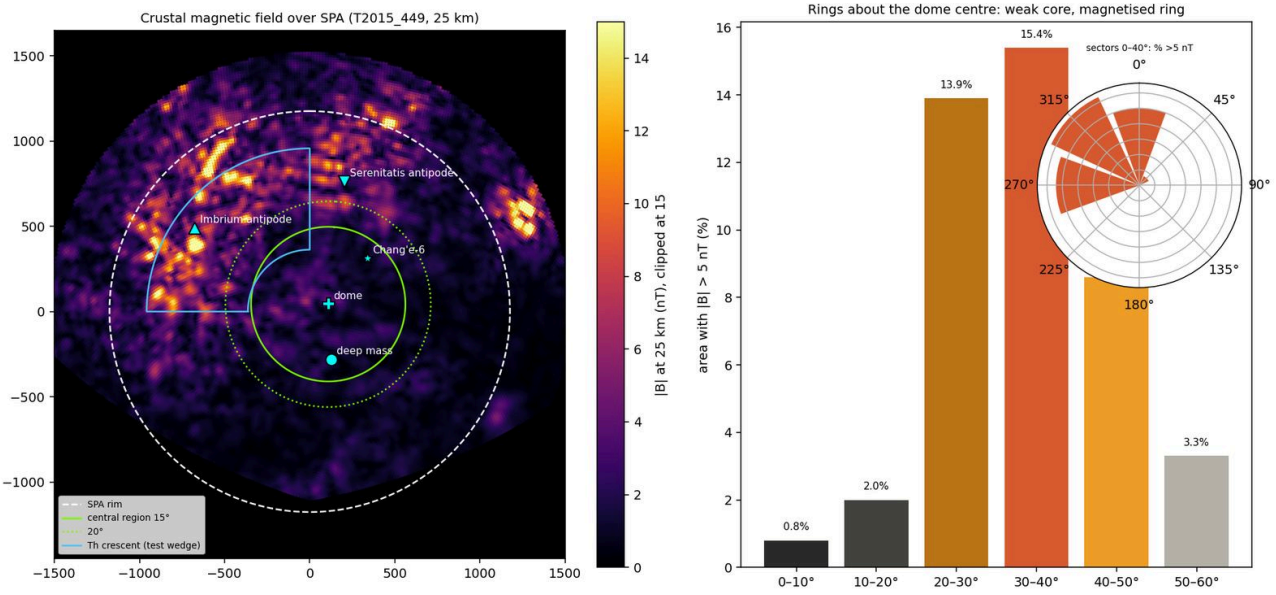
Kurz gesagt. Das Zentrum von SPA ist nahezu frei von Magnetismus; ein magnetisierter Ring umgibt es, und der gesamte starke Magnetismus liegt im Norden, Westen und Nordwesten: auf der nachlaufenden Seite, derselben Seite wie die Thoriumsichel, nahe Ingenii — auf derselben Seite, nicht am selben Ort. Im Modell löschte die Wärme den Magnetismus im Zentrum aus; das Eisen und das schwere Material wurden mit der Flüssigkeit, in Richtung der Rotation, zur nachlaufenden Seite getragen und blieben dort zurück, und deshalb befindet sich der Magnetismus dort.

Der Mond hat heute kein globales Magnetfeld, aber Teile seiner Kruste sind magnetisiert: Sie halten ein eigenes schwaches Feld, das in eisenhaltigen Körnern eingefroren wurde, als diese abkühlten. Diese Flecken heißen Krustenmagnetanomalien. Sie sind hier wichtig, weil sie aufzeichnen, wo magnetisiertes Eisen in der Kruste liegt und wo Wärme es später ausgelöscht hat. Dieser Abschnitt

fragt nur, wo das magnetisierte Material um SPA liegt. Wie das Material ursprünglich magnetisiert wurde — in welchem Feld es abkühlte —, ist eine getrennte Frage, die künftiger Arbeit überlassen bleibt.

Das Feldmodell T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015; Wieczorek 2018), synthetisiert in 25 km Höhe. Reproduktionsprüfung: Bei 44.8° S 198.4° O beträgt das Feld 0.85 nT, und eine unabhängige Berechnung ergibt 0.852 nT ✓.

Das Feld wird aus der Umlaufbahn gemessen, mit Magnetometern auf Raumsonden (Lunar Prospector und Kaguya), die über die Oberfläche hinwegfliegen. Das Feldmodell fügt diese Überflüge zu einer Karte zusammen und berechnet daraus das Feld überall in derselben Höhe über der Oberfläche, hier 25 km, sodass jeder Ort in gleichem Abstand von seinen Quellen verglichen wird. Das Feld wird in Nanotesla (nT) angegeben, einem Milliardstel Tesla; die Krustenfelder des Mondes betragen einige nT bis einige zehn nT, ein winziger Bruchteil des Feldes an der Erdoberfläche. $|B|$ ist die Stärke des Feldes, unabhängig von seiner Richtung. Die Reproduktionsprüfung zeigt, dass unsere Berechnung des veröffentlichten Modells denselben Wert ergibt wie eine unabhängige Berechnung, 0.85 gegenüber 0.852 nT, an einem Prüfpunkt nahe dem Kraterminimum.



Auf der linken Karte ist das Innere der zentralen Kreise dunkel, nahezu frei von Feld, während sich die hellen Flecken oben links sammeln, im Norden und im Westen. Das Diagramm rechts übersetzt dies in Zahlen, und die beiden Tabellen unten geben sie an. Das Maß ist einfach: der Anteil des Geländes, auf dem das Feld 5 nT übersteigt, ein Niveau weit über dem schwachen Hintergrund des Zentrums. Die Entfernungen sind als Winkel auf der Mondoberfläche vom Kuppelzentrum aus angegeben (51.4° S, 196.8° O; B5).

Ring um das Kuppelzentrum	Fläche über 5 nT
0–10°	0.8%

Ring um das Kuppelzentrum	Fläche über 5 nT
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

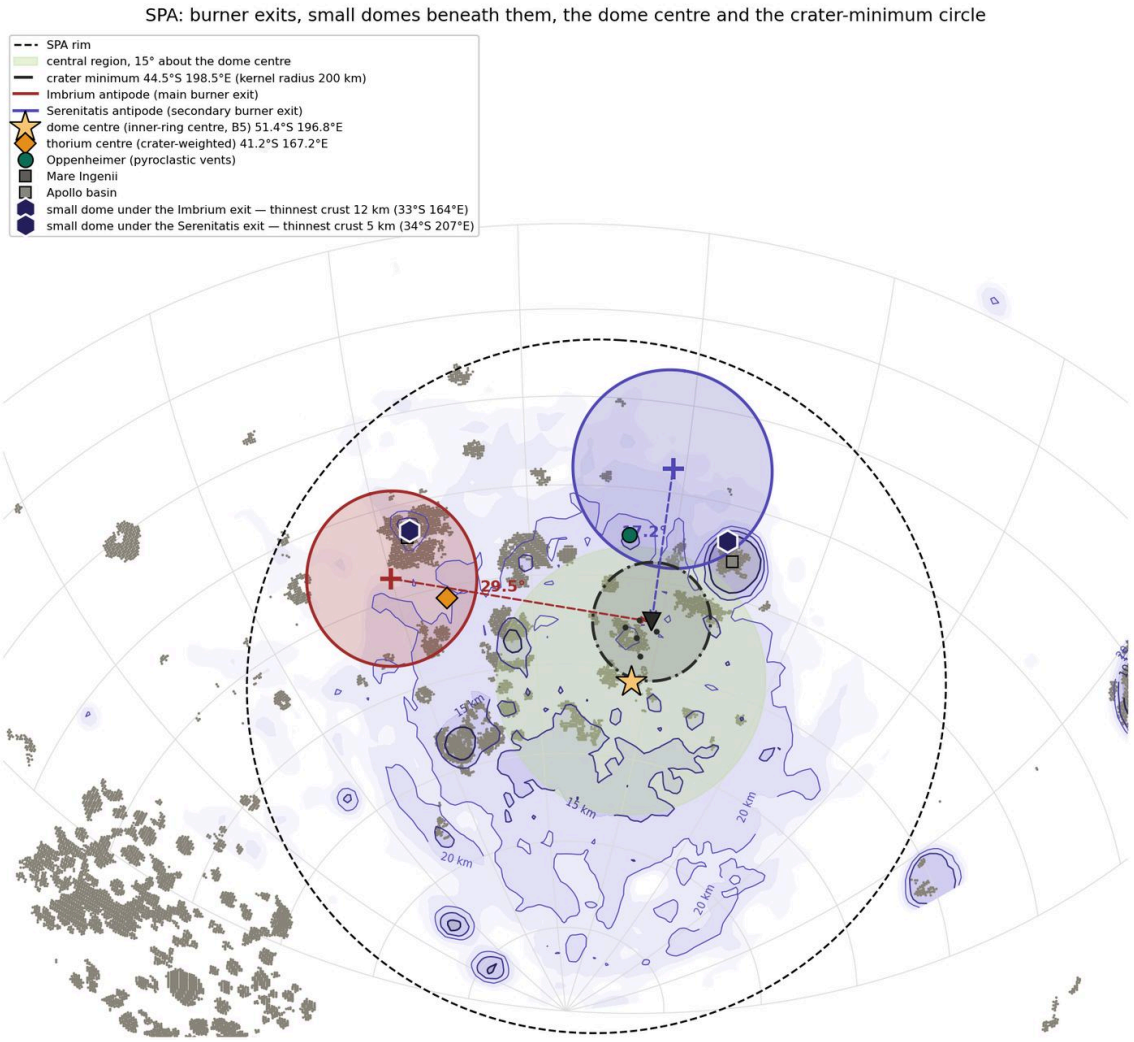
Die erste Tabelle wird vom Zentrum nach außen gelesen. In den inneren 10° ist weniger als ein Prozent des Geländes über 5 nT magnetisiert; im nächsten Ring zwei Prozent; jenseits von 20° etwa ein Siebtel des Geländes. Das Zentrum ist nahezu kahl, und das magnetisierte Gelände beginnt in einem Ring um es herum.

Richtung	Kreis 0–40°	Nur Ring 20–40°
Norden	25.2%	31.7%
Westen	26.6%	34.1%
Nordwesten	31.5%	42.2%
Osten, Südosten, Süden	0%	0%

Anteil der Fläche mit $|B| > 5$ nT in 25 km Höhe.

Die zweite Tabelle teilt dieselbe Fläche nach Richtung auf. Das magnetisierte Gelände ist nicht gleichmäßig um den Ring verteilt: Im Nordwesten liegen 42.2% des Rings über 5 nT; im Osten, Südosten und Süden nichts. Der Magnetismus liegt auf einer Seite.

Punktwerte: Kuppelzentrum 3.8 nT; Kraterminimum 1.9 nT; Chang’e-6 0.9 nT; Maximum von $\sim$22 nT nahe Mare Ingenii und dem Antipodenpunkt von Imbrium. Die Seite: Vom Kuppelzentrum aus gesehen ist die vorauslaufende Seite Ost-Nordost (76.7°), daher liegt der starke Magnetismus auf der nachlaufenden Seite. Auf einem rotierenden Körper ist die vorauslaufende Seite eines Punktes die Seite, die in Rotationsrichtung weist, und die nachlaufende Seite ist die dahinterliegende, wie bei einem Fahrgast auf einem sich drehenden Karussell: Die vorauslaufende Seite ist vorn, die nachlaufende hinten. Norden, Westen und Nordwesten, wo der gesamte starke Magnetismus liegt, befinden sich auf der nachlaufenden Seite.



Added: crust thickness (GRAIL model 1, Wieczorek et al. 2013) — purple shading and contours 10/15/20 km; hexagons = thinnest crust within 10° of each burner exit.
Crater minimum 44.5°S 198.5°E (spherical kernel 200 km; dots = 150/250 km and LROC-only minima); 7.0° from the dome centre, 17.2° from the Serenitatis antipode, 29.5° from the Imbrium antipode.
Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

Die Abbildung ordnet den Magnetismus unter die übrigen Zentren des Papers ein. Das stärkste Feld liegt nahe Ingenii, über dem Ausgang des Hauptbrenners, und nördlich des Thoriumzentrums: Die Magnetismusmaxima liegen etwa 8° nördlich des Thoriumzentrums. Thorium und Magnetismus liegen auf derselben Seite von SPA, der nachlaufenden Seite, aber nicht am selben Ort.

Warum ist das Zentrum, der heißeste Ort, nahezu frei von Magnetismus, und warum liegt der gesamte starke Magnetismus auf einer Seite, derselben Seite wie das Thorium?

Eisen des Impaktors: Ein schräger Einschlag von Süden verteilte metallisches Eisen über den Nordrand (Wieczorek et al. 2012, *Science* 335). *Verstärkung an den Antipodenpunkten* großer Becken der Vorderseite (Lin et al. 1988; Mitchell et al. 2008; Hood et al. 2013). *Im Zentrum* löschte die Schmelzwärme die Magnetisierung aus (oberhalb der Curie-Temperatur). Die Curie-Temperatur ist die Schwelle, oberhalb der ein magnetisches Mineral seine Magnetisierung verliert; für metallisches Eisen liegt sie bei einigen hundert Grad, daher bewahrt Gelände, das über sie hinaus erhitzt wurde und wieder abkühlte, keine Spur seiner früheren Magnetisierung. *Die Träger der*

Magnetisierung an den Rändern von SPA: Hämatit-/Maghemitkristalle in den Proben von Chang'e-6 (Liu et al. 2025). *Das magnetisierende Feld:* ein Monddynamo (Weiss & Tikoo 2014).

Die Erklärung erfordert einen Einschlag aus einer bestimmten Richtung und einen eisenreichen Körper: Annahmen, die gewählt wurden, um zur Verteilung zu passen. Das Zusammentreffen von Magnetismus, Thorium und hellen Swirls auf derselben Seite wird nicht aus einem einzigen Mechanismus abgeleitet. Die Energiequelle für ein starkes Feld aus einem kleinen Kern ist ungelöst.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Das schwache Zentrum und der starke Rand erhalten jeweils eine Erklärung, aber die Seite und ihre Übereinstimmung mit dem Thorium beruhen auf gewählten Annahmen, und die Quelle des Feldes bleibt ungelöst.

Das Modell beantwortet beide Hälften des Rätsels — das kahle Zentrum und den einseitigen Ring — mit derselben Wärme und derselben Rotation, die die Thoriumsichel erzeugten (B9).

Das Zentrum. Die Wärme löschte den Magnetismus aus. Das heiße Zentrum kühlte zuletzt ab und zeichnete spät auf, in einem schwachen Feld. Das Zentrum blieb also aus zwei zusammenwirkenden Gründen ohne Feld: Die Magnetisierung, die es hatte, wurde über die Curie-Temperatur hinaus erhitzt, und ein großer Teil des oberflächennahen Eisens, das eine neue Magnetisierung hätte tragen können, wurde mit dem Fluss fortgetragen (siehe unten).

Die Seite. Das schwere Material bewegte sich zur Sichel, in Richtung der Rotation, und blieb dort zurück. Das Eisen wurde mit der Flüssigkeit zur nachlaufenden Seite getragen — Norden, Westen und Nordwesten —, wie das Thorium, und dort ist der Magnetismus stark. Das Modell stützt den Transport des Thoriums mit der Flüssigkeit auf eine unabhängige Beobachtung: Nahe dem Ausgang von Serenitatis gibt es keine Thoriumkonzentration (Mittelwert 3.01 ppm, Maximum 3.23 ppm, gegenüber 4.27 ppm nahe dem Ausgang von Imbrium); stammte das Thorium direkt aus den Brennern, müsste es sich auch dort konzentrieren.

Die Trennung der Herde (Eisen gegenüber Thorium). Eisen und Thorium wurden vom selben Fluss verschoben, daher teilen sie dieselbe Seite des Beckens. Aber das Eisen ist schwer und blieb dort zurück, wo der Fluss sich verlangsamte, während das Thorium in der Flüssigkeit blieb, die sich weiter ausbreitete; deshalb liegen beide auf derselben Seite und nicht am selben Ort.

Die Quelle des Eisens: das Erdinnere, über die Birne (B10, B12, B14).

Was es magnetisierte: bleibt für künftige Arbeit offen. Dieses Paper verortet das Eisen; das Feld, in dem es abkühlte, ist nicht Teil seines Arguments.

Beobachtung: Das Maximum ($\sim$22 nT) liegt nahe Ingenii, das auch nahe dem Ausgang von Imbrium liegt.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Das Zentrum wurde ausgelöscht	0–10°: 0.8%; 10–20°: 2.0% ✓

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Das Eisen bewegte sich zur nachlaufenden Seite und blieb dort zurück	Norden/Westen/Nordwesten 32–42% (Ring), Osten/Süden 0%; die nachlaufende Seite ✓
Dieselbe Seite wie das Thorium	Thoriumsichel: Nordwesten ✓
Eisen aus dem Erdinneren	B10, B12, B14 ✓

Urteil des Modells: passt Das ausgelöschte Zentrum, der starke Magnetismus auf der nachlaufenden Seite und seine Übereinstimmung mit der Thoriumsichel folgen aus einem einzigen Vorgang: Eisen und schweres Material, die mit der Flüssigkeit getragen wurden und dort zurückblieben.

Daten und Code. Feldmodell T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015, doi:10.1002/2014JE004785; Wieczorek 2018, doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648); Wieczorek et al. 2012 (doi:10.1126/science.1214773); Weiss & Tikoo 2014 (doi:10.1126/science.1246753); Zhang et al. 2025 (*Nature Communications*); Code: field.py, run.py und B25_spa.npz (Ordner B16_2026-10-05); unabhängige Prüfung: der Bericht Lunar_Magnetism_Test.pdf.

B17 Die hellen Swirls

Kurz gesagt. Innerhalb von SPA liegen die hellen Swirls im Mare Ingenii, innerhalb der Thoriumsichel, über einem starken Magnetfeld. Im Mare Moscoviense gibt es Lavaströme, aber kein starkes Feld und keine Swirls. Im Modell ist ein heller Swirl ein Fluss zweier Materialien, die erstarrten, bevor sie sich vermischten — Eisen von unten, Aluminium und Kieselsäure von oben. Moscoviense war ein aktives Mare: Sein Eisen konnte absinken, und es erstarrte einfach. SPA war kein aktives Mare: Nichts wurde von unten heraufgebracht, daher gab es keinen Mechanismus, durch den sein Eisen hätte absinken können; es wurde erhitzt und kühlte ab, und sein Eisen blieb und konzentrierte sich, als andere Stoffe entwichen.

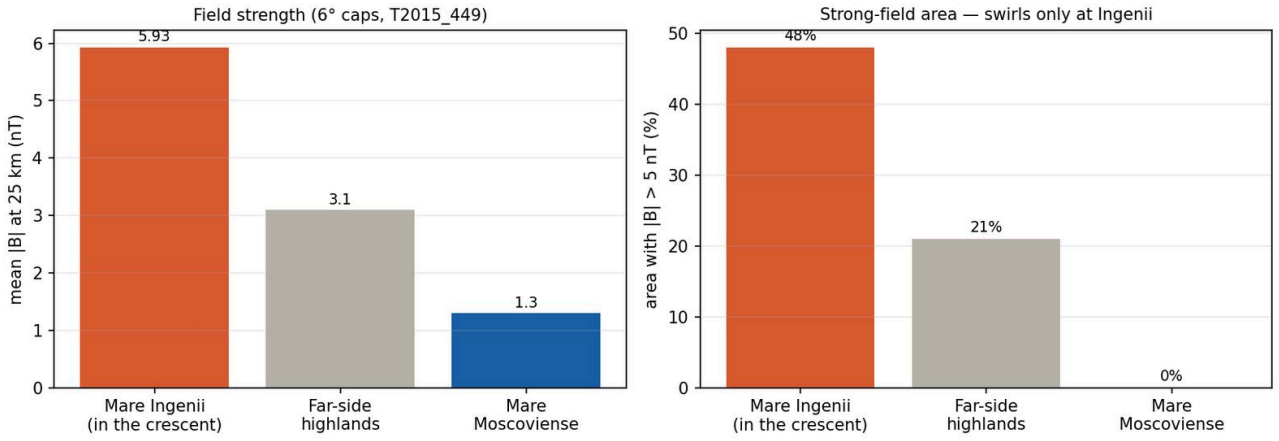
Dieser Abschnitt folgt direkt aus B16: Die hellen Swirls sind das einzige Merkmal der Mondoberfläche, das man mit dem Auge sehen kann und das sich nur dort befindet, wo die Kruste stark magnetisiert ist. Daher zeigen sie an der Oberfläche, wo das magnetisierte Eisen liegt.

Was sie sind. Helle, gewundene Flecken ohne Relief, die mit dunklen Bahnen abwechseln, im Maßstab von 1–5 km; junge Krater durchqueren sie, ohne das Muster zu brechen. Jeder helle Swirl fällt mit einer Krustenmagnetanomalie zusammen. Bilder: LROC, *The Swirls of Mare Ingenii*; Reiner Gamma (NASA SVS).

Ein heller Swirl sieht aus wie das Muster von Milch, die in Kaffee gegossen und nicht umgerührt wurde: blasse, gekrümmte Bänder und Schleifen, mit dunklen Bahnen dazwischen, auf flaches Gelände gemalt. „Ohne Relief“ bedeutet, dass das Muster keine eigene Höhe hat: Es ist ein Muster der Helligkeit, nicht von Hügeln und Tälern. Da junge Krater es durchschneiden und das Muster auf

ihrer anderen Seite weitergeht, ist es keine Schicht, die ein einzelner Krater brechen kann; es ist an etwas gebunden, das im gesamten Gebiet unter der Oberfläche liegt.

Das Feld über SPA ist in Abbildung B16.1 dargestellt: Ingenii liegt innerhalb der Sichel, nahe dem Antipodenpunkt von Imbrium.



Das Protokoll von Test und Kontrolle. Der Vergleich ist als Test mit Kontrolle aufgebaut, um zu prüfen, ob die bloße Anwesenheit von Lavaströmen ein Magnetfeld erzeugt. Ingenii ist ein Mare der Rückseite mit Strömen und Swirls; Moscoviense ist ein Mare der Rückseite mit eigenen Strömen; das Hochland der Rückseite ist Gelände ohne Mare. Würde ein Strom allein ein starkes Feld erzeugen, wären die beiden Maria einander ähnlich. Sie sind es nicht.

Ort	Lavastrom	Mittleres Feld	Maximum (nT)	Fläche > 5 nT	Swirls
Mare Ingenii (innerhalb der Sichel; 27.5° vom Zentrum von SPA, in Richtung 304°)	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
Hochland der Rückseite (10° N 180° O)	—	3.1 nT	12.3	21%	—
Mare Moscoviense	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

Reproduktionsprüfung: Eine Synthese des Modells T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015; Wieczorek 2018) ergibt 0.85 nT bei 44.8° S 198.4° O, wie in B16 ✓. Moscoviense: eisen- und titanreiche Laven, die dünnste Kruste auf dem Mond, Olivin-Pyroxen-Spinell-Lithologien (Kramer et al. 2008; Bhatt et al. 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009; Kramer et al. 2010).

Die Tabelle wird spaltenweise gelesen. Ingenii hat ein mittleres Feld von 5.9 nT, und fast die Hälfte seines Geländes ist über 5 nT magnetisiert; Moscoviense hat trotz der Lavaströme und der dünnsten Kruste auf dem Mond 1.3 nT, und kein Teil seines Geländes überschreitet die Schwelle von 5 nT — schwächer sogar als das Hochland, in dem es überhaupt kein Mare gibt. Von den dreien hat nur Ingenii Swirls.

Die Dynamik der zähen Flüssigkeit und die Ekman-Zahl. Rotation und zäher Fluss: die Ekman-Zahl, für Lava mit einer Viskosität von ∼100 Pa s, in drei Maßstäben des Flusses. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass die Rotation den Fluss ablenkt. Die Ekman-Zahl vergleicht zwei Einflüsse auf eine bewegte Flüssigkeit: die innere Reibung der Flüssigkeit (ihre Viskosität), die den Fluss geradeaus in der Richtung hält, in die er geschoben wird, und die Rotation des Körpers darunter, die den Fluss zur Seite biegt. Sie wächst mit der Viskosität und nimmt mit schnellerer Rotation und mit dem Quadrat der Größe des Flusses ab. In der Tabelle zeigt sich dies als Rückgang um das Hundertfache bei jedem Schritt um das Zehnfache im Maßstab und als Rückgang, wenn die Rotation schneller wird, von der unteren zur oberen Zeile.

Rotation	100 m	1 km	10 km
Verbunden, 5.77 h	0.012	0.0001	0.000001
Einmal in zwei Tagen	0.10	0.001	0.00001
Einmal in 5 Tagen	0.24	0.002	0.00002
Heute, 27 Tage	1.3	0.013	0.0001

Die Zeile der Verbindung verwendet den Erdtag bei der Ablösung der Serie, 5.77 h (Paper 2, §B.1; eine frühere Fassung verwendete 6.6 h und ergab 0.013 bei 100 m). Die Zahl wächst proportional zur Tageslänge, daher folgen die übrigen Zeilen aus der ersten; eine frühere Fassung ergab 0.09 und 0.0009 für zwei Tage und 0.23 für fünf Tage. Die Rechnung zeigt, dass alle Werte unter 1 liegen außer einem: ein 100 m breiter Fluss unter der langsamen Rotation von heute. Bei Flüssen von einem Kilometer und mehr biegt die Rotation den Fluss bei jeder Rotationsrate der Tabelle, von der verbundenen Phase bis heute.

Warum sammeln sich die hellen Swirls der Rückseite um SPA, und darin gerade in der Sichel, und warum hat ein anderes Mare mit eigenen Lavaströmen keine Swirls?

Die Literatur schreibt die Helligkeit der Swirls der magnetischen Ablenkung des Sonnenwinds zu: Das Magnetfeld der Kruste lenkt den Sonnenwind ab, und darunter verwittert das Gelände langsam und bleibt hell. Nach den Modellen ergibt ein entlang des Geländes liegendes Feld die hellen Schleifen und ein senkrechtes Feld die dunklen Bahnen. Um die Feldstärke zu erklären, müssen seine Quellen schmal und flach sein, Gänge oder Lavaröhren, und weit stärker magnetisiert als jede Apollo-Probe (Hemingway & Tikoo 2018). Alternative Hypothesen führen das Muster auf die Sortierung von feinem Staub oder auf einen Kometeneinschlag zurück.

Der Sonnenwind ist ein Strom geladener Teilchen von der Sonne. Wo er auf das freiliegende Gelände trifft, dunkelt er die Oberfläche allmählich nach („Weltraumverwitterung“); wo ein örtliches Feld ihn ablenkt, bleibt das Gelände frisch und hell, so wie ein Stück Fußboden unter einem Teppich in einem sonnigen Zimmer nicht ausbleicht. Ein Gang ist eine senkrechte Platte aus einst geschmolzenem Material, die sich ihren Weg nach oben durch die Kruste geschnitten hat; eine Lavaröhre ist ein Kanal, in dem Lava unter einem erstarrten Dach floss.

Die Quelle des Eisens. Woher das metallische Eisen stammt, das stärker magnetisiert ist als jedes beprobte Material, wird nicht erklärt. **Die geographische Verteilung.** Warum sich die Swirls der Rückseite um SPA sammeln und warum andere Maria mit Strömen (Moscoviense) weder Feld noch Swirls haben, wird nicht abgeleitet.

Urteil der Wissenschaft: erklärt teilweise Der Mechanismus der Helligkeit ist erklärt; die Quelle des Eisens und seine Lage sind es nicht.

Das Modell geht nicht auf den Magnetismus ein: Die Erklärung der Helligkeit durch das Magnetfeld und den Sonnenwind (Schritt 3) gehört der Literatur und wird hier nicht übernommen. Das Modell deutet die Swirls nach ihren Materialien: woraus das Helle und das Dunkle bestehen, wie sie angeordnet wurden und warum sie hier liegen.

Was das Helle und das Dunkle sind. Das Modell bestimmt die dunklen Bahnen als Eisen und die hellen Schleifen als Aluminium und Silikate: zwei Materialien, die erstarrten, bevor sie sich vermischten, und die grauen Bereiche sind der vermischte Zustand; die Kieselsäure kam von oben und das Eisen von unten. Die Messungen:

Stelle	FeO hell / Hintergrund (Gew.-%, Clementine)	Zusammensetzung
Reiner Gamma	15.7 / 18.8–19.4	Das Helle ist reich an Plagioklas, Al_2O_3, CaO, MgO; arm an FeO, TiO_2 und dunklen Mineralen (Hu et al. 2024) ✓; auch die Textur des Bodens unterscheidet sich
Mare Ingenii	14.1 / 16.2	Weniger Eisen im Hellen ✓; aber das Pyroxen folgt dem Swirl nicht (Kramer et al. 2011)
Descartes	4.5 / 5.8–6.1	Weniger Eisen im Hellen
Gerasimovich	5.9 / 5.7–5.8	Kein Unterschied

Vorbehalt: Die Methode, Eisen aus der Umlaufbahn zu messen, kann gerade bei den hellen Swirls irreführen (anomale Weltraumverwitterung sieht aus wie „weniger Eisen“; Blewett et al. 2011).

FeO ist Eisen, angegeben als Gewicht seines Oxids, in Prozent des Gewichts des Oberflächenmaterials (Gew.-%), wie es aus der Umlaufbahn von der Raumsonde Clementine gemessen wurde. Jede Zeile vergleicht einen hellen Swirl mit dem umgebenden Gelände. An drei der vier Stellen ist der helle Teil im Vergleich zum umgebenden Hintergrund eisenarm; bei Gerasimovich gibt es keinen Unterschied. Der Vorbehalt hat Gewicht: Die Methode aus der Umlaufbahn leitet das Eisen aus der Farbe ab, und dieselbe langsame Verwitterung, die die Swirls hell hält, kann sie eisenärmer erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind. **Test:** das Material, das kleine junge Krater innerhalb einer hellen Schleife ausgegraben haben, im Vergleich mit einer dunklen Bahn. Ist das Helle auch unter der Oberfläche reich an Aluminium und das Dunkle an Eisen, liegt das Muster im Material selbst und nicht nur in der Verwitterung.

Ein Fluss, der erstarrte, bevor er sich vermischte. Das Modell liest die hellen Swirls als erstarrte Aufzeichnung eines Materialflusses, in dem die Vermischung schwach war: Das Material erstarrte, bevor es sich vollständig vermischte. Nur Lava steigt auf. Längliche Körner stehen während des Aufstiegs aufrecht und legen sich am Ausgang hin, wegen der Kälte oder wegen der Fließrichtung. An der Öffnung wechselt der Fluss von senkrecht zu waagerecht, und die länglichen Körner legen sich mit ihm hin; die Kälte lässt sie an Ort und Stelle erstarren. Manche Körner hatten Zeit, sich hinzulegen, andere nicht. Längliche Körner in einer bewegten Flüssigkeit richten sich nach der Fließrichtung aus, wie Baumstämme in einem Fluss, die sich drehen und flussabwärts ausrichten; ein Korn, das stehend erstarrt, bewahrt die Aufzeichnung des aufsteigenden Flusses, und ein Korn, das liegend erstarrt, die der Ausbreitung. Die Tabelle verfolgt die Lava vom Kanal bis zur Oberfläche.

Wo	Der Fluss	Die Körner	Was zu sehen ist
Im Speisungskanal, im Aufstieg	Senkrecht	Aufrecht	Dunkle Bahn: Eisen von unten
Am Ausgang und in der Ausbreitung	Waagerecht, danach erstarrt	Liegend	Helle Schleife: Aluminium und Kieselsäure von oben

Die Tabelle liest das Muster als Aufzeichnung des Flusses selbst: Wo das Material aufstieg, blieb das Eisen von unten in der Bahn; wo es sich ausbreitete und zur Ruhe kam, legte sich das leichte Material von oben darüber. Die magnetische Lesart desselben Musters (Schritt 3) gehört der Literatur und wird hier nicht übernommen.

Die Rotation. Möglicherweise ist es die Rotation, die die Körner hingelegt hat; selbst eine Umdrehung in mehreren Tagen ist dafür schnell genug. Dies wurde mit den Ekman-Zahlen oben geprüft: Bei Flüssen im Maßstab von einem Kilometer und mehr lenkt die Rotation den Fluss in jedem Zustand ab, auch nach der Abtrennung.

Warum es in Moscoviense keine Swirls gibt. Der Vergleich zwischen den beiden Becken der Rückseite ist der eines aktiven Mare gegenüber einem Becken, das an Ort und Stelle gegart wurde. Moscoviense war ein aktives Mare: Material stieg durch es auf und sank zurück, und sein Eisen konnte nach unten absinken; als die Aktivität abklang, erstarrte es einfach, und es hat weder Feld noch Swirls. Auch SPA erhielt Wärme, aber es war kein aktives Mare: Nichts wurde durch es von unten heraufgebracht, daher gab es keinen Mechanismus, durch den etwas hätte absinken können. Das vorhandene Material wurde erhitzt, gegart und verändert; es gab Erhitzung und danach Abkühlung. Das Eisen, das dort war, blieb, und als die anderen Stoffe entwichen, konzentrierte es sich, und es entstand eine Eisenkonzentration in SPA (B10, B12, B14); ein Teil davon wurde mit dem Fluss zur Sichel getragen (B16), wo die Swirls von Ingenii liegen. Moscoviense ist der Vergleich, der den Unterschied zeigt: Es hatte Fluss, eisenreiche Lava und die dünnste Kruste, aber als aktives Mare sank sein Eisen ab.

Was das Modell sagt	Was gefunden wurde
Die hellen Swirls von SPA liegen in der Sichel, wohin sich das Eisen bewegte	Ingenii innerhalb der Sichel ✓
Eisen in SPA konzentriert; in Moscoviense sank das Eisen ab	Ingenii 5.9 nT / 48%; Moscoviense 1.3 nT / 0% ✓
Ein aktives Mare, das erstarrte, ergibt keine Swirls	Moscoviense: Ströme ja, Swirls nein ✓
Dunkel = Eisen von unten, hell = Aluminium und Kieselsäure von oben	Weniger Eisen im Hellen an drei von vier Stellen (Reiner Gamma, Ingenii, Descartes) ✓

Urteil des Modells: passt Die hellen Swirls erscheinen dort, wo ein Fluss zweier Materialien über dem in SPA konzentrierten Eisen erstarrte, in der Sichel bei Ingenii, und fehlen in Moscoviense, einem aktiven Mare, dessen Eisen absank und das einfach erstarrte.

Daten und Code. Feldmodell T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015, doi: 10.1002/2014JE004785; Wieczorek 2018, Zenodo 3873648); schmale, flache, stark magnetisierte Quellen: Hemingway & Tikoo 2018, *JGR Planets*; waagerechtes Feld = hell, senkrechtes = dunkel, und die Simulation von Reiner Gamma: Hemingway & Garrick-Bethell 2012; Deca et al. 2020; die Zusammensetzung von Moscoviense: Kramer et al. 2008, Bhatt et al. 2018, Kramer et al. 2010.

Offen. Vorhersagen: Die hellen Schleifen liegen an den Rändern der Lavaströme, in Bereichen, wo der Fluss zum Stillstand kam, während die dunklen Bahnen über den Speisungskanälen liegen. Hat die Rotation die Körner hingelegt, sind die Liegerichtungen (aus der Form der Swirls abgeleitet) parallel; hat es der Fluss getan, sind sie gestreut. Eine Probe aus Moscoviense wird im Vergleich zu SPA wenig metallisches Eisen und mehr verfügbaren Sauerstoff zeigen. Gerasimovich (∼23° S 237° O, außerhalb des Randes von SPA, nahe dem Antipodenpunkt von Crisium) und Firsov (∼4° N 112° O) sind helle Swirls der Rückseite, weit von der Sichel entfernt; die Quelle des Eisens dort bleibt offen (die Koordinaten sind noch zu verifizieren). Das Alter der Laven von Ingenii, vor oder nach 3.87 Milliarden Jahren, bleibt offen.

B18 Die Anomalien zusammen

Kurz gesagt. Siebzehn Anomalien. Die Wissenschaft erklärt sechs vollständig, neun teilweise, eine nur mit Mühe und eine gar nicht. Das Modell passt zu sechzehn, und zu einer teilweise (B14, über die die Isotope entscheiden werden). Die Messungen sind um ein einziges Zentrum geordnet — eine einzige, lang wirkende Wärmequelle — und nicht um einen einzigen kurzen Schlag von außen.

Die Abschnitte B1 bis B17 endeten jeweils mit zwei Urteilen: wie gut die gängige Lesart der Wissenschaft die Anomalie erklärt und wie gut das Modell zu ihr passt. Dieser Abschnitt stellt alle vierunddreißig Urteile nebeneinander, damit der Leser das ganze Becken auf einen Blick sehen kann.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile ist eine Anomalie. „Was gemessen wurde“ gibt die zentralen Zahlen ihres Abschnitts an. Die Spalte „Wissenschaft“ gibt das Urteil der gängigen Lesart an, auf einer vierstufigen Skala: *erklärt* (hellgrün), *erklärt teilweise* (hellorange), *erklärt nur mit Mühe* (kräftigeres Orange) und *erklärt nicht* (rot). Die Spalte „Modell“ gibt das Urteil des Modells auf einer zweistufigen Skala an: *passt* (grün) und *passt teilweise* (orange). Die Farben verlaufen in eine Richtung: von Grün, wo die Messung erklärt ist, über Orange zu Rot, wo sie es nicht ist. Die letzte Spalte sagt in einer Zeile, wie das Modell die Anomalie erklärt. Lesen Sie die beiden Urteilsspalten von oben nach unten: Die Spalte der Wissenschaft wechselt von Zeile zu Zeile die Farbe; die Spalte des Modells bleibt grün, außer in einer Zeile.

	Anomalie	Was gemessen wurde	Wissenschaft	Modell	Das Modell, in einer Zeile
B1	Der Kraterbefund	Im Zentrum konzentriertes Defizit, 0.51; Minimum bei 45.4° S 197.9° O, Befundstärke 0.45; 20–40 km 0.47 gegenüber 10–20 km 0.91; Krater 18% flacher, mit hohen Rändern	erklärt nicht	passt	Wärme von unten löschte die Krater aus und ließ sie relaxieren; verdichtetes Gelände, hohe Ränder; das Minimum südlich des Ausgangs von Serenitatis, auf dessen Meridian
B2	Form und Tiefe	Die tiefste Region des Mondes; Beckenboden bei -4.8 km, Tiefe 6–9 km; Rest von -1.1 bis -1.8 km im Zentrum	erklärt	passt	Eine eingestürzte Kuppel; die Verdichtung am stärksten im Zentrum, zum Rand hin schwächer
B3	Dünne Kruste	Die dünnste Kruste; nicht rund; am dünnsten bei Apollo	erklärt	passt	Die Kruste glitt von der Kuppel ab; die Basis schmolz; kleine Kuppeln über den Ausgängen (Ingenii, Apollo)

	Anomalie	Was gemessen wurde	Wissenschaft	Modell	Das Modell, in einer Zeile
B4	Der äußere Ring	Verdickte Kruste, asymmetrisch — dick nach Osten (7.8 km in Richtung 97°)	erklärt teilweise	passt	Das von der Kuppel abgeglittene Material türmte sich an den Rändern auf
B5	Der innere Ring	Zentrum bei 51.4° S 196.8° O (Kuppelzentrum), 118 km ost-nordöstlich des Ellipsenzentrums	erklärt teilweise	passt	Der Rand der Kuppel; 29° vom Ausgang von Imbrium, 24° vom Ausgang von Serenitatis
B6	Dichte und Porosität	In der Tiefe geschlossene Poren, am meisten im Zentrum	erklärt teilweise	passt	Verdichtung durch Wärme
B7	Ein ungewöhnlicher Boden	Beckenboden reich an Pyroxen und Eisen; Thorium in Form einer Sichel	erklärt	passt	Ein Schmelzsee südlich der Ausgänge; die Flüssigkeit zur nachlaufenden Seite getragen
B8	Wenig sichtbare Lava	Etwa 4% Mare in ganz SPA; mehr im Zentrum	erklärt teilweise	passt	Erhitzung und Aufschmelzen von unten, kein Ausbruch über das ganze Becken
B9	Verschüttete Basalte und das zentrale Mare	Verschüttete Lava im Zentrum; eine einseitige Thoriumsichel, 12–32°	erklärt	passt	Ein zentrales Mare, mit der Region erhitzt und ausgelöscht; die Flüssigkeit von der Rotation zur nachlaufenden Seite abgelenkt (Simulation bei 5.77 h)

	Anomalie	Was gemessen wurde	Wissenschaft	Modell	Das Modell, in einer Zeile
B10	Die dichte Masse	Ein tiefer Massenüberschuss (James et al. 2019) südlich der Kuppel	erklärt teilweise	passt	Eisen aus dem Erdinneren, an Ort und Stelle durch Erhitzung und Abkühlung konzentriert; kein aktives Mare, daher sank nichts ab
B11	Verlust flüchtiger Stoffe	Ein an flüchtigen Stoffen armer Mantel, isotopisch schweres Eisen	erklärt teilweise	passt	Lang anhaltende Wärme und Verdampfung
B12	Ein sauerstoffarmer Mantel	ΔIW -1.93 gegenüber -0.80	erklärt teilweise	passt	Die Wärme treibt Sauerstoff aus; metallisches Eisen verbraucht ihn
B13	Eine verarmte Quelle	Alte, verarmte Basaltquelle	erklärt	passt	Verließ die Erde reich und verarmte durch die Wärme
B14	Metall in den Noriten	Ni/Co; Eisen-Nickel-Körner; Alter 4.247 und 3.873 Mrd. Jahre	erklärt	passt teilweise	Irdisches Material; die Isotope werden entscheiden
B15	Lang anhaltender Vulkanismus	4.25 $\rightarrow$ 3.87 $\rightarrow$ 3.6–3.2 $\rightarrow$ 2.8–2.2 Mrd. Jahre	erklärt nur mit Mühe	passt	Ein einziger Brenner, der sich vor der Ablösung beruhigte; danach Restwärme; das sichtbare Maximum 3.6–3.2 ist das, was freiliegend blieb

	Anomalie	Was gemessen wurde	Wissenschaft	Modell	Das Modell, in einer Zeile
B16	Magnetismus	Zentrum 0.8% über 5 nT; Ring 14%; Nordwesten 42%; Osten und Süden 0%	erklärt teilweise	passt	Das Zentrum ausgelöscht; das Eisen zur nachlaufenden Seite getragen und dort zurückgeblieben; wer es magnetisierte: künftige Arbeit
B17	Helle Swirls	Ingenii: Feld von 5.9 nT gegenüber 1.3 in Moscoviense	erklärt teilweise	passt	Ein Fluss zweier Materialien, der erstarrte, bevor er sich vermischte; Moscoviense, ein aktives Mare, erstarrte ohne Swirls

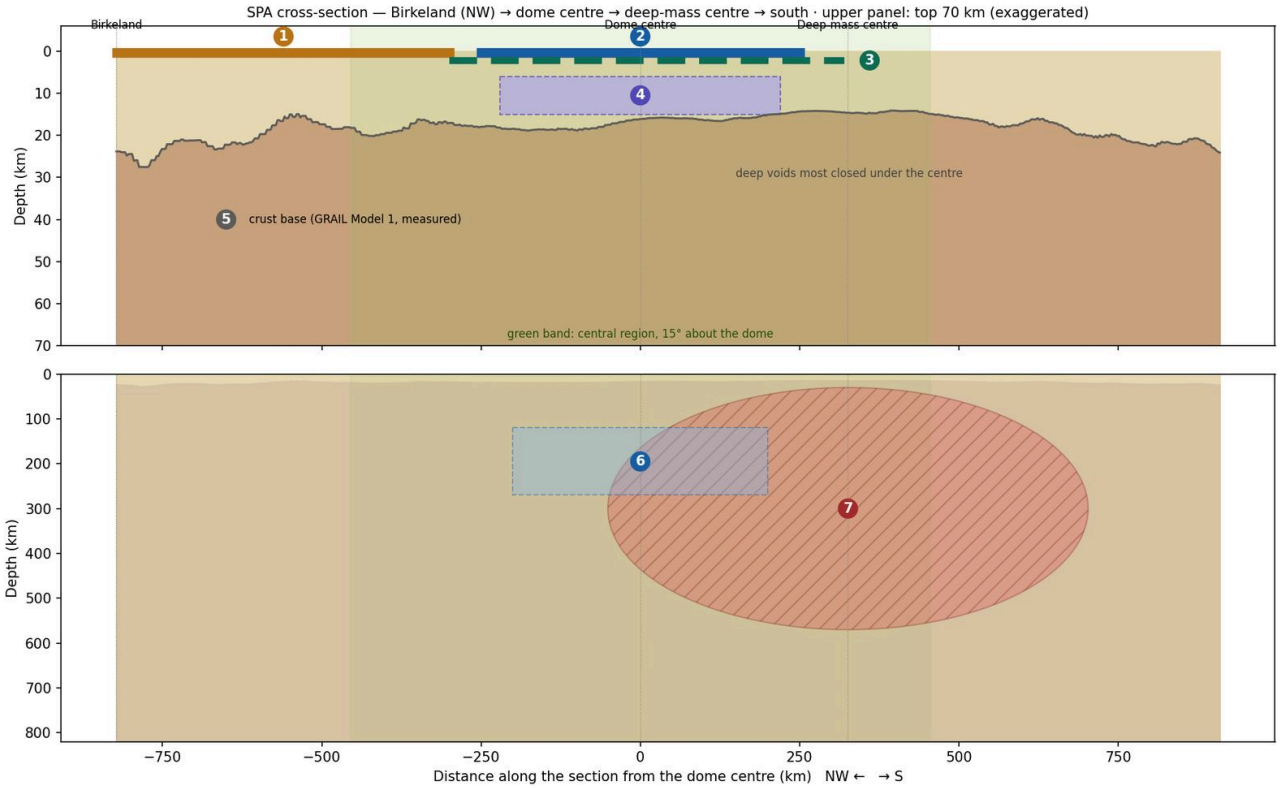
Die folgende Zählung fasst die beiden Urteilsspalten zusammen. Sie wird quer gelesen: auf der einen Seite, wie sich die siebzehn Anomalien nach der Lesart der Wissenschaft verteilen; auf der anderen Seite, wie sie sich nach dem Modell verteilen.

Urteil der Wissenschaft	Anomalien	Urteil des Modells	Anomalien
Erklärt	6	Passt	16
Erklärt teilweise	9	Passt teilweise	1
Erklärt nur mit Mühe	1		
Erklärt nicht	1		

Der Gegensatz zwischen den beiden Spalten rührt nicht daher, dass die Wissenschaft keine Antworten hätte: Sie erklärt sechs Anomalien vollständig und neun teilweise. Der zentrale Unterschied liegt darin, wie die Antworten aufgebaut sind. Die Wissenschaft gibt jeder Anomalie eine eigene, getrennte Annahme — hier eine schräge Richtung, dort einen zweiten Einschlag, anderswo eine getrennte Quelle im Mantel —, und die Antworten werden nicht auseinander abgeleitet. Das Modell gibt allen siebzehn eine einzige Ursache, und die einzige Zeile, in der es nur teilweise passt, B14, ist diejenige, über die die Isotope des Metalls entscheiden werden (Teil F).

Ein einziges Zentrum. Wäre SPA die Spur eines einzigen Zusammenstoßes, hätte der Zusammenstoß alles gleichmäßig vermischen müssen. Ein einziger kurzer Schlag von außen ordnet nicht jede Messung — Tiefe, Kruste, Ringe, Eisen, Sauerstoff, Thorium, verschüttete Lava, Alter, Magnetismus — um ein gemeinsames Zentrum und in Schichten nach der Tiefe; eine einzige Wärmequelle, lang wirkend und zentriert, tut es. Die Wissenschaft beantwortet jeden Teil: Die Schmelzdecke differenzierte sich in Schichten; die Aushubtiefe ändert sich vom Zentrum zum Rand; ein schräger Einschlag ergibt eine Asymmetrie. Jede Antwort erklärt einen Teil; keine erklärt alle Schichten, die lange Spanne der Alter (4.25 bis 2.2 Milliarden Jahre) und den Magnetismus und das Thorium auf derselben Seite — auf derselben Seite, wenn auch nicht am selben Ort.

Ein Vergleich aus dem Alltag: Ein einziges kräftiges Umrühren in einem Suppentopf wirft seinen Inhalt einmal, zufällig, umher und vermischt ihn; eine gleichmäßige Flamme, die lange unter dem Topf gehalten wird, kocht ihn in einem Muster um den heißesten Punkt ein: Das Wasser verdampft und entweicht nach oben, das schwere Material bleibt an Ort und Stelle und dickt ein, und der Schaum sammelt sich am Rand. SPA zeigt das Bild des zweiten Falls.

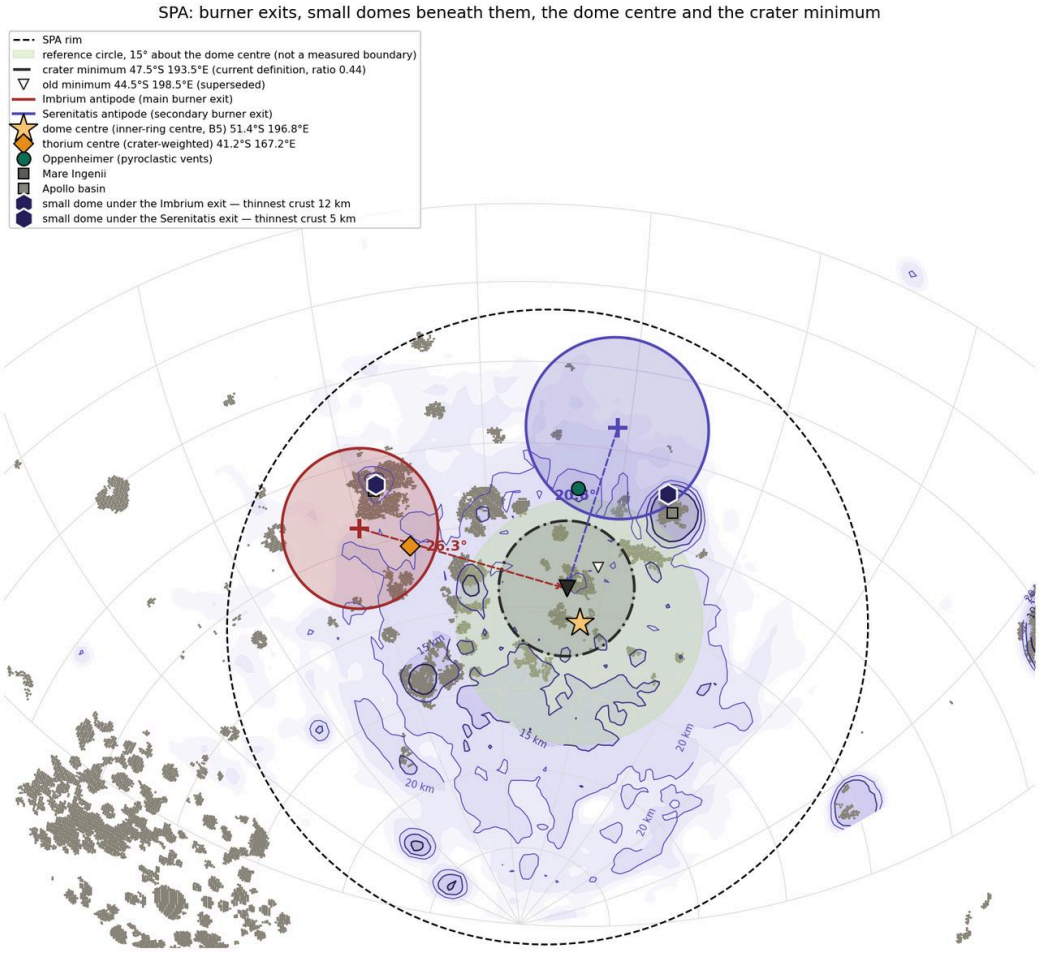


① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁸ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

Der Schnitt stellt sieben der in B1–B17 gefundenen Bestandteile in einem einzigen Querschnitt durch das Becken dar, jeden mit seiner Messung und seinem Alter, sodass ihre Anordnung um ein einziges Zentrum und in Schichten nach der Tiefe in einem Bild zu sehen ist.

Das Gesamtbild. Die Wärme trat durch zwei Brenner der Vorderseite ein — Imbrium, den Hauptbrenner, und Serenitatis, den Nebenbrenner — und trat auf der Rückseite ihnen gegenüber

aus. Über jedem Ausgang, auf der Rückseite, entwickelte sich eine kleine Kuppel dünner Kruste: Ingenii (12–16 km) und Apollo (5–9 km). Südlich der Ausgänge liegen die große Kuppel und das heiße Zentrum, wo die Wärme über die längste Zeit wirkte: das Kuppelzentrum, die breite dünne Kruste, das Kraterminimum und die dichte Masse. Auf der nachlaufenden Seite, im Nordwesten, liegt die Sichel: Thorium, Magnetismus und helle Swirls — auf derselben Seite, wobei die Magnetismusmaxima etwa 8° nördlich des Thoriumzentrums liegen. Alle Zentren, mit den Ausgängen und der Kuppel vor und nach der Rundung, sind in Abbildung C.1 auf einer Karte dargestellt.



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

Die Karte wird von Norden nach Süden gelesen: die beiden Ausgänge oben, die Kuppel und das heiße Zentrum darunter, und die Sichel seitlich, auf der nachlaufenden Seite. Teil C setzt bei dieser Anordnung an und fragt, wie die Punkte an den Ort gelangten, an dem sie heute liegen, als sich die Form von der abgeplatteten Form zur Kugel änderte.

Offen. Die Achsen der Zeit — ob sich die Erdachse nach der Abtrennung änderte (C.4; künftige Arbeit). B14: Die Isotope werden entscheiden. B11: zwei offene Fragen.

PART C

Die Antipodenpunkte — von der abgeplatteten Form zur Kugel

Teil B vermaß das Becken Merkmal für Merkmal. Teil C prüft, wo diese Merkmale im Verhältnis zu den Strukturen der Vorderseite liegen und was die Veränderung der Mondform, von einem abgeplatteten und verlängerten Körper zu einer Kugel, mit diesem Verhältnis machte. Der zentrale Gedanke ist der *Antipodenpunkt*. Der Antipodenpunkt eines Punktes auf einem Körper ist der Punkt, der ihm genau gegenüberliegt: Man zieht eine Linie vom Punkt durch das Zentrum des Körpers und verlängert sie, bis sie auf der anderen Seite aus der Oberfläche austritt. Auf einer Kugel liegt der Antipodenpunkt eines Punktes bei der Breite φ Nord und der Länge λ bei der Breite φ Süd und der Länge $\lambda + 180°$. Für Imbrium zum Beispiel, bei 37° N, 341.5° O, liegt der Antipodenpunkt bei 37° S, 161.5° O.

Die Frage dieses Teils folgt aus dem Vorschlag. Hätten die Öffnungen der Vorderseite SPA direkt erzeugt, müsste das Becken sie auf der Rückseite widerspiegeln. Dieser Teil setzt die Punkte gegenüber Imbrium und gegenüber Serenitatis, überträgt ihre Ringe und ihre Maria auf die Rückseite und vergleicht die Kopie mit dem Umriss von SPA (C.1–C.2). Die Kopie reproduziert das Becken nicht, und das Ergebnis wird beibehalten: Es markiert, was der Brenner ist und was nicht — er bestimmt, wo Krater ausgelöscht wurden, nicht den Umriss des Beckens. Danach setzt der Teil alle Zentren auf eine Karte, vor und nach der Rundung (C.3), und gibt die Quelle der Südrichtung an (C.4).

Ein Punkt muss klar sein, bevor die Karte gelesen wird. Der Brenner arbeitete, als der Körper noch verbunden und verlängert war, im Stadium der Abplattung; der Mond wurde erst später zur Kugel, in der Rundung nach innen, die die Abfolge Rundung nach außen $\rightarrow$ Abplattung $\rightarrow$ Rundung nach innen abschließt (Paper 7). Auf einem verlängerten Körper verläuft die Linie von einem Punkt durch das Zentrum in einer anderen Richtung als die Linie durch dasselbe Stück Oberfläche, nachdem der Körper rund geworden ist. Dieselben Stücke Oberfläche bleiben einander gegenüber — eine Formänderung, die im ganzen Körper gleich ist, hält gegenüberliegende Punkte gegenüber —, aber die Breiten und Längen, bei denen sie gelesen werden, und die Winkel zwischen ihnen sind nicht die von heute. Die Rundung verändert also das Bild, ohne dass sich etwas über die Oberfläche bewegt. Das ist das Thema von C.3.

C.1 Die Zentren

Der Punkt gegenüber Imbrium (37° S, 161.5° O) und der Punkt gegenüber Serenitatis (25.4° S, 198.8° O) liegen beide im nördlichen Teil von SPA, 1,022 km voneinander entfernt; ihr Mittelpunkt liegt etwa 650 km vom Zentrum des Beckens (eine frühere Fassung gab etwa 700 km an). Beide Punkte fallen also in das Becken, aber keiner von ihnen fällt auf sein Zentrum. Daraus folgt, dass

SPA in seinem nördlichen Teil den beiden Öffnungen der Vorderseite gegenüberliegt, aber nicht um sie zentriert ist: Es erstreckt sich weit nach Süden über sie hinaus. C.3 und C.4 erklären diese Ausdehnung nach Süden.

C.2 Die Ringe und die Maria

Die einfachste Fassung des Gedankens ist eine starre Kopie: Man nimmt die Form jedes Beckens der Vorderseite und prägt sie unverändert um seinen Antipodenpunkt, wie ein Stempel, der auf die andere Seite eines Blattes gedrückt wird. Die Übertragung der Ringe von Imbrium (1,321 km) und Serenitatis (923 km) auf ihre Antipodenpunkte ergibt einen einhüllenden Umriss von $2,144 \times 1,340$ km (Achsenverhältnis 1.60); die Übertragung der 19 Marepolygone der beiden Becken ergibt $2,034 \times 1,185$ km (1.72). Die Abmessungen von SPA betragen $2,402 \times 2,056$ km (1.17), und die Ausrichtungen stimmen nicht überein. Das Achsenverhältnis ist die lange Achse geteilt durch die kurze: 1 ist ein Kreis, und je größer die Zahl, desto verlängerter der Umriss. Beide Kopien sind verlängert und kleiner als SPA, während SPA nahezu rund ist.

> **ERGEBNIS**
>
> Eine starre antipodale Kopie der Becken der Vorderseite reproduziert die Form von SPA nicht. Das Ergebnis wird beibehalten. Die These dieses Papers ist eine andere: Der Brenner bestimmt, wo Krater ausgelöscht wurden, nicht den Umriss des Beckens.

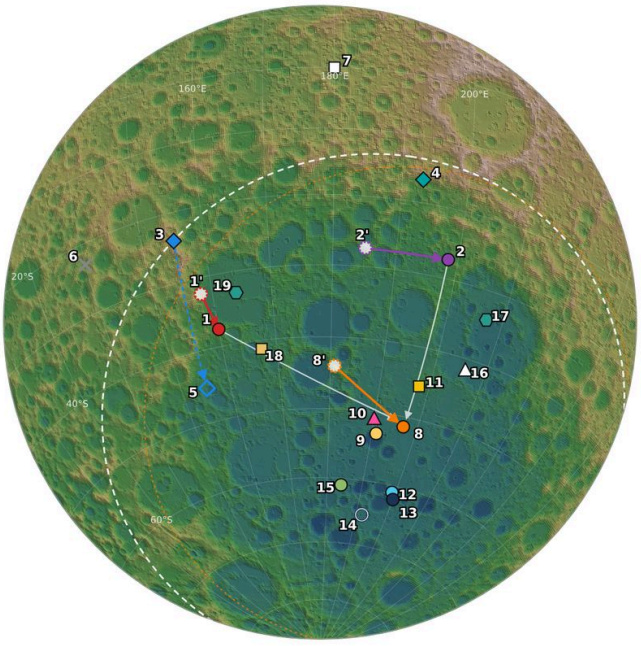
Das negative Ergebnis hat Wert. Es zeigt, dass SPA keine Projektion der Becken der Vorderseite durch das Innere des Körpers ist. Der Brenner ist eine Wärmequelle unter der Rückseite; er bestimmt, wo sich die Oberfläche erwärmte und die Krater darauf ausgelöscht wurden, während der Umriss des Beckens von der Kuppel bestimmt wird, die sich über der Wärme hob, und von ihrem späteren Einsturz (Teil B).

C.3 Alle Zentren auf einer Karte

Jede der Messungen von Teil B liefert ein Zentrum: der Kuppel, des Kraterbefunds, der dünnen Kruste, der dichten Masse, des Thoriums, des Magnetismus. Einzeln betrachtet scheinen diese Zentren verstreut; zusammengestellt zeigen sie eine Ordnung. Abbildung C.1 setzt sie auf eine Karte, zusammen mit den Punkten gegenüber der Vorderseite und mit den Lagen der beiden Ausgänge und des Kuppelzentrums im abgeplatteten Stadium, vor der Rundung.

Wie Abbildung C.1 zu lesen ist. Die Karte zeigt die Rückseite, wie sie von oberhalb des Beckens aussieht, mit der Höhe in Farbe (Blau tief, Braun hoch). Jede Marke trägt eine Nummer, und die Tabelle neben der Karte gibt ihre Koordinaten und ihren Winkelabstand vom Kuppelzentrum an; ein Grad auf dem Mond sind etwa 30 km. Die Marken fallen in fünf Gruppen. *Punkte gegenüber der Vorderseite:* die Ausgänge der beiden Brenner, Imbrium (1, rot) und Serenitatis (2, violett); der Punkt gegenüber dem Zentrum der Kontaktzone, an dem die Achse vom Erdmittelpunkt aus der Rückseite austritt (3, blaue Raute); der Punkt, an dem der waagerechte Schub aus der Rückseite

austritt, 22.5° südlich davon (5, offene blaue Raute); der Punkt gegenüber dem Zentrum der Hügelzone (4); der frühere Verbindungspunkt (6, graues Kreuz); und der Punkt, der heute der Erde gegenüberliegt (7, weißes Quadrat). *Das abgeplattete Stadium*, gepunktet dargestellt: die Ausgänge (1′, 2′) und das Kuppelzentrum (8′), wie sie auf dem verlängerten Körper lagen. *Das Zentrum*: das Kuppelzentrum, das zugleich das Zentrum des inneren Rings ist (8); das Zentrum der Beckenellipse (9); das Magnetismusmaximum, das dem Kraterminimum am nächsten liegt (10); und das Kraterminimum (11). *Der Süden*: das tiefste Gelände zwischen den Kratern (12), die dichte Masse (13) und das Maximum des ursprünglichen Massenmodells (14) sowie die dünnste Kruste (15). *Sonstiges*: die Landestelle von Chang'e-6 (16), die kleinen Kuppeln dünner Kruste über den beiden Ausgängen, Apollo (17) und Ingenii (19), und das Zentrum der Thoriumsichel (18).



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1'	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8'**
2'	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8'**
8'	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	**—**
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	**—**
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

Drei Gruppen. Die Karte ordnet die Zentren in drei Gruppen entlang einer einzigen Linie von Norden nach Süden. Im Norden liegen die Ausgänge der beiden Brenner (1, 2), und über jedem eine kleine Kuppel dünner Kruste: Ingenii über Imbrium (19, in 5.7° Abstand) und Apollo über Serenitatis (17). In der Mitte liegen das Kuppelzentrum, das Beckenzentrum, das dem Minimum nächste Magnetismusmaximum und das Kraterminimum (8–11), alle innerhalb von 6° vom Kuppelzentrum (innerhalb von 9° voneinander; eine frühere Fassung gab „innerhalb von 6° voneinander" an). Im Süden liegen das tiefste Gelände zwischen den Kratern, die dichte Masse und die dünnste Kruste (12–15), innerhalb von etwa 230 km voneinander. Das Thorium (18) steht abseits der mittleren Gruppe: Es liegt auf dem Ausgang von Imbrium (6.6° davon), auf der nachlaufenden Seite. In der Lesart des Modells verläuft die Linie von dort, wo die Wärme austrat (die Ausgänge, Norden), über den Ort, an dem sie am längsten an der Oberfläche wirkte (die Kuppel und das Kraterminimum, Mitte), zu dem Ort, an dem das Eisen konzentriert ist und die Kuppel am tiefsten einstürzte (die dichte Masse und das tiefste Gelände, Süden).

Die Achse vom Erdmittelpunkt. Die gerade geometrische Linie vom Erdmittelpunkt durch das Zentrum der Kontaktzone (24.1° N, 335.2° O) tritt auf der Rückseite am Punkt 3 (24.1° S, 155.2° O) aus, in einem Winkelabstand von 41.8° vom Kuppelzentrum. Wäre die Wärme entlang dieser Linie gewandert, hätte sich die Kuppel am Punkt 3 entwickelt; dort liegt sie nicht. Innerhalb der rotierenden Birne wirkt der Schub senkrecht zur Rotationsachse und nicht entlang der Linie zum Erdmittelpunkt: Er tritt nördlich ihres Zentrums in die Kontaktscheibe ein, im Bereich der beiden Brenner, und tritt auf der Rückseite bis zu 22.5° südlich des gegenüberliegenden Punktes aus (Punkt 5, $\approx$ 47° S; eine frühere Fassung gab $\approx$ 45° S an) — auf der Breite der Kuppel und des Kraterminimums. Der Punkt, der heute der Erde gegenüberliegt (7), und der frühere Verbindungspunkt (6) sind nur zum Vergleich dargestellt; Punkt 6 ist der Antipodenpunkt des alten Bezugspunkts 23° N, 320° O, den die Serie nicht mehr verwendet. Die Bezugspunkte sind jetzt das Zentrum der 3,000 km breiten Kontaktzone und die beiden Ausgänge.

Vor und nach der Rundung. Die Anordnung der Ausgänge und der Kuppel lag ursprünglich auf dem verlängerten Körper (1 : 0.637 : 0.601), dessen lange Achse zur Erde wies. Die drei Zahlen sind die Längen der drei Achsen des Körpers relativ zur längsten: Der Körper war in Richtung der Erde etwa anderthalbmal so lang wie breit. Als der Körper zur Kugel wurde, entfernte sich jeder Punkt vom Ende dieser Achse (3), und je weiter ein Punkt von ihr entfernt lag, desto mehr wuchs sein Abstand. Der Grund ist geometrisch. Auf einem verlängerten Körper ist die Oberfläche nahe dem Ende der langen Achse zur Achse hin zusammengedrängt; vom Zentrum aus gesehen liegen die Punkte dort unter kleinen Winkeln zu ihr. Wenn der Körper sich rundet, wachsen die seitlichen Abmessungen relativ zur langen Abmessung, und die vom Zentrum aus gesehenen Winkel öffnen sich. Das Bild eines Teigklumpens veranschaulicht dies: Punkte, die nahe dem Ende eines eiförmigen Teigklumpens gezeichnet wurden, rücken, vom Zentrum aus gesehen, auseinander, wenn der Teig zu einer Kugel gedrückt wird, obwohl kein Punkt über den Teig gleitet. Es fand keine Bewegung oder kein Gleiten von Krustenstücken über die Oberfläche statt; die Formänderung veränderte die Abstände. Dieselbe Änderung vergrößert den Abstand von SPA zum fernen Ende des Körpers (3) von etwa 27° zur Zeit der Aktivität des Brenners, auf der abgeplatteten Form, auf etwa 39.5° auf der heutigen Kugel (A.5, B5): wieder ein Übergang von der abgeplatteten Form zur Kugel, keine Bewegung über die Oberfläche. Die vollständige Abbildung ergibt:

Punkt	Abgeplattetes Stadium	Heute	Änderung	Zur Kuppel
Ausgang von Imbrium ($1' \to 1$)	32.3° S, 158.1° O	37.6° S, 160.0° O	5.5°	21.2° $\to$ 29.2°
Ausgang von Serenitatis ($2' \to 2$)	27.4° S, 185.1° O	27.3° S, 198.4° O	11.8°	17.0° $\to$ 24.1°
Kuppelzentrum ($8' \to 8$)	44.0° S, 180.8° O	51.4° S, 196.8° O	13.0°	—
Kraterminimum	39.9° S, 182.5° O	45.4° S, 197.9° O	12.6°	—

Die vollständige Abbildung der Rundung: Die heutige Richtung jedes Punktes wird als seine materielle Koordinate genommen, und seine Lage auf dem verlängerten Körper ist $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ in einem Achsensystem, dessen lange Achse auf das Kontaktzentrum zeigt und dessen kurze Achse dem heutigen Pol am nächsten liegt.

Die Abbildung in der Anmerkung unter der Tabelle funktioniert so. Jeder Punkt der Oberfläche wird nach der Richtung bezeichnet, in der er heute liegt, $(\,x,y,z\,)$, wobei x entlang der langen Achse in Richtung des Kontaktzentrums liegt. Auf dem verlängerten Körper lag dasselbe Stück Oberfläche bei $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$: dieselbe Lage entlang der langen Achse, aber seitlich näher an ihr. Die Tabelle vergleicht die beiden Richtungen. Je dunkler die Farbe in der Spalte *Änderung*, desto größer die Änderung der Koordinaten: Der Ausgang von Imbrium, der dem Ende der langen Achse (3) am nächsten liegt, änderte sich am wenigsten (nur 5.5°); die Kuppel und das Kraterminimum, die weiter von ihm entfernt liegen, änderten sich am meisten (13.0° bzw. 12.6°). Die letzte Spalte zeigt das für das Paper wichtige Ergebnis: Der Winkelabstand von jedem Ausgang zum Kuppelzentrum wuchs um etwa sieben bis acht Grad.

Im abgeplatteten Stadium lag das Kuppelzentrum 17° südlich des Ausgangs von Serenitatis und 21° südöstlich des Ausgangs von Imbrium; der Übergang zur Kugel öffnete diese Winkel und brachte sie auf die heute gemessenen 24° und 29°. Die Rundung vergrößert den Abstand, bestimmt aber nicht seine Richtung: Die Kuppel lag bereits im abgeplatteten Stadium südlich der beiden Ausgänge. Die Quelle der Südrichtung wird in C.4 dargelegt.

C.4 Die Quelle der Südrichtung

Dieser Abschnitt beantwortet die Frage, warum sich die Kuppel südlich der beiden Ausgänge entwickelte und nicht um sie herum. Zwei Faktoren wirken zusammen: Der erste bestimmt die Richtung, der zweite vergrößert den Abstand.

Die Lage der Birne und die Kräfte der Rotation. Die Spitze der Birne, und auf ihr der Mond, stand bei etwa 22.5° N, während die Basis der Birne annähernd auf dem damaligen Äquator saß. Innerhalb der rotierenden Birne wirkt der Schub senkrecht zur Rotationsachse der Erde — also waagerecht — und nicht entlang der Linie zum Erdmittelpunkt. Das ist eine Eigenschaft jedes rotierenden Körpers: Der Auswärtsschub der Rotation ist gerade von der Rotationsachse weg gerichtet, wie bei einem Fahrgast auf einem Karussell, der waagerecht von der Mittelsäule weggedrückt wird, in welcher Höhe er auch sitzt. Für einen Punkt auf der Breite der Birnenspitze steigt die gerade Linie zum Erdmittelpunkt nach Norden hin unter einem Winkel an, der der Breite gleicht, während der Schub waagerecht ist; der Unterschied zwischen beiden beträgt ungefähr die Breite, etwa 22.5°. Die Wärme, die in der Birne wanderte, erreichte die Kontaktscheibe also nördlich ihres Zentrums, im Bereich der beiden Brenner, und trat auf der Rückseite südlich des Punktes gegenüber dem Kontaktzentrum aus, bis zur Breite des Mondes, $\sim$22.5° (Abbildung C.1, Punkte 3 und 5). Das ist die gemessene Richtung: Bereits im abgeplatteten Stadium lag das Kuppelzentrum 17° südlich des Ausgangs von Serenitatis und 21° südöstlich des Ausgangs von Imbrium (C.3), und die Kuppel, das Kraterminimum und das heiße Zentrum liegen alle südlich der Ausgänge.

Die Abplattung. Die Ausgänge und die Kuppel lagen auf dem verlängerten Körper, dessen Achsen im Verhältnis 1 : 0.637 : 0.601 stehen. Als der Körper zur Kugel wurde, wuchsen die Abstände vom Ende seiner langen Achse: vom Ausgang von Serenitatis zur Kuppel 17° $\rightarrow$ 24°, und vom Ausgang von Imbrium 21° $\rightarrow$ 29° (C.3). Die Abplattung bestimmt nicht die Richtung; sie vergrößert den Abstand, den die Rotation festlegte. Kurz: Die Rotation legte fest, dass die Kuppel im Süden liegt; der Übergang von der abgeplatteten Form zur Kugel legte fest, wie weit.

Ein möglicher dritter Faktor — eine Brechung des Wärmewegs im dichten Kern, der wie ein Prisma wirkt — ergibt höchstens wenige Grad, ohne bevorzugte Richtung, und wird nicht verwendet.

Die Erdachse nach der Abtrennung. Es ist durchaus möglich, dass sich die Rotationsachse der Erde nach der Abtrennung änderte. Eine Änderung der Achsrichtung ändert das Koordinatensystem, in dem die Richtung des Brenners heute gelesen wird — und mit ihm die Bahnebene des Mondes und seine eigenen Achsen —, sodass SPA heute nicht in einer Linie mit dem Brenner erscheint, obwohl die Wärme tatsächlich entlang dieser Linie floss. Alle Lagen in diesem Paper werden im heutigen Achsensystem angegeben. Das Paper geht bewusst nicht auf die Erforschung der Achsen ein; sie bleibt künftiger Arbeit überlassen.

> **ERGEBNIS**
>
> Die Südrichtung der Kuppel relativ zu den beiden Ausgängen wird von der Lage der Birne und den Kräften der Rotation bestimmt, und die Abplattung vergrößerte sie zu dem heute gemessenen Abstand. Eine Änderung der Erdachse nach der Abtrennung kann zum scheinbaren Unterschied zwischen SPA und dem Brenner beitragen; die Achsen bleiben bewusst künftiger Arbeit überlassen.

Was wir nun haben: Die Zentren von SPA sind auf einer einzigen Linie von Norden nach Süden angeordnet, gegenüber den beiden Ausgängen und südlich von ihnen; die Südrichtung folgt aus dem waagerechten Schub innerhalb der rotierenden Birne, und die heutige Größe des Abstands, 24–29°, folgt aus der Rundung des verlängerten Körpers, die ihn von 17–21° aufweitete.

PART D

Die dynamische Fassung — Säule, Rotation und Winkel

Teil C verortete den Brenner geometrisch. Teil D prüft, ob er physikalisch arbeiten kann. Der Brenner erfordert, dass Material und Wärme vom Erdinneren in die Region gegenüber den Öffnungen gelangen, und dieser Teil prüft, ob die Zahlen dies zulassen: die Geschwindigkeit und

Zeit des Übergangs (D.1), die Energie und der Druck (D.2), die Barriere des Korotationsradius und die Erleichterung, die ein kontinuierlicher Körper bietet (D.3, D.3a), die Richtung, in die die Rotation einen Fluss ablenkt (D.4), und der Abstand, den Rotation und ein kleiner Austrittswinkel erzeugen (D.5). In einfachen Worten ist das Bild dieses: Material steigt von der Erde durch die Birne auf, als Säule, während das ganze System rotiert; es muss sich aus der Schwerkraft der Erde herausarbeiten, bis die Rotation übernimmt; und ein kleiner Winkel, unter dem es austritt und der über einen langen Weg erhalten bleibt, genügt, um die Wärme Hunderte Kilometer vom genau gegenüberliegenden Punkt entfernt zu platzieren.

D.1 Geschwindigkeit und Übergangszeit

Unter einfacher Erhaltung des Drehimpulses erreicht Material, das aus dem Erdinneren aufsteigt, radiale Geschwindigkeiten von 1.8–2.6 km/s, mit Übergangszeiten von 1.2–1.5 h. Der Drehimpuls ist die Menge an Drehung, die ein Körper trägt — seine Masse mal seiner Geschwindigkeit um die Achse mal seinem Abstand von ihr. Wenn nichts von außen den Körper dreht, bleibt der Drehimpuls erhalten, daher verlangsamt Material, das sich nach außen bewegt, seine Drehung, wie eine Eiskunstläuferin, die die Arme nach außen ausbreitet und sich langsamer dreht. Ein Übergang von 1.2–1.5 h ist etwa ein Viertel des damaligen Erdtags oder weniger: Das Material legt die Strecke in einem Bruchteil einer Umdrehung zurück. Der Unterschied von 57° zwischen den Achsrichtungen ist keine beobachtete Verzögerung des Materials beim Übergang und wird im Modell auch nicht als solche verwendet.

D.2 Energie und Druck

Die kinetische Energie bei diesen Geschwindigkeiten beträgt 1.6–3.4 MJ/kg; eine ideale Umwandlung in Druck bei einer Dichte von 3,000 kg/m³ ergibt 5–10 GPa. Die kinetische Energie pro Kilogramm ist das halbe Quadrat der Geschwindigkeit; der Druck ist diese Energie mal der Dichte — der Staudruck, das Maximum, das ein Fluss abgeben kann, wenn seine gesamte Bewegung gestoppt wird. 5–10 GPa übersteigen bei weitem, was die Kruste aushalten kann, aber diese Rechnung schließt die Potentialbarriere nicht ein, die D.3 berechnet.

D.3 Die Potentialbarriere

Die frühe Erde drehte sich einmal in etwa fünfeinhalb bis sechs Stunden (5.5 h vor der Aufwölbung, 5.77 h bei der Ablösung). Auf Material an ihrer Oberfläche wirken zwei entgegengesetzte Einflüsse: Die Schwerkraft zieht es nach innen, und die Rotation drückt es nach außen. Nahe der Oberfläche ist die Schwerkraft weit stärker; mit wachsendem Radius wird sie schwächer, während der Auswärtsschub wächst, und am Korotationsradius — etwa 15,800 km vom Erdmittelpunkt (Paper 2) — gleichen sich beide aus. Der Korotationsradius ist die Entfernung, in der ein Körper, der sich mit der Erde dreht, bereits die Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn hat und daher keine Stütze braucht. Um Material von der Oberfläche zu diesem Punkt zu bringen, muss es einen Hügel hinaufgetragen werden; sobald es den Gipfel überquert, trägt die Rotation es von selbst nach außen, wie eine Kugel auf der anderen Seite eines Hügelgipfels, die hinabrollt, ohne geschoben zu

werden. Die Höhe des Hügels ist die Potentialbarriere — die Energie pro Kilogramm, die nötig ist, um Material von der Oberfläche zum Korotationsradius zu heben:

$$\Phi_{\text{eff}}\left(r\right) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}\left(R_c\right) - \Phi_{\text{eff}}\left(r_0\right),$$

mit der Ausgangsmasse der Serie, $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg. In Worten: Φ_{eff} ist das effektive Potential, die Energie pro Kilogramm von Material im Abstand r im mit der Erde rotierenden Koordinatensystem. Der erste Term ist die Schwerkraft (G die Gravitationskonstante), am tiefsten nahe der Erde; der zweite Term ist die Rotation (Ω die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation), die die Energie umso stärker senkt, je weiter außen das Material ist. Ihre Summe steigt von der Oberfläche bis zu einem Maximum am Korotationsradius R_c und fällt jenseits davon; $\Delta\Phi$ ist der Unterschied zwischen dem Gipfel dieses Hügels und dem Ausgangspunkt r_0. Der Ausgangsradius ist der örtliche Radius der schnell rotierenden, abgeplatteten Erde auf der Breite der Quelle, 25° N (Paper 11 §C.2): Mit dem äquatorialen Radius der Serie, 6,721 km, und dem volumetrischen Radius, 6,517 km, ergibt sich $r_0 \approx 6,602$ km. (25° N ist die Breite der Quelle; die Basis der Birne auf der Erde liegt nahe Kiritimati, nahe am Äquator, Paper 3 und Paper 9.) Die folgende Tabelle gibt die Barriere für die Länge des Erdtags zur Zeit der Ablösung, 5.77 h (Paper 2, §B.1), und für 5.5 h zum Vergleich an:

Ausgangsradius	**5.50 h**	**5.77 h**
Breite der Quelle, 25° N: 6,602 km (übernommener Wert)	25.2	**26.2**
Volumetrisch: 6,517 km	25.9	26.9
Äquatorial: 6,721 km	24.2	25.2

Die Barriere in MJ/kg; Korotationsradius 15,883 km bei 5.5 h und 16,399 km bei 5.77 h.

Die Tabelle gibt die Höhe des Hügels für drei Wahlen des Ausgangsradius und zwei Tageslängen an. Ein größerer Ausgangsradius beginnt höher am Hügel und lässt weniger zu erklimmen; ein längerer Tag rückt den Korotationsradius weiter hinaus und erhöht den Hügel. Der übernommene Wert beträgt 26.2 MJ/kg. Der Korotationsradius bei 5.5 h erscheint im Text als etwa 15,800 km und unter der Tabelle als 15,883 km: Beide Werte sind richtig, für unterschiedliche Definitionen — 15,818 km bezieht sich auf ein Testteilchen um die Erde allein (Paper 2), und 15,883 km berücksichtigt das vollständige Schwerefeld des Systems (Paper 3 §A.9). Bei 5.77 h beträgt er 16,399 km, etwa 2.6 Erdradien.

Für ein eigenständiges Materialpaket, das allein aufsteigt, bleiben Geschwindigkeiten von 1.8–2.6 km/s (1.6–3.4 MJ/kg) um einen Faktor sieben bis sechzehn hinter der Hügelhöhe zurück, und die Wahl des Ausgangsradius ändert die Barriere nur um 1–2 MJ/kg. Ein Paket, das allein nach oben geworfen wird, würde also lange vor dem Korotationsradius abgebremst und zurückfallen. D.3a zeigt, warum dies im Modell nicht der Fall ist.

D.3a Die Barriere für einen kontinuierlichen Körper

Die obige Barriere gilt für ein Materialpaket, das allein aufsteigt. Im Modell ist das Material kein dünner Faden, sondern ein kontinuierlicher, ganzer Körper: Die Verbindung ist breit (Paper 3), der Körper ist voller Material, und er ist Teil der Erde, in seinem gesamten Volumen von der Schwerkraft der Erde und vom Druck von unten zusammengepresst — der Druck in ihm ist überall positiv. **Der Siphoneffekt.** In einem solchen Körper reißt der Zug nach außen auf den Teil, der den Korotationsradius bereits überquert hat, nichts auseinander; er *senkt den Druck* darunter. Der Druck an der Basis sinkt, und Material aus dem Erdinneren wird in den Bereich niedrigeren Drucks hinaufgedrückt, wie bei einem Siphon, ohne dass der Druck jemals negativ wird. Ein Siphon arbeitet genau so: Flüssigkeit, die den Scheitel überquert hat und auf der anderen Seite fällt, senkt den Druck hinter sich, und die Flüssigkeit im Gefäß wird vom Luftdruck auf ihrer Oberfläche das Rohr hinaufgedrückt; nichts zieht an der Flüssigkeit wie an einem Seil. Ein Teil der Energie zum Heben neuen Materials kommt also vom Zug nach außen auf das Material, das sich bereits jenseits des Korotationsradius befindet, und die effektive Barriere ist niedriger als für ein einzelnes Paket. Die letztliche Energiequelle ist die Rotation der Erde, wie im Rest der Serie. Der Siphon ersetzt nicht den Auftrieb von Paper 3: Der Motor bleibt der Druck von unten, der magmatische Aufstieg, dessen Quelldruck von etwa 150 GPa das Material nach oben trägt (Paper 3, A.9–A.10), und die Rotation allein hebt nichts. Die Erleichterung wirkt erst, nachdem ein Teil des Körpers den Korotationsradius überquert hat — in den späten Phasen, nicht in den frühen —, und sie senkt den Druck, den die Basis liefern muss; sie trägt keine Zugspannung (Paper 3, C.5). *Anforderung:* die effektive Barriere und der verringerte Basisdruck, berechnet für einen Körper von der Form und Größe von Paper 3.

Die Rückseite und die Hill-Sphäre. Derselbe Effekt wirkt auf der Rückseite. Die Rückseite des Körpers lag jenseits des Korotationsradius, wo die Rotation nach außen zieht, weg von der Erde, und den Austritt von Material aus den Öffnungen der Kuppelfront erleichtert (Paper 5). Der Druck von unten warf große Massen aus, die als große Krater zurückkehrten. Die kleinen, frischen Krater, die innerhalb von SPA auf den großen liegen (B1h), stammen hauptsächlich aus einer späteren Quelle: Nach der Abtrennung wurden die Öffnungen der Birne freigelegt, die Erde ließ ihren Druck durch sie ab und warf Material in alle Richtungen, und die kleinen und mittleren Stücke, die den Mond erreichten, verteilten sich gleichmäßig über seine ganze Oberfläche; möglicherweise haben auch weitere Öffnungen des Mondes selbst Material über ihn verteilt. Material, das aus den Öffnungen der Rückseite austritt, entweicht nicht in den Weltraum: Der Körper hat seine eigene Schwerkraft, mit einer Fluchtgeschwindigkeit von etwa 2.3 km/s bei seinem damaligen Radius, 1,890 km (2.4 km/s beim heutigen Radius, der Wert, den eine frühere Fassung angab), und etwas weniger auf der Rückseite, wo die Rotation hilft. Die Fluchtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der ein Bruchstück einen Körper für immer verlässt; darunter kehrt das Bruchstück zurück. Material, das langsamer aus den Öffnungen austritt, steigt auf, wird abgebremst und fällt auf den Körper zurück, und das zurückkehrende Material bildet Krater (Paper 6). Ein einziger Mechanismus zieht also Material an der Basis hinein und erleichtert seinen Austritt auf der Rückseite. *Anforderung:* Austrittsgeschwindigkeiten aus den Öffnungen der Rückseite unterhalb der örtlichen Fluchtgeschwindigkeit. Der Mond als Ganzes fällt nicht auf die Erde zurück, denn er befindet sich jenseits des Korotationsradius und wird in eine Umlaufbahn geschleudert (Paper 4); Material, das ihn verlässt, kehrt nur zu ihm zurück, solange es innerhalb des gravitativen Herrschaftsbereichs des

Mondes selbst bleibt — der Hill-Sphäre: des Bereichs um einen kleinen Körper nahe einem großen, in dem die Anziehung des kleinen Körpers die Bewegung eines Bruchstücks stärker bestimmt als die Anziehung des großen. Nahe der Korotationslinie (16,400 km), über die hinaus der Mond etwa 210 km weit abgelöst wurde, reicht die Hill-Sphäre bis etwa 2,600 km vom Mondzentrum — 1.4 Radien des damaligen Mondes (1,890 km) —, daher kehrt nur Material, das weniger als etwa 700 km über die Oberfläche aufsteigt, zurück, um Krater zu bilden (eine frühere Fassung, mit dem heutigen Radius, gab 1.5 Radien und 900 km an); höher ausgeworfenes Material überquert die Grenze der Sphäre und entweicht vom Mond, in eine Umlaufbahn oder auf die Erde fallend.

D.4 Der Vorzeichentest

Im rotierenden Koordinatensystem lenkt die Coriolis-Kraft einen nach außen gerichteten Fluss gegen die Rotationsrichtung ab, nach Westen. Die Coriolis-Kraft ist der scheinbare seitliche Schub, den alles spürt, was sich in einem rotierenden System bewegt: Material, das sich nach außen bewegt, trägt die langsamere Drehung des Ortes mit sich, von dem es kam, und bleibt daher hinter dem Gelände unter ihm zurück, und das ist die Ablenkung gegen die Rotationsrichtung. Der Test prüft, ob diese eine Ablenkung beide Ausgänge relativ zum Becken verorten kann. Der Antipodenpunkt von Serenitatis (198.8° O) liegt 7.8° vom Zentrum von SPA (191° O) in der Richtung, die diese Ablenkung verlangt; der Antipodenpunkt von Imbrium (161.5° O) liegt auf der anderen Seite. Eine einzige einfache Ablenkung dient nicht beiden. Die Coriolis-Ablenkung ist also nicht die Quelle der Geometrie; die Quelle ist der waagerechte Schub von C.4.

D.5 Ein kleiner Austrittswinkel

Ein kleiner Winkel, der über einen langen Weg erhalten bleibt, wird am Endpunkt in einen großen Abstand übersetzt, wie ein Gewehr, das um den Bruchteil eines Grades seitlich zielt und ein fernes Ziel weit verfehlt. Geometrisch $s = L \tan \alpha$, wobei L die Länge des Weges ist, α der Winkel am Austritt, und s der Abstand zwischen dem Punkt geradeaus und dem erreichten Punkt: Über einen Weg von 9,447–11,199 km ergibt ein Winkel von 1–3° Abstände von 165–590 km zwischen dem Austritt und dem erreichten Punkt. Eine physikalische Quelle des Winkels ist erforderlich; die Geometrie allein ist kein Beleg für ihre Existenz. C.4 liefert sie: den waagerechten Schub innerhalb der rotierenden Birne. (Ein weiterer Test, zur Eigengravitation des wachsenden Körpers, ließ sich nicht reproduzieren und wird nicht verwendet.)

Was wir nun haben: Ein Materialpaket allein kann die Barriere nicht erklimmen, aber ein kontinuierlicher Körper, der von unten mit dem Quelldruck von Paper 3 geschoben und an seiner Basis entlastet wird, nachdem ein Teil von ihm den Korotationsradius überquert hat, kann es; auf der Rückseite erleichtert die Rotation den Austritt des Materials, das innerhalb der Hill-Sphäre des Mondes zurückkehrt; die kleinen, frischen Krater auf den großen stammen hauptsächlich aus Material, das die Erde nach der Abtrennung auswarf und das sich gleichmäßig über den Mond verteilte; und der Abstand der Wärme vom gegenüberliegenden Punkt wird vom waagerechten Schub bestimmt, nicht von der Coriolis-Ablenkung.

PART E

Herausforderungen und Antworten

Einige kürzlich veröffentlichte Befunde scheinen dem Vorschlag auf den ersten Blick entgegenzustehen. Dieser Teil stellt sie einzeln dar, jeden mit der Antwort des Modells. Jeder Abschnitt stellt zunächst den Befund fair dar, wie ihn seine Autoren gedeutet haben, dann die Lesart des Modells und, wo es eine gibt, die Messung, die zwischen beiden entscheiden wird. Fragen, für deren Entscheidung neue Daten nötig sind, werden hier nicht beantwortet; sie werden in Teil F als Tests aufgeführt.

E.1 Iridium und Gold in den Metallen von Chang’e-6

Der Befund in der Literatur. Liu et al. (2026) berichten über Ir und Au in Metallkörnern aus Einschlagsfragmenten von Chang’e-6 und deuten einen Teil davon als Material kohliger Chondrite, also als Metall, das ein urtümlicher Asteroid mitbrachte. **Die Antwort des Modells.** Die Körner wurden in basaltischen und anorthositischen Regolithfragmenten gefunden, die die Autoren als Einschlagsfragmente einstuften, und nicht in den datierten Noriten, und sie selbst sind nicht datiert; solche Körner sind Weltraumstaub, der später von der Schwerkraft des Mondes auf die lockere Oberflächenschicht gezogen wurde, und das lässt die Vorhersage zu. Der Regolith ist die lockere Oberflächenschicht aus Staub und Bruchstücken, die über die gesamte Geschichte des Mondes Material von außen aufsammelt. Ir und Au unterscheiden nicht zwischen einem Asteroiden und Metall aus dem Erdinneren, das reich an siderophilen Elementen ist — den „eisenliebenden“ Elementen, die dem Metall folgen und daher überall dort konzentriert sind, wo es Metall gibt. Die veröffentlichten Verhältnisse sind Elementverhältnisse, keine Isotopensysteme. Nur Isotopensysteme (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) können entscheiden: Bei diesen Elementen tragen die Erde und die Meteoritenklassen unterschiedliche isotopische Fingerabdrücke, die sich nicht ändern, wenn das Metall geschmolzen oder abgetrennt wird.

E.2 Metall eines fremden Körpers in den Noriten (die Einschlagslesart)

Der Befund in der Literatur. Su et al. (2025) berichten über Fe-Ni-Metall in zwei etwa 4.25 Milliarden Jahre alten Noritfragmenten, mit Ni/Co von 8.5–11 — über den Werten unter 5 des bereits im Mond vorhandenen Metalls —, und lesen es als Beitrag des Impaktors. **Die Antwort des Modells.** Das Ni/Co-Verhältnis allein identifiziert die Quelle nicht: Die gesamte Silikaterde hat 18.7, CI-Chondrite 21.0 (McDonough & Sun 1995), und ein Metallkorn ist Material, das sich zwischen Metall, Silikat und Sulfid verteilt hat. Beide Kandidatenquellen — die Erde und ein chondritischer Körper — liegen über den Werten des bereits im Mond vorhandenen Metalls, daher unterscheidet ein hohes Verhältnis die Körner von diesem längst ins Gleichgewicht gekommenen Metall, sagt aber nicht, von welcher der beiden Quellen sie stammen; und das Verhältnis in einem einzelnen

Korn hängt davon ab, wie sich Nickel und Kobalt bei der Bildung des Korns zwischen den Bestandteilen verteilten. Das Modell liest das Metall als Eisen, das von unten kam, und sagt eine irdische Isotopensignatur voraus. Diese Norite sind in der Probe eingeschlossen, seit ihrer Entstehung ein Teil von ihr: Sie sind der Ort, an dem die Vorhersage des Modells am direktesten gelesen wird (Teil F, erste Zeile).

E.3 Die dichte Masse liegt nicht unter dem Minimum

Der Befund in der Literatur. Die Masse von James et al. liegt etwa 500 km südlich des Kraterminimums und reicht Hunderte Kilometer in die Tiefe. **Die Antwort des Modells.** Sie ist nicht das Eisen unter dem Minimum; im Modell ist sie Eisen, das sich in der Tiefe unter dem Becken konzentrierte, südlich der Kuppel (B10). Das Minimum markiert, wo die Wärme die Krater an der Oberfläche auslöschte; die dichte Masse markiert, wo sich das Eisen konzentrierte, in der südlichen Gruppe von Abbildung C.1. Das Modell verlangt nicht, dass beide zusammenfallen.

E.4 Die Magnetismusmaxima liegen nicht am Minimum

Der Befund in der Literatur. Das nächstgelegene gefundene starke Maximum (51.0° S, 190.0° O) ist etwa 230 km vom Minimum versetzt, und am Minimum selbst ist das Feld schwach (1.9 nT in 25 km Höhe, B16; 0.85 nT am Prüfpunkt 44.8° S, 198.4° O, etwa 20 km davon entfernt — der Wert, den eine frühere Fassung für das Minimum selbst angab). **Die Antwort des Modells.** Genau das sagt der Brenner voraus: Die Wärme löscht die Magnetisierung in seinem Kern aus und lässt sie an den kühleren Rändern bestehen. Magnetisiertes Material verliert seine Magnetisierung, wenn es über eine bestimmte Temperatur erhitzt wird, und behält sie dort, wo es kühler bleibt; eine Wärmequelle hinterlässt also ein schwaches Zentrum und einen magnetisierten Ring, und das ist das gemessene Muster (B16).

E.5 Die Kruste am Minimum ist nicht die dünnste

Der Befund in der Literatur. Die Krustendicke am Kraterminimum (19–28 km) ist nicht kleiner als im nominellen Zentrum (15–24 km). **Die Antwort des Modells.** Die These ist, dass das Kraterdefizit innerhalb der Zone dünner Kruste liegt und nicht an ihrem dünnsten Punkt (B1, B3). Die Wärme stieg von unten auf und schmolz die gesamte Region auf, ihre dicken und dünnen Teile gleichermaßen; innerhalb der Zone dünner Kruste wurde der kraterärmste Ort durch die Richtung der Ausgänge bestimmt, zum Antipodenpunkt von Serenitatis hin, während die dünnste Kruste im strukturellen Süden des Beckens liegt (Abbildung C.1).

E.6 Verschüttete Basalte

Der Befund in der Literatur. Wang et al. (2024) deuten mindestens 8.7×10^4 km² verschütteter Basalte, mehr als einen Kilometer mächtig, im Zentrum von SPA — eine alternative Quelle flacher Krater, da Lava, die einen Krater füllte, ihn flacher macht. **Die Antwort des Modells.** Im Modell sind die verschütteten Basalte ein Produkt des Brenners und kein konkurrierender Faktor: Wärme von

unten erzeugt Schmelze und Vulkanismus. **Das entscheidende Kriterium.** Der entscheidende Test ist, ob die Verflachung der Krater auch außerhalb der Grenzen der verschütteten Basalte anhält. Wenn ja, kann die Lava sie nicht erklären, und die Erhitzung und Verdichtung des Geländes können es.

E.7 Die Regel „außer im Regolith“

Der Befund in der Literatur. Fast das gesamte Material von Chang’e-6 wurde aus dem Regolith gesammelt, sodass ein Leser fragen könnte, ob sich die Vorhersage überhaupt prüfen lässt. **Die Antwort des Modells.** Die Vorhersage betrifft die Herkunft des in der Probe eingeschlossenen Materials — fremdes Material, das bei ihrer Entstehung Teil von ihr war, wie Metall in einem 4.25 Milliarden Jahre alten Norit —, nicht den Ort, an dem sie gesammelt wurde. Ein aus dem Regolith gesammeltes Fragment kann so alt sein wie das Becken, und was es bei seiner Entstehung enthielt, ist eine Aufzeichnung jener Zeit. Das Modell erwartet, dass das Metall in den alten Noriten irdisch ist; fremdes Material wird, wenn es überhaupt gefunden wird, nur in winzigen Mengen erwartet — feine Körner von Weltraumstaub, die später von der Schwerkraft des Mondes auf die Oberflächenschicht gezogen wurden, oder ein einzelner Meteorit.

PART F

Vorhersagen und Tests

Dieser Teil fasst die Vorhersagen des Modells zusammen und führt die Tests auf, die noch auf neue Daten warten. Jede Zeile der Tabelle zeigt, was das Modell zu finden erwartet. Zwei Zeilen, grün gefärbt, wurden bereits im Rahmen dieses Papers gemessen: Die verdickten Ringe wurden bestätigt, und die Verdichtung in der Tiefe ist gestützt.

Vorhersage
Das Metall in den beiden datierten Noriten (CE6C0100YJFM002-158, CE6C0200YJFM001EGP07-16) ist irdisch in Cr, Ti, Mo, Ru oder Os; fremdes Material in den alten Proben des Mondes, wenn überhaupt, nur in winzigen Mengen
Der Verlust flüchtiger Stoffe und die Reduktion sind nahe dem Minimum am stärksten und zum Rand hin schwächer
Flache Krater setzen sich auch außerhalb der verschütteten Basalte fort
Krater mit zerbrochenem Kraterboden sind im Defizit konzentriert
Die Magnetisierung ist an den Rändern des erhitzten Kerns am stärksten, mit Quelle in der Tiefe

Vorhersage
Das Defizit folgt den Antipodenpunkten der Öffnungen der Vorderseite
Ein gewöhnliches Mare in der Mitte von SPA, das Material auswarf, während der Mond verbunden war, und später mit der ganzen Region erhitzt und ausgelöscht wurde: Die verschütteten Basalte reichen weit über die sichtbaren Mareflecken hinaus, und das Schwerefeld zeigt die Last einer verschütteten Basaltfüllung (A.5, B9)
Kleine Krater auf den großen, hauptsächlich aus Material, das die Erde nach der Abtrennung auswarf und das sich gleichmäßig über den Mond verteilte: Innerhalb von SPA ist das Verhältnis kleiner zu großen Kratern höher als anderswo (4.62 gegenüber 2.13 gefunden, B1h), und die kleinen Krater, die auf den großen liegen, sind frisch, während die großen abgetragen sind. Der zweite Test ist vorbereitet, aber noch nicht durchgeführt: eine Zufallsstichprobe von 20 Wirtskratern von 40–80 km innerhalb von SPA und 20 in einer Kontrollgruppe auf denselben Breiten, vor der Prüfung eingefroren (2,634 kleine Kandidatenkrater), mit festen Klassifikationskriterien und einer festen Frischeskala (Tiefe relativ zu frischen Kratern derselben Größe; Krüger et al. 2018); er wartet auf die Prüfung der Bilder, Krater für Krater
Zwei Kraterpopulationen innerhalb von SPA: alte, abgetragene und abgeflachte Krater und junge, frische Krater (B1k)
Junge Krater innerhalb von SPA mit höherem Rand als junge Krater außerhalb, entstanden auf verdichtetem Gelände (B1k)
Die von der Kuppel nach außen abgeglittene Kruste ist in Ringen um die Zone dünner Kruste aufgetürmt (B3) — **bestätigt:** eine äußere Verdickung von 3.8–5.7 km bei 50–55° in allen vier GRAIL-Modellen, die in sieben von acht Richtungen über die weiter außen liegende Kruste hinausragt, dick im Osten und fehlend im Westen (B4); ein innerer Ring am Rand der Kuppel (B5); etwa 37% des fehlenden Volumens innerhalb von 60°
Die Kruste innerhalb von SPA ist in der Tiefe verdichtet, dort, wo die Wärme am stärksten war — ihre Schichten wurden „gegart“ (B2). **In der Tiefe gestützt:** An der Oberfläche ist SPA so porös wie die umgebende Rückseite; in 10 km Tiefe beträgt die Porosität 2.9–4.4% im Zentrum und steigt allmählich auf 7.1–8.8% am Rand, gegenüber 6.2–12.8% in der Umgebung (B6, extrapoliert)

Warum jede Vorhersage aus dem Modell folgt. Die erste Zeile ist die schärfste: Da das Modell den Mond aus Material der Erde aufbaut, trägt Metall, das seit seiner Entstehung Teil einer alten Probe ist, eine irdische Isotopensignatur; die Einschlagslesart erfordert dagegen eine fremde. Die zweite Zeile folgt aus der Wärme: Eine langlebige Energiequelle treibt flüchtige Elemente aus und entfernt Sauerstoff am stärksten im heißesten Herd, daher markiert die Signatur ein Zentrum der Erhitzung. Die dritte trennt den Brenner von der Lava: Flache Krater außerhalb der verschütteten Lava werden durch die Erhitzung und Verdichtung des Geländes erklärt, nicht durch Lavafüllung. Die vierte stützt sich auf Krater mit zerbrochenem Kraterboden — Krater, deren Kraterboden von darunter aufsteigender Schmelze angehoben und zerbrochen wurde; Wärme von unten konzentriert sie im Defizit. Die fünfte folgt aus E.4: Wärme, die den Kern von unten auslöschte, lässt die

Magnetisierung an den Rändern am stärksten, mit Quelle in der Tiefe. Die sechste ist die Grundlage des Papers: Das Defizit folgt den Antipodenpunkten der Öffnungen der Vorderseite, und das gibt dem Brenner seinen Ort. Die siebte prüft das zentrale Mare: Verschüttete Basalte, die über die sichtbaren Flecken hinausreichen, mit der Schweresignatur einer verschütteten Füllung, markieren ein gewöhnliches Mare in der Mitte von SPA, das mit der Region erhitzt und ausgelöscht wurde. Die achte bis zehnte prüfen die Geschichte des Kraterbefunds: kleine Krater aus Material, das die Erde nach der Abtrennung auswarf, zwei Populationen unterschiedlichen Alters und hohe Ränder bei jungen Kratern, die auf verdichtetem Gelände entstanden. Die letzten beiden sind bereits gemessen: die Ringe der nach außen abgeglittenen Kruste und die geschlossenen Poren in der Tiefe.

Tests, die neue Daten erfordern: das räumliche Minimum der Tiefe nach der Maremaske — wo die Krater am flachsten sind, nachdem die Maria und ihre Halos entfernt wurden; eine Zählung der Krater mit zerbrochenem Kraterboden (Jozwiak et al. 2012), zur Prüfung der vierten Zeile; am Minimum und in den Ringen beprobte Konzentrationen von Th, FeO und OH, zur Prüfung der zweiten Zeile entlang desselben radialen Profils wie die Krater; die Tiefe und Richtung der Magnetisierung, zur Prüfung der fünften Zeile; ein Nulltest für die Wahl von Serenitatis unter allen Öffnungen — ob ein Defizit, das ebenso gut zu einem Antipodenpunkt passt, für irgendeine Öffnung zufällig entstanden wäre; und ein Test außerhalb der Stichprobe (out-of-sample), an Daten, die nicht zum Aufbau der Lesart verwendet wurden.

PART G

Schlussfolgerungen und weitere Arbeit

Was das Paper gezeigt hat und was noch zu tun bleibt. Teil B stellte die siebzehn Anomalien von South Pole–Aitken dar und, wo das Paper eine Anomalie selbst gemessen hat, eine eigene Studie (Study 1–5); Teil C setzte die Zentren des Beckens auf eine Karte und gab die Quelle der Südrichtung an; Teil D fragte, ob die Zahlen es Material und Wärme erlauben, vom Erdinneren zur Rückseite zu gelangen; Teil E antwortete auf veröffentlichte Befunde, die dem Vorschlag entgegenzustehen scheinen; und Teil F zählte die Vorhersagen und ihre Tests auf. Dieser Teil sammelt und vereint das Ergebnis in drei Schritten: die fünf Studien und ihr Ergebnis in einer Tabelle (G.1), die Schlussfolgerungen, jede formuliert als das, was gefunden wurde, und was es bedeutet (G.2), und die weitere Arbeit, die sie schärfen oder erweitern würde. In diesem Teil wird nichts Neues gemessen; jede Zahl darin stammt aus dem daneben genannten Abschnitt.

G.1 Die Studien und die Anomalien in einer Tabelle

Die Urteile über die siebzehn Anomalien sind in B18 zusammengefasst: Die Wissenschaft erklärt sechs davon vollständig, neun teilweise, eine nur mit Mühe und eine gar nicht; das Modell passt zu

sechzehn, und zu einer teilweise (B14, das Metall in den Noriten, über das die Isotope entscheiden werden). Diese Urteile wägen veröffentlichte Messungen. Die fünf Studien unterscheiden sich methodisch: In jeder formulierte das Paper die Hypothese und die Erwartung *vor* der Messung (a priori) und führte erst danach die Messung selbst durch. Den fünf Studien, die das Paper selbst durchgeführt hat, wird hier eine Ampelfarbe gegeben: Grün, wenn die Hypothese vollständig bestand, Orange, wenn ein Teil von ihr bestand und ein Teil nicht, und Rot, wenn sie nicht bestand.

Wie die Ampel zu lesen ist. Die Farbe in der ersten Spalte ist das Urteil der Studie über ihre eigene Hypothese, wie es in ihrem Schritt „Ergebnis“ formuliert wurde. Sie ist keine Note für das Modell als Ganzes und kein Vergleich mit der Lesart anderer. Die dritte Spalte hat zwei Teile. Der erste Satz, oder die ersten Sätze, führen auf, was bestand — das gemessene Ergebnis, das die Hypothese verlangte. Folgt ihnen ein weiterer Satz, bestimmt er die Grenze des Ergebnisses: was die Daten nicht entscheiden können, oder eine andere Ursache, die einen Teil desselben Signals erzeugen kann. Eine solche Grenze wird angegeben, damit der Leser weiß, wie weit das Ergebnis reicht; sie ist kein Teil der Hypothese, der nicht bestand, und eine Studie mit einer erklärten Grenze bleibt grün, wenn jeder Bestandteil ihrer Hypothese bestand. Alle fünf Studien fielen grün aus.

Ampel	Studie	Was bestand und was nicht
	1. Der Kraterbefund (B1)	Ein im Zentrum konzentriertes Defizit (0.51), das stärker wird, je sauberer das Gelände ist; das Minimum auf dem Meridian des Punktes gegenüber Serenitatis; die mittleren Größen fehlen am meisten; flache Krater mit hohen Rändern. Die Zählungen im Zentrum sind klein, und der Formunterschied stützt sich auf 31 Krater
	2. Die Tiefe gegenüber der dünnen Kruste (B2)	Ein Rest von 1.1–1.8 km im Zentrum, der zum Rand hin abnimmt. Auch die dichte Masse darunter kann ihn füllen
	3. Der äußere Ring (B4)	Ein Ring, der in sieben von acht Richtungen höher ist als die Kruste außerhalb, dick im Osten und fehlend im Westen. Er enthält nur etwa 37% der fehlenden Kruste
	4. Der innere Ring (B5)	In 22 von 24 Richtungen vorhanden, sein Zentrum ost-nordöstlich vom Beckenzentrum versetzt, und seine Wand am steilsten im Nordosten
	5. Die Porosität in der Tiefe (B6)	Die Oberfläche so porös wie die Umgebung; die Poren in der Tiefe geschlossen, am meisten im Zentrum, zum Rand hin schwächer. Die Werte sind aus veröffentlichten Inversionen extrapoliert

Jede Zeile, als Befund und seine Bedeutung:

1. **Der Kraterbefund (Study 1, B1).** *Befund:* Wenn die Messung auf beiden Seiten gleich erfolgt — die Lavaebenen, die 34 Maria von Paper 5 (*Die Maria*) und ein Halo von 200 km um jedes von ihnen werden auf beiden Seiten des Vergleichs entfernt —, zeigt der Ring innerhalb von 10° vom Beckenzentrum eine Kraterdichte von nur 0.51 der Dichte knapp außerhalb des Randes. Das Defizit schärft sich, je mehr junge Oberflächen entfernt werden (0.59 auf dem gesamten Gelände, 0.56 ohne die Lavaebenen und die Maria, 0.51, wenn auch die Halos entfernt sind). Der Minimumpunkt, bei 45.4° S, 197.9° O, liegt auf dem Meridian des Punktes gegenüber Serenitatis (197.9° gegenüber 198.8°). Die Aufteilung nach Durchmessern zeigt, dass Krater von 20–40 km am meisten fehlen (0.47), während die kleinsten, von 10–20 km, kaum fehlen (0.91). Krater von 40–80 km in den zentralen 20° sind um 18% flacher als die des Randgürtels, und ihre Ränder sind höher als in einer abgestimmten Kontrollgruppe. *Bedeutung:* Das ist die Signatur von Wärme von unten, nicht von Gelände, das einfach weniger Einschläge empfangen hat. Junge Lavaebenen würden ein Defizit verwischen, nicht erzeugen; daher ist ein Defizit, das sich auf saubererem Gelände schärft, eine Eigenschaft der alten Oberfläche selbst. Die Wärme lässt die großen Krater, die sie erreicht, relaxieren und löscht sie aus, während die kleinsten später darauf landeten, hauptsächlich aus Material, das die Erde nach der Abtrennung auswarf und das sich gleichmäßig über den Mond verteilte (B1h); und Wärme von unten lässt einen Krater relaxieren und verringert seine Tiefe, während Krater auf verdichtetem Gelände hohe Ränder behalten (B1k). *Grenze:* Die Zählungen im Zentrum sind klein (29 Krater von 20 km und mehr im zentralen Ring), und der Formunterschied stützt sich auf 31 Krater, gemessen gegenüber einem Randgürtel, in dem die Krater ungewöhnlich tief sind.

2. **Die Tiefe gegenüber der dünnen Kruste (Study 2, B2).** *Befund:* Eine dünne Kruste steht tief, so wie ein dünnes Brett tiefer im Wasser schwimmt als ein dickes; dieses Gleichgewicht, in dem eine leichte Kruste auf einem dichteren Mantel schwimmt, heißt Isostasie. Wenn die Messung auf den flachen Ebenen zwischen den Kratern erfolgt, ist SPA tiefer, als seine dünne Kruste nach diesem Gleichgewicht erklärt: Der Rest erreicht 1.1–1.8 km im Zentrum und sinkt auf 0.2–0.3 km am Rand. *Bedeutung:* Die überschüssige Tiefe erreicht ihr Maximum dort, wo die Wärme am stärksten war, und nimmt nach außen ab, wie es eine Verdichtung (Kompaktion) erhitzter Schichten erzeugen würde. Ein Rest von 1.1–1.8 km entspricht einer Säule von 9–15 km, die 12% ihres Hohlraumvolumens verloren hat — das Gelände sank ab, weil sich seine Poren schlossen. *Grenze:* Die dichte Masse unter dem Becken (B10) zieht die Oberfläche ebenfalls nach unten und kann die Lücke ebenfalls füllen; sie wird genannt, damit der Leser weiß, dass eine zweite Ursache zu demselben Rest beitragen kann.

3. **Der äußere Ring (Study 3, B4).** *Befund:* Nach dem Entfernen des regionalen Trends der Rückseite zeigt sich ein deutlicher Ring verdickter Kruste (3.8–5.7 km bei 50–55° vom Zentrum, in allen vier Krustenmodellen von GRAIL), der in sieben von acht Richtungen über die Kruste außerhalb hinausragt; er ist dick im Osten und fehlt im Westen. *Bedeutung:* Hier kam die Kruste, die von der aufsteigenden Kuppel abglitt, zur Ruhe und türmte sich an den Rändern auf. Ihre Asymmetrie in Ost-West-Richtung ist eine Asymmetrie, die keine Richtung eines schrägen Schlags von außen vorhersagt. *Grenze:* Der Ring enthält nur etwa 37% der im Becken fehlenden Kruste; der Rest befindet sich nicht in ihm, und der innere Ring von Study 4 enthält im Westen einen Teil davon.

4. **Der innere Ring (Study 4, B5).** *Befund:* Ein zweiter Ring verdickter Kruste, in 22 von 24 Richtungen vorhanden; sein Zentrum ist etwa 118 km ost-nordöstlich vom Beckenzentrum versetzt (bei 51.4° S, 196.8° O), und seine Innenwand ist am steilsten im Nordosten (30.7 m/km) und am sanftesten im Südwesten (11.5 m/km). *Bedeutung:* Dieser Ring bestimmt den Rand der Kuppel, und sein Zentrum wird als Kuppelzentrum genommen. Das Kuppelzentrum fällt nicht mit dem Beckenzentrum zusammen: Es ist zu den Ausgängen der Vorderseite hin versetzt, auf dem Weg der Wärme, die durch sie kam — heute 29° vom Ausgang von Imbrium und 24° vom Ausgang von Serenitatis (C.3).

5. **Die Porosität in der Tiefe (Study 5, B6).** *Befund:* An der Oberfläche ist SPA so porös wie die umgebende Rückseite. In 10 km Tiefe dagegen sind seine Poren fast geschlossen — 2.9–4.4% im Zentrum, nach außen allmählich steigend auf 7.1–8.8% am Rand, gegenüber 6.2–12.8% in der Umgebung —, in beiden Modellen der Abnahme der Porosität mit der Tiefe. *Bedeutung:* Das Schließen der Hohlräume liegt in der Tiefe und ist im Zentrum am stärksten — dieselbe Struktur wie die überschüssige Tiefe von Study 2. Die Wärme kam von unten und verdichtete die tiefen Schichten, während die Oberfläche durch später gelandetes Material erneuert wurde. *Grenze:* Die Werte in der Tiefe sind aus veröffentlichten Inversionen des Schwerefelds extrapoliert und hängen vom gewählten Tiefenmodell ab; eine direkte Inversion für SPA steht auf der Liste der weiteren Arbeit.

Zusammengefasst: Jede der fünf Studien wurde im Voraus formuliert, vor der Messung, und jede fiel auf der Seite aus, die die Hypothese verlangte. Ihre Grenzen sind die der Stichprobengröße und der Methode, und jede Grenze weist auf eine Messung hin, die sie beseitigen kann.

G.2 Was das Paper gezeigt hat

Die Schlussfolgerungen folgen der Reihenfolge des Arguments. Jede ist formuliert als das, was gefunden wurde, und was es bedeutet.

1. **Das Zentrum ist kraterarm, und seine Krater sind flach.** *Befund:* Das Zentrum von South Pole–Aitken ist kraterarm und enthält flache Krater; das Defizit neigt sich zum Punkt gegenüber Serenitatis (B1, Study 1). *Bedeutung:* Das Beckenzentrum hat einen Teil seines Kraterbefunds verloren, und der Verlust ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern neigt sich zu einem Punkt, der von der Vorderseite bestimmt wird. Ein Schlag von außen hat keinen Grund, das Defizit nach einem Punkt auf der anderen Seite des Mondes zu ordnen; eine Wärmequelle, die von dieser Seite gespeist wurde, hat ihn.

2. **Die Lesart: eine Wärmequelle unter der Rückseite.** *Befund und Lesart:* Wir lesen dies als Wirken einer Wärmequelle unter der Rückseite, gegenüber den bedeckten Öffnungen der Vorderseite, deren Wärme von unten kam und die Region aufschmolz, ihre dicken und dünnen Teile gleichermaßen; sie arbeitete, während der Körper verbunden war, und beruhigte sich, als die Abplattung nachließ, vor der Ablösung. *Bedeutung:* Die Wärmequelle — der Brenner dieses Papers — hatte zwei Ausgänge auf der Vorderseite, Imbrium als Haupt- und Serenitatis als Nebenausgang; ihre Wärme durchquerte den Körper und war im Kuppelzentrum unter der Rückseite am stärksten. Ihre Wirkungszeit ist die verbundene Phase: mindestens $\sim 10^7$ Jahre,

die Schranke, die für die Viskositätsabschätzung verwendet wurde, und im Modell insgesamt etwa 600 Millionen Jahre, vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren. Die Abplattung und die Rundung des Mondes fanden beide in dieser Phase statt (Paper 7, *Die Pole*); bei der Ablösung war der Körper rund und seine äußere Schale starr (Paper 2, *Der LEF-Mechanismus im Prinzip*, §B.7). Der Brenner beruhigte sich also vor der Ablösung; danach wirkte nur noch Restwärme, die langsam abklang.

3. **Die anderen Aufzeichnungen passen zur selben Lesart.** *Befund:* Die Tiefe, die beiden Ringe verdickter Kruste, die in der Tiefe geschlossenen Poren, die Chemie von Chang'e-6, der reduzierte Mantel, der lang anhaltende Vulkanismus und das Muster des Magnetismus passen zu dieser Lesart. *Bedeutung:* Jedes davon ist eine unabhängige Aufzeichnung, und jedes weist auf dieselbe Ursache. Das Becken ist tiefer, als seine dünne Kruste erklärt, am meisten im Zentrum (B2); die von der Kuppel abgeglittene Kruste liegt in einem äußeren und einem inneren Ring (B4, B5); die Poren sind in der Tiefe geschlossen, am meisten im Zentrum (B6); die Proben von Chang'e-6, etwa 210 km vom Kraterminimum, zeigen einen Mantel, der seine flüchtigen Stoffe durch Erhitzung verloren hat (B11); der Mantel unter SPA ist sauerstoffärmer als der unter der Vorderseite (ΔIW -1.93 gegenüber -0.80, B12), wie es lang anhaltende Wärme und metallisches Eisen erzeugen würden; Schmelze stieg über einen langen Zeitraum auf, von vor 4.25 bis vor 2.2 Milliarden Jahren (B15), wie es eine einzige langlebige Quelle liefern würde und ein einziger kurzer Schlag nicht; und der Magnetismus ist im Zentrum ausgelöscht und auf der nachlaufenden Seite stark, auf derselben Seite wie die Thoriumsichel, nicht am selben Ort (B16). In der Zählung von B18 passt das Modell zu sechzehn der siebzehn Anomalien und zu einer teilweise, und die Messungen sind um ein einziges Zentrum geordnet, in Schichten nach der Tiefe — die Signatur einer einzigen, langlebigen und fokussierten Wärmequelle.

4. **Ein starrer Spiegel der Vorderseite erzeugt die Form des Beckens nicht — und das Ergebnis wird beibehalten.** *Befund:* Ein starrer Spiegel der Becken der Vorderseite reproduziert die Form des Beckens nicht, und dieses Ergebnis wird beibehalten. Die Übertragung der Ringe und Maria von Imbrium und Serenitatis auf die ihnen gegenüberliegenden Punkte ergibt Umrisse mit Achsenverhältnissen von 1.60 und 1.72, gegenüber 1.17 für SPA, und die Ausrichtungen stimmen nicht überein (C.2). *Bedeutung:* Der Brenner ist kein Stempel, der den Umriss der Becken der Vorderseite auf die Rückseite geprägt hat. Was er bestimmt, ist, wo die Krater ausgelöscht wurden; der Umriss des Beckens wird von der Kuppel, ihrem Einsturz und der von ihr abgeglittenen Kruste bestimmt. Das negative Ergebnis markiert, was der Brenner ist und was er nicht ist, und es wird so berichtet, wie es gemessen wurde.

5. **Die Zentren liegen auf einer einzigen Linie von Norden nach Süden, in drei Gruppen.** *Befund:* Die Zentren liegen in drei Gruppen entlang einer einzigen Linie von Norden nach Süden — die beiden Ausgänge, das heiße Zentrum, der dichte Süden (Abbildung C.1). Im Norden liegen die Punkte der beiden Ausgänge auf der Rückseite, und über jedem eine kleine Kuppel dünner Kruste (Ingenii, Apollo); in der Mitte, innerhalb von 6° vom Kuppelzentrum, das Beckenzentrum, das dem Minimum nächste Magnetismusmaximum und das Kraterminimum; im Süden, innerhalb von etwa 230 km voneinander, das tiefste Gelände zwischen den Kratern, die

dichte Masse und die dünnste Kruste (C.3). *Bedeutung:* Die Messungen von Teil B, von denen jede ein eigenes Zentrum liefert, sind nicht zufällig verstreut: Sie reihen sich von den Ausgängen über das heiße Zentrum bis zu dem Ort, an dem das Eisen konzentriert ist. Das ist die Ordnung, die ein Wärmeweg von den Ausgängen zu einer Kuppel südlich von ihnen hinterlassen würde.

6. **Die Südrichtung wird von der Birne und der Rotation bestimmt und von der Rundung vergrößert.** *Befund:* Die Kuppel liegt südlich der beiden Ausgänge, eine Richtung, die von der Lage der Birne und den Kräften der Rotation bestimmt und von der Rundung des abgeplatteten Körpers vergrößert wird (C.4). Die Spitze der Birne, und auf ihr der Mond, stand bei etwa 22.5° N, und ihre Basis ungefähr auf dem damaligen Äquator; innerhalb der rotierenden Birne steht der Schub senkrecht zur Rotationsachse der Erde und nicht entlang der Linie zum Erdmittelpunkt, daher erreichte die Wärme die Kontaktscheibe nördlich ihres Zentrums, wo die beiden Ausgänge liegen, und trat auf der Rückseite südlich des Punktes gegenüber dem Kontaktzentrum aus. Bereits im abgeplatteten Stadium lag das Kuppelzentrum 17° südlich des Ausgangs von Serenitatis und 21° südöstlich des Ausgangs von Imbrium; der Übergang des Körpers von der abgeplatteten Form zur Kugel brachte diese Abstände auf die heute gemessenen 24° und 29°. *Bedeutung:* Die südliche Lage der Kuppel ist kein freier Parameter, der im Nachhinein an die Karte angepasst wurde; sie folgt aus dem Ort, an dem die Birne auf der Erde stand, und aus der Rotation. Die Rundung bewegt nichts über die Oberfläche; sie verändert die Form und mit ihr die Abstände, und so weitet sie einen Abstand auf, dessen Richtung vor ihr festgelegt wurde.

7. **Die Erdachse bleibt künftiger Arbeit überlassen.** *Befund:* Eine Änderung der Erdachse nach der Abtrennung kann ebenfalls bewirken, dass SPA nicht in einer Linie mit dem Brenner erscheint; die Achsen wurden bewusst künftiger Arbeit überlassen. *Bedeutung:* Die Richtung des Brenners wird heute in einem Bezugssystem gelesen, das von der Rotationsachse der Erde, der Bahnebene des Mondes und den Achsen des Mondes selbst festgelegt wird. Wenn sich die Erdachse nach der Abtrennung änderte, änderte sich das Bezugssystem mit ihr, und SPA kann nicht in einer Linie mit dem Brenner erscheinen, obwohl die Wärme tatsächlich entlang dieser Linie floss (C.4). Dieses Paper geht nicht auf die Erforschung der Achsen ein, und keine Schlussfolgerung hier hängt davon ab.

8. **Die schärfste Vorhersage wird an den Isotopen gelesen.** *Befund:* Die schärfste Vorhersage des Papers — dass das Metall in den alten Noriten des Mondes irdisch ist und dass fremdes Material, wenn überhaupt, nur in winzigen Mengen vorhanden ist — wird an den Isotopen der Metalle in den alten Noriten gelesen. *Bedeutung:* Die Vorhersage richtet sich auf Material, das Teil einer Probe war, als diese entstand, wie das Eisen-Nickel-Metall in den beiden datierten Noriten von Chang’e-6 (B14, Teil F); feine Körner von Weltraumstaub, die später auf die lockere Oberflächenschicht gezogen wurden, oder ein einzelner Meteorit gehören zu diesen winzigen Mengen (E.1, E.7). Elementverhältnisse wie Ni/Co, Iridium oder Gold können nicht zwischen Metall aus dem Erdinneren und Metall eines fremden Körpers unterscheiden, da beide reich an den Elementen sind, die das Eisen begleiten; Isotopensysteme (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) können es. Eine irdische Signatur in diesem Metall stützt das Modell.

In einem Satz: Das kraterarme Zentrum von South Pole–Aitken, seine Tiefe, seine Ringe, seine geschlossenen Poren, seine Chemie und sein Magnetismus werden als Aufzeichnung einer einzigen Wärmequelle unter der Rückseite gelesen, die über Imbrium und Serenitatis gespeist wurde, während der Mond verbunden war, und die in Teil F genannten Messungen führen sie weiter.

Weitere Arbeit: ein physikalisches Modell der Wärmeachse und ihrer Energiebilanz; eine Oxidations-Reduktions-Bilanz (Redox) für die Reduktion; eine Neuberechnung der dynamischen Tests mit den gewählten Konstanten; die Tests von Teil F; und, als künftige Arbeit, das Achsensystem des Mondes zur Zeit der Rundung. Im Einzelnen:

1. **Ein physikalisches Modell der Wärmeachse und ihrer Energiebilanz.** Das Paper verortet den Wärmeweg nach seinen Signaturen: zwei Ausgänge auf der Vorderseite, eine Kuppel und ein heißes Zentrum auf der Rückseite. Was bleibt, ist die Physik des Weges selbst — wie die Wärme den verbundenen Körper von den Ausgängen zur Kruste der Rückseite durchquerte und wie viel Energie sie trug. *Was es zeigen würde:* ob die während der verbundenen Phase angekommene Wärme ausreicht, um die Krustensäule von Study 2 zu verdichten, die Poren von Study 5 zu schließen und die Krater von Study 1 auszulöschen.

2. **Eine Redoxbilanz für die Reduktion.** Der Mantel unter SPA ist sauerstoffärmer als der unter der Vorderseite (B12). Das Modell liest dies als Sauerstoff, der von der Wärme ausgetrieben und von metallischem Eisen aus dem Erdinneren verbraucht wurde. *Was es zeigen würde:* wie viel Wärme und wie viel Eisen nötig sind, um das Sauerstoffniveau um den gemessenen Betrag zu senken, und ob beide zur Wärmebilanz des vorigen Punktes passen.

3. **Neuberechnung der dynamischen Tests mit den gewählten Konstanten.** Die Tests von Teil D — Geschwindigkeit und Übergangszeit, Energie und Druck, die Potentialbarriere und ihre Erleichterung in einem kontinuierlichen Körper, der Vorzeichentest und der Austrittswinkel — sind mit den Konstanten zu wiederholen, die die Serie festgelegt hat: dem Erdtag bei der Ablösung, 5.77 h, dem Korotationsradius — der Entfernung, in der ein Körper, der sich mit der Erde dreht, bereits die Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn hat — dieses Zustands und der Ausgangsmasse der Serie. *Was es zeigen würde:* die effektive Barriere und den Basisdruck für einen Körper von der Form und Größe von Paper 3 (*Der LEF-Mechanismus in der Praxis*), wie in D.3a gefordert.

4. **Die Tests von Teil F.** Die Vorhersagen von Teil F, die neue Daten erfordern, sind dort aufgeführt: das räumliche Minimum der Tiefe nach der Maremaske, eine Zählung der Krater mit zerbrochenem Kraterboden, am Minimum und in den Ringen beprobtes Thorium, Eisenoxid und Hydroxyl, die Tiefe und Richtung der Magnetisierung, ein Nulltest für die Wahl von Serenitatis unter allen Öffnungen, ein Test außerhalb der Stichprobe und die Prüfung, Krater für Krater, der kleinen Krater, die auf großen Wirtskratern sitzen. *Was sie zeigen würden:* Jeder von ihnen misst direkt eine Vorhersage von Teil F.

5. **Das Achsensystem des Mondes zur Zeit der Rundung (künftige Arbeit).** Als künftige Arbeit und nicht als Teil dieses Papers: die Ausrichtung der Mondachsen und der Erdachse zur Zeit der

Rundung und nach der Abtrennung. *Was es zeigen würde:* das Bezugssystem, in dem die Richtung des Brenners festgelegt wurde, und daraus, wie weit eine Änderung der Achsen zum scheinbaren Unterschied zwischen SPA und dem Brenner beiträgt (C.4).

Literatur

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon’s far side retrieved by Chang’e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater

populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653.

doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

Verwendung von KI-Werkzeugen: Der Autor nutzte KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-gestützten Suchassistenten von Google), um die Berechnungsskripte zu schreiben und auszuführen, die Kataloge und Karten zu analysieren, Abbildungen und Tabellen zu erstellen, die Szenarien zu diskutieren, sowie zur sprachlichen Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und trägt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com